Odisee
DE CO-HOGESCHOOL

Geometrische Meettechniek 1

Academiejaar 2026-2027

Vanhoorne, M.

Geometrische Meettechniek 1

© 2014, Vanhoorne, M.

HUB-KAHO

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze digitale uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en/of uitgever. Op deze regel bestaat slechts één uitzondering: elke student die ingeschreven is voor het vak waarin deze tekst wordt gebruikt, mag voor persoonlijk gebruik twee exemplaren laten uitprinten of zelf uitprinten.

www.odisee.be

VOORWOORD

Deze cursus Geometrische Meettechniek 1 is het resultaat van een lange zoektocht in normen, vakbladen en vakliteratuur. Het is een poging om een evenwicht te vinden tussen de interpretatie van normen en praktische toepassingen, om uiteindelijk de juiste meetopstelling te kiezen en de meetresultaten op een goede manier te verwerken. Vergeet deze cursus ook niet te raadplegen voor vakken zoals ontwerpen en vormgeving. Zij vormt een basis waar deze vakken mee verder werken.
Deze cursus is nooit af en moet regelmatig, rekening houdend met de evoluties van de industrie, aangepast worden. Daarom zijn tips en opmerkingen steeds welkom.

© 2007-2008 Vanhoorne Mieke

1. INLEIDING 1-1

1.1. BETEKENIS VAN MEETTECHNIEK 1-1
1.2. DOEL VAN DE GEOMETRISCHE MEETTECHNIEK 1-1
1.3. AFWIJKINGEN BIJ GEOMETRISCHE METINGEN 1-2
1.4. HUIDIGE DEFINITIE VAN DE LENGTE-EENHEID METER 1-3
1.5. EISEN VAN WERKSTUKKEN 1-3

2. ISO - TOLERANTIES EN PASSINGEN 2-1

2.1. INLEIDING 2-1
2.2. ISO-SYSEEM VOOR GRENSMATEN (ISO 286) 2-5
2.2.1. Aanduiding van toelaatbare maataanduiding 2-5
2.2.2. Terminologie 2-5
2.3. MATEN OP VLAKKEN DIE WEL EEN PASSING VORMEN MET EEN ANDER STUK ISO - TOLERANTIESTELSEL (ISO 286) 2-8
2.3.1. Terminologie 2-8
2.3.2. Symbolen 2-10
2.4. OPBOUW VAN HET ISO-TOLERANTIESYSTEEM (ISO 286) 2-12
2.4.1. Overzichtstabel 2-12
2.4.2. Trappen van maten 2-14
2.4.3. Grootte van het tolerantieveld 2-14
2.4.4. Ligging van een tolerantieveld 2-16
2.4.5. Opmerkingen 2-18
2.5. STELSEL EENHEIDSAS EN STELSEL EENHEIDSBORING 2-19
2.5.1. Stelsel eenheidsas 2-19
2.5.2. Stelsel eenheidsboring 2-19
2.5.3. Passingen : indeling volgens de aard van de speling 2-20
2.5.4. Keuze tussen stelsel eenheidsas en stelsel eenheidsboring 2-21
2.6. KEUZE VAN PASSINGEN 2-21
2.6.1. Oefeningen 2-25
2.6.2. Uitgewerkt voorbeeld van keuze van passingen 2-29
2.7. MAATAFWIJKINGEN VOOR MATEN ZONDER TOLERANTIEAANDUIDING 2-32
2.7.1. Algemene tolerantieaanduiding 2-32
2.7.2. Lineaire afwijkingen 2-32
2.7.3. Hoekmaatafwijkingen 2-33
2.7.4. Aanduiding op tekening 2-33

3. HET KEUREN VAN ISO – TOLERANTIES: DIN 7150 – DIN 7162 3-1

3.1. AFSPRAKEN OVER DE INTERPRETATIE VAN DE MAATGRENZEN 3-1
3.1.1. Interpretatie van de grensmaten van een boring 3-2
3.1.2. Interpretatie van de grensmaten van een as 3-3
3.2. KEUREN MET KALIBERS 3-4
3.2.1. Uitvoeringsvoorwaarden 3-4
3.2.2. Uitvoeringsvormen 3-4
3.2.3. Besluit: Voor- en nadelen van het gebruik van een kaliber 3-6
3.2.4. Aanmaaktoleranties en toegelaten slijtage van kalibers 3-7
3.2.5. Het.Aanmaaktoleanties en toegelaten slijtage van een penkaliber 3-8
3.2.6. Aanmaaktoleranties en toegelaten slijtage voor bekkalbers 3-9
3.2.7. Tabellen 3-10
3.2.8. Voorbeeld 3-13
3.2.9. Oefeningen 3-14
3.3. CONTROLE VAN ISO-TOLERANTIES MET AFLEESBARE HANDMEETGEREEDSCHAPPEN 3-15

4. DE GRONDBEGINSELEN VAN HET GEOMETRISCH METEN 4-1

4.1. HET KIEZEN VAN EEN MEETMIDDEL 4-1
4.2. OORZAKEN VAN MEETAFWIJKINGEN EN HUN CORRECTIES 4-1
4.2.1. Temperatuur (DIN 102) 4-1
4.2.2. Vochtigheid 4-2
4.2.3. Vervorming 4-3
4.2.3.1. Vervorming door samendrukken 4-3
4.2.3.2. Contact met gebogen vlak 4-3
4.2.3.3. Vervorming door wijze van ondersteuning 4-4
4.2.3.4. De vervorming van een meetstatief 4-4
4.2.4. De regel van Abbe 4-5
4.2.4.1. Eerste ordefouten 4-5
4.2.4.2. Tweede ordefouten 4-6
4.3. EEN KLEINE INLEIDING STATISTIEK 4-8
4.3.1. De normale verdeling 4-8
4.3.2. Betrouwbaarheidsinterval 4-9
4.3.2.1. Variabelen 4-9
4.3.2.2. Gemiddelden 4-10
4.3.3. De Student-verdeling (t-verdeling) 4-10
4.4. DE MEETONZEKERHEID U 4-12
4.4.1. Definitie van de meetonzekerheid 4-12
4.4.2. Bepalen van de meetonzekerheid 4-13
4.4.3. Verhouding meetonzekerheid - tolerantie die men kan meten 4-14
4.5. HET MEETRESULTAAT 4-16
4.6. GEVOELIGHEID EN MEETONZEKERHEID VAN MEETMIDDELEN 4-17

5. EINDMATEN (ISO 3650) 5-1
5.1. INLEIDING 5-1
5.2. NAUWKEURIGHEIDSKLASSEN 5-2
5.3. EISEN WAARAAN EEN EINDMAAT MOET VOLDOEN 5-3
5.3.1. Vorm en afwijkingen 5-3
5.3.2. Hardheid 5-5
5.3.3. Lineaire uitzettingscoëfficiënt 5-5
5.4. SOORTEN MATERIAAL 5-5
5.4.1. Staal 5-5
5.4.2. Hardmetaal 5-6
5.4.3. Keramiek 5-6
5.5. COMBINATIE VAN EINDMATEN DOOR SAMENSTELLING 5-7
5.6. AANSPRINGMETHODE EN OPMERKINGEN OVER HET SAMENSTELLEN 5-8
5.7. EINDMATENTOEBEHOREN 5-10
5.8. ANDERE VORMEN VAN EINDMATEN 5-11
5.8.1. Standaardringen 5-11
5.8.2. Cilindrische meetstiften 5-11
5.8.3. Hoekeindmaten 5-12
5.9. HET CONTROLEREN VAN EINDMATEN 5-13
5.9.1. Meting met behulp van de interferometer 5-13
5.9.2. Meting door vergelijking 5-13
5.9.3. Controle van de vlakheid met een optisch planglas 5-14

6. MEETMIDDELEN VOOR HET METEN VAN 1 ORDINAAT 6-1
6.1. DE MAATLAT 6-1
6.2. DE SCHUIFMAAT (DIN 862) 6-1
6.2.1. Omschrijving 6-1
6.2.2. Nonius 6-2
6.2.3. Toepassingsgebied 6-4
6.2.4. Meetfouten 6-4
6.2.5. Uitvoeringsvormen 6-5
6.2.5.1. Schuifmaat met zwenkbare meetbekken 6-5
6.2.5.2. Schuifmaat met naar binnen/buiten gekeerde meetbekken 6-5
6.2.5.3. Meetklokschuifmaat 6-5
6.2.5.4. Digitale schuifmaat 6-6
6.2.5.5. Diepteschuifmaat 6-6
6.2.6. Kalibratie van schuifmaten volgens DIN 862 6-7
6.3. DE SCHROEFMAAT 6-8
6.3.1. Omschrijving 6-8
6.3.2. Gevoeligheid 6-9
6.3.2.1. Schroefmaat met een gevoeligheid van 1/100 mm 6-9
6.3.2.2. Schroefmaat met een gevoeligheid van 1/1000 mm 6-10
6.3.2.3. Digitale schroefmaat 6-10

6.3.3. Schroefmaten voor het meten van buitendiameters 6-11
6.3.3.1. Schroefmaat met bolle meetvlakken 6-11
6.3.3.2. Schroefmaat met prisma-aanbeeld 6-11
6.3.3.3. Tanddikteschroefmaat 6-11
6.3.3.4. Schroefmaat voor het meten van schroefdraad 6-12
6.3.4. Schroefmaten voor het meten van binnendiameters 6-13
6.3.4.1. Tweepuntsschroefmaten 6-13
6.3.4.2. Driepuntsschroefmaat 6-14
6.3.4.3. Meten met binnenschroefmaten 6-16
6.3.5. Diepteschroefmaat 6-16
6.3.6. Kalibratie volgens DIN 863-1:1999-04 6-17
6.3.6.1. Tolerantie G 6-17
6.3.6.2. Controle van parallelliteit en vlakheid 6-17
6.3.7. Tabel tolerantiegrenzen 6-19
6.4. DE MEETKLOK 6-20
6.4.1. Analoge meetklokken 6-20
6.4.2. Digitale meetklokken 6-21
6.4.3. Soorten meetklokken 6-21
6.4.3.1. Fijnmeetklok 6-21
6.4.3.2. Meetklok met zwenktaster 6-22
6.4.3.3. Binnenmeettaster met meetklok voor kleine diameters 6-23
6.4.3.4. Tweepuntsbinnenmeter 6-23
6.4.3.5. Tweepuntsbinnenmeter met driepuntscentrering (passi-meter) 6-24
6.4.3.6. Buitenmeter met meetklok 6-25
6.4.4. Statieven 6-26
6.4.5. Kalibratie van een meetklok volgens DIN 878:1983-10 6-27
6.4.5.1. Reproduceerbaarheid (f_w) 6-27
6.4.5.2. Voorwaartse afwijking (met ingaande spindel) over een groot bereik (f_e): 6-27
6.4.5.3. Voorwaartse afwijking (met ingaande spindel) over een klein bereik (f_t): 6-28
6.4.5.4. Terugwaartse verplaatsingsfout (f_u): (Uitgaande spindel): 6-28
6.4.5.5. Totale afwijking (f_{ges}) 6-29
6.5. DE HOOGTEMETER 6-30
6.5.1. Hoogteschuifmaat en -afschrijver 6-30
6.5.2. Hoogtemeter met numerieke maatindicatie 6-30
6.5.3. Tasters en hun meetmogelijkheden 6-31
6.5.3.1. Tasters met bolvormige punt 6-31
6.5.3.2. Dieptemeethulpstuk 6-32
6.5.3.3. Centreertaster 6-32
6.5.3.4. Inductief meetsysteem 6-32
6.6. DE LENGTEMETER 6-33
6.7. METEN VAN MAATTOLERANTIES 6-34
6.7.1. Doel 6-34
6.7.2. Uitgangspunten 6-34
6.7.3. Overzicht meetinstrumenten- 6-34

6.7.4. Voorbeeld 6-35
6.7.5. Besluit 6-36

7. METEN VAN HOEKEN 7-1

7.1. DEFINITIE VAN EEN HOEK 7-1
7.2. HOEKMEETMIDDELEN 7-2
7.2.1. De winkelhaak (DIN 875) 7-2
7.2.2. De hoekeindmaat 7-3
7.2.3. Hoekmeters 7-3
7.2.3.1. De gradenboog 7-3
7.2.3.2. De universele hoekmeter 7-4
7.2.3.3. De optische hoekmeter 7-5
7.2.3.4. De digitale hoekmeter 7-6
7.2.3.5. Toepassingsvoorbeelden 7-6
7.3. HET SINUSLINIAAL 7-7
7.3.1. Principe van het sinusliniaal 7-7
7.3.2. Gebruik van een sinusliniaal 7-8
7.3.3. De optredende afwijkingen bij het gebruik van een sinusliniaal 7-9
7.3.3.1. De hoekonzekerheid t.g.v. gebruik van eindmaten en sinuslinaal 7-9
7.3.3.2. Hoekonzekerheid t.g.v. de meetklok (U_k) 7-10
7.3.3.3. De totale hoekonzekerheid (U_T) 7-10
7.3.4. De sinustafel 7-10

8. METEN MET MEETROLLEN (BEPALEN VAN DE DELEN VAN EEN ZWALUWSTAARTGELEIDING) 8-1

8.1. INLEIDING 8-1
8.2. METEN VAN DE DELEN VAN EEN ZWALUWSTAARTGELEIDING 8-2
8.2.1. Meten van de hoogte 8-2
8.2.2. Meten van de basishoeken 8-2
8.2.2.1. Tand 8-2
8.2.2.2. Open stuk 8-3
8.2.3. Meten van de kleine basis b en grote basis B 8-4
8.2.3.1. Tand 8-4
8.2.3.2. Open stuk 8-6
8.3. NAZICHT EVENWIJDIGHEID VAN DE OPSTAANDE ZIJVLAKKEN 8-7
8.4. PRAKTISCHE UITVOERING EN NORMALISATIE VAN EEN ZWALUWSTAARTGELEIDING 8-8
8.4.1. Algemeen 8-9
8.4.2. Nominale maten en toleranties 8-10
8.4.3. Voorbeeld 8-11

9. OPPERVLAKTERUWHEID 9-1
9.1. PROFIELEN (DIN 4760 DIN 4761) 9-1
9.1.1. Vormprofiel 9-1
9.1.2. Golfprofiel (W-profiel) 9-1
9.1.3. Ruwheidprofiel (R-profiel) 9-2
9.1.4. Werkelijk profiel (D-profiel) 9-2
9.2. CUT-OFF λ_C.(DIN 4768) 9-3
9.2.1. Keuze cut-off 9-3
9.2.2. De aftastlengte l_t en de meetlengte l_m 9-3
9.3. REFERENTIESYSTEEM 9-4
9.4. RUWHEIDSPARAMETERS (DIN 4771/DIN4774) 9-5
9.4.1. Rekenkundig gemiddelde ruwheidswaarde Ra (µm) 9-5
9.4.2. Ruwheidsdiepte R_z (µm) en Maximale Ruwheidsdiepte R_{max} (µm) 9-5
9.4.3. Maximale profielhoogte R_p 9-6
9.4.4. Abbotdraagcurve 9-7
9.5. OMZETTING VAN RA IN R_Z EN OMGEKEERD (DIN 4768-1) 9-10
9.6. RUWHEIDMETING EN AANVAARDING (DIN 4775) 9-11
9.7. BELANG VAN DE OPPERVLAKTERUWHEID 9-11
9.8. RUWHEIDAANDUIDING OP TEKENING (DIN ISO 1302) 9-12
9.9. MEETMETHODEN (DIN 4769-1….4) 9-14
9.9.1. Ruwheidmonsters 9-14
9.9.2. Tastermeetmethode 9-14
9.9.2.1. De taster 9-15
9.9.2.2. Soorten opnemer 9-17
9.9.2.3. Profielfilters 9-18
9.9.2.4. Interpretatie 9-22
9.9.2.5. Kalibratie 9-23

10. OPTISCHE MEETSYSTEMEN 10-1
10.1. TELECENTRISCHE STRALENGANG 10-1
10.2. SOORTEN VERLICHTING 10-2
10.2.1. Doorvallende verlichting (Contourverlichting) 10-2
10.2.2. Verticale oppervlakte verlichting 10-2
10.2.3. Schuinsopvallende oppervlakte verlichting 10-2
10.3. DE PROFIELPROJECTOR 10-3
10.3.1. Soorten 10-3
10.3.1.1. Profielprojector met verticale stralengang en verticaal scherm. 10-3
10.3.1.2. Profielprojector met verticale stralengang en liggend scherm. 10-3
10.3.1.3. Profielprojector met horizontale stralengang en verticaal scherm. 10-4
10.3.2. Meetmogelijkheden 10-5
10.3.2.1. Manuele uitlijning: 10-5
10.3.2.2. Automatisch uitlijnen 10-5
10.3.2.3. Metingen met normmeetplaten 10-5
10.3.3. Factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden 10-6
10.3.3.1. Het verlichtingssysteem 10-6
10.3.3.2. Het werkstuk. 10-6
10.3.3.3. De werkstuktafel. 10-6
10.3.3.4. Het vergrotingssysteem. 10-6
10.3.3.5. Het scherm. 10-6
10.4. MEETMICROSCOOP 10-7
10.4.1. Toepassingsgebied 10-7
10.4.2. Werking 10-7
10.5. VOOR- EN NADELEN OPTISCHE MEETSYSTEMEN 10-8
10.5.1. Voordelen 10-8
10.5.2. Nadelen 10-8
10.6. OPMERKING 10-8

11. DOELSTELLINGEN 11-1

12. BIBLIOGRAFIE 12-1

13. FORMULARIUM 13-1
13.1. PASSINGEN 13-2
13.2. ISO 2768-1 13-3
13.3. KALIBERS 13-3
13.3.1. Kalibers voor boringen 13-4
13.3.2. Kalibers voor assen 13-5
13.4. EINDMATEN 13-6
13.5. SCHUIFMATEN: DIN 862 13-7
13.6. SCHROEFMATEN: DIN 863 13-7
13.7. MEETKLOKKEN DIN 878 13-8
13.8. SINUSLINIAAL 13-9
13.9. RUWHEID 13-9

1. INLEIDING

1.1. BETEKENIS VAN MEETTECHNIEK

Meten is het vergelijken van een onbekende met een standaard waarbij de grootte van een te meten grootheid (bijvoorbeeld lengte) uitgedrukt wordt in de betrokken eenheid (bijvoorbeeld meter).

Meten betekent het geheel van gestuurde handelingen en berekeningen, nodig om tot de gezochte grootte van een onbekende te komen. Hierbij kunnen we denken aan:

- De keuze van de standaard en van de meetmethode.
- Het bedenken en bouwen van een meetopstelling.
- De meethandeling op zichzelf.
- De interpretatie van de waarnemingen en een analyse van de optredende afwijkingen.
- De verwerkingen van de waarnemingen tot de meetuitkomst.

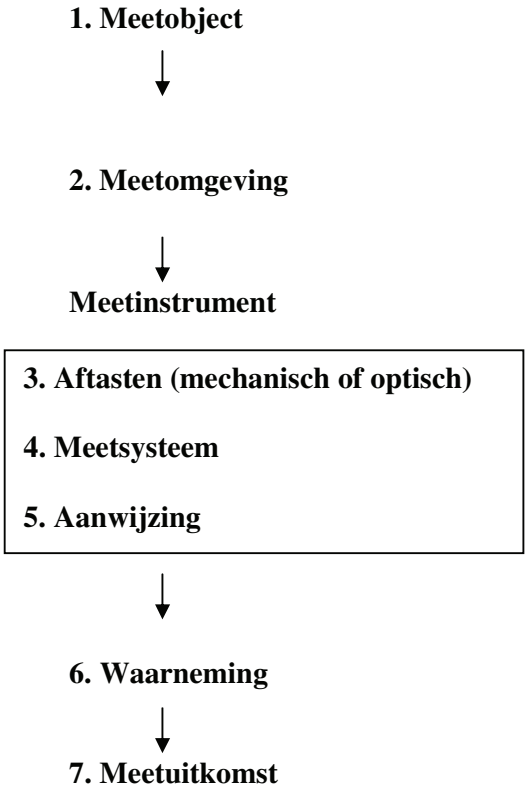
1.2. DOEL VAN DE GEOMETRISCHE MEETTECHNIEK

Het doel van de geometrische meettechniek is de maat, vorm, oppervlakteruwheid, richting en plaats van de werkstukelementen betrouwbaar te bepalen.

Deze cursus Geometrische Meettechniek bespreekt voor lineaire maten en oppervlakteruwheid de betrokken normalisaties en de meest toegepaste meetapparatuur.

1.3. AFWIJKINGEN BIJ GEOMETRISCHE METINGEN

In de stappen van het meetproces kunnen afwijkingen optreden.



Figuur 1. 1

De belangrijkste mogelijke oorzaken van afwijkingen per fase zijn de volgende:

Fase 1 :Vormonnauwkeurigheid van het werkstuk.
Afwijking van de instelmaat.

Fase 2 : Invloed van de temperatuur, vochtigheid, trillingen op het werkstuk en de meetopstelling.

Fase 3 : Meetkracht en geometrie van het aftastelement of optische afwijkingen.

Fase 4 : Lineair zijn van de vergroting van het meetsysteem.

Fase 5 : Analoge of digitale aanwijzing

Fase 6 : Parallaxfouten, geschatte intervallen, afronden van de waarnemingen door de waarnemer.

1.4. HUIDIGE DEFINITIE VAN DE LENGTE-EENHEID METER

Vanaf 1983 tot heden geldt: de meter is de lengte van de weg die het licht in het luchtledige gedurende een periode van $\frac{1}{299.792.458}s$ aflegt. De looptijd bedraagt ongeveer 3,3 ns.In deze meterdefinitie is gebruik gemaakt van de lichtsnelheid c = 299.792.458 m/s die als natuurconstante wordt beschouwd. Deze is door de betrekking $c = \frac{\lambda}{T}$ met de tijd (T) verbonden. Als 'c' een constante waarde is, kan nog maar één van beide grootheden, of de lengte of de tijd vrij worden gedefinieerd. Aangezien de tijd nauwkeuriger kan worden gemeten dan de lengte, werd de meter via de lichtsnelheid c aan de tijd T gebonden. De realisering berust op een vergelijking van de frequenties van een Cs-atoomklok en een He-Ne-laserinterferometer als lengtestandaard.

1.5. EISEN VAN WERKSTUKKEN

Meten van werkstukken heeft vooral tot doel te controleren als deze voldoen aan de vooropgestelde eisen van de werkstuktekeningen. Daarom is het belangrijk deze eisen meettechnisch juist te interpreteren. De eerste hoofdstukken van deze cursus behandelen de ISO-normalisaties voor lineaire maten en hoekmaten.

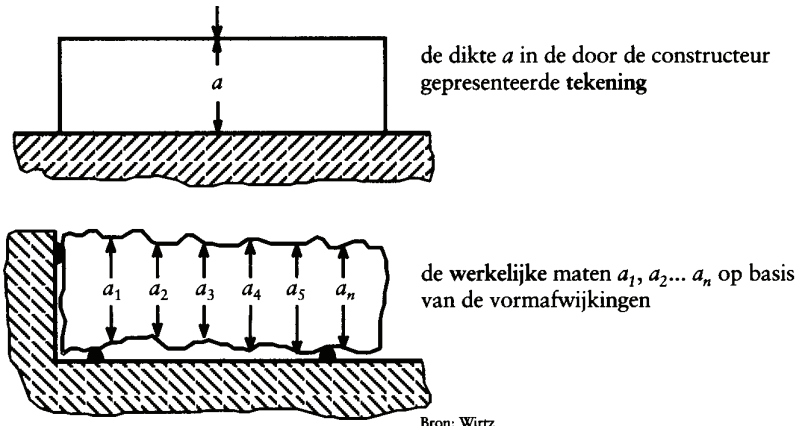
2. ISO - TOLERANTIES EN PASSINGEN

2.1. INLEIDING

De maat van een werkstuk, op tekening aangeduid, kan nooit volledig juist afgewerkt worden. De redenen hiervoor zijn:

- Onnauwkeurigheid van de werktuigmachines.
- Onnauwkeurigheid van de meetgereedschappen.
- Onvolmaaktheid van de operator.

Er zijn dus steeds afwijkingen tussen de werkelijke afmeting van het stuk en de maat van de tekening.

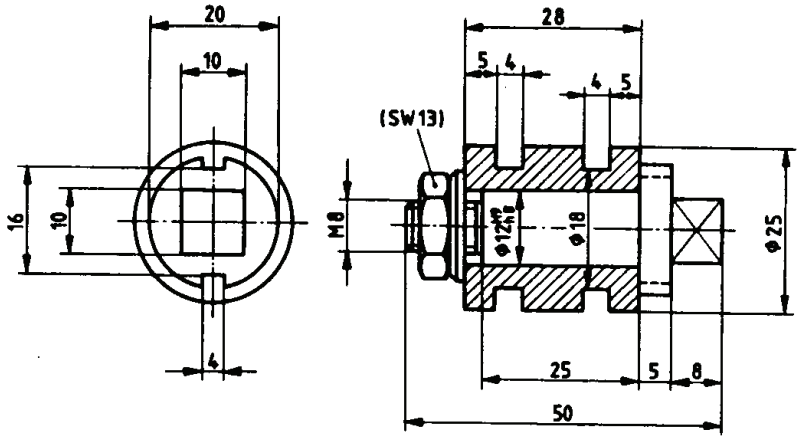


Figuur 2. 1

Omwille van deze redenen zal er steeds een tolerantieveld voorzien worden. Deze bepaalt een toegelaten afwijking.

Nu kunnen de werkstukmaten ingedeeld worden in 2 groepen:

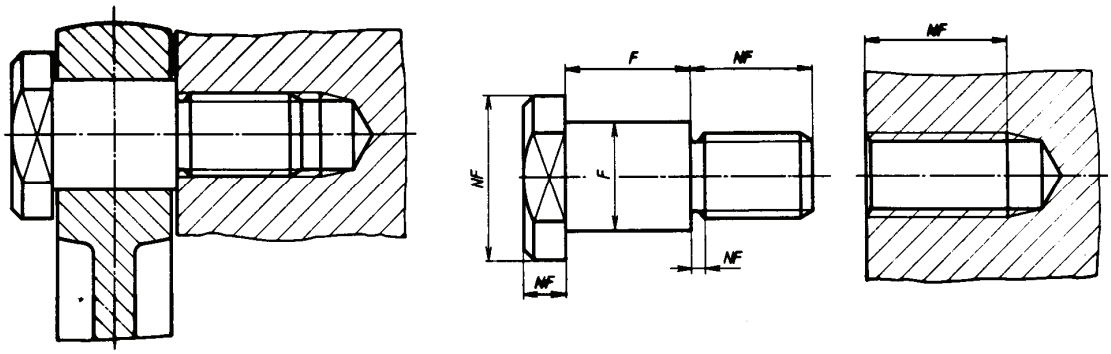
- Maten op vlakken die een passing vormen met een ander stuk.



Figuur 2. 2

- Maten op vlakken die geen passing vormen met een ander stuk:

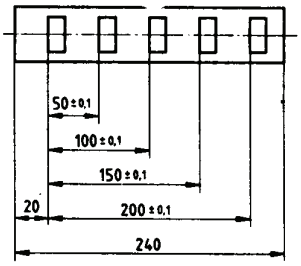
- **Functionele maten (F):** worden bepaald door gebruikstechnische eisen van het eindproduct en deze is van direct belang voor de goede werking hiervan. Functionele maten mogen op de tekening niet van andere maten worden afgeleid. Ze moeten elk met hun tolerantie worden aangeduid.



Figuur 2. 3

- **Niet-functionele maten (NF)**: hebben geen enkele relatie met de werking van het eindproduct. Deze maataanduiding is enkel noodzakelijk om het product volledig te bepalen. Bij voorkeur worden bij deze maten geen tolerantie ingeschreven. De maten worden getolereerd volgens ISO 2768 –1. In het kader van de tekening wordt naar deze norm verwezen.

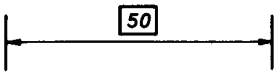
Voorbeeld



ISO 2768-m

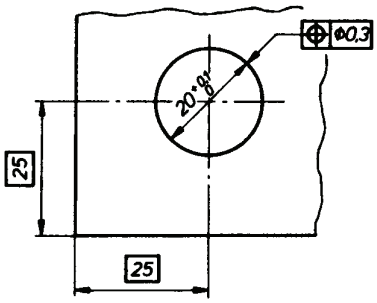
Figuur 2. 4

- **Theoretisch exacte maten**: bij het aanduiden van geometrische toleranties (zie cursus Geometrische Meettechniek deel 2) worden alle maten die de theoretisch exacte plaats en de theoretisch exacte positie van de tolerantiezone bepalen, voorzien van een rechthoekige omkadering.



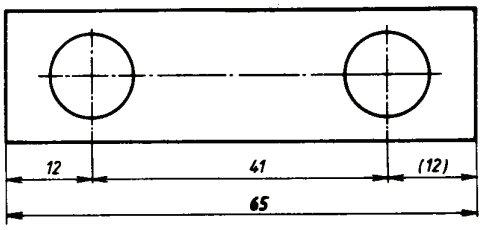
Figuur 2. 5

Voorbeeld van een toepassing: plaatszuiverheid



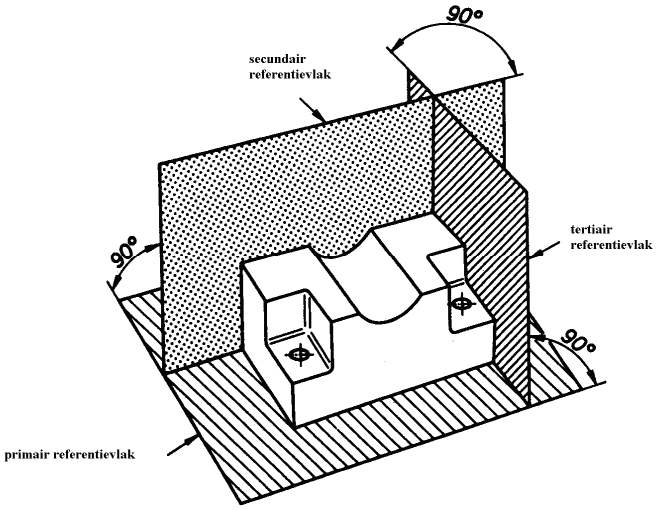
Figuur 2. 6

- **Hulpmaten:** zijn niet nodig om de afmetingen van een onderdeel vast te leggen maar die slechts dienen om nuttige inlichtingen te verschaffen en rekenwerk in de werkplaats te voorkomen. Hulpmaten worden zonder tolerantie geschreven en worden tussen haakjes geplaatst.



Figuur 2. 7

Opmerking: referentievlakken:
Het goed functioneren van een product is vooral afhankelijk van een oordeelkundige montage. Bij het inschrijven en het meten van de maten dient men daarom uit te gaan van uitgangsvlakken die zoveel mogelijk dezelfde moeten zijn als bij de montage. De maten worden gegeven als coördinaten vanuit drie loodrecht op elkaar staande referentievlakken.



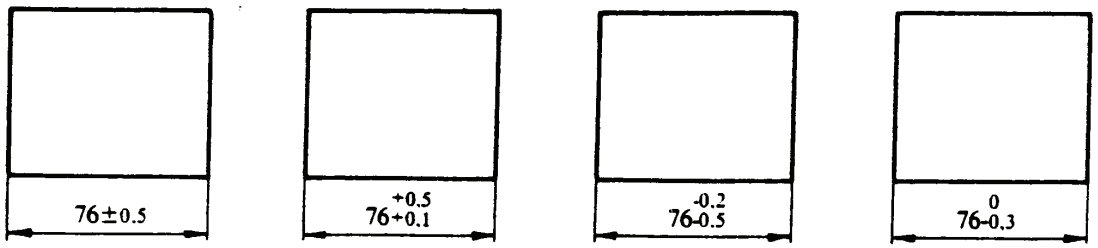
Figuur 2. 8

Een ontwerper kan deze referentievlakken aanduiden op de tekening met lettersymbolen.

2.2. ISO-SYSEEM VOOR GRENSMATEN (ISO 286)

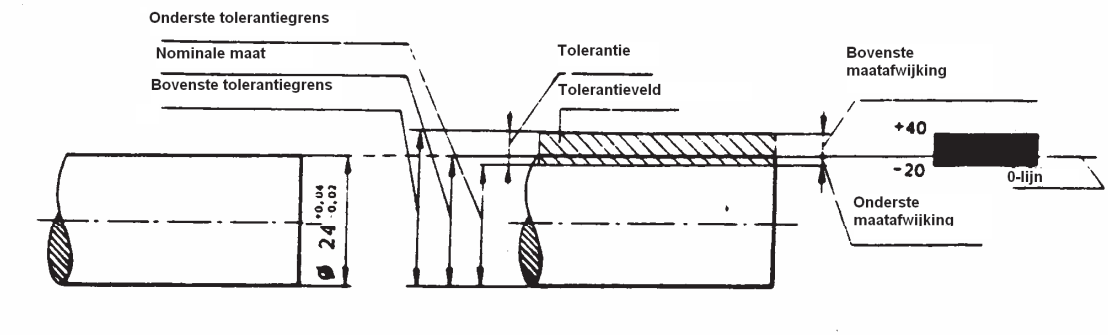
2.2.1. Aanduiding van toelaatbare maataanduiding

De afwijkingsgrenzen op de tekening worden ingeschreven zoals met enkele voorbeelden is aangeduid op onderstaande figuur:



Figuur 2. 9

2.2.2. Terminologie



Figuur 2. 10

- **Nominale maat** N:
Dit is de referentiemaat, ten opzichte waarvan, de toelaatbare afwijkingen aangeduid worden. In Figuur 2. 9. is 76 de nominale maat.

- **De werkelijke maat**:
Dit is de maat van het werkstuk na afwerking. Deze maat moet dus liggen tussen de toelaatbare grensmaten.

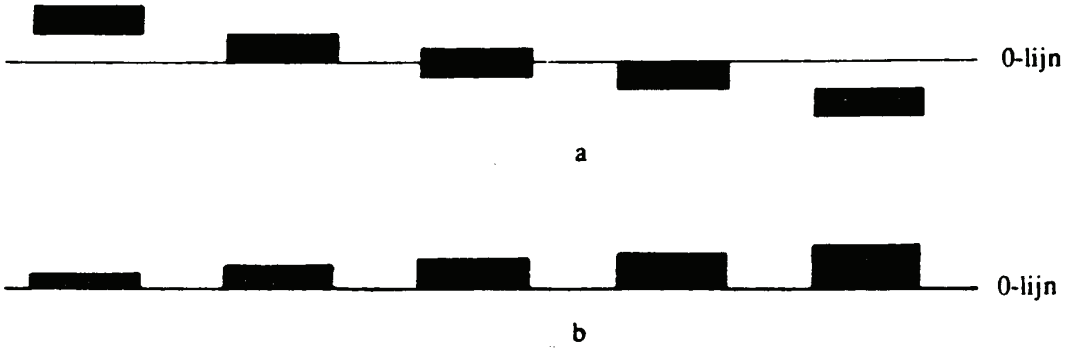
- **Bovenste maatafwijking ES/es en onderste maatafwijking EI/ei**:
Deze toegelaten afwijkingen t.o.v.de nominale maat zijn opgegeven door de ontwerper. De maatafwijkingen kunnen zowel positief, negatief als 0 zijn.
Symbolen as: es en ei
Symbolen boring: ES en EI
In Figuur 2. 9 zijn de bovenste maatafwijkingen es respectievelijk +0,5; +0,5; -0,2; 0 en de onderste maatafwijkingen ei respectievelijk –0,5; +0,1; -0,5: -0,3.

- **Tolerantiegrensen OTG/BTG**:
Dit zijn de toelaatbare uiterste maten, Bovenste Tolerantie Grens (BTG) en Onderste Tolerantie Grens (OTG) genoemd, waarbinnen de werkelijke maat gelegen moet zijn. De tolerantiegrensen worden met de nominale maat en de maatafwijkingen bepaald. In Figuur 2. 9 zijn 76,5; 76,6; 75,8; 76 respectievelijk de bovenste tolerantiegrensen en 75,5; 76,1; 75,5; en 75,7 respectievelijk de onderste tolerantiegrensen.

- **Tolerantie T**:
Dit is het verschil tussen bovenste- en onderste tolerantiegrens.
In Figuur 2. 9 wordt de tolerantie respectievelijk:
76,5 - 75,5 = 1
76,5 - 76,1 = 0,4
75,8 - 75,5 = 0,3
76 - 75,7 = 0,3
De waarde van de tolerantie is dus steeds positief en heeft nooit een waarde gelijk aan 0.

- **Werkelijke maatafwijking**:
Deze wordt bekomen als het verschil, tussen de werkelijke maat en de nominale maat.

- **Tolerantieveld**:



Figuur 2. 11

Dit is bij de grafische voorstelling, het veld begrepen tussen de twee lijnen, die de tolerantiegrenzen voorstellen. Deze strook wordt gearceerd of volledig zwart gemaakt.

Zoals reeds werd aangetoond met cijferwaarden kan de tolerantie verschillende liggingen hebben t.o.v. de nominale maat. Dit wordt grafisch voorgesteld op Figuur 2. 11.a.
Voor een zelfde ligging kan ze ook verschillende grootten hebben (Figuur 2. 11.b).

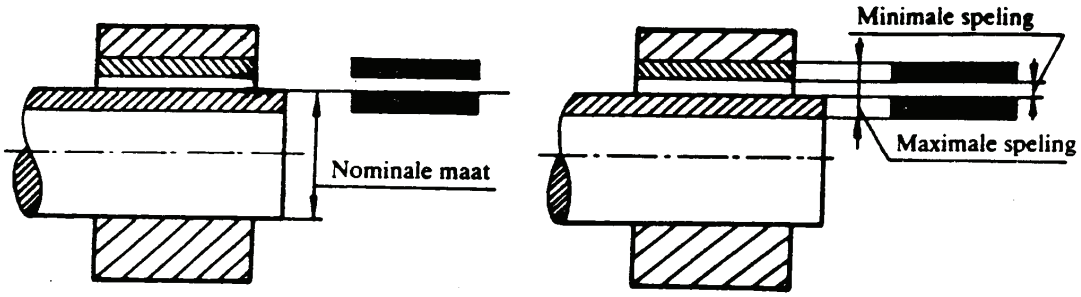
2.3. MATEN OP VLAKKEN DIE WEL EEN PASSING VORMEN MET EEN ANDER STUK ISO - TOLERANTIESTELSEL (ISO 286)

De grootte en de ligging van de toleranties op maten die een passing moeten vormen, van groter belang zijn dan wanneer er geen passing mee gemoeid is.
Om deze reden werd dan ook een internationaal stelsel opgebouwd met als doel, eenheid te scheppen in de grootte, ligging en symbolen van toleranties. Dit internationaal stelsel noemt men het ISO-tolerantiestelsel.
De terminologie,die gebruikt werd onder punt 2.2, blijft ook geldig in dit stelsel.
Omwille van het feit dat hier over passingen gehandeld wordt, komen er nog enkele begrippen bij.

2.3.1. Terminologie

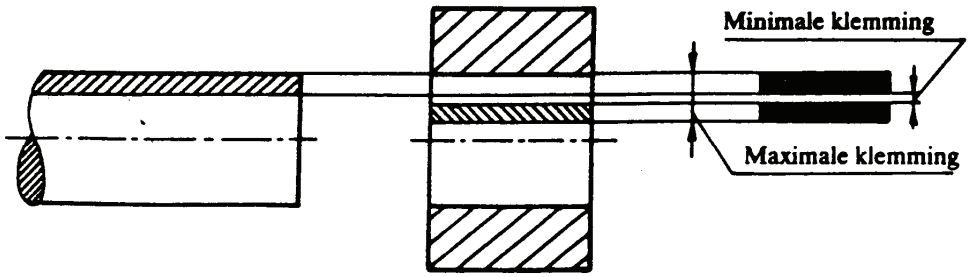
- **Nominale maat van een passing** :
Twee stukken die een passing vormen, krijgen steeds dezelfde nominale maat. Dus ook in de vereenvoudigde grafische voorstelling wordt voor beide elementen dezelfde 0-lijn gebruikt.

- **Speling** :
Dit is het verschil voor het koppelen, tussen de werkelijke maat van de boring en de werkelijke maat van de as, wanneer dit verschil positief is.



Figuur 2. 12

- **Klemming:**
Dit is de absolute waarde van het verschil, voor het koppelen, tussen de werkelijke maat van de boring en de werkelijke maat van de as, wanneer het verschil negatief is.

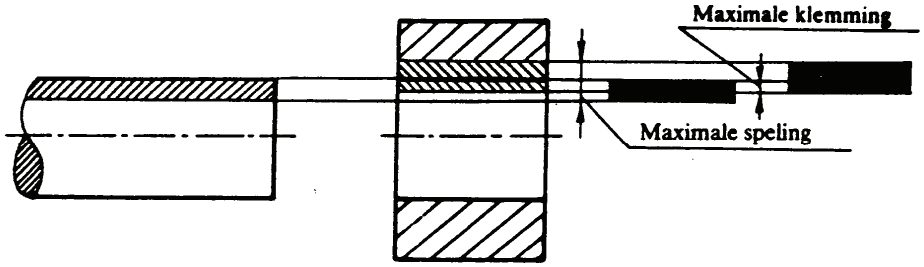


Figuur 2. 13

- **Losse passingen** :
Dit zijn passingen waarbij steeds speling verzekerd is, op voorwaarde, dat de werkelijke maat van beide elementen binnen de grensmaten ligt..

- **Vaste passingen** :
Dit zijn passingen waarbij steeds een klemming is verzekerd.

- **Overgangspassingen :**
Dit zijn passingen die zowel tot een speling als tot een klemming kunnen leiden.



Figuur 2. 14

- **Minimale speling J_m**:
Dit is bij een losse passing, het verschil tussen de kleinste grensmaat van de boring (gat)en de grootste grensmaat van de as.

- **Maximale speling J_M** :
Dit is bij een losse passing of bij een overgangspassing, het verschil tussen de grootste grensmaat van de boring (gat) en de kleinste grensmaat van de as.

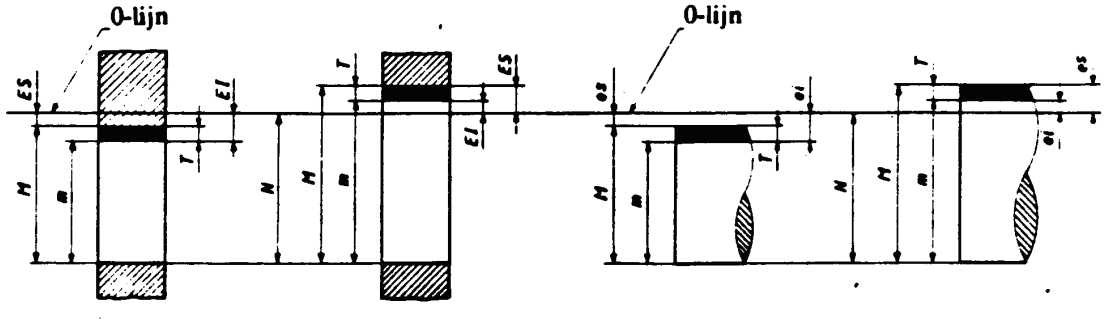
- **Minimale klemming S_m** :
Dit is, bij een vaste passing, de absolute waarde van het negatief verschil tussen de grootste grensmaat van de boring (gat) en de kleinste grensmaat van de as, voor het koppelen.

- **Maximale klemming S_M**:
Dit is, bij een vaste passing of bij een overgangspassing, de absolute waarde van het negatief verschil tussen de kleinste grensmaat van de boring (gat) en de grootste grensmaat van de as, voor het koppelen.

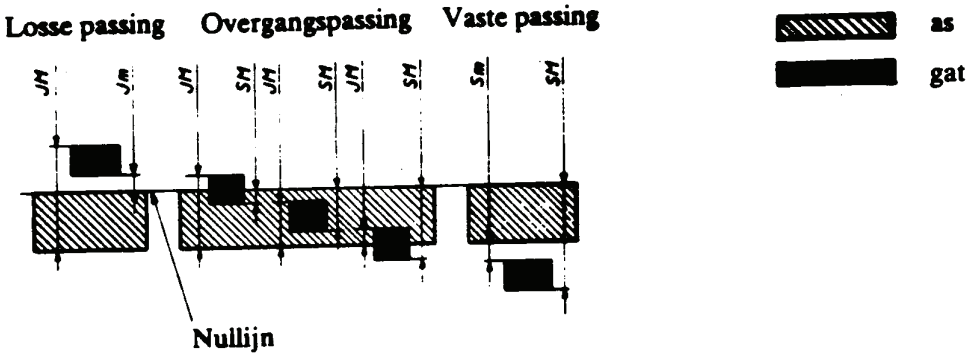
2.3.2. Symbolen

Volgende symbolen worden gebruikt om de verschillende waarden aan te duiden:

N : nominale maat
BTG : bovenste tolerantiegrens
OTG : onderste tolerantiegrens
T : tolerantie
ES : bovenste maatafwijking van de boring (écart supérieur)
EI : onderste maatafwijking van de boring (écart inférieur)
es : bovenste maatafwijking van de as
ei : onderste maatafwijking van de as
SM : maximale klemming (serrage maximal)
Sm : minimale klemming (serrage minimal)
JM : maximale speling (jeu maximal)
Jm : minimale speling (jeu minimal)



Figuur 2. 15


Losse passing
Overgangspassing
Vaste passing
as
gat
Nullijn

Figuur 2. 16

2.4. OPBOUW VAN HET ISO-TOLERANTIESYSTEEM (ISO 286)

Een tolerantie wordt bepaald door de grootte en door de ligging t.o.v. de nominale maat. (Zie 2.2.2) De grootte van het tolerantieveld wordt door de kwaliteit bepaald en de ligging wordt door het type van de passing bepaald.
In de norm ISO 286 wordt het tolerantiesysteem voor passingen volledig uitgewerkt. De formules voor het berekenen van de liggingen en grootten van de tolerantievelden kan men in deze norm terug vinden. Het eindresultaat kan men terugvinden in verschillende overzichtstabellen. Het is de bedoeling om deze tabellen met het juiste inzicht te hanteren.

2.4.1. Overzichtstabel

Op volgende pagina wordt de overzichtstabel voor passingen weergegeven die in de opleiding “Mechanische ontwerp en productietechnologie” gebruikt wordt.

Eenheidsgatstelsel I.S.O. of Stelsel normale naaf

Maatverschillen van de nominale middellijn in microns

Nominale middellijn in mm		Zeer nauwkeurig werk									Nauwkeurig werk											Gewoon werk											Ruw werk								
		Gat	As								Gat	As										Gat	As										Gat	As							
			zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing				ruime passing	ruim lopend	lopende passing	zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing	pers passing		ruime passing	ruim lopend	lopende passing	zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing			zeer ruime passing				ruime passing	glijdende passing
		H 6	g 5	h 5	j 5	k 5	m 5	n 5	H 7	d 9	e 8	f 7	g 6	h 6	j 6	k 6	m 6	n 6	p 6	H 8	d 10	e 9	f 8	h 8	h 7	j 7	k 7	m 7	n 7	H 11	a 11	b 11	c 11	d 11	h 11
* 1 ÷ 3	goedkeur	0	− 2	0	+ 2	+ 4	+ 6	+ 8	0	− 20	− 14	− 6	− 2	0	+ 4	+ 6	+ 8	+ 10	+ 12	0	− 20	− 14	− 6	0	0	+ 6	+ 10	+ 12	+ 14	0	− 270	− 140	− 60	− 20	0
	afkeur	+ 6	− 6	− 4	− 2	− 0	+ 2	+ 4	+ 10	− 45	− 28	− 16	− 8	− 6	− 2	0	+ 2	+ 4	+ 6	+ 14	− 60	− 39	− 20	− 14	− 10	− 4	0	+ 2	+ 4	+ 60	− 330	− 200	− 120	− 80	− 60
> 3 ÷ 6	goedkeur	0	− 4	0	+ 4	+ 5	+ 9	+ 13	0	− 30	− 20	− 10	− 4	0	+ 6	+ 9	+ 12	+ 16	+ 20	0	− 30	− 20	− 10	0	0	+ 8	+ 13	+ 16	+ 20	0	− 270	− 140	− 70	− 30	0
	afkeur	+ 8	− 9	− 5	− 1	+ 1	+ 4	+ 8	+ 12	− 60	− 38	− 22	− 12	− 8	− 2	+ 1	+ 4	+ 8	+ 12	+ 18	− 78	− 50	− 28	− 18	− 12	− 4	+ 1	+ 4	+ 8	+ 75	− 345	− 215	− 145	− 105	− 75
> 6 ÷ 10	goedkeur	0	− 5	0	+ 4	+ 7	+ 12	+ 16	0	− 40	− 25	− 13	− 5	0	+ 7	+ 10	+ 15	+ 19	+ 24	0	− 40	− 25	− 13	0	0	+ 10	+ 16	+ 21	+ 25	0	− 280	− 150	− 80	− 40	0
	afkeur	+ 9	− 11	− 6	− 2	+ 1	+ 6	+ 10	+ 15	− 76	− 47	− 28	− 14	− 9	− 2	+ 1	+ 6	+ 10	+ 15	+ 22	− 98	− 61	− 35	− 22	− 15	− 5	+ 1	+ 6	+ 10	+ 90	− 370	− 240	− 170	− 130	− 90
> 10 ÷ 18	goedkeur	0	− 6	0	+ 5	+ 9	+ 15	+ 20	0	− 50	− 32	− 16	− 6	0	+ 8	+ 12	+ 18	+ 23	+ 29	0	− 50	− 32	− 16	0	0	+ 12	+ 19	+ 25	+ 30	0	− 290	− 150	− 95	− 50	0
	afkeur	+ 11	− 14	− 8	− 3	+ 1	+ 7	+ 12	+ 18	− 93	− 59	− 34	− 17	− 11	− 3	+ 1	+ 7	+ 12	+ 18	+ 27	− 120	− 75	− 43	− 27	− 18	− 6	+ 1	+ 7	+ 12	+ 110	− 400	− 260	− 205	− 160	− 110
> 18 ÷ 30	goedkeur	0	− 7	0	+ 5	+ 11	+ 17	+ 24	0	− 65	− 40	− 20	− 7	0	+ 9	+ 15	+ 21	+ 28	+ 35	0	− 65	− 40	− 20	0	0	+ 13	+ 23	+ 29	+ 36	0	− 300	− 160	− 110	− 65	0
	afkeur	+ 13	− 16	− 9	− 4	+ 2	+ 8	+ 15	+ 21	− 117	− 73	− 41	− 20	− 13	− 4	+ 2	+ 8	+ 15	+ 22	+ 33	− 149	− 92	− 53	− 33	− 21	− 8	+ 2	+ 8	+ 15	+ 130	− 430	− 290	− 240	− 195	− 130
> 30 ÷ 50	goedkeur	0	− 9	0	+ 6	+ 13	+ 20	+ 28	0	− 80	− 50	− 25	− 9	0	+ 11	+ 18	+ 25	+ 33	+ 42	0	− 80	− 50	− 25	0	0	+ 15	+ 27	+ 34	+ 42	0	− 310	− 170	− 120	− 80	0
	afkeur	+ 16	− 20	− 11	− 5	+ 2	+ 9	+ 17	+ 25	− 142	− 89	− 50	− 25	− 16	− 5	+ 2	+ 9	+ 17	+ 26	+ 39	− 180	− 112	− 64	− 39	− 25	− 10	+ 2	+ 9	+ 17	+ 160	− 480	− 340	− 290	− 240	− 160
> 50 ÷ 80	goedkeur	0	− 10	0	+ 6	+ 15	+ 24	+ 33	0	− 100	− 60	− 30	− 10	0	+ 12	+ 21	+ 30	+ 39	+ 51	0	− 100	− 60	− 30	0	0	+ 18	+ 32	+ 41	+ 50	0	− 340	− 190	− 140	− 100	0
	afkeur	+ 19	− 23	− 13	− 7	+ 2	+ 11	+ 20	+ 30	− 174	− 106	− 60	− 29	− 19	− 7	+ 2	+ 11	+ 20	+ 32	+ 46	− 220	− 134	− 76	− 46	− 30	− 12	+ 2	+ 11	+ 20	+ 190	− 550	− 390	− 340	− 290	− 190
> 80 ÷ 120	goedkeur	0	− 12	0	+ 6	+ 18	+ 28	+ 38	0	− 120	− 72	− 36	− 12	0	+ 13	+ 25	+ 35	+ 45	+ 59	0	− 120	− 72	− 36	0	0	+ 20	+ 38	+ 48	+ 58	0	− 380	− 220	− 170	− 120	0
	afkeur	+ 22	− 27	− 15	− 9	+ 3	+ 13	+ 23	+ 35	− 207	− 126	− 71	− 34	− 22	− 9	+ 3	+ 13	+ 23	+ 37	+ 54	− 260	− 159	− 90	− 54	− 35	− 15	+ 3	+ 13	+ 23	+ 220	− 630	− 460	− 400	− 340	− 220
> 120 ÷ 180	goedkeur	0	− 14	0	+ 7	+ 21	+ 33	+ 45	0	− 145	− 85	− 43	− 14	0	+ 14	+ 28	+ 40	+ 52	+ 68	0	− 145	− 85	− 43	0	0	+ 22	+ 43	+ 55	+ 67	0	− 460	− 260	− 200	− 145	0
	afkeur	+ 25	− 32	− 18	− 11	+ 3	+ 15	+ 27	+ 40	− 245	− 148	− 83	− 39	− 25	− 11	+ 3	+ 15	+ 27	+ 43	+ 63	− 305	− 185	− 106	− 63	− 40	− 18	+ 3	+ 15	+ 27	+ 250	− 830	− 560	− 480	− 395	− 250
> 180 ÷ 250	goedkeur	0	− 15	0	+ 7	+ 24	+ 37	+ 51	0	− 170	− 100	− 50	− 15	0	+ 16	+ 33	+ 46	+ 60	+ 79	0	− 170	− 100	− 50	0	0	+ 25	+ 50	+ 63	+ 77	0	− 660	− 340	− 240	− 170	0
	afkeur	+ 29	− 35	− 20	− 13	+ 4	+ 17	+ 31	+ 46	− 285	− 172	− 96	− 44	− 29	− 13	+ 4	+ 17	+ 31	+ 50	+ 72	− 355	− 215	− 122	− 72	− 46	− 21	+ 4	+ 17	+ 31	+ 290	− 1110	− 710	− 570	− 460	− 290
> 250 ÷ 315	goedkeur	0	− 17	0	+ 7	+ 27	+ 43	+ 57	0	− 190	− 110	− 56	− 17	0	+ 16	+ 36	+ 52	+ 66	+ 88	0	− 190	− 110	− 56	0	0	+ 26	+ 56	+ 72	+ 86	0	− 920	− 480	− 300	− 190	0
	afkeur	+ 32	− 40	− 23	− 16	+ 4	+ 20	+ 34	+ 52	− 320	− 191	− 108	− 49	− 32	− 16	+ 4	+ 20	+ 34	+ 56	+ 81	− 400	− 240	− 137	− 81	− 52	− 26	+ 4	+ 20	+ 34	+ 320	− 1370	− 860	− 650	− 510	− 320
> 315 ÷ 400	goedkeur	0	− 18	0	+ 7	+ 29	+ 46	+ 62	0	− 210	− 125	− 62	− 18	0	+ 18	+ 40	+ 57	+ 73	+ 98	0	− 210	− 125	− 62	0	0	+ 29	+ 61	+ 78	+ 94	0	− 1200	− 600	− 360	− 210	0
	afkeur	+ 36	− 43	− 25	− 18	+ 4	+ 21	+ 37	+ 57	− 350	− 214	− 119	− 54	− 36	− 18	+ 4	+ 21	+ 37	+ 62	+ 89	− 440	− 265	− 151	− 89	− 57	− 28	+ 4	+ 21	+ 37	+ 360	− 1710	− 1040	− 760	− 570	− 360
> 400 ÷ 500	goedkeur	0	− 20	0	+ 7	+ 32	+ 50	+ 67	0	− 230	− 135	− 68	− 20	0	+ 20	+ 45	+ 63	+ 80	+ 108	0	− 230	− 135	− 68	0	0	+ 31	+ 68	+ 86	+ 103	0	− 1500	− 760	− 440	− 230	0
	afkeur	+ 40	− 47	− 27	− 20	+ 5	+ 23	+ 40	+ 63	− 385	− 232	− 131	− 60	− 40	− 20	+ 5	+ 23	+ 40	+ 68	+ 97	− 480	− 290	− 165	− 97	− 63	− 32	+ 5	+ 23	+ 40	+ 400	− 2050	− 1240	− 880	− 630	− 400

* inclusief 1

Eenheidsasstelsel I.S.O. of Stelsel normale as

Maatverschillen van de nominale middellijn in microns

Nominale middellijn in mm		Zeer nauwkeurig werk									Nauwkeurig werk											Gewoon werk											Gewoon werk				Ruw werk								
		As	Gat						As	Gat											As	Gat									As	Gat				As	Gat						
			zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing		ruime passing	ruim lopend	lopende passing	zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing	pers passing		glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing		ruime passing	ruim lopend	lopende passing			zeer ruime passing				ruime passing	glijdende passing
		h 5	G 6	H 6	J 6	K 6	M 6	N 6	h 6	D 9	E 8	F 7	G 7	H 7	J 7	K 7	M 7	N 7	P 7	h 7	H 8	J 8	K 8	M 8	N 8	h 8	D 10	E 9	F 8	h 11	A 11	B 11	C 11	D 11	H 11
* 1 − 3	afkeur	− 4	+ 8	+ 6	+ 2	0	− 2	− 4	− 6	+ 45	+ 28	+ 16	+ 12	+ 10	+ 4	− 0	− 2	− 4	− 6	− 10	+ 14	+ 6	0	− 2	− 4	− 14	+ 60	+ 39	+ 20	− 60	+ 330	+ 200	+ 120	+ 80	+ 60
	goedkeur	0	+ 2	0	− 4	− 6	− 8	− 10	0	+ 20	+ 14	+ 6	+ 2	0	− 6	− 10	− 12	− 14	− 16	0	0	− 8	− 14	− 16	− 18	0	+ 20	+ 14	+ 6	0	+ 270	+ 140	+ 60	+ 20	0
> 3 ÷ 6	afkeur	− 5	+ 12	+ 8	+ 5	+ 2	− 1	− 5	− 8	+ 60	+ 38	+ 22	+ 16	+ 12	+ 6	+ 3	0	− 4	− 8	− 12	+ 18	+ 10	+ 5	+ 2	− 2	− 18	+ 78	+ 50	+ 28	− 75	+ 345	+ 215	+ 145	+ 105	+ 75
	goedkeur	0	+ 4	0	− 3	− 6	− 9	− 13	0	+ 30	+ 20	+ 10	+ 4	0	− 6	− 9	− 12	− 16	− 20	0	0	− 8	− 13	− 16	− 20	0	+ 30	+ 20	+ 10	0	+ 270	+ 140	+ 70	+ 30	0
> 6 ÷ 10	afkeur	− 6	+ 14	+ 9	+ 5	+ 2	− 3	− 7	− 9	+ 76	+ 47	+ 28	+ 20	+ 15	+ 8	+ 5	0	− 4	− 9	− 15	+ 22	+ 12	+ 6	+ 1	− 3	− 22	+ 98	+ 61	+ 35	− 90	+ 370	+ 240	+ 170	+ 130	+ 90
	goedkeur	0	+ 5	0	− 4	− 7	− 12	− 16	0	+ 40	+ 25	+ 13	+ 5	0	− 7	− 10	− 15	− 19	− 24	0	0	− 10	− 16	− 21	− 25	0	+ 40	+ 25	+ 13	0	+ 280	+ 150	+ 80	+ 40	0
> 10 ÷ 18	afkeur	− 8	+ 17	+ 11	+ 6	+ 2	− 4	− 9	− 11	+ 93	+ 59	+ 34	+ 24	+ 18	+ 10	+ 6	0	− 5	− 11	− 18	+ 27	+ 15	+ 8	+ 2	− 3	− 27	+ 120	+ 75	+ 43	− 110	+ 400	+ 260	+ 205	+ 160	+ 110
	goedkeur	0	+ 6	0	− 5	− 9	− 15	− 20	0	+ 50	+ 32	+ 16	+ 6	0	− 8	− 12	− 18	− 23	− 29	0	0	− 12	− 19	− 25	− 30	0	+ 50	+ 32	+ 16	0	+ 290	+ 150	+ 95	+ 50	0
> 18 ÷ 30	afkeur	− 9	+ 20	+ 13	+ 8	+ 2	− 4	− 11	− 13	+ 117	+ 73	+ 41	+ 28	+ 21	+ 12	+ 6	0	− 7	− 14	− 21	+ 33	+ 20	+ 10	+ 4	− 3	− 33	+ 149	+ 92	+ 53	− 130	+ 430	+ 290	+ 240	+ 195	+ 130
	goedkeur	0	+ 7	0	− 5	− 11	− 17	− 24	0	+ 65	+ 40	+ 20	+ 7	0	− 9	− 15	− 21	− 28	− 35	0	0	− 13	− 23	− 29	− 36	0	+ 65	+ 40	+ 20	0	+ 300	+ 160	+ 110	+ 65	0
> 30 ÷ 50	afkeur	− 11	+ 25	+ 16	+ 10	+ 3	− 4	− 12	− 16	+ 142	+ 89	+ 50	+ 34	+ 25	+ 14	+ 7	0	− 8	− 17	− 25	+ 39	+ 24	+ 12	+ 5	− 3	− 39	+ 180	+ 112	+ 64	− 160	+ 480	+ 340	+ 290	+ 240	+ 160
	goedkeur	0	+ 9	0	− 6	− 13	− 20	− 28	0	+ 80	+ 50	+ 25	+ 9	0	− 11	− 18	− 25	− 33	− 42	0	0	− 15	− 27	− 34	− 42	0	+ 80	+ 50	+ 25	0	+ 310	+ 170	+ 120	+ 80	0
> 50 ÷ 80	afkeur	− 13	+ 29	+ 19	+ 13	+ 4	− 5	− 14	− 19	+ 174	+ 106	+ 60	+ 40	+ 30	+ 18	+ 9	0	− 9	− 21	− 30	+ 46	+ 28	+ 14	+ 5	− 4	− 46	+ 220	+ 134	+ 76	− 190	+ 550	+ 390	+ 340	+ 290	+ 190
	goedkeur	0	+ 10	0	− 6	− 15	− 24	− 33	0	+ 100	+ 60	+ 30	+ 10	0	− 12	− 21	− 30	− 39	− 51	0	0	− 18	− 32	− 41	− 50	0	+ 100	+ 60	+ 30	0	+ 340	+ 190	+ 140	+ 100	0
> 80 ÷ 120	afkeur	− 15	+ 34	+ 22	+ 16	+ 4	− 6	− 16	− 22	+ 207	+ 126	+ 71	+ 47	+ 35	+ 22	+ 10	0	− 10	− 24	− 35	+ 54	+ 34	+ 16	+ 6	− 4	− 54	+ 260	+ 159	+ 90	− 220	+ 630	+ 460	+ 400	+ 340	+ 220
	goedkeur	0	+ 12	0	− 6	− 18	− 28	− 38	0	+ 120	+ 72	+ 36	+ 12	0	− 13	− 25	− 35	− 45	− 59	0	0	− 20	− 38	− 48	− 58	0	+ 120	+ 72	+ 36	0	+ 380	+ 220	+ 170	+ 120	0
> 120 ÷ 180	afkeur	− 18	+ 39	+ 25	+ 18	+ 4	− 8	− 20	− 25	+ 245	+ 148	+ 83	+ 54	+ 40	+ 26	+ 12	0	− 12	− 28	− 40	+ 63	+ 41	+ 20	+ 8	− 4	− 63	+ 305	+ 185	+ 106	− 250	+ 830	+ 560	+ 480	+ 395	+ 250
	goedkeur	0	+ 14	0	− 7	− 21	− 33	− 45	0	+ 145	+ 85	+ 43	+ 14	0	− 14	− 28	− 40	− 52	− 68	0	0	− 22	− 43	− 55	− 67	0	+ 145	+ 85	+ 43	0	+ 460	+ 260	+ 200	+ 145	0
> 180 ÷ 250	afkeur	− 20	+ 44	+ 29	+ 22	+ 5	− 8	− 22	− 29	+ 285	+ 172	+ 96	+ 61	+ 46	+ 30	+ 13	0	− 14	− 33	− 46	+ 72	+ 47	+ 22	+ 9	− 5	− 72	+ 355	+ 215	+ 122	− 290	+ 1110	+ 710	+ 570	+ 460	+ 290
	goedkeur	0	+ 15	0	− 7	− 24	− 37	− 51	0	+ 170	+ 100	+ 50	+ 15	0	− 16	− 33	− 46	− 60	− 79	0	0	− 25	− 50	− 63	− 77	0	+ 170	+ 100	+ 50	0	+ 660	+ 340	+ 240	+ 170	0
> 250 ÷ 315	afkeur	− 23	+ 49	+ 32	+ 25	+ 5	− 9	− 25	− 32	+ 320	+ 191	+ 108	+ 69	+ 52	+ 36	+ 16	0	− 14	− 36	− 52	+ 81	+ 55	+ 25	+ 9	− 5	− 81	+ 400	+ 240	+ 137	− 320	+ 1370	+ 860	+ 650	+ 510	+ 320
	goedkeur	0	+ 17	0	− 7	− 27	− 41	− 57	0	+ 190	+ 110	+ 56	+ 17	0	− 16	− 36	− 52	− 66	− 88	0	0	− 26	− 56	− 72	− 86	0	+ 190	+ 110	+ 56	0	+ 920	+ 480	+ 300	+ 190	0
> 315 ÷ 400	afkeur	− 25	+ 54	+ 36	+ 29	+ 7	− 10	− 26	− 36	+ 350	+ 214	+ 119	+ 75	+ 57	+ 39	+ 17	0	− 16	− 41	− 57	+ 89	+ 60	+ 28	+ 11	− 5	− 89	+ 440	+ 265	+ 151	− 360	+ 1710	+ 1040	+ 760	+ 570	+ 360
	goedkeur	0	+ 18	0	− 7	− 29	− 46	− 62	0	+ 210	+ 125	+ 62	+ 18	0	− 18	− 40	− 57	− 73	− 98	0	0	− 29	− 61	− 78	− 94	0	+ 210	+ 125	+ 62	0	+ 1200	+ 600	+ 360	+ 210	0
> 400 ÷ 500	afkeur	− 27	+ 60	+ 40	+ 33	+ 8	− 10	− 27	− 40	+ 385	+ 232	+ 131	+ 83	+ 63	+ 43	+ 18	0	− 17	− 45	− 63	+ 97	+ 66	+ 29	+ 11	− 6	− 97	+ 480	+ 290	+ 165	− 400	+ 2050	+ 1240	+ 880	+ 630	+ 400
	goedkeur	0	+ 20	0	− 7	− 32	− 50	− 67	0	+ 230	+ 135	+ 68	+ 20	0	− 20	− 45	− 63	− 80	− 108	0	0	− 31	− 68	− 86	− 103	0	+ 230	+ 135	+ 68	0	+ 1500	+ 760	+ 440	+ 230	0

2.4.2. Trappen van maten

De grootte van de tolerantie is afhankelijk van de nominale maat. Voor de eenvoud heeft men de nominale maten ingedeeld in groepen. De indeling vindt men terug in de linkerkolom en wordt als volgt gelezen:

Bijvoorbeeld: $\succ 3 \div 6$: geldig voor alle maten vanaf 3 mm tot en met 6 mm.

$\succ 6 \div 10$: geldig voor alle maten vanaf 6 mm tot en met 10 mm

2.4.3. Grootte van het tolerantieveld

De grootte van het tolerantieveld wordt gekozen in functie van de verwachte kwaliteit van het werkstuk. De norm ISO 286 voorziet 20 verschillende kwaliteiten: IT01-IT0-IT1- IT2…..IT18.

Bij elke kwaliteit horen tabellen en empirische formules en afrondingsregels die de grootte van het tolerantieveld in functie van de nominale maat bepalen.

In onderstaande tabel vindt men van de tolerantiegrootten in functie van de gekozen kwaliteit en de nominale maat.

Nominale maat (mm)		Tolerantiekwaliteit																	
		IT1[2]	IT2[2]	IT3[2]	IT4[2]	IT5[2]	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14[3]	IT15[3]	IT16[3]	IT17[3]	IT18[3]
van	t.e.m.	Tolerantiegrootte (µm)											mm						
–	3[3]	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0,1	0,14	0,25	0,4	0,6	1	1,4
3	6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	0,12	0,18	0,3	0,48	0,75	1,2	1,8
6	10	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,9	1,5	2,2
10	18	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
18	30	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,3	2,1	3,3
30	50	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1	1,6	2,5	3,9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0,3	0,46	0,74	1,2	1,9	3	4,6
80	120	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4
120	180	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3
180	250	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0,46	0,72	1,15	1,85	2,9	4,6	7,2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0,52	0,81	1,3	2,1	3,2	5,2	8,1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0,57	0,89	1,4	2,3	3,6	5,7	8,9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0,63	0,97	1,55	2,5	4	6,3	9,7
500	630[2]	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0,7	1,1	1,75	2,8	4,4	7	11
630	800[2]	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0,8	1,25	2	3,2	5	8	12,5
800	1000[2]	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0,9	1,4	2,3	3,6	5,6	9	14
1000	1250[2]	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1,05	1,65	2,6	4,2	6,6	10,5	16,5
1250	1600[2]	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1,25	1,95	3,1	5	7,8	12,5	19,5
1600	2000[2]	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1,5	2,3	3,7	6	9,2	15	23
2000	2500[2]	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1,75	2,8	4,4	7	11	17,5	28
2500	3150[2]	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2,1	3,3	5,4	8,6	13,5	21	33

Tabel 2. 2

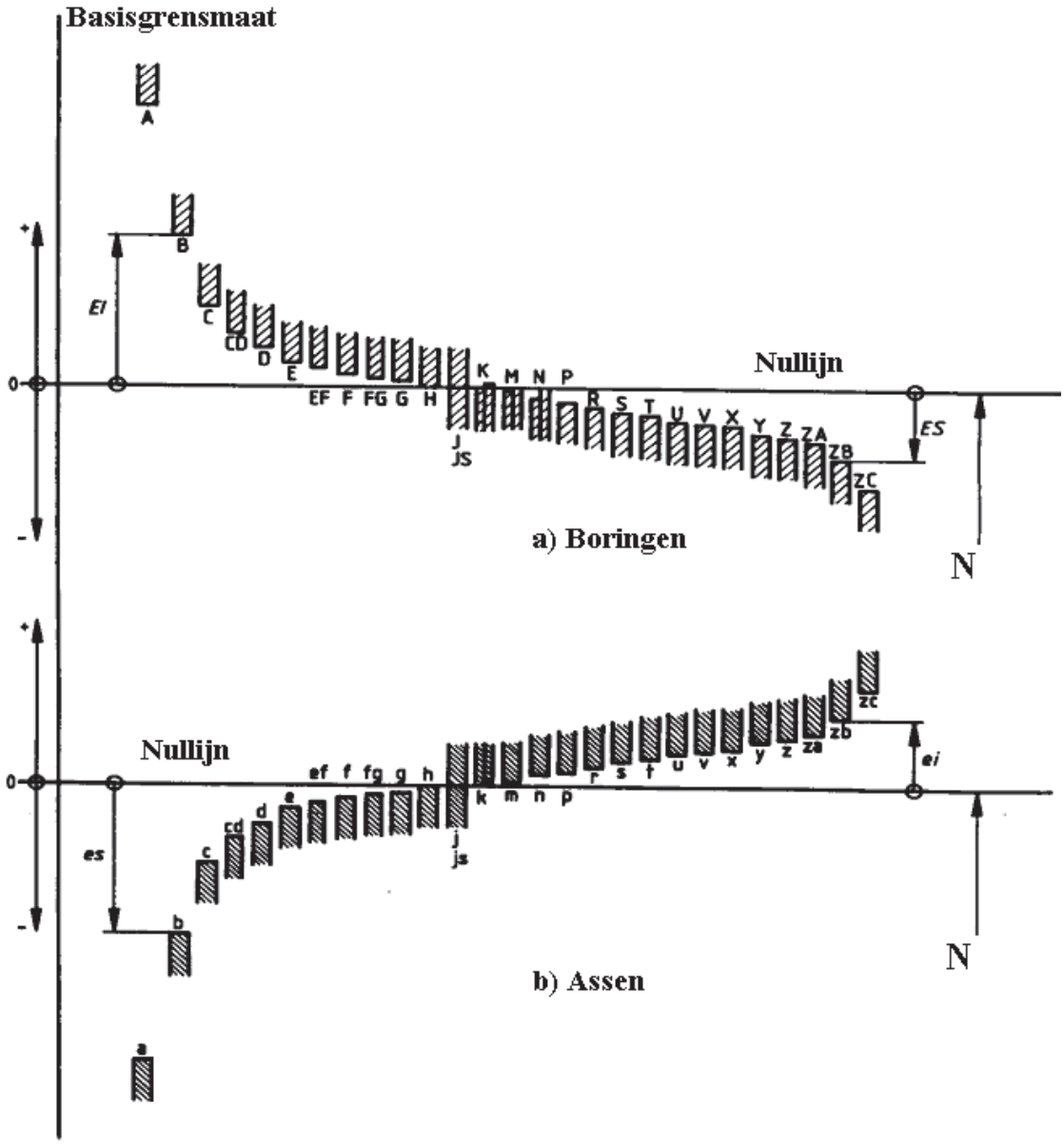
2.4.4. Ligging van een tolerantieveld

Het ligging van een tolerantieveld wordt door het type passing en de nominale maat bepaald. Voor iedere nominale maat kunnen 28 verschillende liggingen gekozen worden. Deze worden aangeduid met als symbolen letters. Kleine letters voor assen, grote letters voor boringen.

Voorbeeld: - Ø 52 H7:
Ø : Cirkelvormige doorsnede
52 : Nominale maat
H : Ligging van tolerantieveld voor een boring
7 : Kwaliteit IT7

- Ø 52 g6:
Ø : Cirkelvormige doorsnede
52 : Nominale maat
g : Ligging van tolerantieveld voor een as
6: Kwaliteit IT6

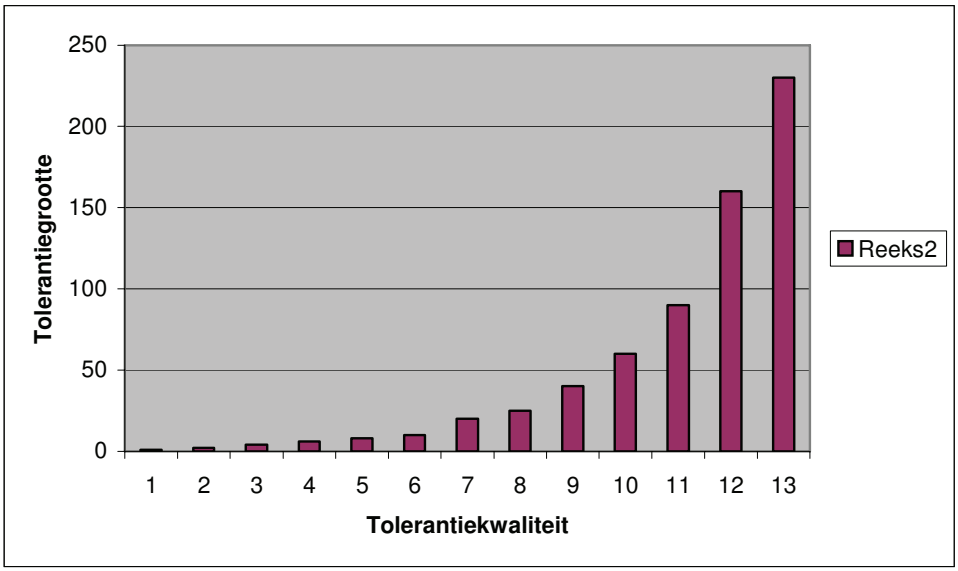
Iedere ligging is bepaald door de zogenaamde basisgrensmaat. Dit is de minimale afwijking t.o.v. de nominale maat. Deze basisgrensmaten worden eveneens berekend met empirische formules en afgerond volgens vaste afrondingsregels.
Op de volgende pagina worden de verschillende liggingen voor boringen en assen voorgesteld.


Basisgrensmaat
A
B
C
CD
D
E
EF
F
FG
G
H
J
JS
K
M
N
P
R
S
T
U
V
X
Y
Z
ZA
ZB
ZC
EI
ES
Nullijn
a) Boringen
N
zc
zb
za
z
y
x
v
u
t
s
r
p
n
m
k
j
js
h
g
fg
f
ef
e
d
cd
c
b
a
es
ei
Nullijn
b) Assen
N

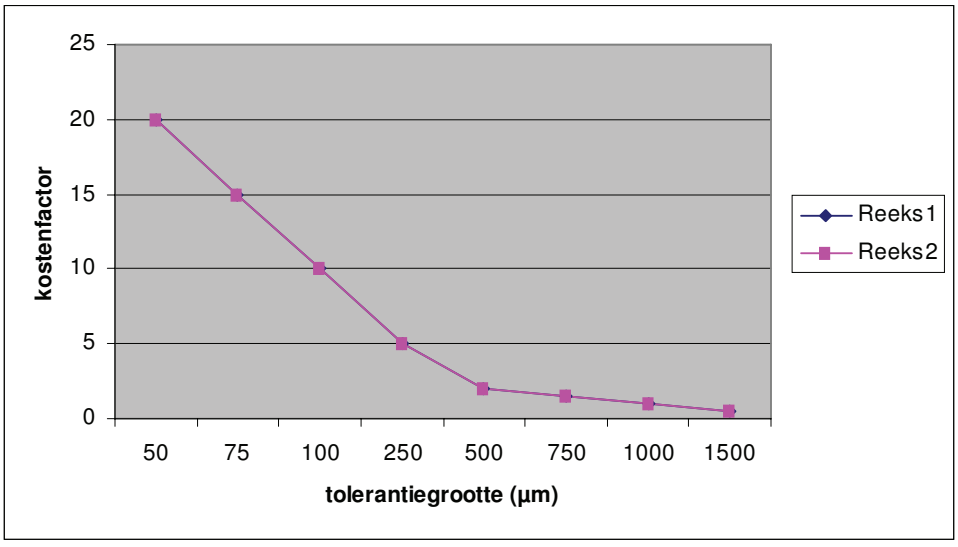
Figuur 2. 17

2.4.5. Opmerkingen

De volgende grafieken tonen het verloop van de toename van de tolerantiegrootte in functie van de tolerantieklasse voor $6 \prec N \leq 10$ en de klassen IT1 tot en met IT13. De tweede grafiek toont benaderend het verloop van de toename van de productiekosten in functie van de tolerantiegrootte



Figuur 2. 18



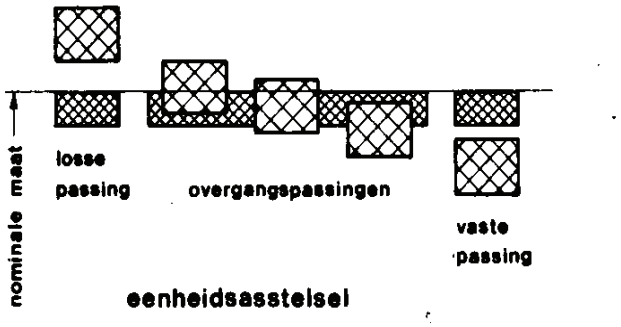
Figuur 2. 19

2.5. STELSEL EENHEIDSAS EN STELSEL EENHEIDSBORING

Een passing ontstaat door het paren van een as en een boring. Er worden twee stelsels passingen toegepast: stelsel eenheidsas en stelsel eenheidsboring.

2.5.1. Stelsel eenheidsas

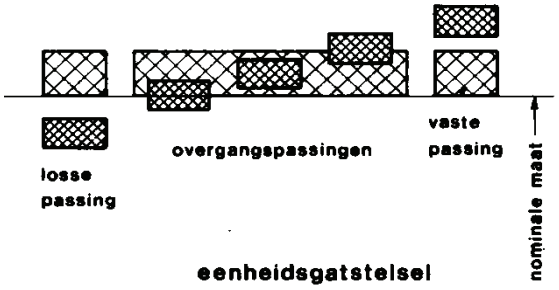
In het stelsel eenheidsas is de basisgrensmaat van de as onveranderlijk gelijk aan nul en de tolerantierichting negatief. Deze basisgrensmaat wordt door de letter “h” aangegeven. De ligging van de tolerantie van de boring wordt aangepast naargelang de soort passing die men wenst. Onderstaande figuur duidt aan, hoe in dit geval de verschillende passingen bekomen worden.



Figuur 2. 20

2.5.2. Stelsel eenheidsboring

In het stelsel eenheidsboring is de basisgrensmaat van de boring onveranderlijk gelijk aan nul en de tolerantierichting positief. Deze basisgrensmaat wordt door de letter “H” aangeven. De ligging van de tolerantie van de as wordt aangepast naargelang de soort passing die men wenst. Onderstaande figuur duidt aan, hoe de verschillende passingen bekomen worden.



Figuur 2. 21

2.5.3. Passingen : indeling volgens de aard van de speling

a. Losse passingen

Bij een losse passing is speling steeds verzekerd.
Voorbeeld : Ø50 G7/h6

	Boring Ø 50G7	As Ø 50h6	Speling
Max.	50,034	50,000	+ 50 µm
Min.	50,009	49,984	+ 9 µm

Tabel 2. 3

b. Vaste passingen

Bij een vaste passing is klemming steeds verzekerd.
Voorbeeld : Ø 50 P7/h6

	Boring Ø 50P7	As Ø 50h6	Klemming
Max.	49,983	50,000	-42 µm
Min.	49,958	49,984	-1 µm

Tabel 2. 4

c. Overgangspassingen

Bij een overgangspassing kan zowel speling als klemming voorkomen.
Voorbeeld : Ø 50 N7/h6

	Boring Ø 50N7	AS Ø 50h6	Speling/ klemming
Max.	49,992	50,000	+8 µm
Min.	49,967	49,984	-33 µm

Tabel 2. 5

2.5.4. Keuze tussen stelsel eenheidsas en stelsel eenheidsboring

Bij de keuze tussen het stelsel eenheidsas en het stelsel eenheidsboring moet men bij voorkeur rekening houden met de volgende richtlijnen.
Het stelsel eenheidsas wordt slecht gebruikt in het geval dit een onbetwist economisch voordeel voor gevolg heeft. Bij voorbeeld wanneer het noodzakelijk is op een zelfde as van getrokken staal zonder bewerking, meerdere boringen met verschillende passingen te monteren.
In alle andere gevallen moet de voorkeur gegeven worden aan het stelsel eenheidsboring, teneinde door de veralgemening van dit stelsel, een onnodige vermenigvuldiging van de kalibers te vermijden.

2.6. KEUZE VAN PASSINGEN

Voor de keuze van de kwaliteit kan als hoofdregel genomen worden: kies de kwaliteit zo groot, dat een grotere tolerantie het stuk onbruikbaar zou maken. De boring, die in het algemeen moeilijker kan bewerkt worden dan de as, mag in de meeste gevallen een kwaliteit van een graad grover dan deze van de as hebben.
De keuze van de te gebruiken passing wordt in hoofdzaak bepaald door: ondervinding, proefnemingen en berekeningen.
Verder moet ook nog rekening gehouden worden met de fysische eigenschappen, de werktemperatuur, de gewenste levensduur, de eventuele tolerantieketting en e.a..
Ten einde de gebruikte passingen niet nutteloos te vermenigvuldigen, werd door de ISO een reeks passingen uitgekozen die voor de gewone behoeften van de werktuigkunde volstaan (ISO/R 1829)
De aanbevolen passingen zijn in volgende tabel weergegeven.:

EENHEIDS-GATSTELSEL	Zeer nauwkeurig werk	GAT	H6										H6				H6							
		AS	e7		f6		g5		h5				j5	k5	m5	n5	p5	r5	s5	t5	u5	v5	x5	
	Nauwkeurig werk	GAT	H7										H7				H7							
		AS	a9	b9	b8	c9	c8	d9	d8	e8	f7	g6	h6	j6	k6	m6	n6	p6	r6	s6	t6	u6	v6	x6	y6	z6
	Gewoon werk	GAT	H8										H8				H8							
		AS	d10		e9		f8		h8		h7		j7	k7	m7	n7	p7	r7	s7	t7	u7	v7	x7	y7	z7
	Ruw werk	GAT	H11																					
		AS	a11		b11		c11		d11		h11													
	Soort Passing		Beweeglijk (los)										Halfvast				Vast							
EENHEIDS-ASSTELSEL	Zeer nauwkeurig werk	AS	h5										h5				h5							
		GAT	E7		F6		G6		H6				J6	K6	M6	N6	R6	S6	T6	U6	V6	X6		
	Nauwkeurig werk	AS	h8		h7		h6		h6				h6				h6							
		GAT	A9	B9	B8	C9	C8	D9	D8	E8	F7	G7	H7	J7	K7	M7	N7	R7	S7	T7	U7	V7	X7	Y7	Z7
	Gewoon werk	AS	h9							h8		h7		h7										
		GAT	D10		E9		F8		H8		H8		J8	K8	M8	N8								
	Ruw werk	AS	h11																					
		GAT	A11		B11		C11		D11		H11													

Tabel 2. 6

Uit de aanbevolen passingen (Tabel 2. 1) worden er hierna enkele passingen besproken, steunend op documentatie en op gegevens uit de technische literatuur. Ze worden ingedeeld in groepen:

A. Zeer nauwkeurig werk (IT5/IT6)
Bij dit soort werk moeten de oppervlakten van assen en boringen van zeer hoge kwaliteit zijn: geslepen of fijn geruimd.

H6/g5 G6/h5	**Zeer nauwkeurig lopende passing**. Er is geen merkbare speling.Gelagerde assen van werktuigmachines, zeer juiste geleidingen.
H6/h5	**Glijdende passing**: de licht gesmeerde delen zijn nog met de hand verschuifbaar. Gebruikt bij delen die nauwkeurig verschuifbaar moeten zijn, of die een geringe draaiende of schommelende beweging moeten uitvoeren. Vb. schuifwielen, centerringen, zuigerpen in drijfstang.
H6/j5 J6/h5	**Schuifpassing**: bij maximum as en minimum gat wordt deze passing enigszins klemmend. De delen kunnen met houten hamer verplaatst worden. Tegen draaien of verschuiven moet geborgd worden. Vb. tandwielen en riemschijven op hun assen, centerringen.
H6/k5 K6/h5	**Klempassing**: kan met lichte slagen van loden hamer gemonteerd worden. Gebruikt voor delen die zelden, maar toch gedemonteerd moeten worden. Tegen verplaatsing (draaien of schuiven) moet geborgd worden. Vb. : wisselbare voeringen in naven en tandwielen; hefbomen, koppelingen of riemschijven op hun assen, enz.
H6/m5 M6/h5	**Drukpassing**: kan met zware slagen van loden hamer gemonteerd worden. Demontage blijft nog mogelijk. Tegen draaien of schuiven moet geborgd worden. Vb. : zuigerpennen in zuiger, passtiften voor zeer juist werk, enz.
H6/n5 N6/h5	**Lichte perspassing**: kan met zeer zware slagen van loden hamer of met persje gemonteerd worden. Demontage is slechts mogelijk bij goede materiaalcombinatie (staal en brons; staal en gietijzer; twee staalsoorten met verschillende samenstelling, e.d.). Het borgen tegen draaien of schuiven is voor kleine belastingen niet meer nodig. Vb. : tandwielen en koppelingen onderhevig aan stoten of wisselende belasting

Tabel 2. 7

B Nauwkeurig werk (IT6/IT7/IT8)
Bij dit soort werk moeten de oppervakken zuiver bewerkt zijn, zodat geen oneffenheden met het blote oog te zien zijn.

H7/b8 B8/h7	**Zeer ruime passing**: voor snellopende assen in bedrijf bij hoge temperaturen. Vb. : turbineassen. assen van rookgasventilatoren. enz.
H7/d9 D9/h6	**Ruime passing**: wordt gebruikt daar. waar een flinke speling nodig is. Vb. : drijfwerkassen met steunen. die niet nauwkeurig gericht kunnen worden; lagers met vet gesmeerd. enz.
H7/e8 E8/h6	**Ruimlopende passing**: gebruikt bij snellopende machines op normale temperatuur. Vb. : krukassen van motoren, assen van elektrische machines, centrifugaalpompen, ventilatoren, enz.
H7/f7 F7/h6	**Lopende passing:** er is nog merkbare speling. Wordt gebruikt voor gewone glijlagers in de machinebouw. Vb. : lagers van draaibanken. boor- en freesmachines, krukassen. excentriekringen. enz
H7/g6 G7/h6	**Nauwkeurig lopende passing:** er is geen merkbare speelruimte. Wordt toegepast voor lagers van nauwkeurige machines. Vb. : lagers van slijpmachines, precisiedraaibanken en kotterbanken, kolommen en geleidingen van matrijzen, schuifstangen van hydraulische verdeelschuiven. enz.
H7/h6	**Glijdende passing**: met de hand te verschuiven delen die toch geen merkbare speling mogen hebben. Vb. frezen op de freesspil, wisselbare boorbussen. wisselwielen: kettingwielen. enz
H7/j6 J7/h6	**Schuifpassing**: in grensgevallen wordt de passing enigszins klemmend. Tegen draaien of schuiven moet geborgd worden. Vb. : kleine tandwielen en riemschijven op hun assen.
H7/k6 K7/h6	**Klempassing**: kan met lichte slagen van loden hamer gemonteerd worden. Demontage blijft mogelijk met loden hamer of aftrekgereedschap. Tegen draaien of schuiven moet geborgd worden. Vb.riemschijven, tandwielen, excentriekschijven, vliegwielen, remschijven. klepzittingen, enz
H7/m6 M7/h6	**Drukpassing**: kan met zware slagen van loden hamer gemonteerd worden. Demontage met aftrekgereedschap blijft mogelijk. Niet aan te raden voor delen die ver over een as moeten schuiven. Gebruikt voor zwaarbelaste delen die zelden gedemonteerd moeten worden. Tegen draaien of schuiven moet geborgd worden. Vb. : zwaarbelaste tandwielen; koppelingen, vormwielen, vliegwielen, passtiften voor nauwkeurig werk.
H7/n6 N7/h6	**Lichte perspassing:** kan met zeer zware slagen van loden hamer of met persdruk gemonteerd worden. Demontage met aftrekgereedschap blijft mogelijk indien een goede materiaalcombinatie genomen werd (staal op

	brons, enz.). Tegen draaien of schuiven moet nog geborgd worden! Bij de montage wordt het deel met het gat het best verwarmd tot 80 à 90°. Vb. : aandrijfwielen onderhevig aan wisselende belasting of aan stoten, zoals tandwielen, koppelingen, remschijven, kettingwielen, wormwielen, boorbussen van boorkalibers; grote geleidingsbussen van matrijzen.
H7/p6 P7/h6	**Perspassing**. Montage alleen mogelijk met persdruk. Demontage zonder beschadiging meestal niet mogelijk. Borgen tegen draaien of schuiven niet nodig tenzij voor zeer grote belastingen. De passingen H7/r6. R7/h6 t.e.m. H7/z6. Z7/h6 zijn steeds zwaarder op elkaar gaande vaste passingen. De keuze ervan wordt best door berekening of proefneming bepaald. Vb. aandrijfwielen en koppelingen op aseinden, bronzen tandkransen, bronzen en stalen bussen in naven, stempels in stempelplaat van matrijs, kleine geleidingsbussen van matrijzen.

Tabel 2. 8

C. Gewoon werk (IT8/IT9/IT10)

Aan de afwerking van de oppervlakken worden geen bijzondere eisen gesteld. Draai- en schaafgroeven mogen nog net vast te stellen zijn. Deze passingen vinden vooral toepassing bij stoomwerktuigen, transportinrichtingen, hefwerktuigen, pompen, apparaten,enz. Dit neemt niet weg dat bij deze werktuigen nauwkeuriger passingen kunnen vereist zijn voor bijzondere onderdelen.
De bemerkingen in verband met montage, demontage,borgen, vermeld onder punt B gelden ook min of meer voor deze passingen.

H8/d10 D10/h8 D10/h9 Ruime passingen	H8/h7 H8/h/8 H8/h9 Glijdende passingen	H8:m7 M8/h7 Drukpassing
H8/e9 E9/h8 E9/h9 Ruimlopende passingen	H8j7 J8/h7 Schuifpassing	H8/n7 N8/h7 Lichte perspassingen
H8/f8 F8/h8 Lopende passingen	H8/k7 K8/h7 Klempassingen	

Tabel 2. 9

D. Ruw werk (IT11)

De oppervlakken mogen draai- of schaafnerven vertonen die met het blote oog zichtbaar zijn. De passingen, voor dit soort werk gebruikt, hebben zeer ruime tolerantie die voor bijvoorbeeld boringen te bereiken zijn met gewone spiraalboren. De passingen worden meestal gebruikt bij de fabricatie van landbouwmachines, betonmolens, baggermolens, spoorwagens, enz. Bij deze machines kunnen voor sommige onderdelen ook nauwkeuriger passingen vereist zijn.

H11/a11 A11/h11 H11/h11	H11/d11 D11/h11 Ruime passingen
H11/c11 C11/h11 Zeer ruime passingen	H11/h11 Glijdende passingen

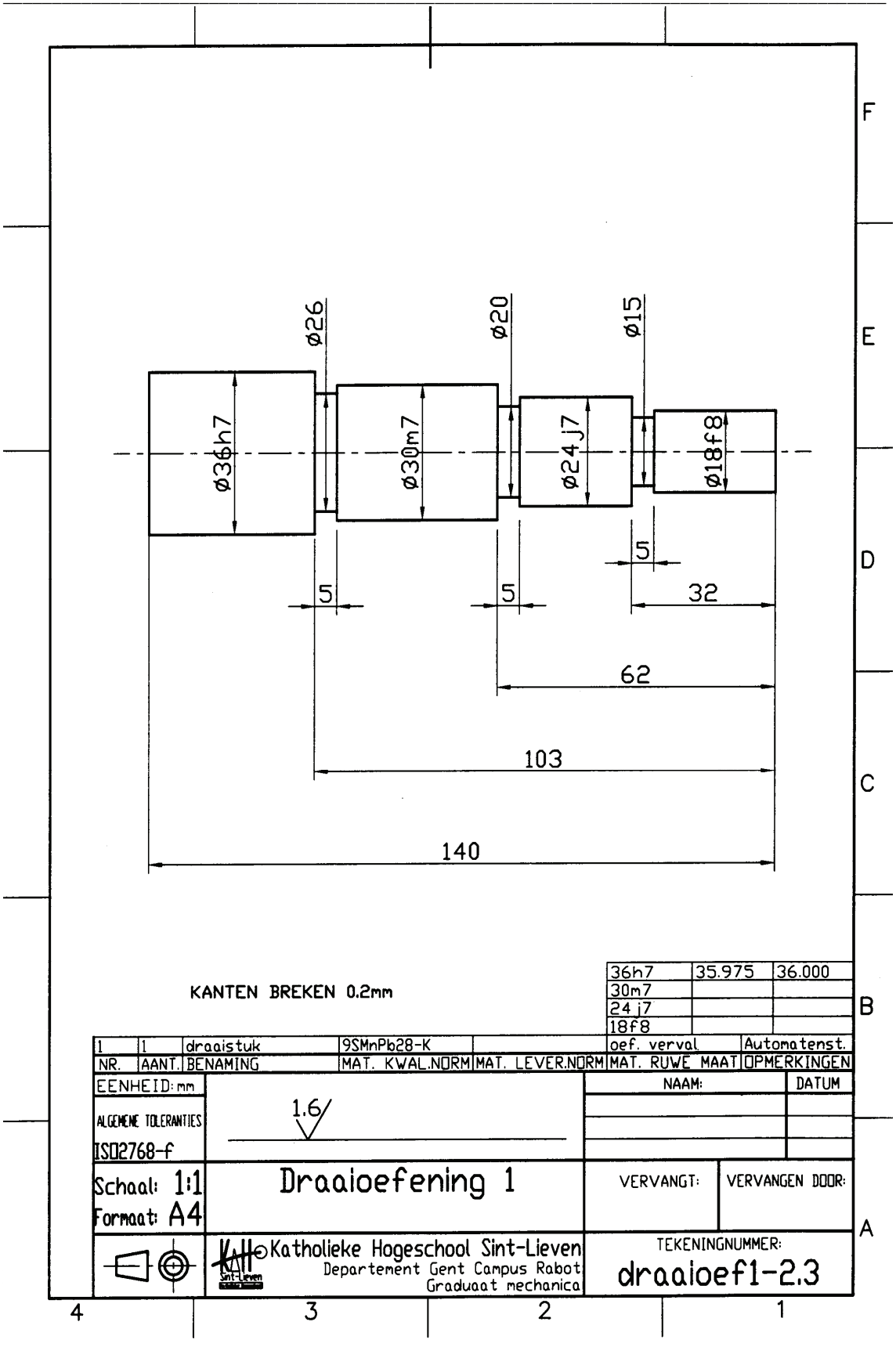
Tabel 2. 10

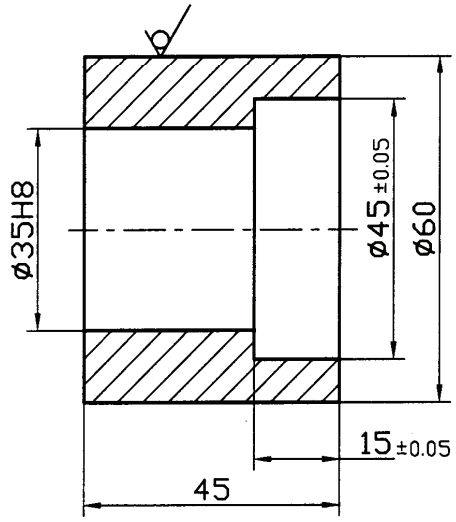
E.Richtlijnen voor bereikbare toleranties en tolerantieklassen bij verschillende bewerkingsmethoden.

ZIE CURSUS VORMGEVING

2.6.1. Oefeningen

Zoek voor onderstaande tekeningen de afwijkingen, de grensmaten en het type passing op


ø26
ø20
ø15
ø36h7
ø30m7
ø24j7
ø18f8
5
5
5
32
62
103
140
F
E
D
C
B
A
4
3
2
1
KANTEN BREKEN 0.2mm
36h7 35.975 36.000
30m7
24j7
18f8
1 1 draaistuk 9SMnPb28-K oef. verval Automatenst.
NR. AANT. BENAMING MAT. KWAL.NORM MAT. LEVER.NORM MAT. RUWE MAAT OPMERKINGEN
EENHEID: mm
NAAM: DATUM
ALGEMENE TOLERANTIES
ISO2768-f
1.6
Schaal: 1:1
Formaat: A4
Draaioefening 1
VERVANGT:
VERVANGEN DOOR:
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Departement Gent Campus Rabot
Graduaat mechanica
TEKENINGNUMMER:
draaioef1-2.3



KANTEN BREKEN 0.2mm

NR.	AANT.	BENAMING	MAT. KWAL.NORM	MAT. LEVER.NORM	MAT. RUWE MAAT	OPMERKINGEN
					35H8	
2	1	draaistuk	9SMnPb28-K		ø60x48	Automatenst.

EENHEID: mm

ALGEMENE TOLERANTIES ISO2768-f

1.6

NAAM: DATUM

Schaal: 1:1
Formaat: A4

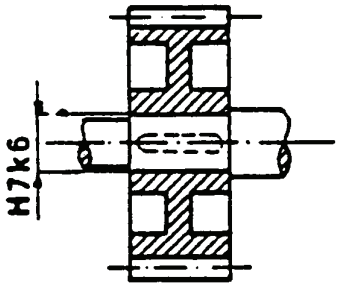
Draaioefening 2
Inwendig draaien

VERVANGT: VERVANGEN DOOR:

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Departement Gent Campus Rabot
Graduaat mechanica

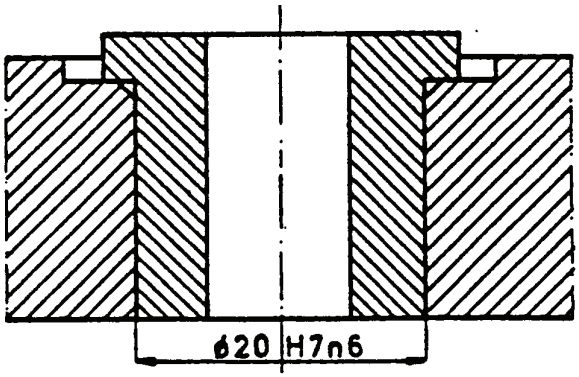
TEKENINGNUMMER:
draaioef2

- Tandwiel op as



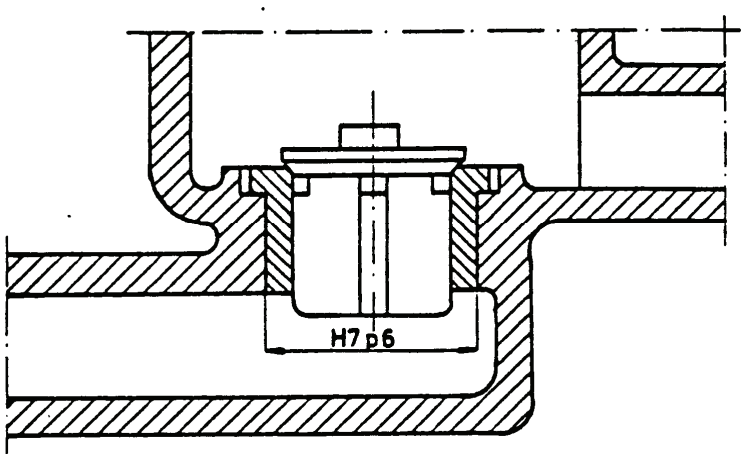
Figuur 2. 24

- Boorbus



Figuur 2. 25

- Bronzen bus in boring



Figuur 2. 26

2.6.2. Uitgewerkt voorbeeld van keuze van passingen

In Figuur 2. 27 is een volgmatrijs voorgesteld waarvoor hierna, steunend op de aanbevolen passingen een keuze gemaakt wordt voor de bijzonderste passingen. De keuzen zijn uit de groep nauwkeurig werk genomen.

- Passingen tussen stempel 3 en respectievelijk de stempelplaat 13, de aftrekplaat en de snijjplaat 9.

Dit is een typisch voorbeeld waar zal gewerkt worden volgens het stelsel eenheidsas. Men moet immers met dezelfde diameter en zelfde tolerantie voor de stempel drie verschillende passingen in de platen 13, 4 en 9 verkrijgen.
Tussen de stempel 3 en de stempelplaat 13 kiezen we een klempassing K7/h6.
Tussen de stempel 3 en de aftrekplaat 4 nemen we best een nauwkeurig lopende passing G7/h6.
Voor het verkrijgen van een zuiver snijden van de boringen wordt tussen de stempel 3 en de snijplaat 9 een speling van 0.1 mm op de diameter vooropgesteld.
De tolerantie voor de stempel blijft natuurlijk h6. Dus moet men voor de boring in plaat 9 een aangepaste tolerantie kiezen, zodanig dat de gemiddelde speling ongeveer 0,1 mm wordt. Dit verkrijgt men voor de combinatie D9/h6. Immers in de veronderstelling dat de diameter van de stempel 24 mm bedraagt, krijgt men als afwijkingen: voor Ø 24D9: +65 en + 117 µm en voor Ø 24h6: 0 en -13.µm. Dit geeft dus Jm=65 µm en JM= 130 µm. Als gemiddelde waarde voor de speling krijgen we dus ongeveer 92 µm (ongeveer 0,1 mm), wat dus beantwoordt aan het vooropgestelde.
De speling tussen stempel en snijplaat is afhankelijk van de plaatdikte en de materiaalsoort. Hier is als voorbeeld 0.1 mm genomen. Voor meer gegevens over de te gebruiken speling wordt verwezen naar de betreffende vakliteratuur.

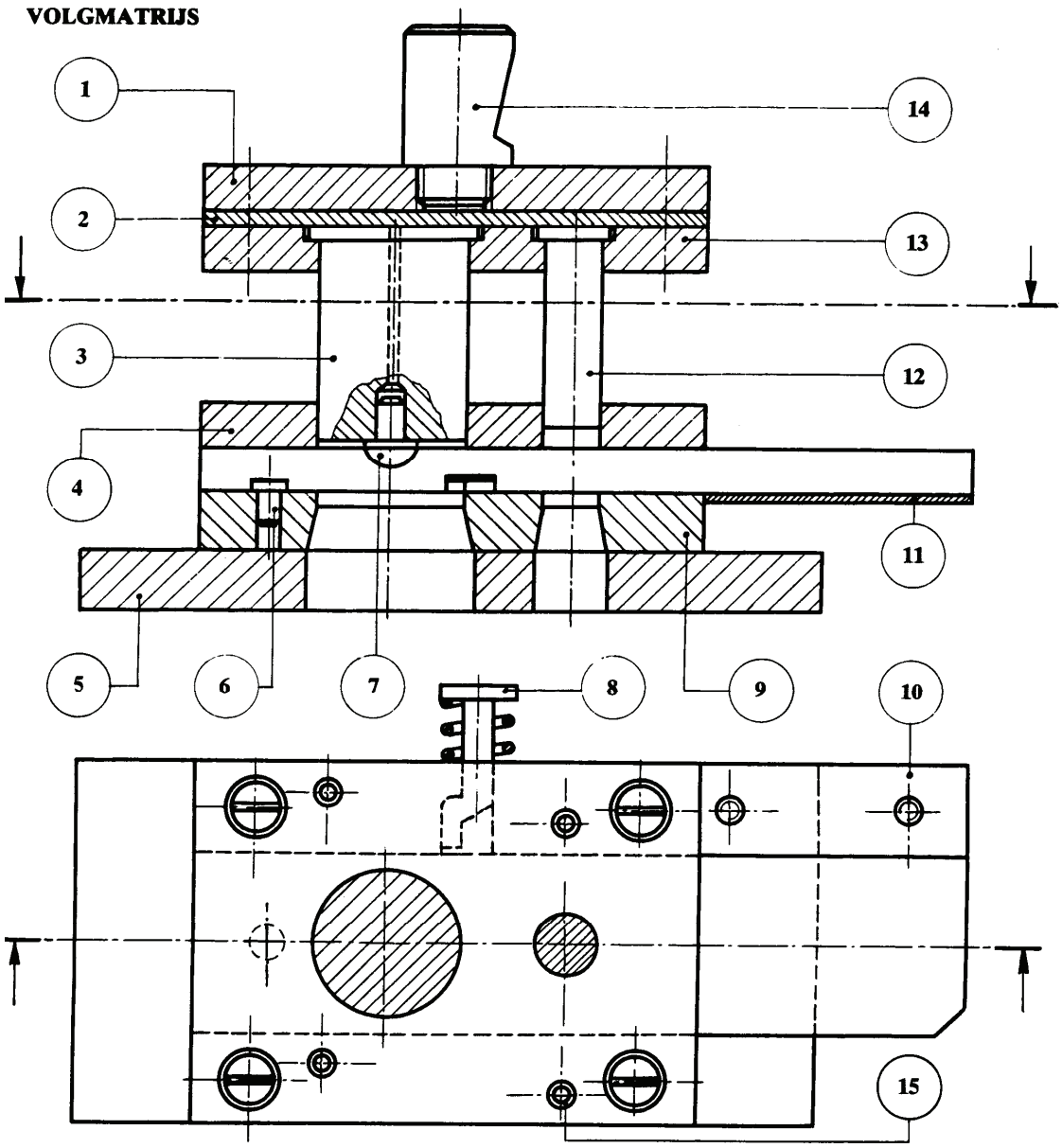
Passingen tussen de voorsnijder 12 en de platen 13, 4 en 9.

Volgens dezelfde redenering als hierboven kiezen we de volgende passingen:
tussen 12 en 13:K7/h6;
tussen 12 en 4: G7/h6;
tussen 12 en 9: C9/h6.
Ø10C9 heeft als afwijkingen +80 en +116 µm en Ø10h6 heeft 0 en –9 µm. Dit geeft dus Jm=80µm en JM=125µm. Als gemiddelde waarde voor de speling krijgen we dus ongeveer 102 µm (ongeveer 0,1 mm), wat dus eveneens beantwoordt aan het gevraagde. Uitzonderlijk moest hier dus afgeweken worden van de aanbevolen passingen uit punt " Keuze van passingen"

- Passingen respectievelijk tussen de zoeker 7 en stempel 3, tussen aanslagpen 6 en snijplaat 9 en tussen de stelpennen 15 en de verschillende platen.
Voor al deze passingen kiezen we volgens het stelsel eenheidsas een klempassing H7/k6.
Hieronder zijn de gekozen passingen samengebracht in een tabel:

Stukken	Passing		Stukken	Passing
3 met 13	K7/h6		12 met 9	C9/h6
3 met 4	G7/h6		7 met 3	H7/k6
3 met 9	D9/h6		6 met 9	H7/k6
12 met 13	K7/h6		15 met de respectievelijke platen	H7/k6
12 met 4	G7/h6			

Tabel 2. 11



Figuur 2. 27

1. Kopplaatofbovenplaat
2. Drukplaat of tussenplaat
3. Stempel of pons
4. Aftrekplaat
5. Grondplaat
6. Aanslagpen
7. Zoeker
8. Zij aanslag
9. Snijplaat
10. Band- of strookgeleider
11. Oplegplaat
12. Voorsnijder
13. Stempelplaat of nippelplaat
14. Spantap of inspanpen
15. Stelpen

2.7. MAATAFWIJKINGEN VOOR MATEN ZONDER TOLERANTIEAANDUIDING

2.7.1. Algemene tolerantieaanduiding

Voor functionele maten van nevengeschikt belang en voor niet functionele maten, is het normaal gezien niet nodig de toleranties bij de maten in te schrijven. Voor de toleranties die voor deze maten voorzien worden, wordt verwezen naar de norm ISO 2768.

2.7.2. Lineaire afwijkingen

- Toegelaten lineaire maatafwijkingen (hoekafschuining uitgezonderd): ·

Nauwkeurigheidsgraad	Nominale maten (mm)							
	1) 0,5 t.e.m. 3	Boven 3 t.e.m 6	Boven 6 t.e.m 30	Boven 30 t.e.m 120	Boven 120 t.e.m 400	Boven 400 t.e.m 1000	Boven 1000 t.e.m 2000	Boven 2000 t.e.m 4000
f verzorgd (fijn)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
m middelmatig	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
c grof	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
v zeer grof	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

1)voor nominalen < 0,5 mm : maatafwijkingen expliciet aangegeven**.**

Tabel 2. 12

Noot:

f = fine	- fijnmechaniek
m = meduim	- verspanen, fijnsnijden
c = coarcer	- omvormen
v = very coarse	- uitgangsproducten

- Toegelaten maatafwijkingen voor afrondingsstralen en hoogten van afschuiningen in mm

Nauwkeurigheidsgraad	Nominale maten (mm)		
	1)0,5 t.e.m. 3	Boven 3 t.e.m. 6	Boven 6
f verzorgd (fijn)	±0.2	±0.5	±1
m middelmatig			
c grof	±0.4	±1	±2
v zeer grof			

1)voor nominalen < 0,5 mm : maatafwijkingen expliciet aangegeven.

Tabel 2. 13

2.7.3. Hoekmaatafwijkingen

Toegelaten hoekmaatafwijkingen (graden)

Nauwkeurigheidsgraad	Nominale maten voor hoeken: de lengte van het kortste been (mm)				
	tot 10	Boven 10 t.e.m. 50	Boven 50 t.e.m. 120	Boven 120 t.e.m. 400	Boven 400
f verzorgd (fijn)	±1°	±0°30’	±0°20’	±0°10’	±0°5’
m middelmatig					
c grof	±1°30’	±1°	±0°30’	±0°15’	±0°10’
v zeer grof	±3°	±2°	±1°	±0°30’	±0°20’

Tabel 2. 14

2.7.4. Aanduiding op tekening

In of in de omgeving van het titelblok.

Bijvoorbeeld: ISO 2768-m

3. HET KEUREN VAN ISO – TOLERANTIES: DIN 7150 – DIN 7162

Het keuren van de toleranties aan werkstukken kan met behulp van kalibers of met aanwijzende meetmiddelen worden uitgevoerd. Voor we beiden bespreken is het noodzakelijk een aantal afspraken over de interpretatie van de maatgrenzen te maken. Deze zijn in 1971 in de ISO Recommandation R 1938 vastgelegd.

3.1. AFSPRAKEN OVER DE INTERPRETATIE VAN DE MAATGRENZEN

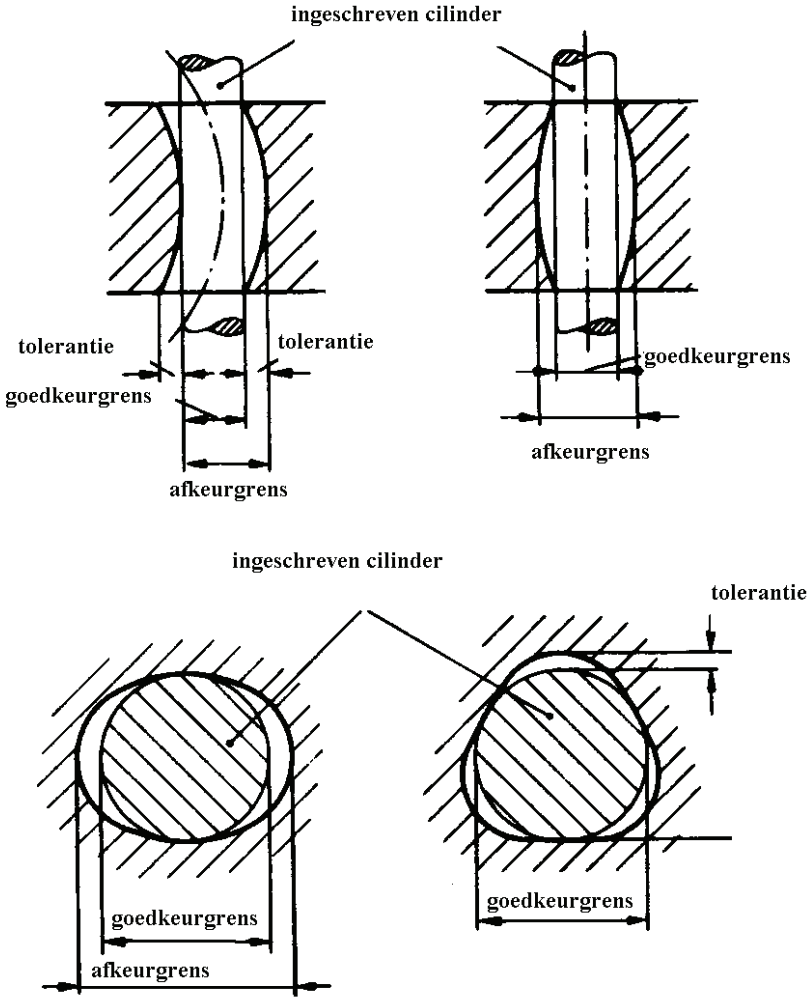
Een belangrijk punt is de uitwerking van de door W. Taylor opgetekende regel :

- **Een goedkeurkaliber moet het gehele pasvlak van het werkstuk in één keer keuren.**

- **Een afkeurkaliber moet alle maten afzonderlijk kunnen keuren.**

De uitwerking heeft tot doel de functionele eisen van de passing zo goed mogelijk te waarborgen. Dit houdt in dat de lengte waarover de grensmaten gelden gelijk is aan de lengte waarover de beide delen in elkaar moeten passen.

3.1.1. Interpretatie van de grensmaten van een boring



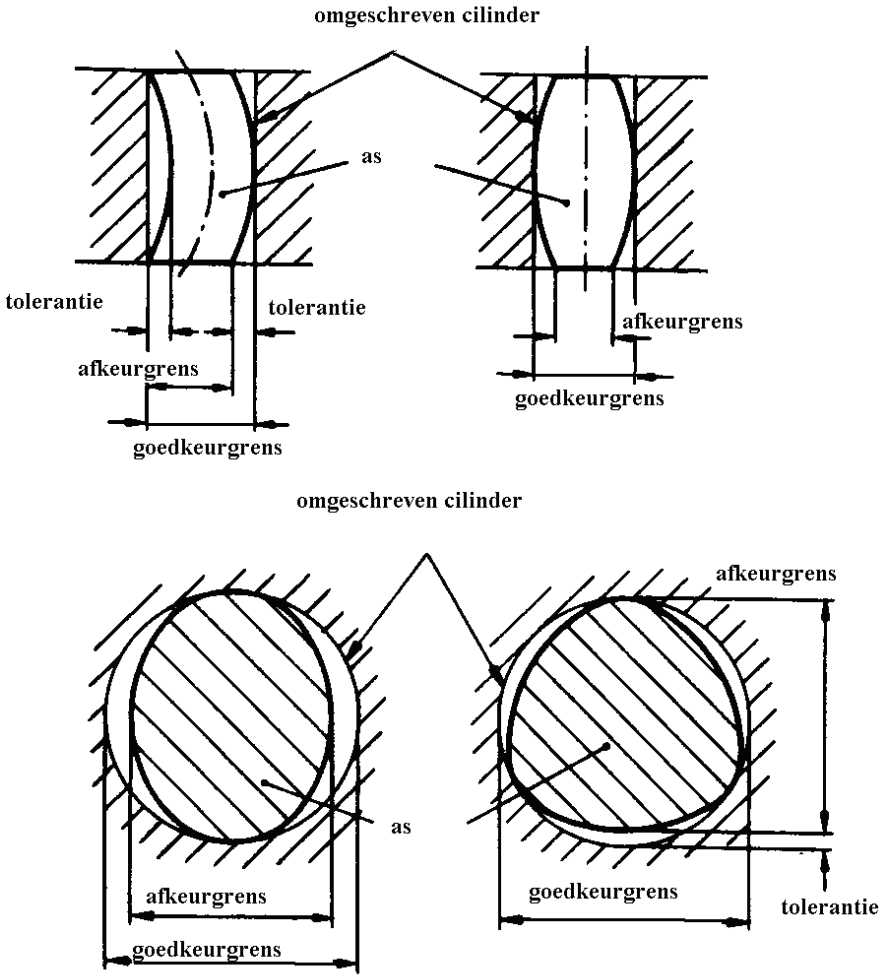
Figuur 3-1-

- De middellijn van de grootste denkbeeldige ideale ingeschreven cilinder die zo in de boring past dat deze net de hoogste punten van het oppervlak raakt zal niet kleiner zijn dat de goedkeurgrens van de boring.

- De maximale diameter van de boring mag de afkeurgrens niet overschrijden.

Opmerking: Bij een boring is de goedkeurgrens de kleinste grensmaat en de afkeurgrens de grootste grensmaat.

3.1.2. Interpretatie van de grensmaten van een as



Figuur 3-2

- De diameter van de kleinste denkbeeldige ideale omgeschreven cilinder die as zo omvat dat deze net de hoogste punten van het oppervlak van de as raakt, mag niet groter zijn dat de goedkeurgrens van de asmaat.

- De minimale diameter mag op geen enkele plaats kleiner zijn dat de afkeurgrens van de asmaat.

Opmerking: Bij een as is de goedkeurgrens de grootste grensmaat en de afkeurgrens de kleinste grensmaat.

3.2. KEUREN MET KALIBERS

Volgens op de regel van Taylor is het kaliber het juiste controlemiddel. Het kaliber dat geheel in overeenstemming met dit Taylor-principe is geconstrueerd, kan zowel de **maat** als de **vorm** van het werkstukelement volledig waarborgen.

3.2.1. Uitvoeringsvoorwaarden

a. As

De **goedkeurzijde** van het kaliber voor een **as** is een cilindervormige ring met de grootste grensmaat als middellijn en een lengte gelijk aan die van het werkstukelement of het samen passend deel.

De **afkeurzijde** heeft twee punten met een afstand gelijk aan de kleinste grensmaat.

b. Boring

De **goedkeurzijde** van het kaliber voor een **boring** is een cilindrische pen met de kleinste grensmaat als middellijn en een lengte van het werkstukelement of de lengte van het samen passend deel.

De **afkeurzijde** van het kaliber is een speermaat met sferische einden en een lengte gelijk aan de grootste grensmaat van het gat.

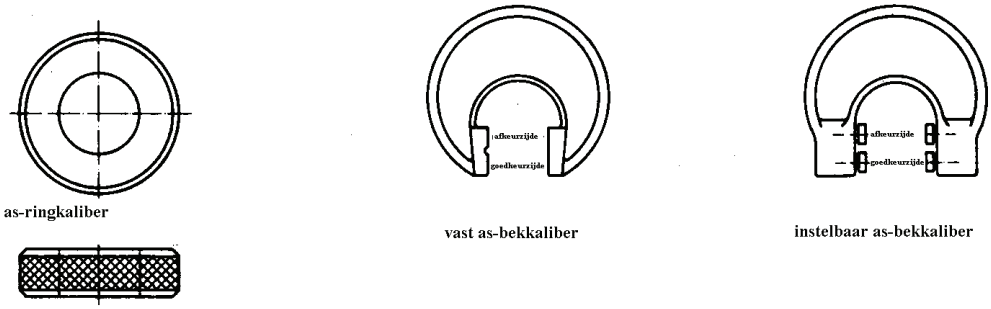
3.2.2. Uitvoeringsvormen

De aanbevolen uitvoeringsvorm voor een kaliber wordt niet alleen door deze regel van Taylor bepaald, doch eveneens door gebruiktechnische en economische regels. Afhankelijk van de toepassing wordt het gunstigste compromis gezocht tussen:

1. Functie
2. Hanteerbaarheid
3. Vorm- en maatnauwkeurigheid
4. Levensduur
5. Prijs

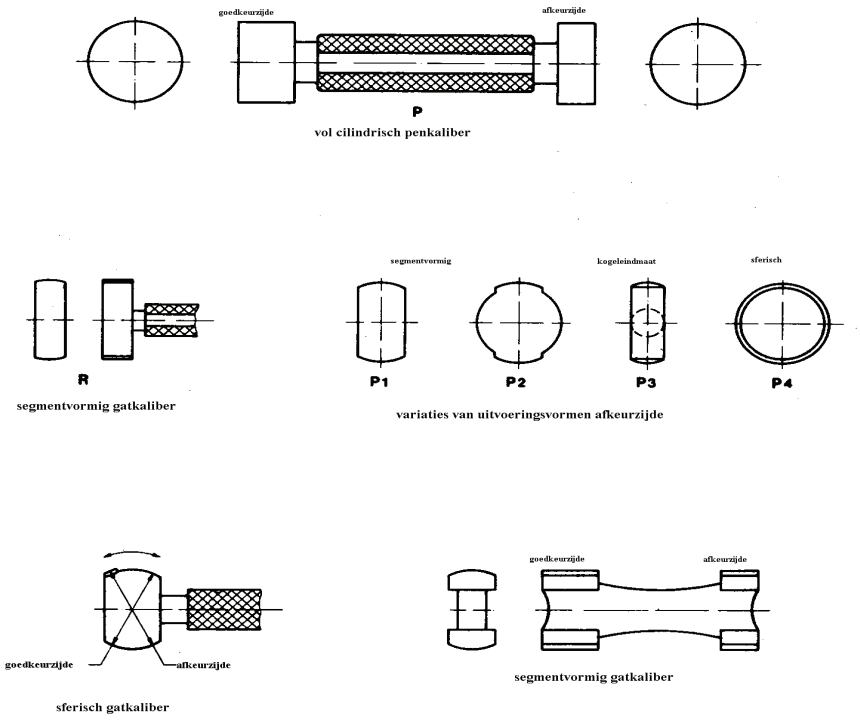
Volgende figuren tonen de aanbevolen kaliberuitvoeringen voor respectievelijk de assen en de boringen te controleren.

- Aanbevolen kaliberuitvoeringen voor assen.



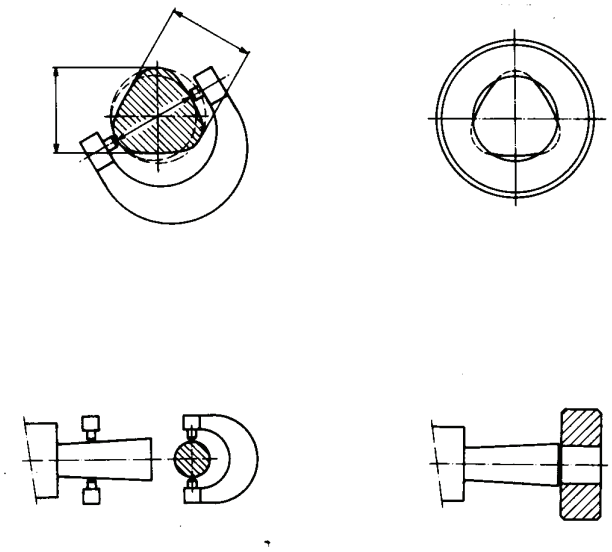
Figuur 3-3

- Aanbevolen kaliberuitvoeringen voor boringen.



Figuur 3-4

Opmerking: Mogelijke foutieve beslissingen bij gebruik van kalibers die niet geheel aan de regels van Taylor voldoen.



Figuur 3-5

3.2.3. Besluit: Voor- en nadelen van het gebruik van een kaliber

Voordeel: Indien strikt volgens de regel van Taylor geproduceerd controleert een kaliber gelijktijdig de maat en de geometrie.

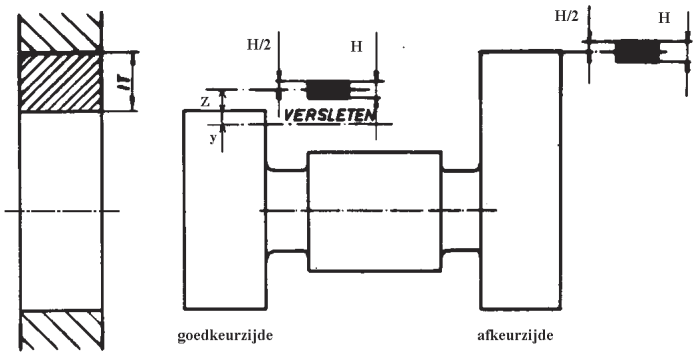
Nadelen:

- Kalibers geven geen absolute waarden, enkel goed of slecht.
- Meten met een kaliber is een subjectieve meting.
- Een kaliber is onderhevig aan slijtage.
- Een kaliber is geen universeel meetmiddel, het is slecht voor één afmeting geschikt.

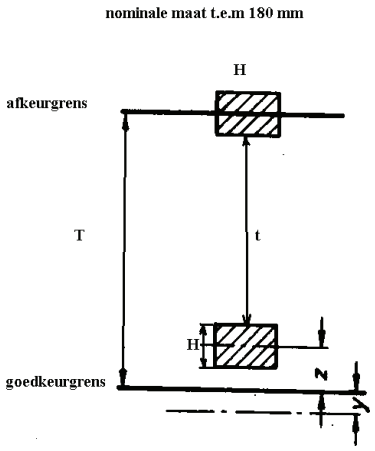
3.2.4. Aanmaaktoleranties en toegelaten slijtage van kalibers

Bij de fabricage van kalibers kunnen de vastgestelde afmetingen niet aangehouden worden. Ook hier moeten toleranties worden toegestaan. Deze zijn bij de kwaliteiten 01 tot en met 5 waarmee deze kalibers worden vervaardigd kleiner dan bij die voor machineonderdelen, maar bedragen toch altijd enige micrometers. Hier komt nog bij dat de goedkeurkalibers over het oppervlak van de boring of de as glijden en daardoor op de duur gaan slijten. Daardoor kan de speling van een goedgekeurde passing ontoelaatbare afwijkingen krijgen. Het is daarom noodzakelijk de goedkeurafmetingen van kalibers die boringen controleren iets te groot te maken en die van kalibers die assen controleren iets te klein te maken.
Het gevolg van de noodzakelijke fabricagetolerantie en de vereiste slijtagetoeslag bij de goedkeurzijde is, dat een bepaald gedeelte van de voor een werkstuk beschikbare tolerantie verloren gaat. Dit noemt men het kaliberverlies.

3.2.5. Het.Aanmaaktoleanties en toegelaten slijtage van een penkaliber



Figuur 3-6

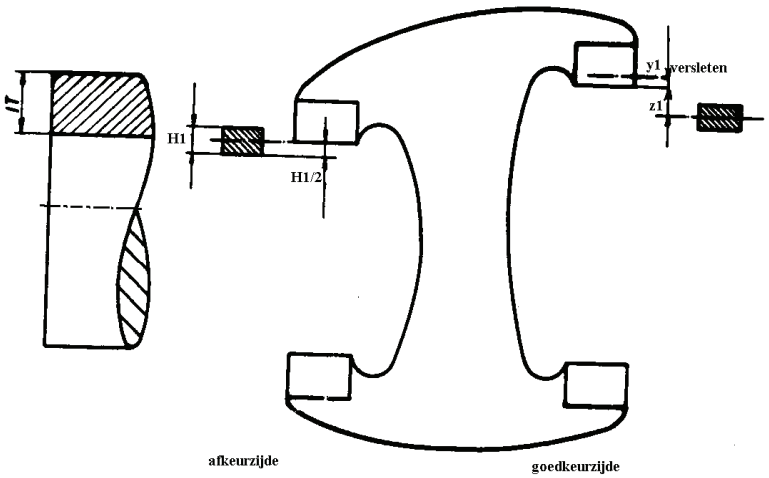


Figuur 3-7

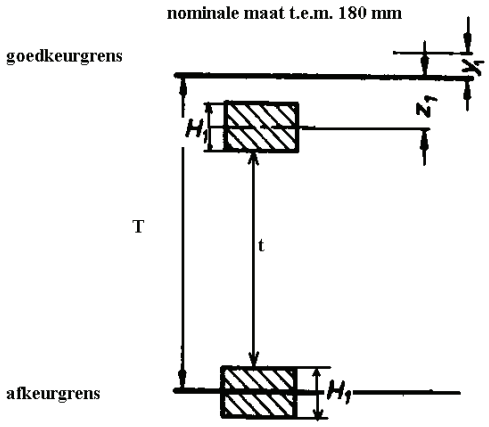
Betekenis van de lettersymbolen:

- T : werkstuktolerantie volgens het ISO-tolerantiestelsel
- t : minimum fabricagetolerantie voor het werkstuk
- H : fabricagetolerantie voor het penkaliber
- z : afstand tussen de middellijn van het tolerantieveld H voor een nieuw penkaliber de kleinste grensmaat
- y : grensmaatoverschrijding voor het penkaliber in verband met slijtage (alleen voor tolerantiekwaliteiten 6,7 en 8)

3.2.6. Aanmaaktoleranties en toegelaten slijtage voor bekkalbers



Figuur 3-8



Figuur 3-9

Betekenis van de lettersymbolen:

- T : werkstuktolerantie volgens ISO-tolerantiestelsel
- t : minimum fabricagetolerantie voor het werkstuk
- H_1: fabricagetolerantie voor het bekkaliber
- z_1: afstand tussen de middellijn van het tolerantieveld H_1 voor een nieuw kaliber en de grootste grensmaat
- y_1: grensmaatoverschrijding voor het bekkaliber in verband met slijtage (alleen voor tolerantiekwaliteiten 6,7 en 8)

1. Afkeurzijde van het werkstuk

Het tolerantieveld voor de afkeurzijde van nieuwe kalibers, tot een nominale maat van 180 mm, is symmetrisch met de afkeurafmeting van het werkstuk.

2. Goedkeurzijde van het werkstuk

Een aanvaardbare levensduur van goedkeurkalibers wordt bekomen door :

- Een verschuiving van de kalibertolerantie naar binnen t.o.v. de werkstuktolerantie (z of z_1).
- Een slijtagetolerantie van het goedkeurkaliber naar buiten t.o.v. de werkstuktolerantie (y of y_1).

In tabel 3.1. worden de gegevens, nodig om de aanmaaktoleranties en de slijtagegrenzen van kalibers te bepalen, weergegeven.
In tabel 3.2. wordt de tolerantiekwaliteit van de kalibers in functie van de tolerantiekwaliteit van het te controleren werkstuk weergegeven

3.2.7. Tabellen

M: Maat, V: Vorm

Werkstuk-tolerantie	IT4		IT5		IT6		IT7		IT8 - IT10		IT 11 – IT12		IT13 – IT 18	
Kaliber-tolerantie	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
Penkaliber H	-	-	-	-	2	1	3	2	3	2	5	4	7	5
Segmentvormig Gatkaliber H	-	-	-	-	2	1	3	2	3	2	5	4	7	5
Ringkaliber H_1	-	-	2	2	3	2	3	2	4	3	5	4	7	5
Bekkaliber H_1	-	-	2	2	3	2	3	2	4	3	5	4	7	5

Tabel 3. 1

- Kalibers voor boringen

Nominale maat mm		symbolen	Werkstukkwaliteit volgens de ISO-toleranties											
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
vanaf	1	T	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	
t.e.m.	3	H/2	0,6	1		1		2		5		5		
		y	1	1,5	3	0		0		0		0		
		z	1	1,5	2	5		10		20		40		
vanaf	3	T	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	
t.e.m.	6	H/2	0,75	1,25		1,25		2,5		6		6		
		y	1	1,5	3	0		0		0		0		
		z	1,5	2	3	6		12		24		48		
vanaf	6	T	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	
t.e.m.	10	H/2	0,75	1,25		1,25		3		7,5		7,5		
		$H_s/2$	0,75	0,75		0,75		2		4,5		4,5		
		y	1	1,5	3	0		0		0		0		
		z	1,5	2	3	7		14		28		56		
vanaf	10	T	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	
t.e.m.	18	H/2	1	1,5		1,5		4		9		9		
		$H_s/2$	1	1		1		2,5		5,5		5,5		
		y	1,5	2	4	0		0		0		0		
		z	2	2,5	4	8		16		32		64		
vanaf	18	T	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	
t.e.m.	30	H/2	1,25	2		2		4,5		10,5		10,5		
		$H_s/2$	1,25	1,25		1,25		3		6,5		6,5		
		y	1,5	3	4	0		0		0		0		
		z	2	3	5	9		19		36		72		
vanaf	30	T	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	
t.e.m.	50	H/2	1,25	2		2		5,5		12,5		12,5		
		$H_s/2$	1,25	1,25		1,25		3,5		8		8		
		y	2	3	5	0		0		0		0		
		z	2,5	3,5	6	11		22		42		80		
vanaf	50	T	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	
t.e.m.	80	H/2	1,5	2,5		2,5		6,5		15		15		
		$H_s/2$	1,5	1,5		1,5		4		9,5		9,5		
		y	2	3	5	0		0		0		0		
		z	2,5	4	7	13		25		48		90		
vanaf	80	T	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	
t.e.m.	120	H/2	2	3		3		7,5		17,5		17,5		
		$H_s/2$	2	2		2		5		11		11		
		y	3	4	6	0		0		0		0		
		z	3	5	8	15		28		54		100		
vanaf	120	T	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	
t.e.m.	180	H/2	2,5	4		4		9		20		20		
		$H_s/2$	2,5	2,5		2,5		6		12,5		12,5		
		y	3	4	6	0		0		0		0		
		z	4	6	9	18		32		60		110		

Tabel 3. 2

- Kalibers voor assen

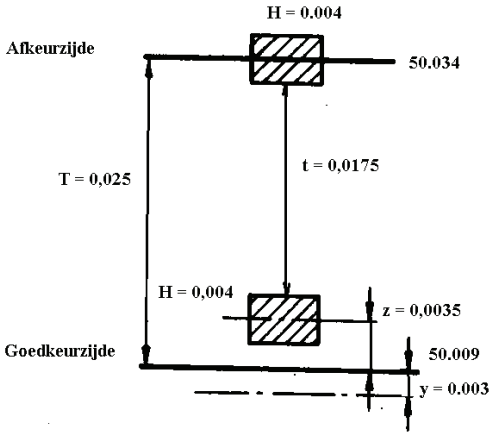
Nominale maat mm		Symbolen	Werkstukkwaliteit volgens ISO-toleranties											
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
vanaf 1 t.e.m. 3		T	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
		$H_1/2$	0,6	1		1,5	1,5		2		5		5	
		$H_p/2$	0,4	0,4		0,6	0,6		0,6		1		1	
		y_1	1	1,5		3	0		0		0		0	
		z_1	1	1,5		2	5		10		20		40	
vanaf 3 t.e.m. 6		T	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
		$H_1/2$	0,75	1,25		2	2		2,5		6		6	
		$H_p/2$	0,5	0,5		0,75	0,75		0,75		1,25		1,25	
		y_1	1	1,5		3	0		0		0		0	
		z_1	1	2		3	6		12		24		48	
vanaf 6 t.e.m. 10		T	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
		$H_1/2$	0,75	1,25		2	2		3		7,5		7,5	
		$H_p/2$	0,5	0,5		0,75	0,75		0,75		1,25		1,25	
		y_1	1	1,5		3	0		0		0		0	
		z_1	1	2		3	7		14		28		56	
vanaf 10 t.e.m. 18		T	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
		$H_1/2$	1	1,5		2,5	2,5		4		9		9	
		$H_p/2$	0,6	0,6		1	1		1		1,5		1,5	
		y_1	1,5	2		4	0		0		0		0	
		z_1	1,5	2,5		4	8		16		32		64	
vanaf 18 t.e.m. 30		T	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
		$H_1/2$	1,25	2		3	3		4,5		10,5		10,5	
		$H_p/2$	0,75	0,75		1,25	1,25		1,25		2		2	
		y_1	2	3		4	0		0		0		0	
		z_1	1,5	3		5	9		19		36		72	
vanaf 30 t.e.m. 50		T	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
		$H_1/2$	1,25	2		3,5	3,5		5,5		12,5		12,5	
		$H_p/2$	0,75	0,75		1,25	1,25		1,25		2		2	
		y_1	2	3		5	0		0		0		0	
		z_1	2	3,5		6	11		22		42		80	
vanaf 50 t.e.m. 80		T	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
		$H_1/2$	1,5	2,5		4	4		6,5		15		15	
		$H_p/2$	1	1		1,5	1,5		1,5		2,5		2,5	
		y_1	2	3		5	0		0		0		0	
		z_1	2	4		7	13		25		48		90	
vanaf 80 t.e.m. 120		T	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
		$H_1/2$	2	3		5	5		7,5		17,5		17,5	
		$H_p/2$	1,25	1,25		2	2		2		3		3	
		y_1	3	4		6	0		0		0		0	
		z_1	2,5	5		8	15		28		54		100	

Tabel 3. 3

3.2.8. Voorbeeld

Bepaal de aanmaaktoleranties en toegelaten slijtagegrenzen om een boring φ5OG7 te controleren.

In tabel 2.9. vinden we de grensmaten nl.: 50,009 mm en 50,034 mm.
In tabel 3.1. vinden we de kwaliteit waarmee het kaliber afgewerkt moet worden: IT3
In tabel 3.2. vinden we: z = 3,5 µm
y = 3 µm
H/2 = 2 µm
Grafische voorstelling:



Figuur 3. 10

Grensmaten van de aanmaaktoleranties voor de afkeurzijde van het kaliber:
50,034 + 0,002 = 50,036 mm
50,034 - 0,002 = 50,032 mm

Grensmaten van de aanmaaktoleranties voor de goedkeurzijde van het kaliber:
50,009 + 0,0035 + 0,002 = 50,0145 mm
50,009 + 0,0035 - 0,002 = 50,0105 mm

Toegelaten slijtage voor de goedkeurzijde van het kaliber:
50,009 - 0,003 = 50,006 mm

Kaliberverlies:

t = 50,032 - 50,0165 = 0,0175 mm

$$\text{kaliberverlies} = \frac{(0{,}025 - 0{,}0175) \times 100}{0{,}025} = 30\ \%$$

3.2.9. Oefeningen

1. Bepaal de aanmaaktoleranties, toegelaten slijtage en het kaliberverlies voor een kaliber die ϕ 39h6 moet controleren.

1. Een kaliber moet een werkstuk met ϕ150F7 controleren. Tijdens de een controle vindt men voor de afkeurzijde een diameter van 150,080 mm en voor de goedkeurzijde een diameter van 150,044 mm. Mag dit kaliber nog gebruikt worden?

3.3. CONTROLE VAN ISO-TOLERANTIES MET AFLEESBARE HANDMEETGEREEDSCHAPPEN

Voordelen :

- Klare uitspraak door de cijferwaarde.
- Uitschakelen door subjectieve invloed (door bijvoorbeeld veersysteem).
- Kleine slijtage.
- Relatief groot meetbereik.

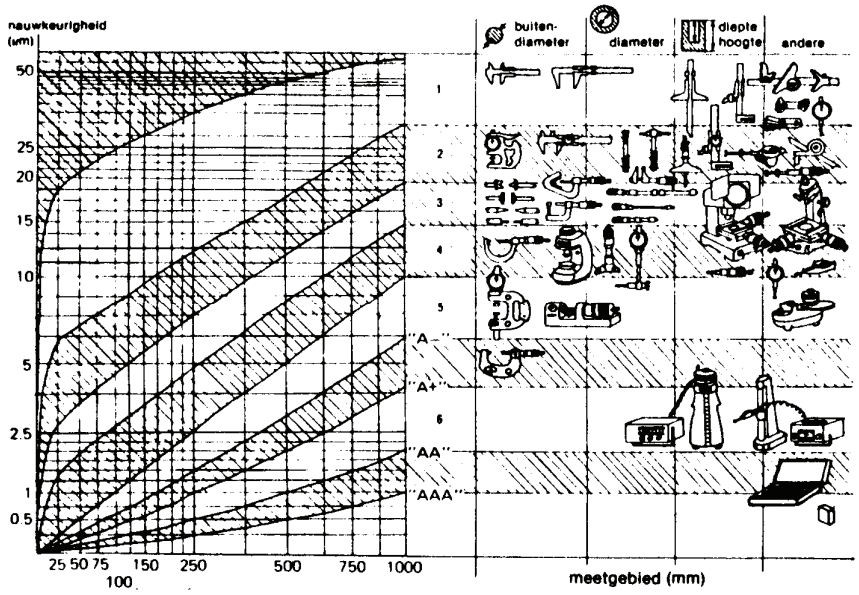
Nadelen :

- Geen informatie over de geometrie van het werkstuk.

4. DE GRONDBEGINSELEN VAN HET GEOMETRISCH METEN

4.1. HET KIEZEN VAN EEN MEETMIDDEL

Een meting kan soms uitgevoerd worden met één meetmiddel, bijvoorbeeld een schuifmaat. Vaak zijn er echter meerdere meetmiddelen nodig zoals een meetstatief, meetklok en eindmaten. Wanneer de afmetingen van een werkstuk worden nagemeten, hangt de nauwkeurigheid af van het gekozen meetmiddel. Onderstaande figuur laat de nauwkeurigheidsgraden van meetmiddelen zien.



Figuur 4. 1

4.2. OORZAKEN VAN MEETAFWIJKINGEN EN HUN CORRECTIES

4.2.1. Temperatuur (DIN 102)

De temperatuur is bij het meten eveneens een belangrijke factor die bij onachtzaamheid tot grote en veelal onverwachte afwijkingen van het juiste meetresultaat kan leiden. Het is daarom belangrijk dat deze omstandigheden tijdens de metingen nauwkeurig vastliggen. De standaardreferentietemperatuur is vastgelegd op 20 °C. Indien er niets anders aangegeven is, gelden alle maataanduidingen bij deze temperatuur.
Een afwijkende maar constante temperatuur heeft alleen gevolgen voor de meetresultaten indien de uitzettingscoëfficienten van het werkstuk, meetmiddel en referentie-element verschillen. Treden deze verschillen op dan kan de grootte van de afwijkingen worden bepaald en voor zover noodzakelijk de meetuitkomsten daarmee gecorrigeerd.

De grootte van deze afwijkingen worden met de volgende formule berekend:

$$\Delta l = l.\alpha.\Delta t$$

met Δl = lengteverandering in mm
l = lengte in mm
α = thermische uitzettingscoëfficiënt per°C
Δt = temperatuursverschil met 20 °C
Opmerking: t(°C)= T(°K) - 273,5

Materiaal	Thermische uitzettingskoëfficient per kelvin	Materiaal	Thermische uitzettingskoëfficient per kelvin
Gietijzer	$9.2 \sim 11.8 \times 10^{-6}$	Staal	11.5×10^{-6}
Koolstofstaal	$11.7-(0.9 \times c^{*}) \times 10^{-6}$	Tin	23.0×10^{-6}
Chroomstaal	$11 \sim 13 \times 10^{-6}$	Zink	26.7×10^{-6}
Chroomnikkelstaal	$13 \sim 15 \times 10^{-6}$	Duraluminium	22.6×10^{-6}
Koper	18.5×10^{-6}	Platina	9.0×10^{-6}
Brons	17.5×10^{-6}	Keramiek	3.0×10^{-6}
Hardmetaal (WOC)	5.5×10^{-6}	Ziliver	19.5×10^{-6}
Aluminium	23.8×10^{-6}	Kroonglas	8.9×10^{-6}
Messing	18.5×10^{-6}	Flintglas	7.9×10^{-6}
Nikkel	13.0×10^{-6}	Kwarts	0.5×10^{-6}
IJzer	12.2×10^{-6}	PVC	$7 \sim 2.5 \times 10^{-6}$
Nikkelstaal(58% Ni)	12.0×10^{-6}	Fenol	$3 \sim 4{,}5 \times 10^{-6}$
Invar(36% Ni)	1.5×10^{-6}	Polyetheen	$0.5 \sim 5.5 \times 10^{-6}$
Goud	14.2×10^{-6}	Nylon	$10 \sim 15 \times 10^{-6}$

Tabel 4. 1 Thermische uitzettingscoëfficiënten van materialen.

Voorbeeld: Een stalen werkstuk van 90 mm lang wordt met een aanwijzend meetinstrument gemeten. Dit meetinstrument is in de meetomgeving van constant 25 °C ingesteld op een hardmetalen eindmaat van 90 mm. De afwijking op het meetresultaat (indien de invloed op het meetinstrument verwaarloosbaar is) is:

Δl =lengteverandering stalen werkstuk - lengteverandering van de hardmetalen eindmaat.

$\Delta l = 90.(11{,}5 - 5{,}5).10^{-6}.(25 - 20)$ mm
$\Delta l = 0{,}0027$ mm

4.2.2. Vochtigheid

De invloed van de vochtigheid is in het algemeen op tal van materialen groter dan wordt vermoed. Het is daarom vooral bij kunststoffen, filmmateriaal e.d. noodzakelijk de relatieve vochtigheid binnen bepaalde grenzen constant te houden of minstens het niveau ervan te bepalen. Bij voorkeur tussen 40 en 50 % R.F.. Doordat de relatieve vochtigheid van een materiaal meestal slechts zeer langzaam verloopt heeft men een lange acclimatisatietijd nodig. Bij het meten van films op een microscoop leidt vooral het uitademen boven het meetobject tot aanzienlijke maatafwijkingen.
Zelf bij granieten vlakplaten is het bekend dat het reinigen van de vlakplaten met water een tijdelijke onvlakheid van ongeveer 3 µm over een meter veroorzaakt.

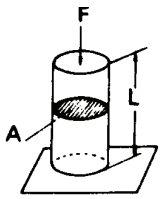
4.2.3. Vervorming

4.2.3.1. Vervorming door samendrukken

Wanneer een kracht (binnen de grens) op een te meten werkstuk wordt uitgeoefend, wordt het werkstuk vervormd. De vervorming Δl wordt als volgt gegeven door de wet van Hooke:

$$\Delta l = \frac{F.L}{E.A}(mm)$$

met F = Meetkracht in N
L = Lengte in mm
E = Elasticiteitsmodulus in N/mm^2
A = Oppervlaktedoorsnede in mm^2

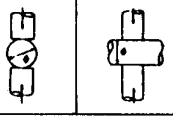


Figuur 4. 2

Voorbeeld : Als een stalen eindmaat (A = 9.35 = 315 mm^2 en L = 1000 mm) wordt gemeten met een meetkracht F van 10 N dan is de vervorming 0,15 µm.

4.2.3.2. Contact met gebogen vlak

Wanneer het meetvlak een kromtestraal heeft en de uitgeoefende meetkracht binnen de elasticiteitsgrens ligt, treedt elastische vervorming op in het contactvlak. Door de vervorming treedt bij de aanraking van het werkstuk en het meetmiddel een afwijking op. Deze is alleen te vermijden als bij geometrische punt- of lijnaanraking de meetkracht nul wordt gekozen. Onderstaande tabel vermeldt de verschillende afwijkingen.

Soort contact	Kogel tussen twee platte vlakken	Cilinder tussen twee platte vlakken	Twee kogels	Vlak tussen twee kogels
Illustratie				
Radius van contactvlak (mm)	Som der vervormingen in de contactpunten (µm)			
0.5	4.8	1.2	3.1	4.8
1	3.8	0.92	2.5	3.8
2	3.0	0.73	2.0	3.0
5	2.2	0.54	1.5	2.2
10	1.8	0.43	1.2	1.8
20	1.4	0.34	0.9	1.4
50	1.0	0.25	0.7	1.0
100	0.8	0.20	0.5	0.8
200	0.6	0.16	0.4	0.6

Tabel 4. 2 Vervorming van staal bij een meetkracht van 10 N.

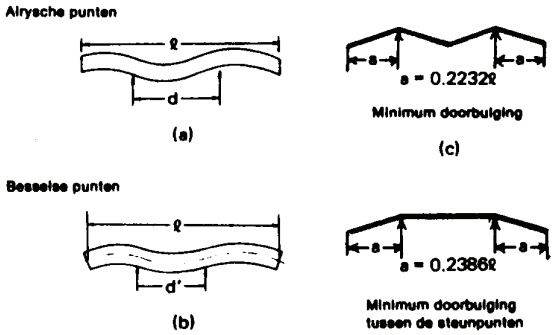
4.2.3.3. Vervorming door wijze van ondersteuning

- Airysche punten: Een eindmaat moet zo ondersteund worden dat de beide eindvlakken evenwijdig blijven. De gunstige steunpunten volgen uit de formule:

$$\frac{L}{\sqrt{N^2-1}}$$

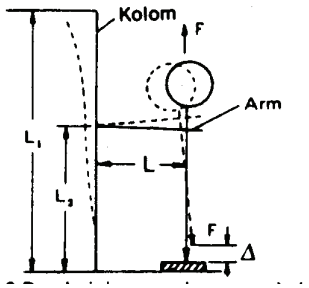
Voor de ondersteuning in twee (=N) steunpunten geldt d = 0,5774 L.

- Besselse punten: Deze tweepuntsondersteuning van een staaf is zo gekozen dat de neutrale lijn van de staaf een minimale lengteverandering heeft. De Besselse punten liggen op een afstand d = 0,5594 L.



Figuur 4. 3

4.2.3.4. De vervorming van een meetstatief



Figuur 4. 4

De arm en de kolom van een meetklok worden verbogen indien er een meetkracht op wordt uitgeoefend. Wanneer echter zowel bij het instellen als bij elke meting precies dezelfde kracht wordt uitgeoefend, zal dit geen invloed op het meetresultaat hebben. De doorbuiging door de meetkracht veroorzaakt de volgende afwijking:

$$\frac{F.L^2.L_2}{E.I}+\frac{F.L^3}{3.E'.I'}$$

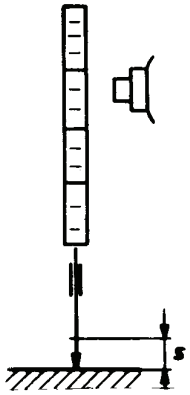
Met I en I': ·traagheidsmomenten van de doorsnede van de kolom respectievelijk de arm.
Met E en E': ·elasticiteitsmodulus van kolom respectievelijk de arm.
De afwijking is evenredig met het kwadraat plus de derde macht van de armlengte. Daarom moet de arm van een meetklokstatief bij het klemmen zo kort mogelijk gehouden worden.

4.2.4. De regel van Abbe

Ernst Abbe heeft reeds in 1890 voor de bouw van meetmiddelen of een meetopstelling de volgende voorwaarde gesteld:
Het meetinstrument moet zo worden opgebouwd, dat de te meten lengte de rechtlijnige voortzetting is van de als maat dienende verdeling.

Meetobject en maatstandaard moeten in lijn staan

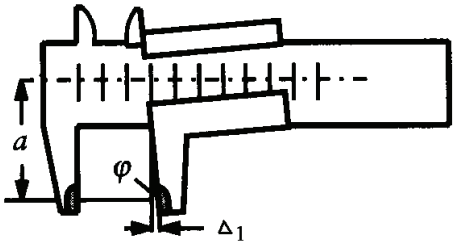
Deze basisvoorwaarde voor het meten is in onderstaande figuur schematisch voorgesteld.



Figuur 4. 5

4.2.4.1. Eerste ordefouten

Indien aan deze regel van Abbe niet wordt voldaan dan kunnen fouten van de eerste orde ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de schuifmaat:



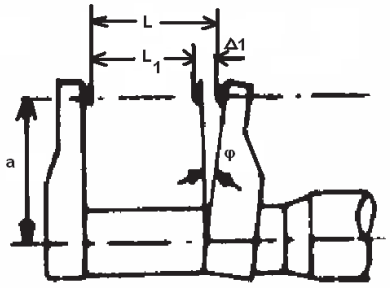
Figuur 4. 6

De grootte van de eerste ordefout is:

$$\Delta_1 = a.tg\varphi$$

De grootte van deze fout is dus afhankelijk van de grootte van de hoek φ en de afstand a van de maatstandaard met het werkstuk. Zodra a = 0 of $\varphi = 0$ zal er geen eerste orde fout ontstaan. Door de afstand gelijk aan nul te maken is aan de regel van Abbe voldaan omdat dan werkstuk en maatstandaard in lijn met elkaar staan.

Een eerste ordefout doet zich naast de schuifmaat vooral bij de volgende meetmiddelen voor: binnenschroefmaat, hoogteschuifmaat, hoogtemeter en bij het aanbouwen van digitale positiemeters aan machines en meetmicroscopen.

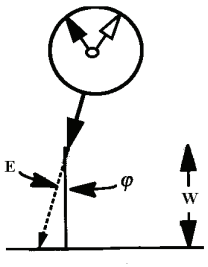


Figuur 4. 7 Voorbeeld van een eerste orde fout.

In dit voorbeeld ligt de maatstandaard evenwijdig aan de meetrichting, doch niet in één lijn. De afstand R wordt overbrugd door de meetsnavels die echter bij het meten kunnen kiepen. Treedt daarbij een helling θ op dan geeft dit een afwijking op de gevonden maat van het werkstuk.

4.2.4.2. Tweede ordefouten

Indien aan de in de regel van Abbe gestelde voorwaarde is voldaan door de afstand a = 0 te maken, dan kan alleen de hoek aan de hulpslede nog een fout veroorzaken. Dit wordt de tweede ordefout genoemd. Een voorbeeld hiervan is het meten met meetklok waarbij de meetstift onder een hoek staat:



Figuur 4. 8

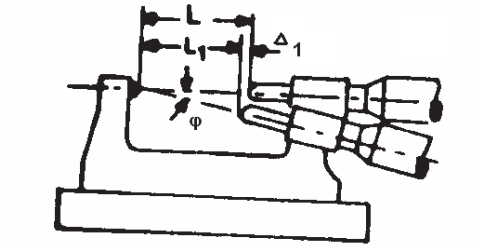
Met:
E: gemeten maat
W: werkelijke maat

De grootte van deze tweede ordefout is:

$$\Delta_2 = E - W = E.(1 - \cos\varphi)$$

De fout is dus afhankelijk van de waarde van E en van de hoek φ. Is deze hoek klein dan is de tweede orde fout te verwaarlozen.

Een tweede ordefout doet zich ook bijvoorbeeld voor bij een stationaire schroefmaat. Bij deze laatste maakt de meetstandaard (schroefspil) een hoek.

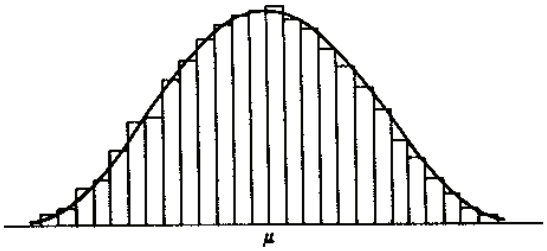


Figuur 4. 9 Voorbeeld van tweede orde fout.

4.3. EEN KLEINE INLEIDING STATISTIEK

4.3.1. De normale verdeling

In de waarschijnlijkheidsleer wordt bewezen dat indien een zeer groot aantal metingen uitgevoerd worden, de meetresultaten verdeeld liggen volgens een normale verdeling. De normale verdeling is een limietgeval in de veronderstelling dat een groot aantal oorzaken met gelijke invloed zowel positief als negatief inwerken op een variabele x die continue waarden aannemen van + ∞ tot -∞.



Figuur 4. 10

De gedaante van de normale verdeling wordt beschreven door de volgende formule:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \qquad \text{met} \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < \mu < +\infty, \sigma > 0$$

Waarbij het gemiddelde:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

een maat voor de centrale tendens is.
en de standaardafwijking gedefinieerd wordt als:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

en een maat voor de spreiding van de veranderlijke x is.
De juiste waarden van μ en σ zijn meestal onbekend omdat deze waarde uit een volledige populatie moet worden bepaald.

De standaardafwijking wordt in praktijk vervangen (vanaf 30 metingen) door de gemeten standaardafwijking s. Het gemiddelde wordt in de praktijk vervangen door het gemeten gemiddelde $\bar{x}$

Waarbij

het gemeten gemiddelde:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

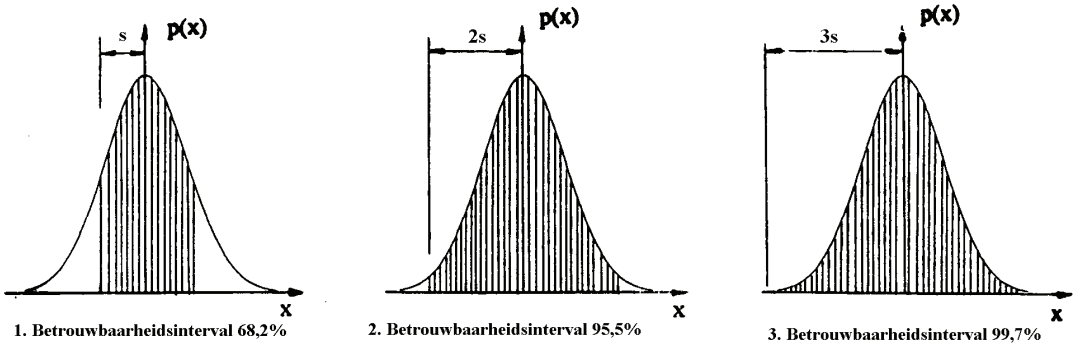
en de gemeten standaardafwijking gedefinieerd wordt als:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

4.3.2. Betrouwbaarheidsinterval

4.3.2.1. Variabelen

Bij een voldoende groot aantal metingen die normaal verdeeld zijn zullen wordt het betrouwbaarheidsinterval meestal genoteerd als: ($\bar{x}$ - k.s, $\bar{x}$ + k.s). De factor k wordt de dekkingsfactor genoemd. Volgende figuren illustreren het begrip betrouwbaarheidsinterval:



1. Betrouwbaarheidsinterval 68,2%

2. Betrouwbaarheidsinterval 95,5%

3. Betrouwbaarheidsinterval 99,7%

Figuur 4. 11

Een dekkingsfactor 2 levert voor het grootste gedeelte van de praktische meetresultaten een redelijk betrouwbaarheidsinterval op. Dit wil zeggen dat 95 % van alle resultaten in het interval (- 2.s, +2.s) gelegen zijn.

Voorbeeld: Als representatieve steekproef van een partij assen wordt de diameter van 30 assen gemeten.
De resultaten van metingen worden verwerkt tot = 19,95 mm en s = 0,62 mm.
Het betrouwbaarheidsinterval van iedere meting (95%) is ($\bar{x}$ - 2s, $\bar{x}$ + 2s) = (18,71; 21,19). Elke diameter is, met een betrouwbaarheid van 95%, gelegen tussen 18,71 en 21,19 mm.

4.3.2.2. Gemiddelden

Als we nu niet een willekeurige meting maar het gemeten gemiddelde gebruiken dan hebben we voor dezelfde betrouwbaarheid (95%) volgend betrouwbaarheidsinterval:

$$\left(\bar{x} - 2\frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 2\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

De nauwkeurigheid van een methode die gebaseerd is op het gemeten gemiddelde van n onafhankelijke metingen is een factor $\sqrt{n}$ beter dan de nauwkeurigheid die door één enkele waarneming wordt bereikt.
Voorbeeld: Het gemiddelde van de assen uit vorig voorbeeld heeft een betrouwbaarheidsinterval $\left(\bar{x} - 2\frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + 2\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$ = (19,72; 20,18).
Met een betrouwbaarheid van 95 % is het gemiddelde van de partij gelegen tussen 19,72 en 20,18 mm.

4.3.3. De Student-verdeling (t-verdeling)

- Indien er minder dan dertig metingen uitgevoerd worden zal de bekomen verdeling van de meetresultaten veel meer afwijken van de theoretische Gaussverdeling. Dan moet er gewerkt worden volgens de Student-verdeling.
  De gemeten standaardafwijking s is statistisch onvoldoende betrouwbaar en de dekkingsfactor wordt vervangen door deze van de Student-verdeling.
  Bij een reeks waarden kleiner dan 30 zal men dus zeggen dat alle resultaten in het interval ($\bar{x}$ - t.s, $\bar{x}$ + t.s) gelegen zijn.
  Het gemiddelde heeft een betrouwbaarheidsinterval $\left(\bar{x} - t\frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$.
  De factor t wordt gekozen in functie van het aantal metingen en de gekozen betrouwbaarheid.

  Op volgende pagina vindt men een tabel met de t-waarden.

- Voorbeeld: Een boring wordt 10 maal gemeten met een meetmicroscoop. Het gemeten gemiddelde van de metingen is = 95,8847 mm en de gemeten standaardspreiding s = 0,0012 mm. Indien de gegevens worden verwerkt met een betrouwbaarheid van 95 % is t=2,26. Het betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde is $\left(\bar{x} - t\frac{s}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$ = (95,884; 95,886).
  De gemiddelde diameter van deze boring ligt met een betrouwbaarheid van 95 % tussen 95,884 en 95,886 mm.

aantal waarnemingen n	aantal vrijheids-graden ν	betrouwbaarheid %		
		90	95	99
2	1	6,31	12,7	63,7
3	2	2,92	4,30	9,93
4	3	2,35	3,18	5,84
5	4	2,13	2,78	4,60
6	5	2,02	2,57	4,03
7	6	1,94	2,45	3,71
8	7	1,90	2,37	3,50
9	8	1,86	2,31	3,36
10	9	1,83	2,26	3,25
11	10	1,81	2,23	3,17
12	11	1,80	2,20	3,11
13	12	1,78	2,18	3,06
14	13	1,77	2,16	3,01
15	14	1,76	2,15	2,98
16	15	1,75	2,13	2,95
17	16	1,75	2,12	2,92
18	17	1,74	2,11	2,90
19	18	1,73	2,10	2,88
20	19	1,73	2,09	2,86
21	20	1,73	2,09	2,85
22	21	1,72	2,08	2,83
23	22	1,72	2,07	2,82
24	23	1,71	2,07	2,81
25	24	1,71	2,06	2,80
26	25	1,71	2,06	2,79
27	26	1,71	2,06	2,78
28	27	1,70	2,05	2,77
29	28	1,70	2,05	2,76
30	29	1,70	2,05	2,76
31	30	1,70	2,04	2,75
36	35	1,69	2,03	2,72
41	40	1,68	2,02	2,70
61	60	1,67	2,00	2,66
121	120	1,66	1,98	2,62
201	200	1,65	1,97	2,60
∞	∞	1,65	1,96	2,58

Tabel 4. 3

4.4. DE MEETONZEKERHEID U

Het doel van de meettechniek is de werkelijke grootte van een maat vast stellen en dit met een bepaalde graad van onzekerheid. Het probleem van de meettechniek is tweevoudig: er moet eerst een meetmethode ontworpen worden om de grootheid op te meten en vervolgens moet de meetonzekerheid bepaald worden.

Wanneer een meting een aantal keren na elkaar uitgevoerd wordt, zullen de resultaten toch verschillen van elkaar. Allerlei factoren spelen een rol bij het opmeten van stukken.

4.4.1. Definitie van de meetonzekerheid

De meetonzekerheid is een schatting die het bereik van de waarden karakteriseert waarbinnen de werkelijke waarde van de gemeten grootheid zich bevindt. Deze schatting gebeurt maar nadat correcties uitgevoerd werden voor alle gekende systematische fouten. Onzekerheden zijn in eerste plaats van teken onbekend. Als gevolg hiervan worden zij als ± genoteerd en behandeld. Een andere definitie van meetonzekerheid volgt hieruit:
De meetonzekerheid is de halve lengte van een interval waarbinnen de ware waarde wordt verwacht te liggen.

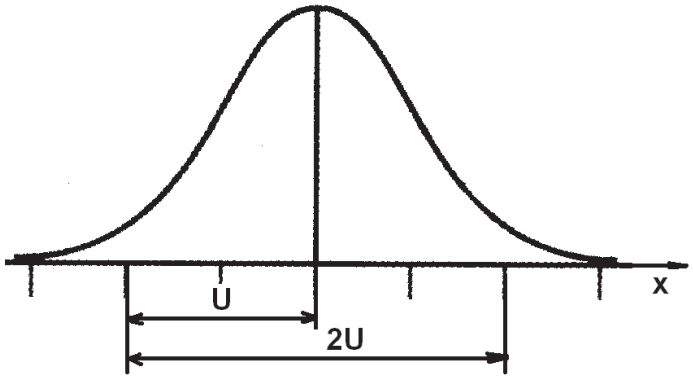
Opmerking:
Ter karakterisering van de meetonzekerheid wordt vaak een veelvoud van de gemeten standaardafwijking gebruikt:

$$\boxed{U = 2s}$$

En dit met een betrouwbaarheid van 95%.

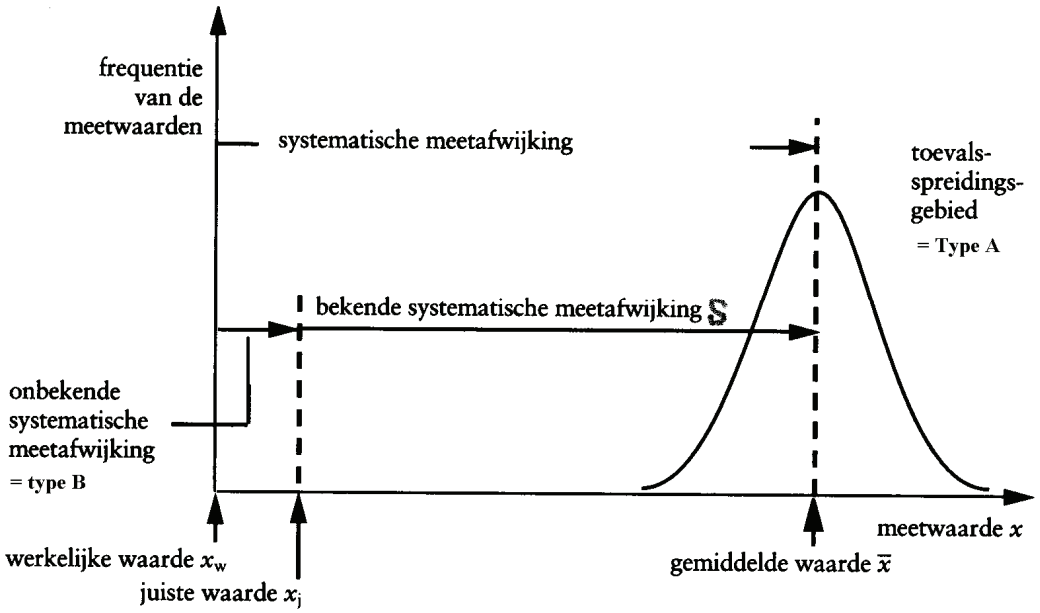
Het meetonzekerheidsgebied is het interval waarbinnen de ware waarde wordt verwacht te liggen.

$$\boxed{2U = \pm 2s}$$



Figuur 4. 12

4.4.2. Bepalen van de meetonzekerheid



Figuur 4. 13'

De meetonzekerheid is opgebouwd uit twee deelonzekerheden namelijk: type A-onzekerheid en type B - onzekerheid.

Type A-onzekerheid (U_A): - Willekeurig en niet constant
- Komt tot uiting in het niet reproduceerbaar zijn van de meetresultaten;
- Wordt bepaald door herhalingsmetingen

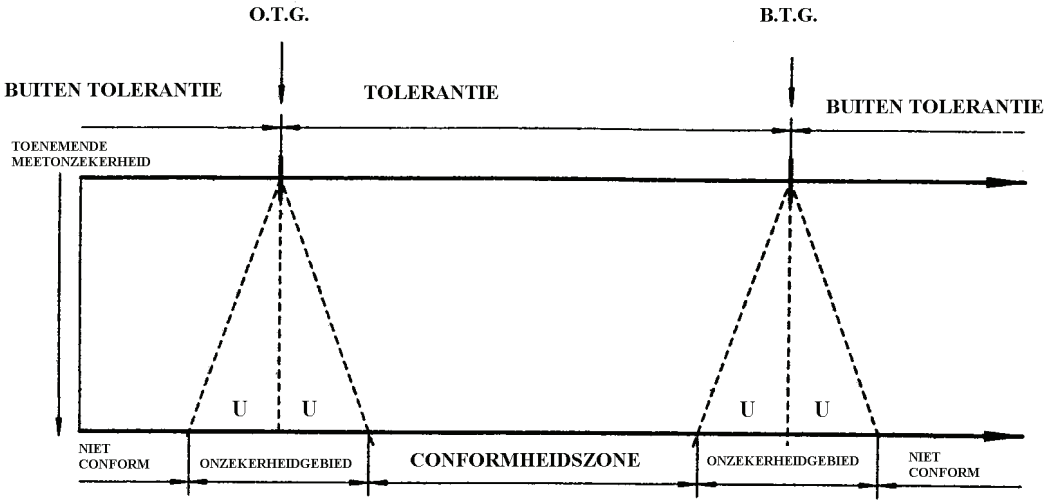
Type B-onzekerheid (U_B): - Onbekend, doch constant
- Wordt bepaald door kalibratie, opgegeven meetonzekerheden van standaarden/meetmiddelen.
- Wordt bepaald door de onzekerheden door het meetproces geïntroduceerd (aansluitingsfouten eindmaten, vervorming meetobject, stand taster t.o.v. meetobject).

De totale meetonzekerheid U_T wordt als volgt bepaald:

$$(U_T)^2 = (U_A)^2 + (U_B)^2$$

Opmerking:
Naast de meetonzekerheden moeten we ook steeds rekening houden met de
Bekende systematische afwijking:
- blijft hetzelfde in grootte en richting bij gelijkblijvende omstandigheden.
- is corrigeerbaar
- wordt bepaald door vergelijking met standaarden, meetmiddelen, nauwkeuriger dan de betrokken meetmiddelen.
- wordt berekend via formules rekening houden met andere metingen, gegevens. Bijvoorbeeld: temperatuur bij berekening van de uitzetting.

4.4.3. Verhouding meetonzekerheid - tolerantie die men kan meten



Figuur 4. 14

- Onzekerheidsgebied = ± U

- Theoretisch:

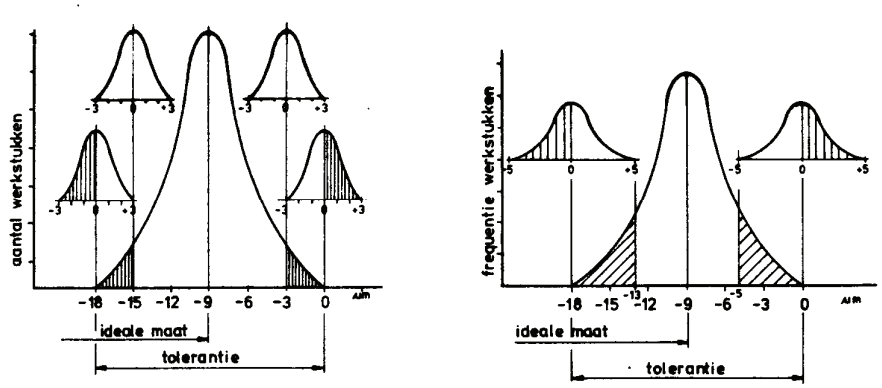
$$\frac{2U}{T} = \frac{1}{10}$$

Deze regel is echter moeilijk aan te houden voor alle dimensies omwille van de kostprijs.

- Praktisch

$$\frac{2U}{T} = \frac{1}{3} of \frac{1}{4}$$

Voorbeeld:



Figuur 4. 15

Bij een meetonzekerheidsgebied T/3 worden stukken ten onrechte af- of goedgekeurd. Wordt het meetonzekerheidsgebied vergroot naar T/2 dan worden nog meer werkstukken verkeerd beoordeeld.

4.5. HET MEETRESULTAAT

De meetuitkomst is een door meting verkregen waarde die als volgt te schrijven is:

$$l \pm \Delta l \text{ , betrouwbaarheid 95 \%}$$

Een meetuitkomst die voortkomt uit één meting wordt wel aangeduid met enkelvoudige meetuitkomst. Zijn er meer gemeten waarden in het spel, dan kunnen deze tot de meetuitkomst samengesteld worden.
Aan de hand van een voorbeeld wordt het bepalen van een meetuitkomst besproken:

Voorbeeld:

Met een driepuntsschroefmaat bepalen we de diameter van een gat in een messing blok.
De verrichte 6 waarnemingen zijn achtereenvolgens:
22,008 - 22,005 - 22,008 - 22,007 - 22,008 - 22,008 (mm)

1. Uit kalibratie van het meetinstrument met een instelring blijkt een afwijking in de aanwijzing (0,0013 ± 0,001) mm.
   Hierin is 0,0013 mm een systematische afwijking. Omdat deze hier als enige optreed wordt de correctie = - 0,0013 mm
   Verder is ± 0,001 mm een type B-meetonzekerheid, en wel de onzekerheid in de kalibratiewaarde van de instelring: U_B = 0,001mm

2. Het gemiddelde van de 6 waarnemingen is: = 22,0073 mm
   De bijhorende gemeten standaardafwijking s = 0,0012 mm
   Bij een betrouwbaarheid van 95 % en n = 6 behoort een t-factor t=2,57
   Met deze waarden wordt type A-meetonzekerheid $U_A = t.s/\sqrt{n}$ = 0,0013 mm

2. De totale meetonzekerheid wordt als volgt berekend:

$$U_t = \sqrt{(0{,}0013)^2 + \left(0{,}001^2\right)} = 0{,}0016mm$$

4. Voor de bruto meetuitkomst vinden we: 22,0073 - 0,0013 ± 0,0016 mm

5. Na afronding volgens de regels vinden we als meetresultaat: (22,006 ± 0,002) mm

4.6. GEVOELIGHEID EN MEETONZEKERHEID VAN MEETMIDDELEN

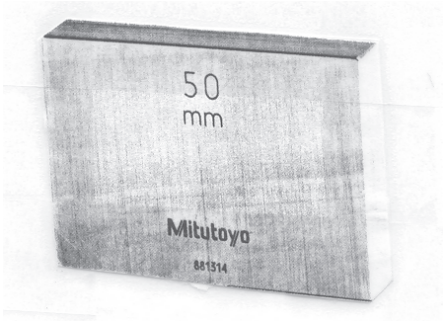
De gevoeligheid is de mate waarin een meetmiddel de verandering in de te meten grootheid kan weergeven.

De meetonzekerheid is dus de halve lengte van het interval waarbinnen de ware waarde wordt verwacht te liggen.

Voorbeeld:
Een schroefmaat van 50 - 100 mm heeft een gevoeligheid van 0,001 mm.
De maximale meetonzekerheid (type B) volgens ISO 3611 moet ± (4 + 0,02L) µm bedragen. Hierbij is L(mm) de kleinste meetlengte.
De maximale meetonzekerheid $U_B = \pm 5$ µm.

5. EINDMATEN (ISO 3650)

Een eindmaat, ook wel een paralleleindmaat, is een blok met een rechthoekige doorsnede, gemaakt van een duurzaam materiaal, met een paar platte evenwijdige meetvlakken (NEN-ISO 3650.



Figuur 5. 1

5.1. INLEIDING

In 1896 vervaardigde de Zweed Johansson (wapenindustrie) als eerste lengtestandaarden in de vorm van nauwkeurig bewerkte, gehard stalen blokjes, die hij doelmatige grootten gaf. Tussen hun evenwijdige eindvlakken vertegenwoordigden deze blokjes binnen nauwe grenzen een bepaalde maat.
De gedachte erachter is dat iedere werkmaat kan worden opgebouwd uit een aantal eindmaten, dat daartoe uit een universele set geselecteerd wordt. Op praktische gronden moet zo'n set zodanig uitgebreid zijn, dat iedere maat gerealiseerd kan worden met een beperkt aantal eindmaten.

De meest universele set bestaat uit 112 eindmaten samengesteld uit 5 series:

Oplopend met .... mm.	Nominale maat (mm)	Aantal
	1,0005	1
0,001	1,001 - 1,009	9
0,01	1,01 - 1,49	49
0,5	0,5 - 24,5	49
25	25, 50, 75, 100	4

Tabel 5. 1

5.2. NAUWKEURIGHEIDSKLASSEN

Eindmaten worden in volgorde van toenemende nauwkeurigheid volgens DIN ingedeeld in klassen: 2 - 1 - 0 - K

Klasse 2

Klasse 2 eindmaten zijn bedoeld voor algemeen werkplaatsgebruik door vakmensen, voor bijvoorbeeld het instellen van machines.

Klasse 1

Klasse 1 eindmaten zijn controle-eindmaten, gebruikt door metoperatoren in een afgebakende meetruimte ter verificatie van bijvoorbeeld kalibers en voor de instelling van standaardmeetmiddelen.

Klasse 0

Klasse 0 eindmaten, met hun hogere nauwkeurigheid, zijn bedoeld voor gebruik door meetoperatoren in een geconditioneerde ruimte, voor het nauwkeuriger werk, bijvoorbeeld de kalibratie van meetinstrumenten.

Klasse K

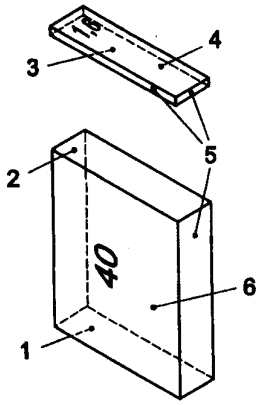
Klasse K eindmaten, de nauwkeurigste, zijn de lengtestandaarden in een meetlaboratorium, waarvan andere kalibratiewaarden kunnen worden afgeleid. De nauwkeurigste kunnen bekend zijn met een onzekerheid van ±0,02 µm.

5.3. EISEN WAARAAN EEN EINDMAAT MOET VOLDOEN

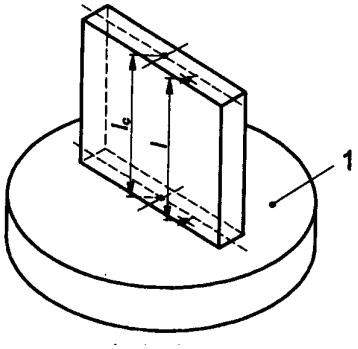
5.3.1. Vorm en afwijkingen

Afmetingen van de dwarsdoorsnede

De afmetingen van de dwarsdoorsnede van eindmaten zijn als volgt:
- 30 x 9 mm voor eindmaten vanaf 0,5 tot 10 mm
- 35 x 9 mm voor eindmaten boven 10 tot 1000 mm

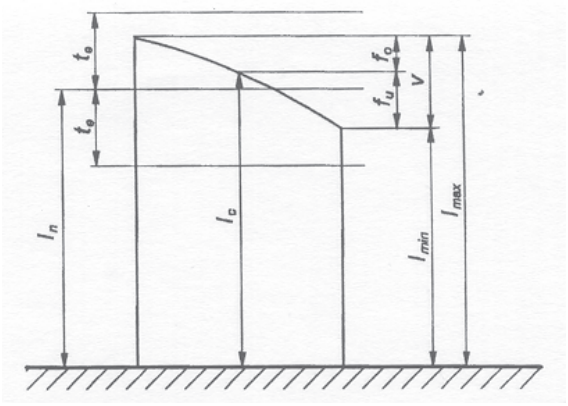


Figuur 5. 2



Figuur 5. 3

Een afmeting van een eindmaat is de normale afstand l tussen de bovenkant van de eindmaat en een referentievlak 1 (van precies hetzelfde materiaal en net zo afgewerkt als de eindmaat) waar de eindmaat door draaiing vlak op is geplaatst.
De middenafmeting van een eindmaat is de normale afstand l_c tussen de bovenkant van de eindmaat, gemeten vanuit het midden, en het referentievlak. De afstand l_c moet binnen het tolerantieveld $l_n \pm t_e$ gelegen zijn.



Figuur 5. 4

De afwijkingsgrootte (v) van de eindmaat wordt het verschil tussen de maximale (l_{min})en de minimale maat (l_{max})bepaald. De tolerantie t_v is de tolerantie op deze afwijkingsgrootte.

Tabelle 4: Grenzabmaße t_e der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle der Meßfläche und Toleranzen t_v für die Abweichungsspanne

Nennmaßbereich mm	Kalibrierklasse K		Toleranzklasse 0		Toleranzklasse 1		Toleranzklasse 2	
	Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle $\pm t_e$ µm	Toleranz für die Abweichungs-spanne t_v µm	Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle $\pm t_e$ µm	Toleranz für die Abweichungs-spanne t_v µm	Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle $\pm t_e$ µm	Toleranz für die Abweichungs-spanne t_v µm	Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle $\pm t_e$ µm	Toleranz für die Abweichungs-spanne t_v µm
von 0,5 bis 10	0,2	0,05	0,12	0,1	0,2	0,16	0,45	0,3
über 10 bis 25	0,3	0,05	0,14	0,1	0,3	0,16	0,6	0,3
über 25 bis 50	0,4	0,06	0,2	0,1	0,4	0,18	0,8	0,3
über 50 bis 75	0,5	0,06	0,25	0,12	0,5	0,18	1	0,35
über 75 bis 100	0,6	0,07	0,3	0,12	0,6	0,2	1,2	0,35
über 100 bis 150	0,8	0,08	0,4	0,14	0,8	0,2	1,6	0,4
über 150 bis 200	1	0,09	0,5	0,16	1	0,25	2	0,4
über 200 bis 250	1,2	0,1	0,6	0,16	1,2	0,25	2,4	0,45
über 250 bis 300	1,4	0,1	0,7	0,18	1,4	0,25	2,8	0,5
über 300 bis 400	1,8	0,12	0,9	0,2	1,8	0,3	3,6	0,5
über 400 bis 500	2,2	0,14	1,1	0,25	2,2	0,35	4,4	0,6
über 500 bis 600	2,6	0,16	1,3	0,25	2,6	0,4	5,0	0,7
über 600 bis 700	3	0,18	1,5	0,3	3	0,45	6,0	0,7
über 700 bis 800	3,4	0,2	1,7	0,3	3,4	0,5	6,5	0,8
über 800 bis 900	3,8	0,2	1,9	0,35	3,8	0,5	7,5	0,9
über 900 bis 1000	4,2	0,25	2,0	0,4	4,2	0,6	8	1

Tabel 5. 2 Toegelaten toleranties en variaties van eindmaten.

5.3.2. Hardheid

Eindmaten moeten een grote slijtvastheid bezitten. Daarom moet het materiaal zo hard mogelijk zijn, om te voorkomen dat er in het oppervlak krassen ontstaan. DIN schrijft voor stalen eindmaten een hardheid van meer dat 800 HV 0,5 (ISO 6507-2) voor.

5.3.3. Lineaire uitzettingscoëfficiënt

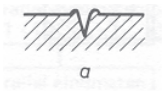
De thermische uitzettingscoëfficiënt van een als absolute referentie gebruikte eindmaat voor vergelijkende metingen moet zo dicht mogelijk bij 11,5 x 10^{-6} /°K(de uitzettingscoëfficiënt van ijzer) liggen, omdat ijzer in de metaalindustrie het meest toegepaste materiaal is. DIN schrijft voor dat de coëfficiënt (11,5 ± 1,0) x 10^{-6} moet zijn, in het gebied tussen 10 en 30°C.

5.4. SOORTEN MATERIAAL

Het materiaal waarvan de eindmaat wordt gemaakt, moet aan bovenvermelde eisen voldoen.

5.4.1. Staal

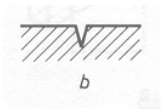
Staal is het oudste en nog het meest gebruikte materiaal voor eindmaten. Het materiaal staat borg voor jarenlang betrouwbaar gebruik, mits men het met zorg behandelt. Daaronder vallen ook het zorgvuldig reinigen voor en na gebruik, en het ingevet opslaan in een beschermende cassette, in een droge omgeving.
Bij beschadiging krijgt de eindmaat een zodanig kraspatroon dat goed samenvoegen onmogelijk wordt (beschadiging andere eindmaten).



Figuur 5. 5 Kraspatroon stalen eindmaat.

5.4.2. Hardmetaal

Voordelen:
- Hardmetaal heeft een grotere hardheid dan gehard staal, en is daardoor minder gevoelig voor slijtage en beschadigingen.



Figuur 5. 6 Kraspatroon hardmetalen eindmaat.

- Er zijn grotere intermoleculaire krachten die het samenstellen bevordert.

- Hardmetaal is beter bestand tegen corrosie.

Nadelen:
- De uitzettingscoëfficiënt is kleiner dan die van staal (3,5 à 5.10^{-6})
- Hardmetalen eindmaten breken gemakkelijker.
- De kostprijs is hoger.

5.4.3. Keramiek

Voordelen:
- Slijtvastheid
- Sterkte
- Hechtvermogen
- Stabiliteit.
- Nauwkeurigheid
- Hardheid (1350 HV)

Nadelen:
- Kostprijs
- Bros

5.5. COMBINATIE VAN EINDMATEN DOOR SAMENSTELLING

Wanneer de maat 35,745 mm moet worden samengesteld, zijn er verschillende combinaties mogelijk. Het aantal gebruikte eindmaten moet echter zo klein mogelijk worden gehouden. Voor ons voorbeeld kunnen volgende vier eindmaten worden gestapeld:

1,005
1,240
8,500
25,000

35,745 mm

De nauwkeurigheid van de eindmatencombinatie is in het ongunstigste geval de som van alle afzonderlijke toleranties. Hieruit volgt dat men de combinatie uit zo weinig mogelijk eindmaten moet samenstellen. Hoe meer eindmaten hoe groter de 'stapelfout' kan zijn.

De waarschijnlijkheidsleer geeft aan dat de ongunstigste tolerantie vrijwel nooit zal bereikt worden. De totale tolerantie wordt berekend uit de kwadratische som van de afzonderlijke toleranties.

Veronderstel dat de eindmatencombinatie van het voorbeeld samengesteld is uit eindmaten met klasse 0 dan wordt de tolerantie van de stapeling als volgt bepaald:

Tabel 5. 2 Toegelaten toleranties en variaties van eindmaten.geeft de afzonderlijke toleranties per eindmaat.

1,005	± 0,00012 mm
1,240	± 0,00012 mm
8,500	± 0,00012 mm
20,000	± 0,00014 mm

De kwadratische som van de afzonderlijke toleranties is:

$$(2u)^2 = 0{,}00012^2 + 0{,}00012^2 + 0{,}00012^2 + 0{,}00014^2$$

De onzekerheid van de stapeling is ± 0,00025 mm.
De grootte van de stapeling: 35,745 ± 0,0003 mm

5.6. AANSPRINGMETHODE EN OPMERKINGEN OVER HET SAMENSTELLEN

Hierna volgen enkele richtlijnen om op een juiste manier met eindmaten om te gaan:

- Het werken met eindmaten gebeurt op een doek. Zorg ervoor dat de eindmaten niet tegen elkaar stoten of de grond vallen. Als men een eindmaat heeft laten vallen, waardoor een meetvlak is gekrast, moet deze worden afgekeurd.

Voor stalen eindmaten:

- Verwijder de olie met een schone doek en een ontvettingsmiddel. Maak geen krassen op de meetvlakken.

- Controleer of er zich geen krassen, bramen of roest op de meetvlakken bevinden. Het laten aanspringen wordt daardoor namelijk onmogelijk. Gebruik een planglas om dit te inspecteren. Als zich een braam op een meetvlak bevindt, wordt deze zorgvuldig met de Arkansasoliesteen verwijderd, waarbij het meetvlak niet mag worden afgesleten.
  Als de meetvlakken in orde zijn maar zich niet goed laten stapelen, moet een uiterst geringe hoeveelheid olie van lage viscositeit worden aangebracht.

Voor keramische eindmaten

- Verwijder alle stof en eventuele vingerafdrukken van de meetvlakken voordat wordt samengesteld. Dit doet men met een propere zachte doek. Gebruik in elk geval geen ontvettingsmiddelen!

Voor alle eindmaten

- Plaats twee eindmaten onder een rechte hoek op elkaar en verdraait ze langzaam 90°. Als de meetvlakken in goede conditie verkeren ontstaat een vacuüm tussen de vlakken en vindt er een perfecte samenstelling plaats.

- Wanneer bij het samenstellen wordt gevoeld dat er iets niet in orde is, moet direct worden gestopt en de meetvlakken worden gecontroleerd.

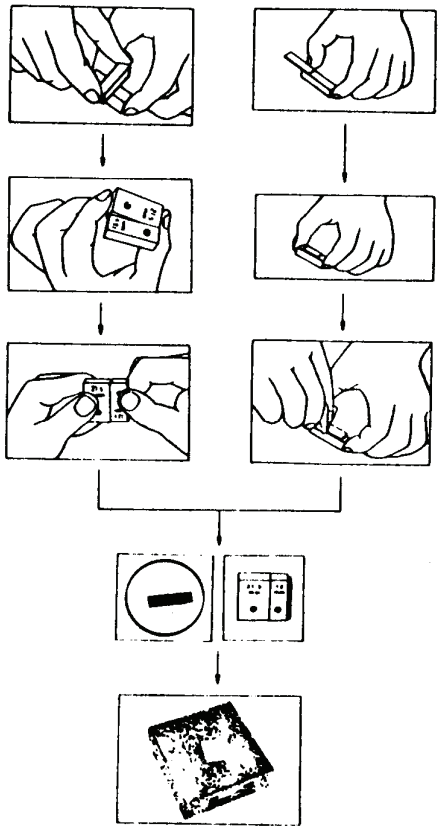
- Wanneer een eindmaat aan slijtage onderhevig is (vb: bij meting van de breedte van een groef met direct contact tussen groef en eindmaat), worden aan weerszijden van de eindmaat dekeindmaten aangebracht. Dekeindmaten, die gewoonlijk 1 of 2 mm dik zijn, worden gemaakt van hardmetaal. De dekeindmaten moeten steeds op dezelfde meetvlakken van de eindmaat worden aangebracht.

- Bij het samenstellen wordt steeds een kleine eindmaat tegen een grotere gedrukt.

- Bij het aanspringen van dunne eindmaten wordt een dunne eindmaat tegen een10 mm-eindmaat gedrukt, waarna de andere dunne eindmaat wordt aangebracht. Daarna wordt de eindmaat van 10 mm verwijderd. Deze methode voorkomt verbuiging van de dunne eindmaten.

- Eindmaten moeten snel door wringen worden samengesteld. In het geval dat men eindmaten met de handen aanraakt worden de eindmaten even op een goed geleidende grondplaat gezet om ze op kamertemperatuur te brengen.

- Contact tussen eindmaten moet niet langer in stand gehouden worden dan strikt noodzakelijk, en moet ook niet een nacht over blijven liggen. De kans bestaat dat zij daarna niet meer te verbreken is, althans niet zonder de meetvlakken te ruïneren. Dit geldt vooral voor gehard stalen eindmaten.

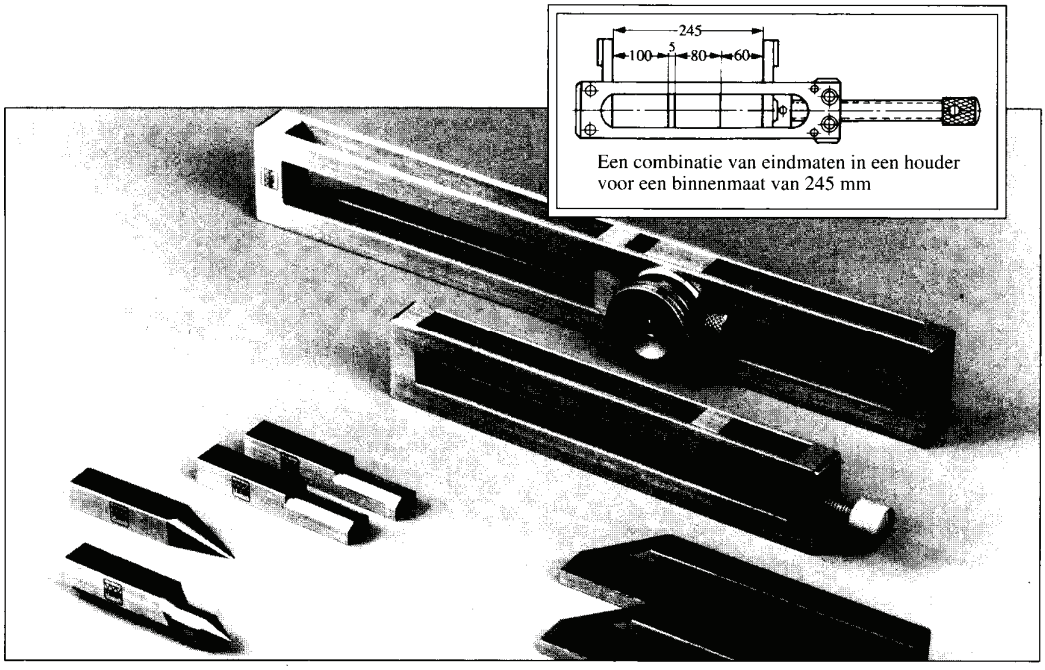


Figuur 5. 7

5.7. EINDMATENTOEBEHOREN

Het eindmaattoebehoren bestaat vooral uit hulpmiddelen om eindmaten samen te stellen, en om de resulterende maat naar buiten te brengen of om te zetten in een binnenmaat. Met dergelijke hulpmiddelen is het toepassingsgebied van eindmaten aanzienlijk te vergroten. Zo zijn er vlakke en halfcilindrische meetbekken waarmee zowel binnen- als buitenmetingen verricht kunnen worden. Ook kunnen daarmee instelmaten gerealiseerd worden. Het meetgebied dat zodoende bestreken wordt, kan wel enkele meters bedragen.

Voor de genoemde toepassingen wordt vaak een eindmatenhouder gebruikt, een soort van geleiding waarin eindmaten en meetbekken samen geklemd kunnen worden. Ook bij het samenstellen in zo'n houder moeten de eindmaten schuivend met elkaar in contact gebracht worden, teneinde de lucht tussen de meetvlakken zoveel mogelijk te verdrijven. Dan kan voor de instandhouding van de combinatie volstaan worden met een minimale klemkracht. Dat is van belang omdat bij krachten van enige betekenis (enkele tientallen newton) de lengte van de eindmaten meetbaar verandert, en de kalibratiewaarden hun betekenis verliezen.

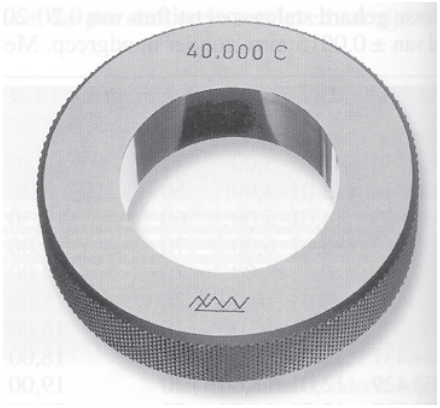


Figuur 5. 8 Eindmaattoebehoren.

5.8. ANDERE VORMEN VAN EINDMATEN

5.8.1. Standaardringen

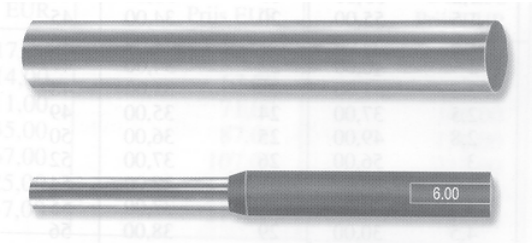
De diameter van de boring is nauwkeurig gekend. De standaardring wordt o.a. gebruikt bij het kalibreren van binnenschroefmaten.



Figuur 5. 9

5.8.2. Cilindrische meetstiften

De diameter van de cilindrische meetstiften zijn nauwkeurig gekend. De cilindrische meetstiften worden vaak in combinatie met een eindmaat gebruikt voor het meten van een maat. Apart worden ze toegepast bij het controleren van bijvoorbeeld de evenwijdigheid van twee vlakken.



Figuur 5. 10

5.8.3. Hoekeindmaten

Hoekeindmaat is een eindmaat waarvan de meetvlakken elkaar ontmoeten en daarbij een zo volmaakte en nauwkeurige bekende hoek insluiten dat deze als standaard kan fungeren.

Hoekeindmaten kunnen gebruikt worden in plaats van een sinusliniaal. Specifieke voordelen van hoekeindmaten zijn de mogelijkheid om ze zowel verticaal als horizontaal te gebruiken, en een niet principieel begrensd hoekgebied terwijl dat voor de sinusliniaal praktisch begrensd is tot ongeveer 45°.

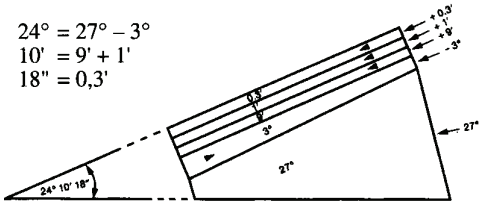
Hoekeindmaten kunnen ook door aanspringen met elkaar gecombineerd worden. Daarbij kan iedere eindmaat in twee richtingen aangelegd worden, zodat de toegevoegde hoek in meerdering of in mindering van de combinatie gebracht wordt.

De meest uitgebreide set hoekeindmaten van 93 stuks bestaat uit 5 delen:

Vorn	93-delig Oplopend. Met	Inhoud: Nominale testhoeken	Aantal
Driehoek met	1'	15°01'-15°02'...]5°09'	5
	1°	10°-11°-12°...79°	70
Vierhoek met 4 testhoeken	1°	80°-81°-100°-99°	1
		82°-83°-98°-97°	1
		84°-85°-96°-95°	1
		86°-87°-94°-93°	1
		88°-89°-92°-91 °	1
		90°-90°-90°-90°	1
		10' 89° 10'-89°20'-90°50'-90°40'1	
		89°30'-89°40'-90°30'-90°20'1	
		89°50'-89°59'-90° 1 0'-90°0 1'1	

Tabel 5. 3

Combinatievoorbeeld:



Figuur 5. 11

5.9. HET CONTROLEREN VAN EINDMATEN

Het is onjuist te denken dat eindmaten volmaakt zijn en dat ook blijven. Behalve de normale slijtage die optreedt bij gebruik worden de eindmaten dikwijls beschadigd door ze te laten vallen of ze op onbewerkte oppervlakken neer te leggen.

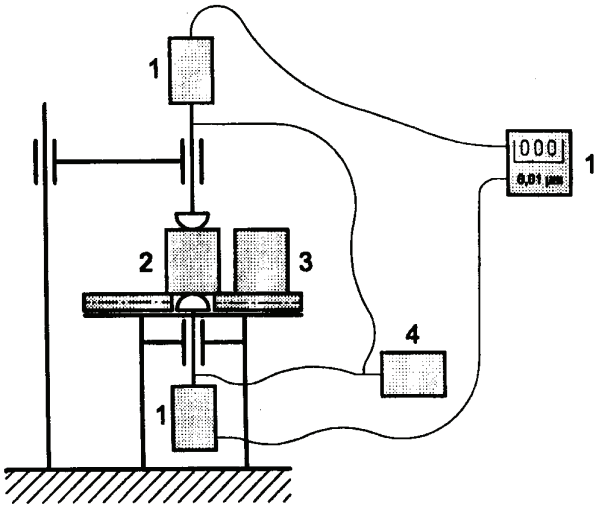
De controle van een eindmaat omvat drie activiteiten.

- Visueel (beschadigingen, krassen, bramen..)
- Afmetingen (vaststellen van de lengte)
- Optisch (controle van de oppervlaktegesteldheid)

5.9.1. Meting met behulp van de interferometer

Bij het meten met behulp van de interferometer wordt de lengte L_c in het midden van de eindmaat gemeten. De meetresultaten moeten gecorrigeerd worden indien niet in ideale omstandigheden wordt gemeten, omdat de golflengte in lucht en de optische faseverschuiving door temperatuur, luchtdruk en vochtigheid worden beïnvloed.

5.9.2. Meting door vergelijking

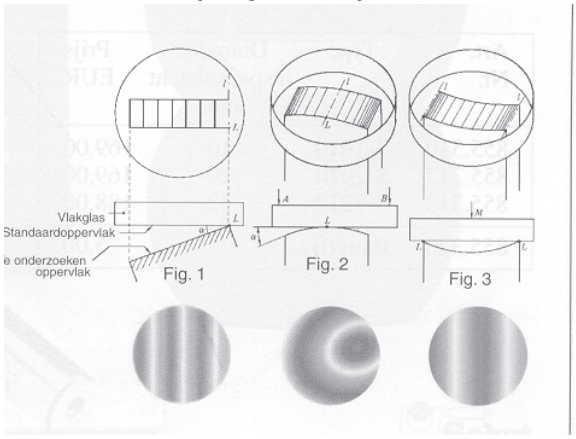


Figuur 5. 12

De lengte van een eindmaat wordt gemeten door een vergelijking met een eindmaat die als lengtestandaard wordt gebruikt.
Het spreekt vanzelf dat de eindmaat, die gebruikt wordt voor het instellen van de meetinrichting, een betere nauwkeurigheidklasse moet hebben dan die van de te meten eindmaat.

5.9.3. Controle van de vlakheid met een optisch planglas

Het interferentiepatroon geeft een beeld van de aard en de grootte van de vlakheidsafwijkingen. De rechtheid van de interferentiestrepen is een maat voor de aard van de vlakheidsafwijkingen terwijl hun aantal een maatstaf is voor de hoogte.

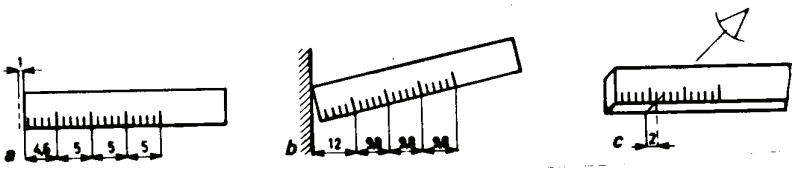


Figuur 5. 13

6. MEETMIDDELEN VOOR HET METEN VAN 1 ORDINAAT

6.1. DE MAATLAT

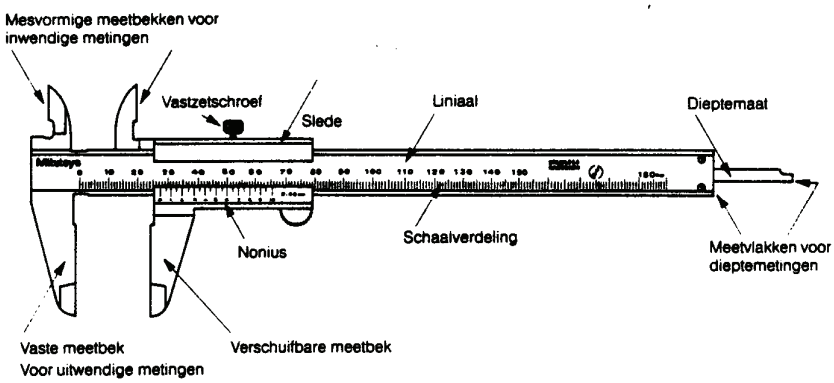
De maatlatten zijn er in lengten van 100 tot 2000 mm. De mm of 1/2 mm verdeling is door graveren of fotochemisch aangebracht.
De meetnauwkeurigheid met maatlatten wordt niet alleen door de verdeelnauwkeurigheid, maar ook door de nulpuntafwijking (a), de aanlegfout(b) en de parallaxfout (c) bepaald.



Figuur 6. 1

6.2. DE SCHUIFMAAT (DIN 862)

6.2.1. Omschrijving



Figuur 6. 2

De schuifmaat is een logische ontwikkeling vanuit de maatlat. Bij de schuifmaat zijn de aanlegfouten vrijwel voorkomen en kan de nulpuntafwijking eenvoudig worden gecontroleerd, door de schuifmaatbekken tegen elkaar te schuiven en de 0 streep te controleren. Door het uitsluiten van deze fouten is het ook zinvol geworden de schuifmaat met behulp van een nonius nauwkeuriger af te lezen.

De constructie van de schuifmaat voldoet niet aan de regel van ABBE zodat een fout van de eerste orde kan optreden. De kans op deze afwijking is afhankelijk van de constructie van de schuifmaat en de grootte kan eenvoudig worden gecontroleerd door een eindmaat zowel dicht bij de liniaal als aan het eind van de meetbekken te meten.

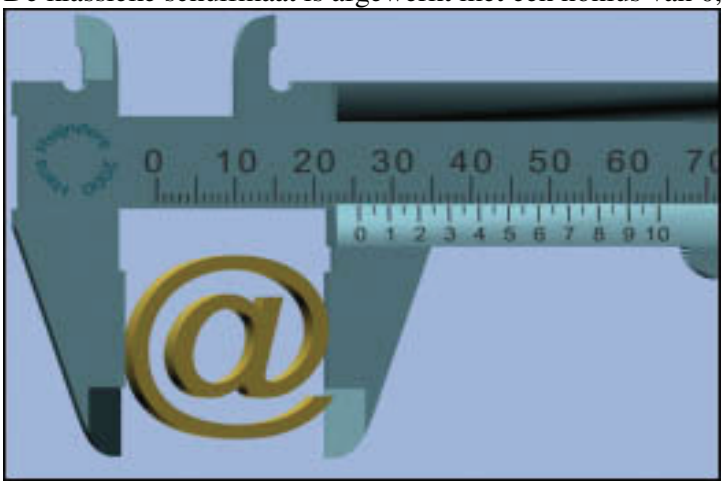
De eisen die aan schuifmaten worden gesteld zijn in normen vastgelegd (DIN 862).

6.2.2. Nonius

Algemeen

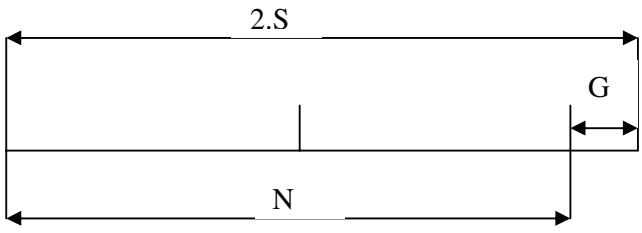
De nonius werd in de zeventiende eeuw door de Portugees P. Nunez of Nonius geïntroduceerd als hulpschaal voor nauwkeurige aflezing van een analoog meetinstrument. Door een aan het oog aangepaste combinatie van beide schalen wordt een trefzekere interpolatie tussen de gemarkeerde waarden van de hoofdschaal mogelijk.

De klassieke schuifmaat is afgewerkt met een nonius van 0,05 mm.



Figuur 6. 3

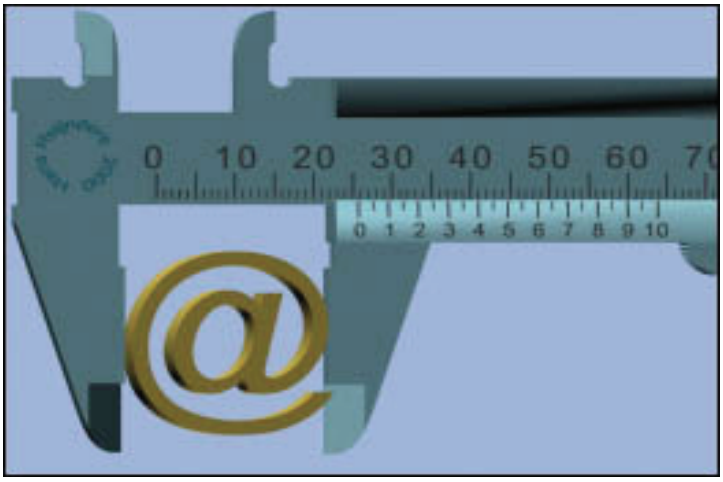
- Liniaal is verdeeld in mm.
- S= lengte van een schaaldeel = 1mm
- Nn = Totale lengte nonius = 39 mm
- n = Aantal noniusdelen = 20
- N =Lengte één noniusdeel = 39/20
- Gevoeligheid G =α.S-N=2.S-.N= 2.1 – 39/20 = 0,05mm



-

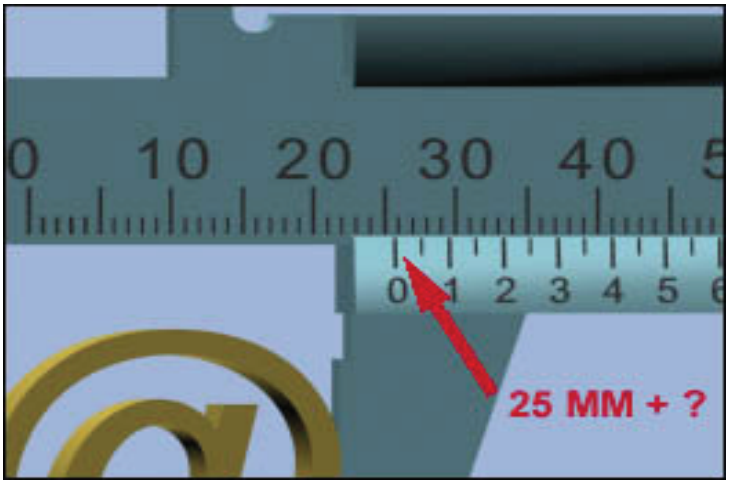
Figuur 6. 4

Het aflezen gebeurt als volgt:



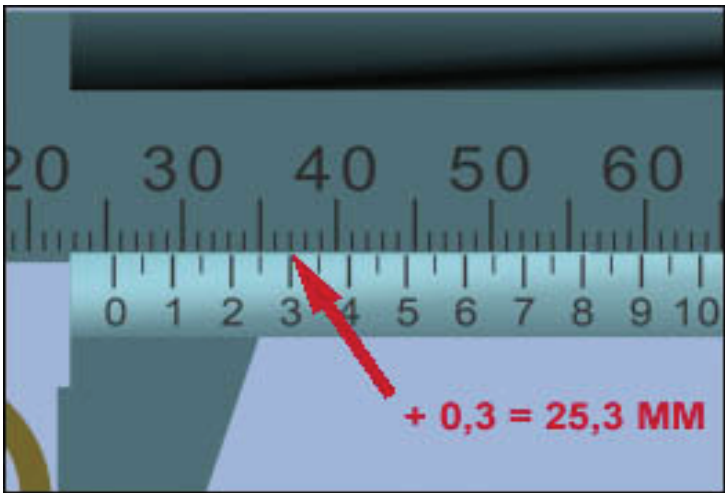
Figuur 6. 5

Men brengt werkstuk tussen de twee meetbekken.



Figuur 6. 6

De “0” van de nonius tussen 25 mm en 26 mm. Dit betekent dat de maat 25 mm en 26 mm gelegen zal zijn.

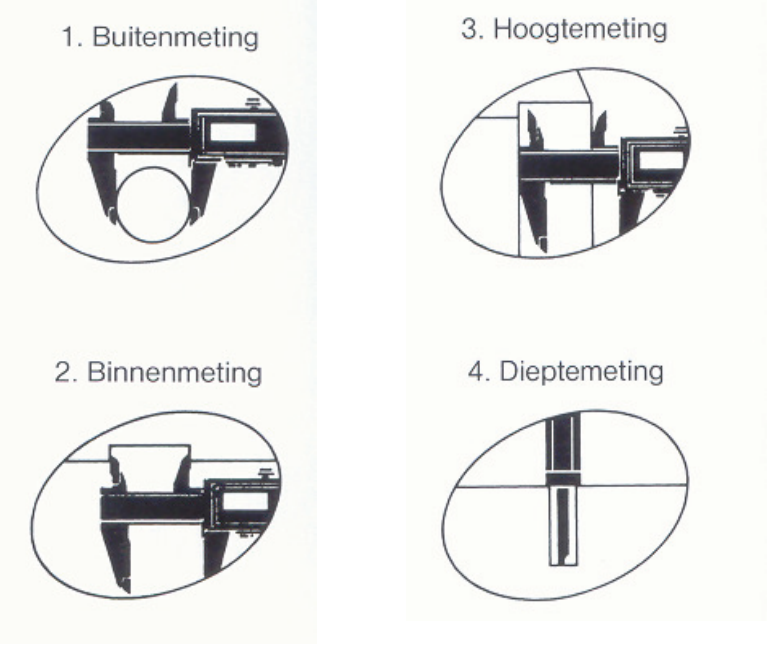


Figuur 6. 7

De noniusstreep die in het verlengde van een liniaalverdeling staat is 3. Dit betekent dat de maat 0,3 mm groter is dan 25 mm. De afgelezen maat is 25,3 mm.

6.2.3. Toepassingsgebied

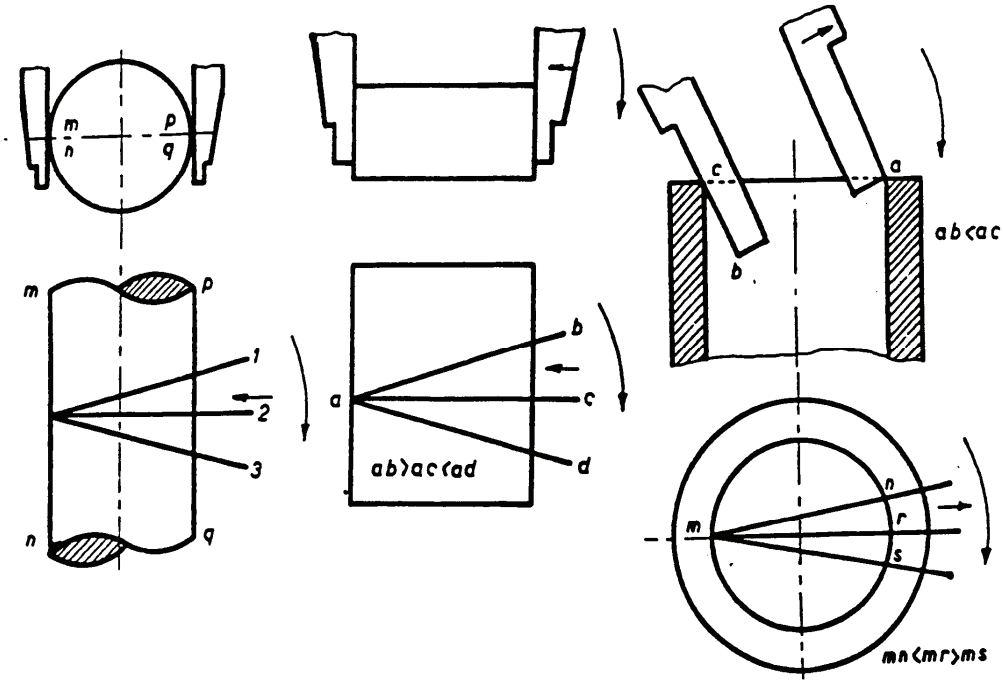
Het veelzijdig karakter van de schuifmaat schept een groot aantal meetmogelijkheden.



Figuur 6. 8

6.2.4. Meetfouten

Bij het gebruik van een schuifmaat moet men rekening houden met volgende voorkomende meetfouten:

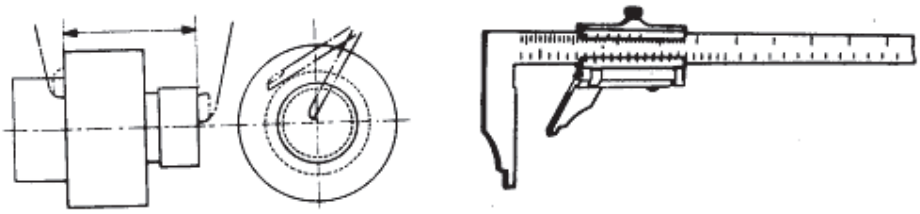


Figuur 6. 9

6.2.5. Uitvoeringsvormen

Hierna volgt een overzicht van een aantal uitvoeringsvormen. Tal van andere uitvoeringsvormen vindt men in de catalogussen van verschillende leveranciers.

6.2.5.1. Schuifmaat met zwenkbare meetbekken



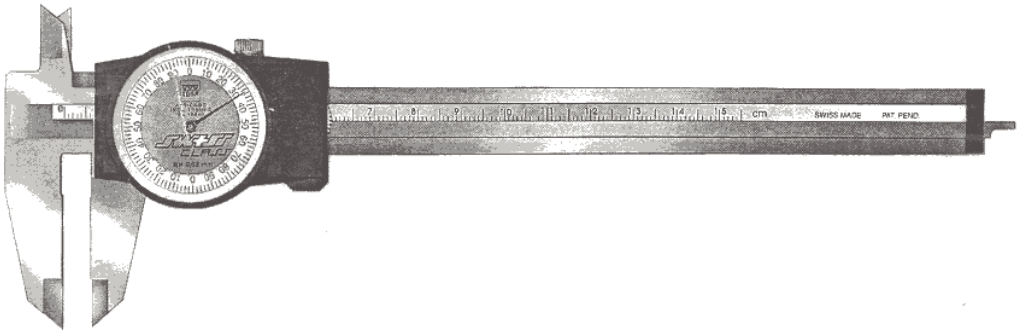
Figuur 6. 10

6.2.5.2. Schuifmaat met naar binnen/buiten gekeerde meetbekken



Figuur 6. 11

6.2.5.3. Meetklokschuifmaat

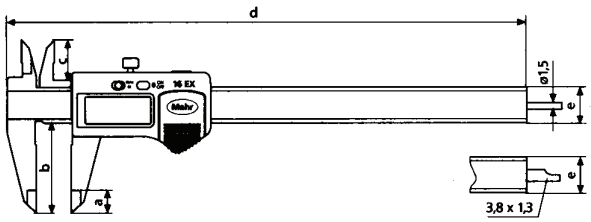


Figuur 6. 12

Het aflezen van een nonius met een gevoeligheid van 1/20 of 1/50 mm is moeilijk doordat het niet gemakkelijk is uit te maken welke verdeelstreep van de nonius nu juist samenvalt met een verdeelstreep van de maatlat. Om hieraan te verhelpen worden schuifmaten vervaardigd waarbij de rechtlijnige verschuiving van het schuifstuk, door middel van tandlat en tandwiel, omgezet wordt in een draaibeweging van een wijzer, waarvan de afstand kan afgelezen worden t.o.v. een wijzerplaat. Door het feit dat de deelstrepen op deze wijzerplaat op een grotere afstand van elkaar staan is het aflezen dan ook gemakkelijker. Door de niet

afgedekte, fijn afgewerkte tandlat moet deze schuifmaat wel met de nodige zorg behandeld worden zodat geen spanen of andere onreinheden op de tandlat terechtkomen.

6.2.5.4. Digitale schuifmaat



Figuur 6. 13

Nadeel:

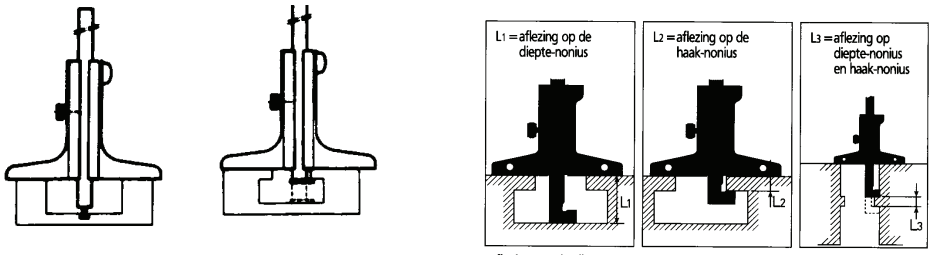
- De grootte van de meetkracht heeft invloed op het resultaat van de meting. Bij de juiste meetkracht heeft men een nauwkeurigheid van ±0,02 mm. Men kan de grootte van de kracht op de losse bek leren beheersen door een aantal metingen met behulp van een eindmaat of kaliberring te verrichten.

Voordelen:

- De gemeten waarden worden direct met getallen aangegeven. Daardoor worden afleesfouten of het tellen van deelstrepen op de noniusverdeling vermeden.
- De digitale aflezing kan zowel op metrisch als op inch-maatvoering worden geschakeld
- In elke stand van de losse bek kan de aflezing op 0 worden geschakeld. Hierdoor is het mogelijk bij het controleren van een serie werkstukken te bepalen hoeveel het te meten deel afwijkt van de voorgeschreven maat. De afwijking hiervan wordt met + of - aangeven.
- Zonder rekenwerk kan direct een wanddikte of een centerafstand bepaald worden.
- Digitale meetinstrumenten kunnen voorzien worden van koppeling met de computer. Via Excel of een ander softwarepakket kunnen de meetresultaten verwerkt worden.

6.2.5.5. Diepteschuifmaat

De diepteschuifmaat is in essentie een schuifmaat, waarvan de bekken een afwijkende vorm hebben.
Een van de bekken is uitgevoerd als een brug, die een boring kan overspannen. Het meetpunt kan verschillende uitvoeringen hebben; recht, met stift of haakvormig, afhankelijk van het toepassingsgebied.



Figuur 6. 14

6.2.6. Kalibratie van schuifmaten volgens DIN 862

Het al dan niet voldoen aan de gegeven nauwkeurigheid wordt gecontroleerd met eindmaten conform DIN 862 deel 2 en instelringen conform DIN 2250 deel 2. Hierbij worden de afwijkingen in vlakheid en parallelliteit van de meetvlakken in het meetresultaat meegenomen. Het is praktisch om schuifmaten met numerieke aanduiding (digitaal) voor de test met gesloten meetbekken op nul te stellen. De schuifmaat kan echter ook in een andere positie op nul gesteld worden omdat maximale afwijkingen zowel voor positieve als negatieve richtingen gelden. Er wordt telkens op een willekeurige plaats van de meetbekken gemeten met een constante kracht op de slede. Verder moet er op meerdere plaatsen binnen het meetbereik gecontroleerd worden, en zodanig dat bij diverse metingen verschillende cijfers van de aflezing betrokken worden De controle van een schuifmaat kan o.a. gebeuren met een stappeneindmaat. De eindmaten zijn op een zodanige wijze samengesteld dat een snelle en nauwkeurige controle van de schuifmaten mogelijk is. Bij kalibratie mogen de afwijkingen niet groter zijn dan de toegelaten tolerantie G.

Te meten lengte (mm)	Tolerantie G (µm)*		
	Schaalverdeling met nonius (mm)		Digitale aflezing (mm)
	0,1 en 0,05	0,02	0,01
50	50	20	20
100			
200		30	30
300			

Tabel 6. 1

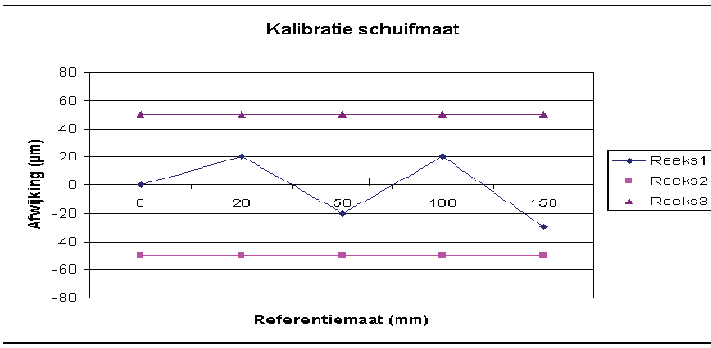
*Normaal gesproken wordt in de praktische meettechniek gewerkt met symmetrische afwijkgrenzen. Daarom wordt slechts één enkele waarde aangegeven.

Voorbeeld van een kalibratie van een schuifmaat:

Meetstaat:

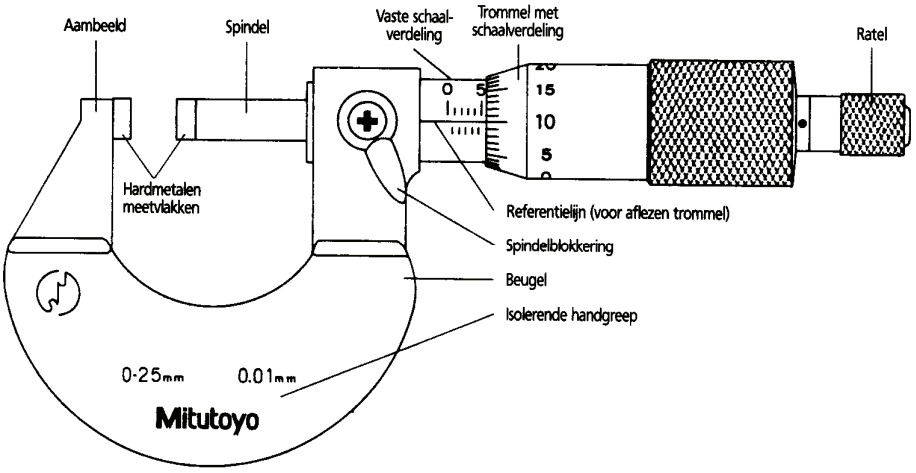
N (mm)	x_1 (mm)	x_2 (mm)	x_3 (mm)	$\bar{x}$ (mm)	Afwijking $\bar{x} - N$ (µm)	G (µm)	OK/NOK
0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**±50**	**OK**
20	**20,00**	**20,05**	**20,00**	**20,02**	**20**	**±50**	**OK**
50	**49,95**	**50,00**	**50,00**	**49,98**	**-20**	**±50**	**OK**
100	**100,00**	**100,00**	**100,05**	**100,02**	**20**	**±50**	**OK**
150	**149,95**	**150,00**	**149,95**	**149,97**	**-30**	**±50**	**OK**

Grafische voorstelling;



6.3. DE SCHROEFMAAT

6.3.1. Omschrijving



Figuur 6. 15

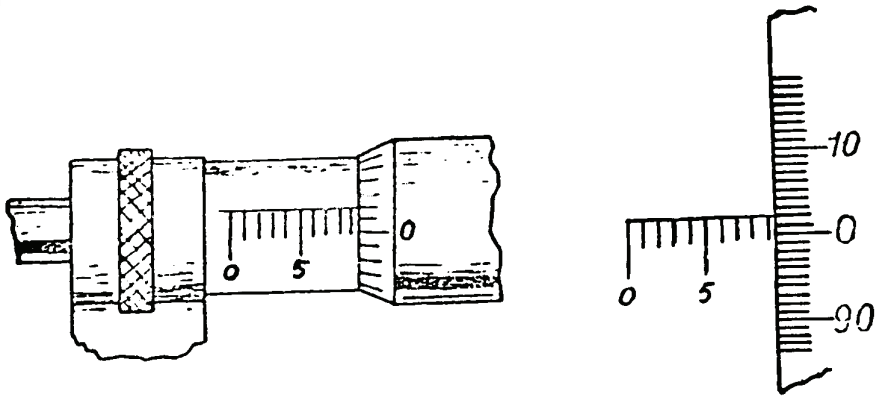
De schroefmaat is één van de nauwkeuriger directe handmeetinstrumenten. Deze nauwkeurigheid wordt bereikt door de nauwkeurige schroefspil volgens de regel van ABBE in een meetbeugel te plaatsen. Met de schroefspil kan een grote vergroting van de meetwaarde worden verkregen. De meetkracht van een schroefmaat is 5 à 10 N zodat dunwandige werkstukken bij het meten gemakkelijk vervormen. De meetvlakken van een schroefmaat zijn door de aard van het contact sterk aan slijtage onderhevig en worden bij voorkeur in hardmetaal uitgevoerd.
De meetonzekerheid van de schroefmaat ligt in normen vast (DIN 863)

Schroefspindels kunnen met een hoge nauwkeurigheid gefabriceerd (0,01 mm/100 mm).
Gezien de nauwkeurigheid mag een schroefmaat niet voor toleranties kleiner dan 0,03 mm worden toegepast. Velen zullen denken dat met een schroefmaat veel nauwkeuriger kan worden gemeten, doch de instrumentnauwkeurigheid en de persoonsinvloed is zodanig dat deze mening onjuist is.
Het snel of minder snel dichtdraaien van de schroefmaat, zelfs met gebruik van ratel, geeft reeds grote afwijkingen, zodat als de waarnemer de maat bijvoorbeeld 5 µm te groot meet, hij de meting zal herhalen en toch onbewust wat sneller zal draaien, zodat het werkstuk, ten onrechte, alsnog wordt goedgekeurd.

6.3.2. Gevoeligheid

6.3.2.1. Schroefmaat met een gevoeligheid van 1/100 mm

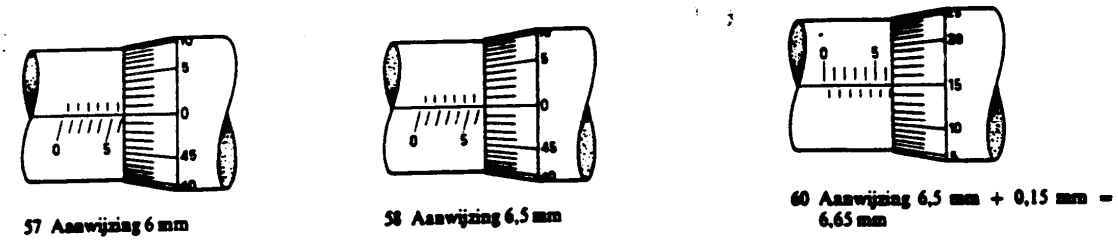
- De schroef heeft een spoed van 1 mm



Figuur 6. 16

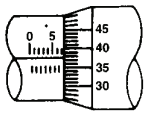
Op de schacht heeft men een mm-verdeling terwijl de trommel in 100 delen is verdeeld. Een nadeel is dat de verdelingen betrekkelijk dicht bij elkaar staan waardoor de aflezing wordt bemoeilijkt.

Aflezen: schacht: aantal mm
trommel: aantal honderdsten



Figuur 6. 17

- De schroef heeft een spoed van 0,5 mm

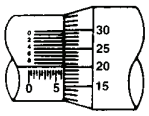


Aflezen van vaste schaalverdeling:	7,00 mm
Aflezen van de trommel:	0,37 mm
Meetwaarde	7,37 mm

Figuur 6. 18

Op de schacht heeft men een mm en halve mm verdeling.
De trommel telt 50 verdelingen.
Aflezen: schacht: aantal mm en halve mm
trommel: aantal honderdsten

6.3.2.2. Schroefmaat met een gevoeligheid van 1/1000 mm



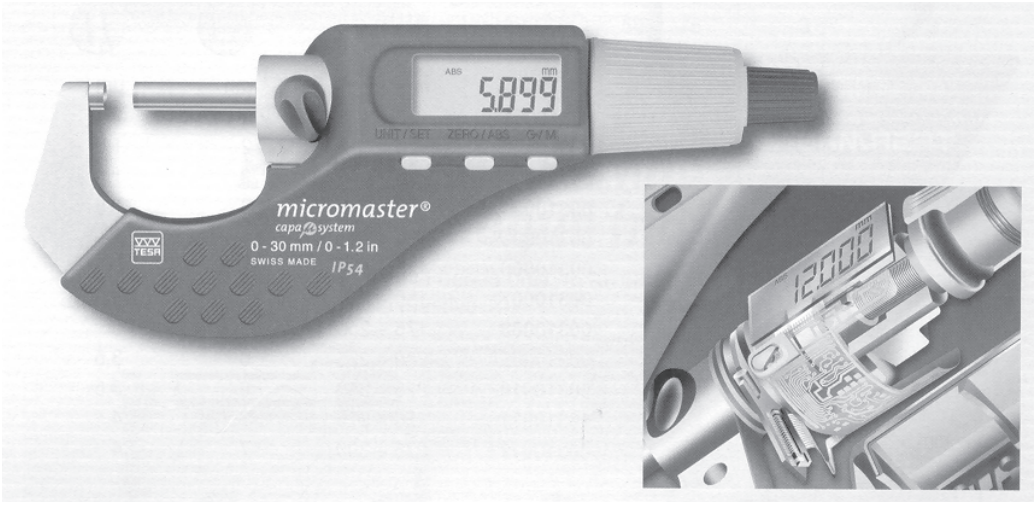
Aflezen van vaste schaalverdeling:	6,00 mm
Aflezen van de trommel:	0,21 mm
Aflezen van de nonius:	0,003 mm
Meetwaarde	6,213 mm

Figuur 6. 19

Aflezen: schacht: aantal mm en halve mm
trommel: aantal honderdsten
nonius: aantal duizendsten

- Lengte van de nonius = 9 verdelingen van de trommel
- Aantal noniusdelen = 10
- Verplaatsing meetstift voor verdraaiing over 1 deel van de nonius = (9 X 1/100)/10 = 9/1000 mm
- Gevoeligheid = verschil 1 deel van de trommel - 1 deel van de nonius
  = 1/100 - 9/1000
  = 1/1000 mm

6.3.2.3. Digitale schroefmaat



Figuur 6. 20

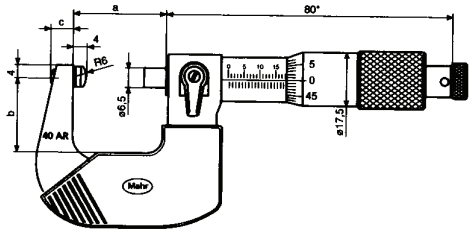
De voor- en nadelen van de digitale schroefmaat zijn gelijkaardig als deze van de digitale schuifmaat.

6.3.3. Schroefmaten voor het meten van buitendiameters

Hierna volgt een overzicht van een aantal uitvoeringsvormen. Tal van andere uitvoeringsvormen vindt men in de catalogussen van verschillende leveranciers.

6.3.3.1. Schroefmaat met bolle meetvlakken

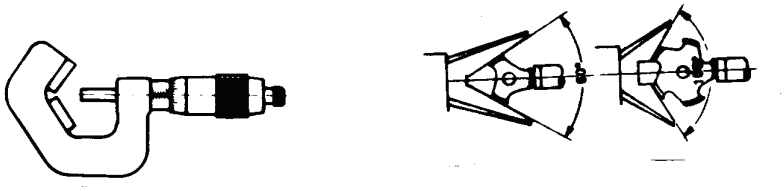
Voor het meten van gebogen vlakken, wanddikten van buizen, lagers, ringen, enz. is de schroefmaat voorzien van één of twee bolvormige meetvlakken.



Figuur 6. 21

6.3.3.2. Schroefmaat met prisma-aanbeeld.

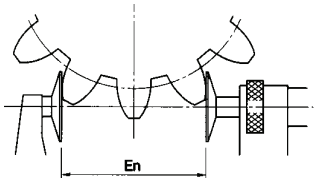
Voor het meten van snijgereedschappen met 3 of 5 snijkanten, zoals frezen.



Figuur 6. 22

6.3.3.3. Tanddikteschroefmaat

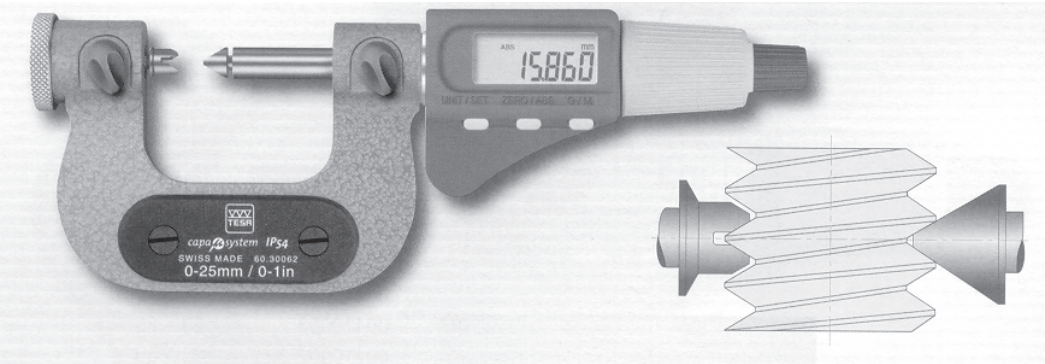
Voor het meten van de Wildhabermaat (zie Geometrische Meettechniek deel 2)



Figuur 6. 23

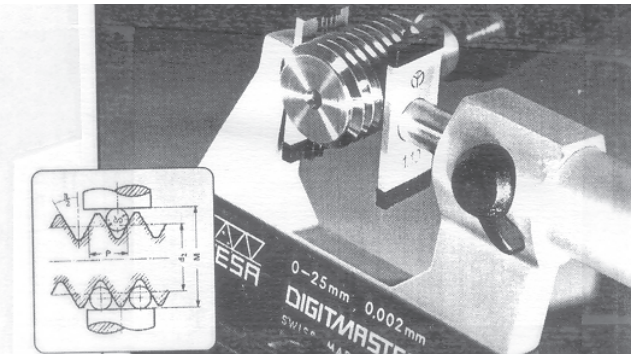
6.3.3.4. Schroefmaat voor het meten van schroefdraad

-Met kam en kegel: hiermee wordt de flankmiddellijn rechtstreeks opgemeten.



Figuur 6. 24

- Met meetdraden: hiermee wordt de overmaat bepaald waaruit men de flankmiddellijn kan bepalen.(Zie Geometrische Meettechniek deel 2).

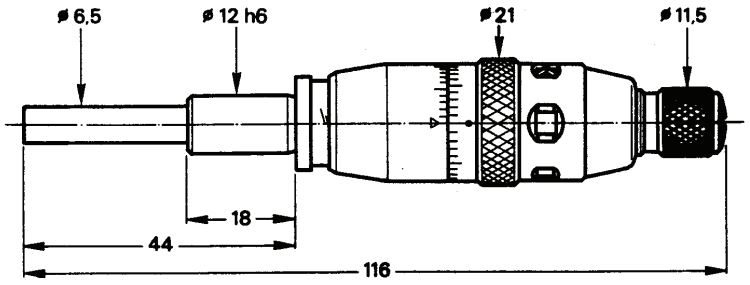


Figuur 6. 25

6.3.4. Schroefmaten voor het meten van binnendiameters

6.3.4.1. Tweepuntsschroefmaten

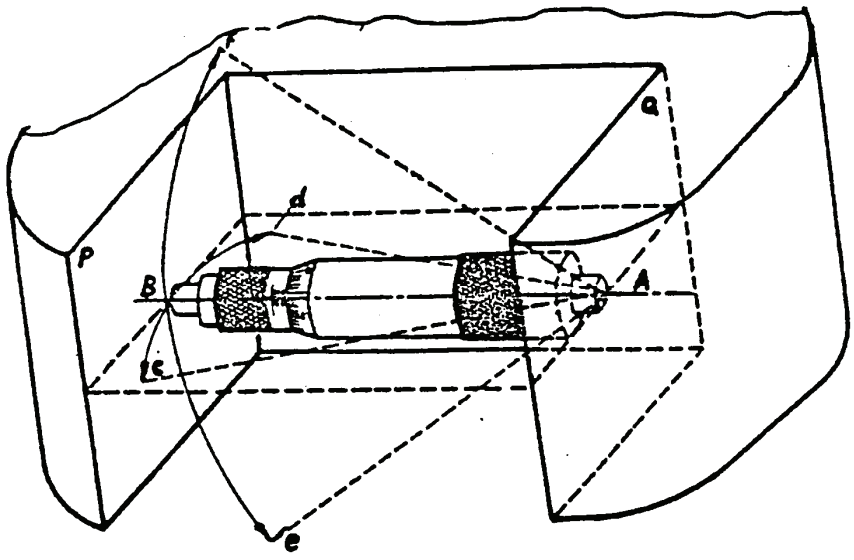
- Speerschroefmaat



Figuur 6. 26

De speerschroefmaat bestaat uit het schroefmaatdeel met bolle hardmetalen meetvlakken, dat door middel van verlengstukken voorzien van cilindrische eindmaten, tot grotere lengten kan worden samengesteld. De ingebouwde eindmaten zijn verend in de verlengstukken opgenomen, zodat bij het samenstellen de kracht tussen de samenstellende delen niet door de kracht van het samen schroeven wordt beïnvloed. Voor het juist uitvoeren van een meting is enige oefening vereist.

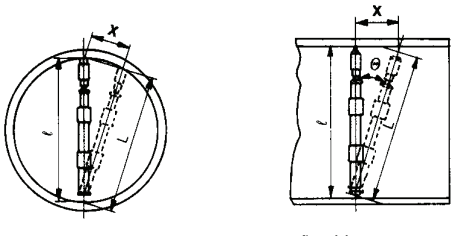
Het meten van de afstand tussen 2 evenwijdige vlakken:



Figuur 6. 27

Om de afstand te bepalen kiezen we een punt A op het vlak Q. Met A als middelpunt worden 2 bogen beschreven; CD en EF die het tweede vlak in B raakt. De afstand AB is de kortste.

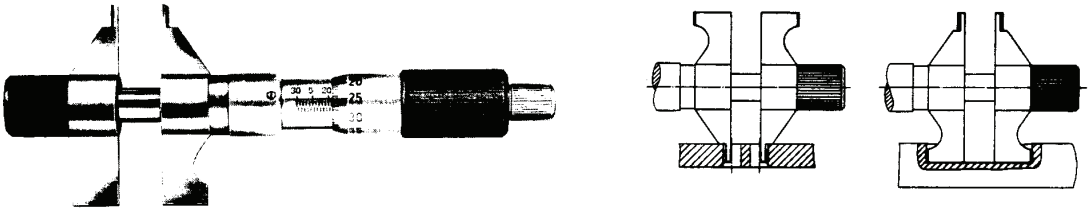
Het meten van de diameter van een boring:



Figuur 6. 28

In het vlak loodrecht op de hartlijn wordt de grootste maat gezocht en in het vlak van de hartlijn de kleinste maat.

- Binnenschroefmaat



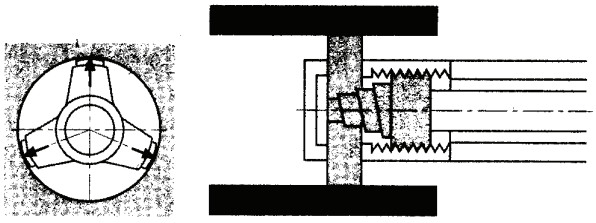
Figuur 6. 29

Deze schroefmaat heeft cilindrische meetvlakken en vindt vooral toepassing voor het meten van ondiepe kamers, centreerranden en gleuven.

6.3.4.2. Driepuntsschroefmaat

De driepuntsschroefmaat waarborgt een goede centrering in het gat door plaatsing van de meetpunten onder een hoek van 120°. Met deze instrumenten kan dankzij deze drie meetpunten de driepuntsonrondheid worden geconstateerd.

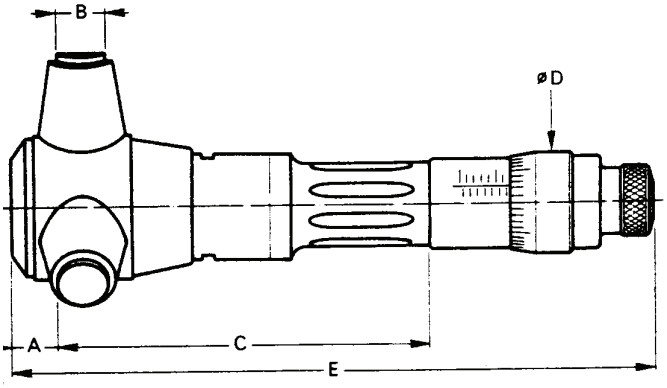
-De Imicro



Figuur 6. 30

De Imicro is de nauwkeurigste driepuntsschroefmaat.

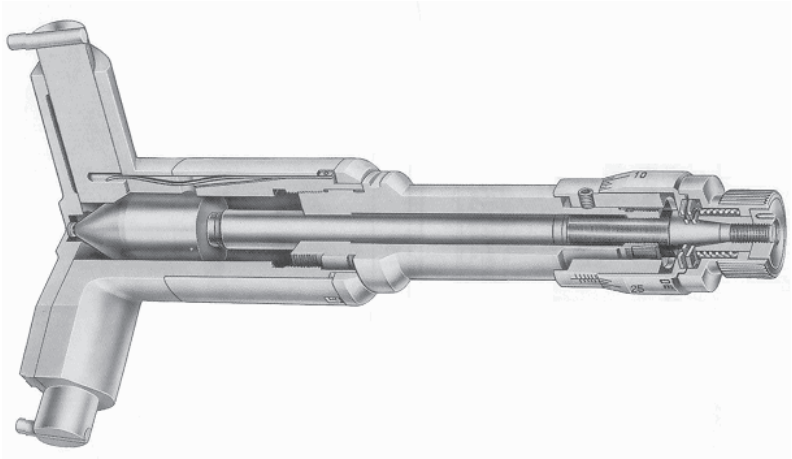
Het verschuiven van de voelstiften wordt door een draaiende conus gerealiseerd. Deze conus is van een schroefdraad in trapvorm met spoed van 0,5 mm voorzien. Het hoogteverschil tussen iedere trap bedraagt 0,25 mm zodat bij 1 toer draaien van de spil de voelstiften zich van 2 X 0,25 mm verplaatsen.
Deze spil is eveneens van een cilindrische schroefdraad met spoed van 0,5 mm voorzien om zeker te zijn dat de spil zich in langsrichting zou bewegen. In de meetkop bevinden zich 3 schroefveertjes, die de meetstiften bij het terugdraaien weer naar binnen trekken. Het rechtereind is als een gewone schroefmaat uitgevoerd met een ratel aan het eind. Om een lange boring over haar gehele lengte te controleren, kan de Imicro van een tussenstuk worden voorzien.
Daar de stiften van de Imicro niet in het uiterste eind van de kop zijn aangebracht is het niet mogelijk hiermee blinde gaten te meten tot op de boden van de boring.



Figuur 6. 31

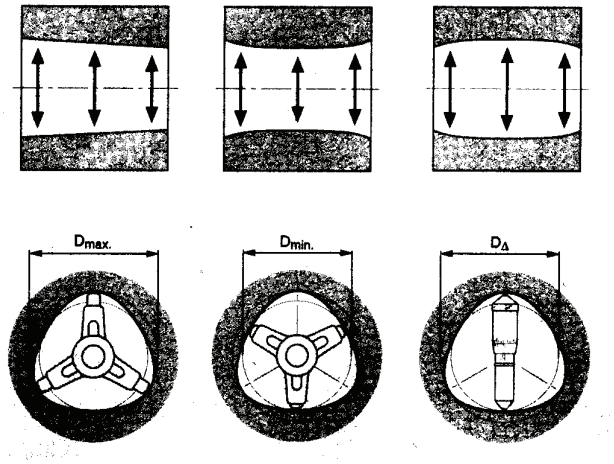
- De Intalometer

De beweging van de schroefdraad wordt hier overgebracht naar drie tasters die verdeeld zijn over de omtrek van de meetkop. In rust worden die tasters door middel van veertjes als naar binnengetrokken. Doordat de tasters voorbij het eindvlak van de meetkop komen is het hier wel mogelijk blinde gaten te meten.



Figuur 6. 32

6.3.4.3. Meten met binnenschroefmaten

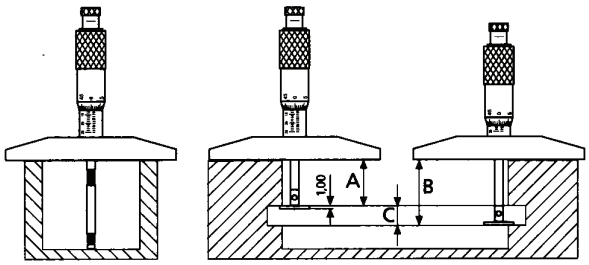


Figuur 6. 33

Het bepalen van een diameter moet op verschillende plaatsen gebeuren, zowel met radiale als lineaire variatie. Het voordeel van een driepuntsschroefmaat is dat 3-puntsafwijkingen kunnen gevonden worden terwijl met een tweepuntsschroefmaat enkel een gemiddelde maat bepaald wordt.

6.3.5. Diepteschroefmaat

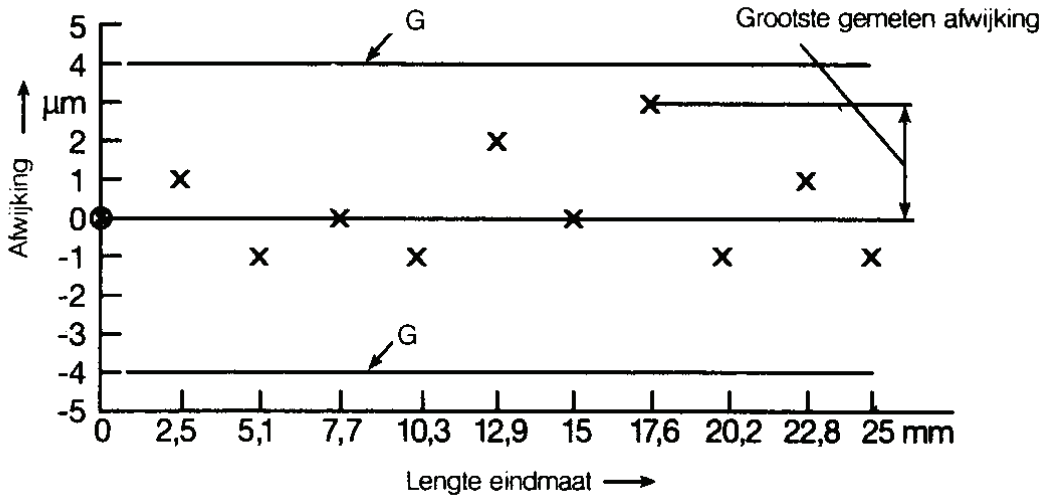
Net zoals schuifmaten kan een schroefmaat aangepast worden om een diepte te meten.



Figuur 6. 34

6.3.6. Kalibratie volgens DIN 863-1:1999-04

6.3.6.1. Tolerantie G



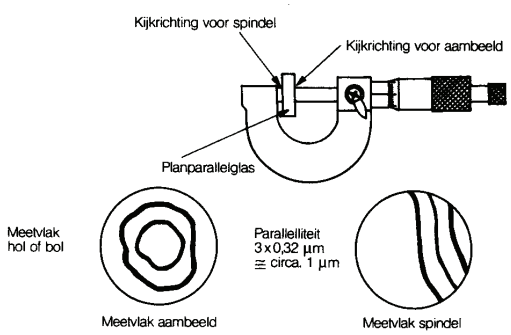
Figuur 6. 35

Het voldoen aan tolerantie G kan gecontroleerd worden met behulp van een eindmatenset tolerantieklasse 1, conform DIN ISO 3650. De eindmaten moeten zo gekozen worden dat de spindel over een meervoud van gehele spindelomwentelingen getest kan worden maar ook op posities daartussen. De volgende samenstelling van eindmaten wordt aanbevolen: 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25 mm. De grootste gemeten afwijking mag de tolerantie G (tabel 1) niet overschrijden.

6.3.6.2. Controle van parallelliteit en vlakheid

Deze controle wordt uitgevoerd met planglazen en planparallelle glazen die op de meetvlakken gedrukt worden.
Door dunne luchtinsluitingen tussen glas en meetvlak ontstaan er interferentiestrepen waaraan we de vlakheid of parallelliteit af kunnen lezen. Iedere streep die geteld wordt staat voor een afwijking van 0,32µm (bij een aangenomen golflengte van licht van 640 nm.).

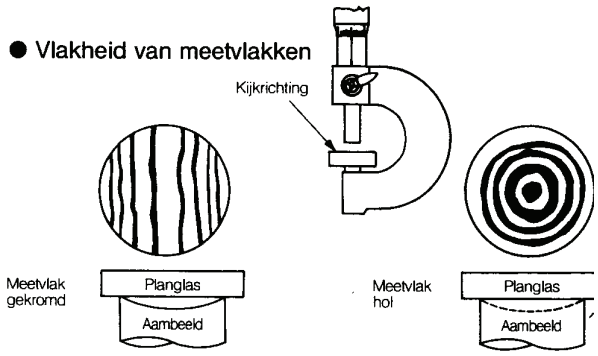
- Parallelliteit van de meetvlakken



Figuur 6. 36

De parallelliteit van de meetvlakken van beugelschroefmaten van 0 tot 25 mm, 25 tot 50 mm, 50 tot 75 mm en 75 tot 100 mm kan met drie of vier planparallelle glazen, waarvan de dikte verschilt met respectievelijk éénderde of een kwart spindelomwenteling, gecontroleerd worden. De test wordt dus op drie of vier plaatsen in een volle omwenteling uitgevoerd.
Het planparallelle glas moet met de juiste meetkracht (gebruik de ratel!) tussen de meetvlakken geklemd worden. Door het glas voorzichtig tussen de meetvlakken te bewegen wordt het kleinste aantal zichtbare interferentielijnen of -ringen op één meetvlak opgezocht en het aantal lijnen of ringen op het andere meetvlak daar bij opgeteld. De som van de interferentielijnen of ringen van beide meetvlakken mag het opgegeven aantal van tabel 1 niet overschrijden.
Een randgebied van maximaal 0,4 mm blijft bij deze test buiten beschouwing.

-Vlakheid van meetvlakken



Figuur 6. 37

De vlakheid van meetvlakken wordt met een planglas bepaald.
Het glas wordt zo bewogen dat een minimaal aantal ringen of lijnen zichtbaar wordt, of tot er gesloten curven ontstaan. Een randgebied van maximaal 0,4 mm blijft bij deze test buiten beschouwing.

6.3.7. Tabel tolerantiegrenzen

Meetbereik mm		Tolerantiegrens G µm	Tolerantie parallelliteit Aantal interferentielijnen of -ringen	µm
0	25	4	6	2
25	50	4	8	2
50	75	5	10	3
75	100	5	10	3
100	125	6	—	3
125	150	6	—	3
150	175	7	—	4
175	200	7	—	4
200	225	8	—	4
225	250	8	—	4
250	275	9	—	5
275	300	9	—	5
300	325	10	—	5
325	350	10	—	5
350	375	11	—	6
375	400	11	—	6
400	425	12	—	6
425	450	12	—	6
450	475	13	—	7
475	500	13	—	7

Tabel 6. 2 **Opmerking G is ± afwijking**

Richtlijnen voor vlakheid van het meetvlak voor schroefmaten met een bereik tot 300 mm volgens de Japanse norm JIS B7502-1978

Resolutie	Aantal interferentielijnen
0,01	3
0,001	2

Tabel 6. 3

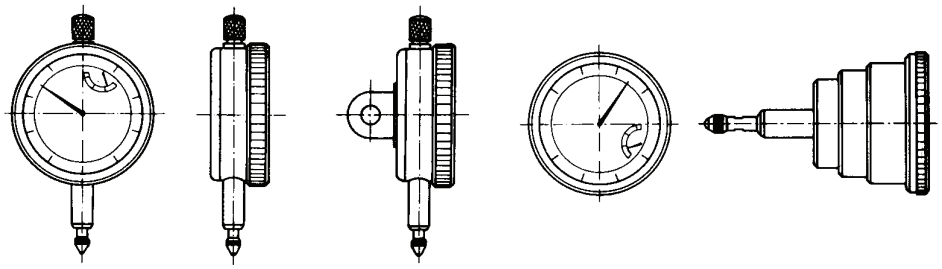
Oefening: verwerk de meetresultaten van de kalibratie van een schroefmaat en stel deze ook grafisch voor.

N (mm)	$\bar{x}$ (mm)	Afwijking (µm)	G(µm)	OK/NOK
0,00	**0,00**			
2,50	**2,500**			
5,10	**5,102**			
7,70	**7,702**			
10,30	**10,299**			
12,90	**12,901**			
15,00	**15,000**			
17,60	**17,602**			
20,20	**20,201**			
22,8	**22,802**			
25,00	**25,000**			

Met:
- $\bar{x}$ het gemiddelde van 3 metingen per nominale maat
- afwijking: $\bar{x} - N$

6.4. DE MEETKLOK

6.4.1. Analoge meetklokken



Figuur 6. 38: Grondvormen van meetklokken.

Een meetklok is een meetinstrument dat een verplaatsing omzet in de rotatie van een wijzer tegenover een wijzerplaat of in een digitale aanwijzing.

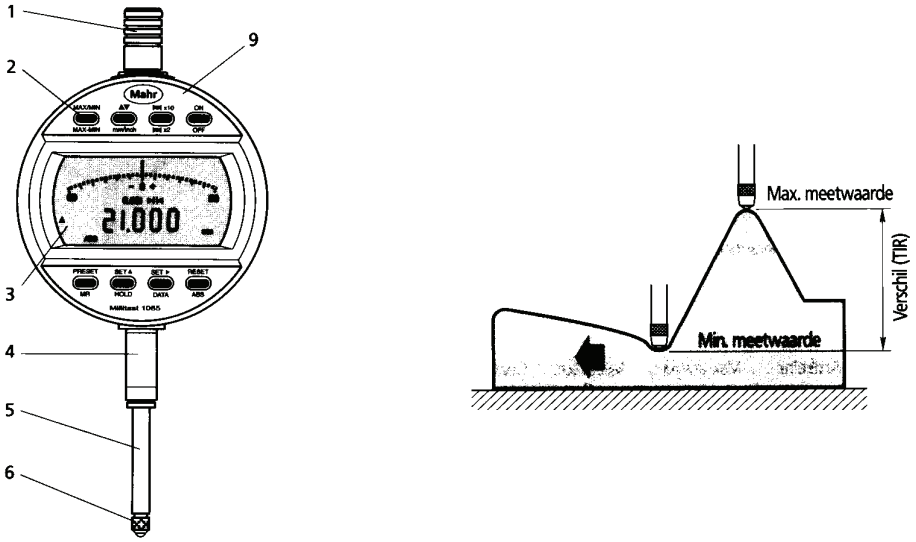
Een bijzonder kenmerk van de meetklokken is de nauwkeurigheid. Deze kan groot zijn omdat de instrumenten nauw aansluiten bij het principe van ABBE.

Een probleem is de onvermijdelijke omkeerfout, die maakt dat een meetklok met haar aanwijzing "op de heenweg" maar het best kan worden beschouwd als een totaal ander instrument dan diezelfde klok "op de terugweg". Deze omkeerfout wordt door speling en door de over de meetweg veranderende meetkracht veroorzaakt. Onder meetkracht verstaat men de kracht waarmee de meetstift het meetvlak raakt. De meetkracht moet tussen 0,3 N en1,5 N liggen en moet over het hele meetbereik zo weinig mogelijk veranderen.Bij mechanische meetklokken treedt vaak een meetkrachtomkeerfout op. Deze is het verschil tussen de meetkracht bij dezelfde meetwaarde, die enerzijds bij oplopende en anderzijds bij dalende waarden van de aanwijzing wordt bereikt. De meetkrachtomkeerfout mag niet groter dan 0,5 N zijn.

Aanwijzingen zijn dan ook alleen betrouwbaar als de te meten verplaatsingen steeds vanuit dezelfde meetrichting worden benaderd.

Meetklokken worden in een groot aantal meetgebieden geleverd (1 mm, 3 mm,....200 mm). De gevoeligheid van de schaal is normaal 0,01mm, maar kan variëren tussen 0,1 en 0,001 mm.

6.4.2. Digitale meetklokken



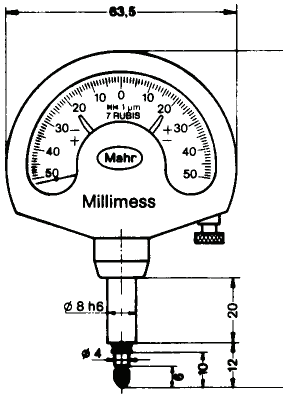
Figuur 6. 39

De digitale meetklokken zetten te meten verplaatsingen om in elektrische telsignalen, bijvoorbeeld via een inductieve opnemer of een glasliniaal. Hierbij zijn, net als bij de mechanische meetklokken, schaalwaarden mogelijk van 0,001 mm/sd, bij grotere meetgebieden tot enkele tientallen millimeters. Door de aard van het signaal en de verwerking daarvan bieden elektronische meetklokken enkele bijzondere faciliteiten, zoals het vasthouden van een bepaalde aanwijzing, het onthouden van de maximale en minimale aanwijzing en het uitvoeren van berekeningen met gemeten waarden.

6.4.3. Soorten meetklokken

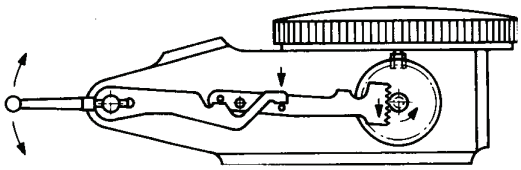
6.4.3.1. Fijnmeetklok

Wanneer de afleesnauwkeurigheid 1/1000 mm bedraagt spreekt men van fijnmeters of fijnmeetklokken. Men gebruikt ook vaak de firmanaam, vb. Millimess, Supramess,.. .
Het inwendig mechanisme verschilt naargelang het merk.
Het meetbereik van deze fijnmeetklokken is uiterst gering.



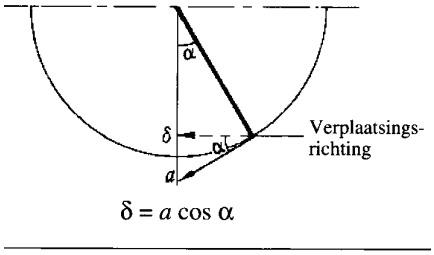
Figuur 6. 40

6.4.3.2. Meetklok met zwenktaster



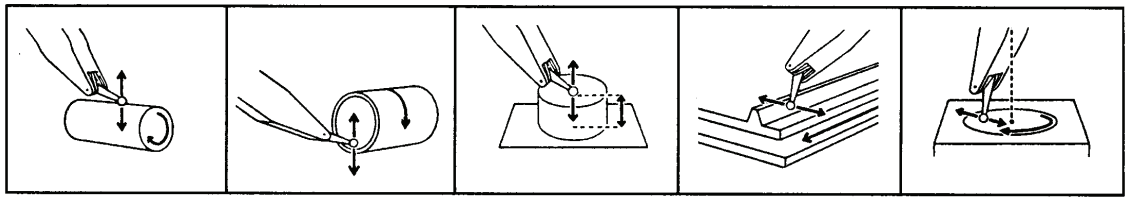
Figuur 6. 41

Bij een meetklok met zwenktaster kan de stand van de taster veranderd worden. Daardoor kunnen plaatsen bereikt worden en metingen uitgevoerd, die niet op een andere manier en zeker niet zo eenvoudig gerealiseerd kunnen worden.
Een meetklok met zwenktaster wijst de tangentiële verplaatsing aan van de tasterpunt. Daardoor geeft zo'n klok alleen maar goed aan, als de taster loodrecht staat op de te meten verplaatsing. Afwijkingen van die loodrechte stand leiden tot systematische afwijkingen in de meetresultaten.

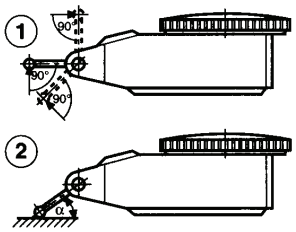


Figuur 6. 42

Veronderstel dat we een verplaatsing δ willen meten. Als de taster niet loodrecht staat (α > 0) op deze verplaatsing, vertoont de klok een aanwijzing a die groter is dan δ. Men meent dus vast te stellen dat δ = a, maar in werkelijkheid is δ = a.cosα. Indien we niet in staat zijn de taster loodrecht te positioneren op de verplaatsing kunnen we rekening houden met de fout en een correctiefactor (cosα) invoeren.

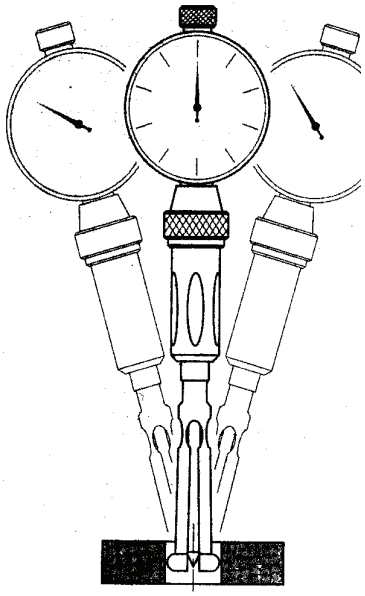


Figuur 6. 43



Figuur 6. 44

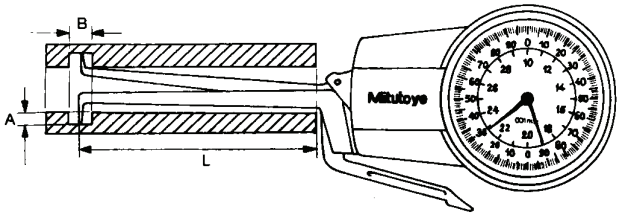
6.4.3.3. Binnenmeettaster met meetklok voor kleine diameters



Dit meettoestel wordt hoofdzakelijk in het kleine meetgebied toegepast. De maat van de kogelvormige gespleten taster wordt door middel van een conische naald naar de meetklok overgebracht. De kogelvormige tasterhelften moeten tevens voor het centreren in de boring zorgen.

Figuur 6. 45

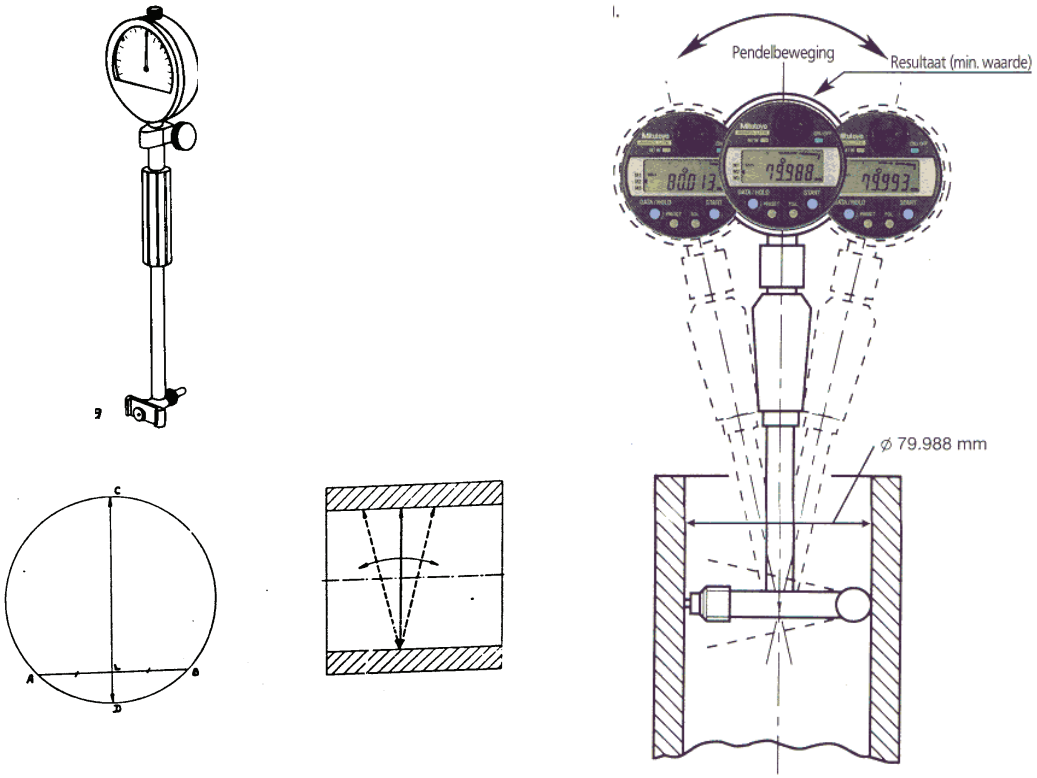
6.4.3.4. Tweepuntsbinnenmeter



Figuur 6. 46

Het meten van inwendige maten met dit soort handmeetinstrument is extra moeilijk doordat de taster gewoonlijk niet te zien zijn. Dat betekent dat op het gevoel bewegend in twee richtingen een keerpunt moet worden gevonden. Dit meetinstrument is geschikt voor het bepalen van diameters van boringen en van de inwendige afstanden tussen evenwijdige vlakken.

6.4.3.5. Tweepuntsbinnenmeter met driepuntscentrering (passi-meter)

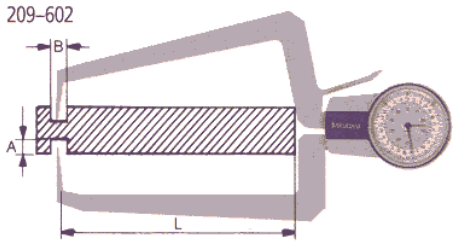


Figuur 6. 47

Het nauwkeurigste meetinstrument om boringen te meten is een tweepuntsmeetinstrument met driepuntscentrering. De meetkop van dit toestel bestaat uit een verend steunstuk, een vaste taster en een beweegbare taster. De twee tasters staan in het midden van, en loodrecht op de steun.
Wanneer de meetkop in de boring geplaatst wordt zorgt het verend steunstuk ervoor dat de meetstiften zich steeds diametraal bevinden. We steunen ons hiervoor op een meetkundige eigenschap die zegt dat de middelloodlijn op een koorde steeds door het middelpunt van de cirkel gaat. Daar de hartlijn van de meetstiften in het midden en loodrecht op het steunstuk staat, past de meetkop zich zo aan dat we altijd vier raakpunten A,B,C en D hebben. Er is slechts een schommeling in het axiaal vlak nodig om de kleinste afstand te zoeken.
Het meetbereik van dit toestel kan uitgebreid worden door de lengte van de vaste taster te veranderen. Bij grote lengte van de tasters en de grootste afstand tussen de tasters en de meetklok kan de invloed van de temperatuur groot zijn. Het verdient daarom aanbeveling de temperatuurgecorrigeerde uitvoeringen te kiezen.

6.4.3.6. Buitenmeter met meetklok

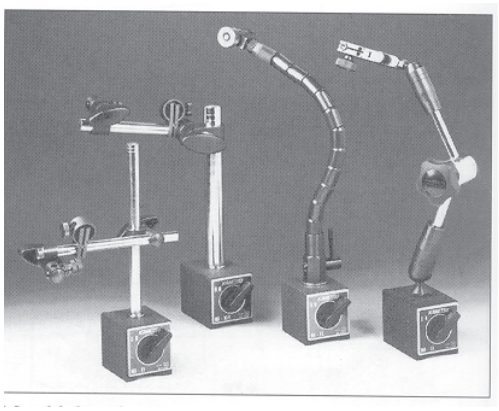
Door z'n uitgebreide keuze van taster heeft groot toepassingsgebied.

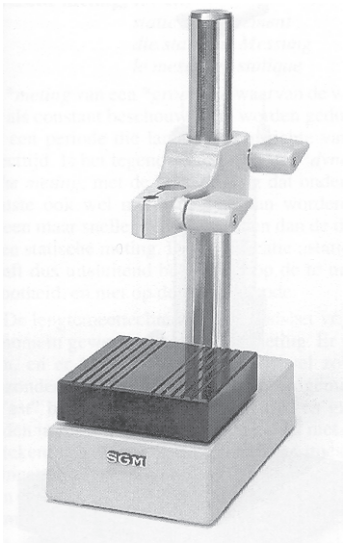


Figuur 6. 48

6.4.4. Statieven

Een statief is een voetstuk voor een meetmiddel, daarmee vormt een statief een wezenlijk onderdeel van een meetopstelling.
Statieven worden onderscheiden in meetklokstatieven en meetstatieven.





Figuur 6. 49

Meetklokstatieven dienen uitsluitend voor de bevestiging en de positionering van meetklokken en verplaatsingsopnemers in een meetopstelling.
Meetstatieven zijn in principe meetklokstatieven die tevens voorzien zijn van een objecttafel of meettafel en die daardoor samen met een verplaatsingsopnemer ook zelfstandig een meetopstelling kunnen vormen.
De magnetische statieven hebben in tegenstelling met de vorige typen een klein grondvlak. De magneetkracht moet dus een stabiele plaats waarborgen.
Bij het gebruik van magnetische hulpmiddelen passen twee waarschuwingen:
Pas op voor het gemagnetiseerd raken van de gehard stalen delen van meetmiddelen, zoals meetklokken, waardoor de goede functie nadelig kan worden beïnvloed.
Reinig de spanvlakken zorgvuldig om te voorkomen dat magnetiseerbaar stof (ijzervijlsel) tot grote oplegfouten aanleiding geeft.

6.4.5. Kalibratie van een meetklok volgens DIN 878:1983-10

Deze norm is geldig voor meetklokken met een gevoeligheid van 0,01 mm en een meetbereik van 0,4; 0,8; 3; 5 en 10 mm.

In onderstaande tabel en figuren vindt men de vereisten waaraan een meetklok moet voldoen:

Meetbereik mm	f_e µm	f_t µm	f_{ges} µm	f_w µm	f_u µm
0,4	7	5	9	3	3
0,8	7		9		
3	10		12		
5	12		14		
10	15		17		

Tabel 6. 4

6.4.5.1. Reproduceerbaarheid (f_w)

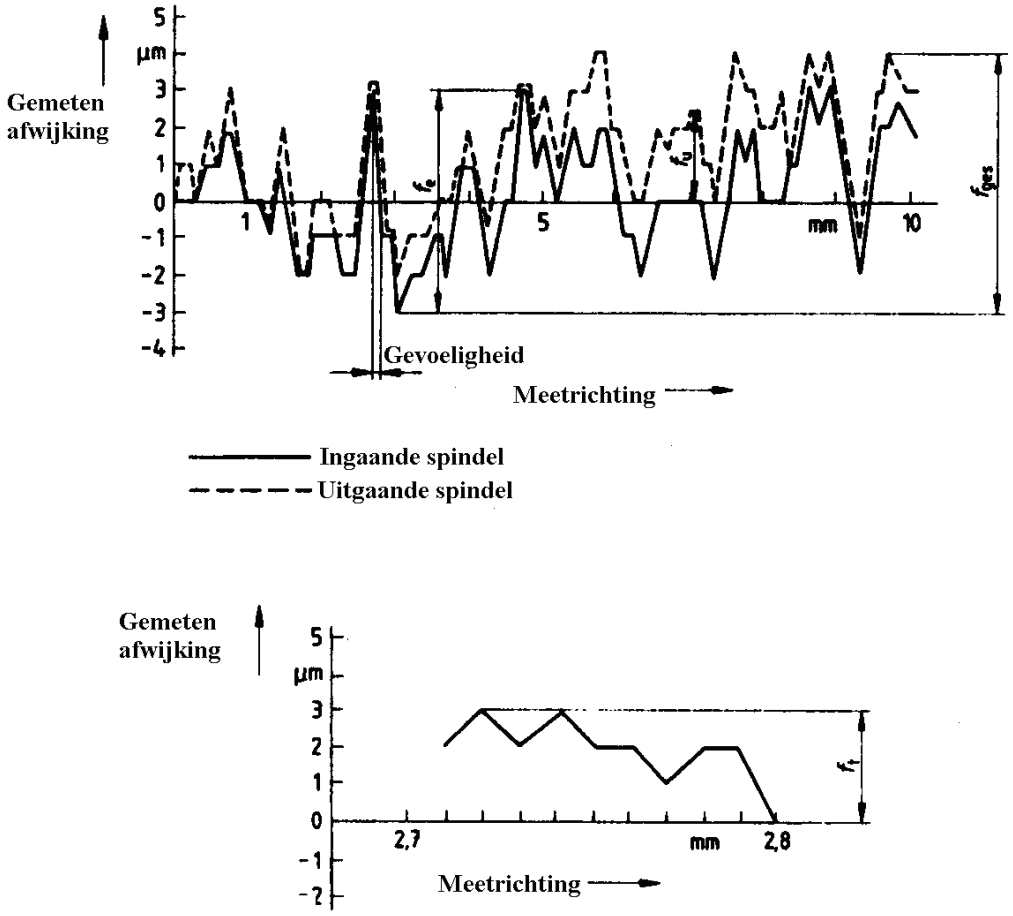
De reproduceerbaarhejd wordt bepaald door de volgende werkwijze toe te passen:

- Plaats de meetklok in een zeer stabiele meetklokkenhouder en positioneer op een granieten vlakplaat.
- De spil wordt naar verschillende plaatsen binnen het meetbereik gebracht. Hierna wordt de spil terug naar de vlakplaat gebracht. Dit wordt 5 maal uitgevoerd.
- f_w = het verschil tussen de hoogste en de laagste afgelezen waarde.

6.4.5.2. Voorwaartse afwijking (met ingaande spindel) over een groot bereik (f_e):

De voorwaartse afwijking f_e wordt bepaald door volgende werkwijze te volgen:

- Plaats de meetklok verticaal met de tasterpunt naar beneden wijzend in de meetkloktester.
- - Draai de spil omhoog tot de wijzer in 12 uur-positie staat (startpositie meetbereik). Verplaats de spil door middel van de meetkloktester in stapjes van 0,1 mm.
- Trek de waarden van de meetkloktester af van de waarden van de meetklok (afwijking).
- f_e = verschil tussen de maximale en minimale afwijking.



Figuur 6. 50

6.4.5.3. Voorwaartse afwijking (met ingaande spindel) over een klein bereik (f_t):

De voorwaartse afwijking f_t wordt bepaald door dezelfde methode als beschreven voor de afwijking f_e, maar nu wordt de spil van de meetklok verplaatst in stapjes van 0,01mm in de omgeving waar het grootste verschil vastgesteld wordt tussen twee opeenvolgende meetwaarden.

6.4.5.4. Terugwaartse verplaatsingsfout (f_u): (Uitgaande spindel):

De terugwaartse verplaatsingsfout f_u wordt bepaald door volgende werkwijze te volgen:

- De spil van de meetklok wordt na het bepalen van f_e in de teruggaande richting verplaatst.
- Bepaal de verschillen tussen meetklok en meetkloktester.
- Bepaal voor ieder punt het verschil tussen de aflezing in de voorwaartse (x) en terugwaartse (y) richting.
- fu = maximale verschil

6.4.5.5. Totale afwijking (f_{ges})

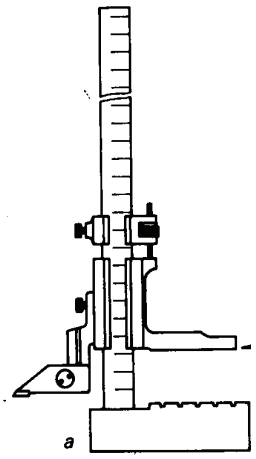
De totale afwijking f_{ges} geeft de totaalafwijking bij de voorwaartse en terugwaartse verplaatsing.

Oefening: verwerk de meetresultaten van de kalibratie van een meetklok en stel deze ook grafisch voor.

Meet-klok (mm) z	Meetkloktester bij voorwaartse verplaatsing (mm) x_1	x_2	x_3	$\bar{x}$	Afwijking (µm) $\Delta x = \bar{x} - z$	Meetkloktester bij terugwaartse verplaatsing (mm) Y_1	y_2	y_3	$\bar{y}$	Afwijking (µm) $\Delta y = \bar{y} - z$	Ver-schil (µm) x - y
0	0.000	0.000	0.000	0.000		0.001	0.001	0.000	0.000		
1,1	1.102	1.103	1.103	1.103		1.105	1.104	1.101	1.103		
2,2	2.205	2.206	2.203	2.205		2.206	2.206	2.204	2.205		
3,3	3.307	3.307	3.307	3.307		3.309	3.307	3.305	3.307		
4,4	4.407	4.408	4.406	4.407		4.409	4.407	4.405	4.407		
5,5	5.509	5.510	5.508	5.509		5.511	5.509	5.508	5.509		
6,6	6.606	6.608	6.605	6.606		6.607	6.608	6.605	6.607		
7,7	7.704	7.705	7.704	7.704		7.705	7.705	7.704	7.705		
8,8	8.803	8.803	8.801	8.802		8.801	8.802	8.802	8.802		
9,9	9.903	9.904	9.909	9.905		9.903	9.904	9.904	9.904		
10	10.001	10.001	10.000	10.001		10.001	10.001	10.000	10.001		

6.5. DE HOOGTEMETER

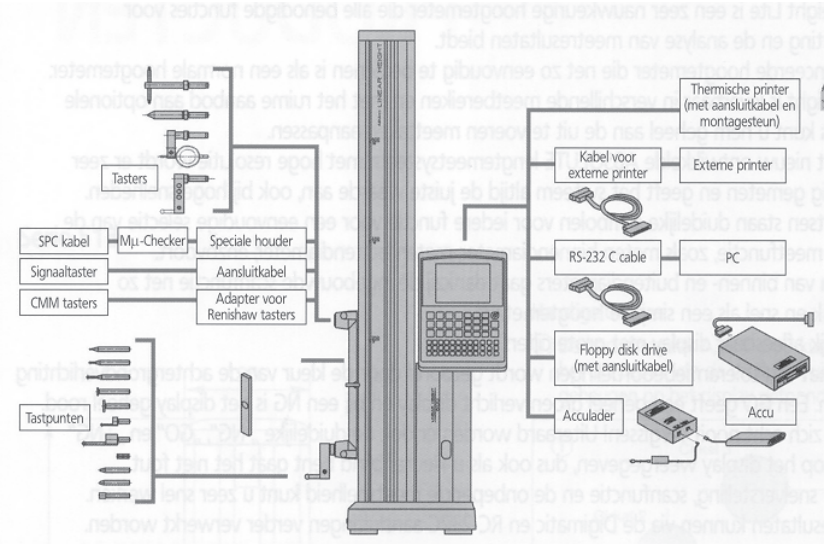
6.5.1. Hoogteschuifmaat en -afschrijver



In z'n eenvoudigste vorm bestaat een hoogtemeter uit een verticale geleider op een voet, met een maatverdeling waarlangs een slede kan schuiven die een opnemer of een kraspen draagt.
Bij het meten wordt van een vlakplaat als referentie uitgegaan. De eenvoudige hoogteschuifmaat heeft een verstelbare liniaal, zodat het nulpunt vrij kan worden gekozen. Het bedieningsgemak is verhoogd door de liniaaldrager van een tandheugel te voorzien zodat een snelle grof- en fijnverstelling van de slede met de meet- of krasnaald wordt verkregen.

Figuur 6. 51

6.5.2. Hoogtemeter met numerieke maatindicatie



Figuur 6. 52

In z'n meest geavanceerde vorm is de hoogtemeter op lucht gelagerd, is het uitgerust met geheugenfuncties, met ingebouwde computer en programmeerbare verwerking van de meetgegevens en vindt er een digitale aanwijzing van het meetresultaat plaats.
De aanraking van de meetaster met het werkstuk gebeurt met een constante meetkracht van 0,5 N, die zowel naar boven als naar beneden kan worden gericht.

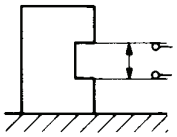
6.5.3. Tasters en hun meetmogelijkheden

6.5.3.1. Tasters met bolvormige punt

Deze soort tasters hebben een groot aantal meetmogelijkheden.

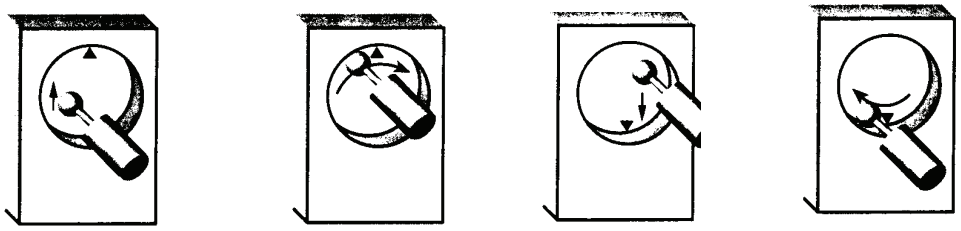
- Afstanden tussen eindvlakken.
- Diameter as of boring.
- Afstanden tussen vlak en boring/as
- Afstanden tussen boring/as en boring/as.
- Posities van excentrische boringen/assen

Voor de verwerking van de resultaten is het noodzakelijk de invloed van de kogeldiameter en de tasterbuiging te kennen.
Deze worden vooraf bepaald door het kalibreren op een standaardmaat.



Figuur 6. 53

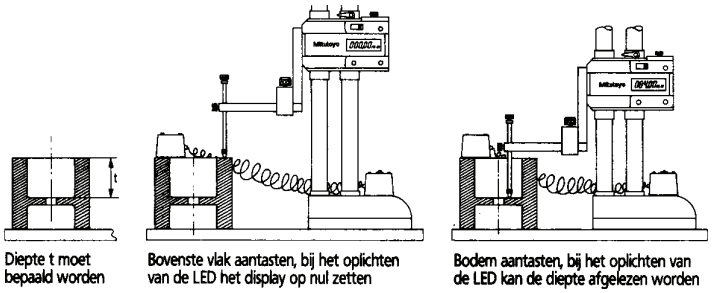
Het bepalen van de diameter van cilindrische boringen en assen gebeurt door twee metingen uit te voeren op twee diametraal tegenover elkaar liggende punten.
Hiervoor moet men telkens het keerpunt zoeken.



Figuur 6. 54

6.5.3.2. Dieptemeethulpstuk

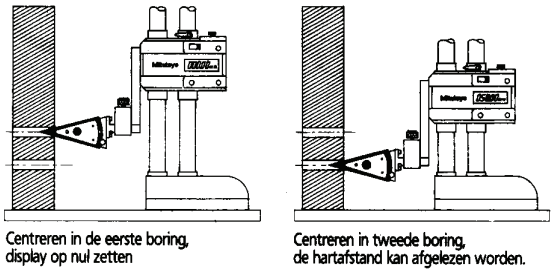
Het dieptemeethulpstuk maakt het mogelijk de diepte van boringen, groeven en andere werkstukken te meten, die door een hoogtemeter kunnen afgetast worden. Het dieptemeetraakvlak is voorzien van een stalen kogel.



Figuur 6. 55

6.5.3.3. Centreertaster

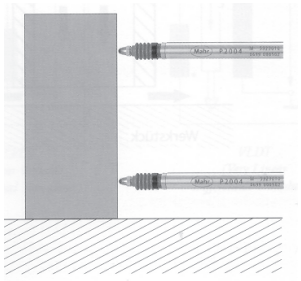
De centreertaster wordt gebruikt voor het meten van hartafstanden.



Figuur 6. 56

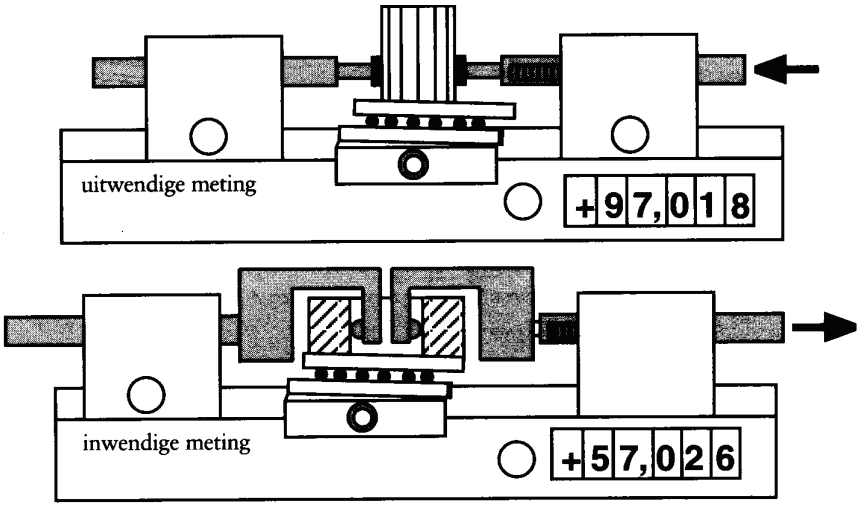
6.5.3.4. Inductief meetsysteem

Door het gebruik van inductieve meetopnemers kan de hoogtemeter gebruikt worden voor het meten van loodrechtheid. Een inductieve opnemer zet een verplaatsing van de taster om in een elektrisch signaal



Figuur 6. 57

6.6. DE LENGTEMETER



Figuur 6. 58

Dit meetinstrument is geconstrueerd volgens het Abbe-comparatieprincipe, waarbij de te meten grootheid en de lengtestandaard in elkaar hun verlengde liggen. Deze standaard, een glazen liniaal met een rasterachtige verdeling, is ondergebracht in een grotendeels ingebouwde meetslede die ook de taster draagt. Een verplaatsing van de taster en dus van de liniaal veroorzaakt een aantal telpulsen, die door een meegeleverde aanwijzer omgezet worden in een digitale aanwijzing.
De meetkracht is omkeerbaar, wat de lengtemeter geschikt maakt voor binnen- en buitenmetingen. De grootte van de meetkracht is instelbaar van 0,2 tot 1 N, zodat ook relatief zwakke (dunwandige) werkstukken gemeten kunnen worden.
De meettafel, waarop een meetstuk opgelegd wordt, kan voor instelling en het zoeken van keerpunten drie translaties en twee rotaties ondergaan, en kan in elke positie vastgezet worden.

6.7. METEN VAN MAATTOLERANTIES

6.7.1. Doel

Het doel van deze studie is het vastleggen van de meetinstrumenten in functie van de eisen van de tekening.

6.7.2. Uitgangspunten

- We houden enkel rekening met de tolerantie van het meetinstrument (volgens norm of opgegeven door de fabrikant) en aanschouwen deze als type B-meetonzekerheid. Bij gebruikte meetinstrumenten dienen deze systematische fouten via kalibratie bepaald te worden.

- We houden dus geen rekening met afleesfouten en meetonzekerheden t.g.v. toevallige afwijkingen (type A-meetonzekerheid). We houden deze beperkt door herhalingsmetingen.

- We nemen aan dat de totale meetonzekerheid (U) zich verhoudt tot de werkstuktolerantie (T) zoals:

$$2U = \frac{T}{3} \quad \text{of} \quad U = \frac{T}{6}$$

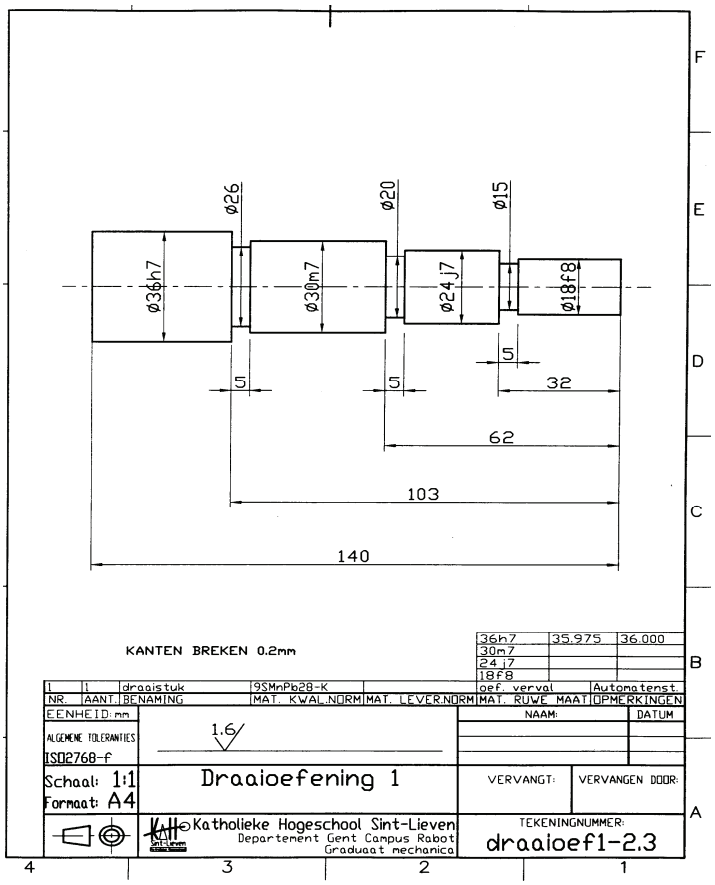
- De meetonzekerheid U van een meetinstrument is de halve lengte van het interval waarbinnen de ware waarde wordt verwacht te liggen (2s-grensen)

6.7.3. Overzicht meetinstrumenten-

Meetinstrument	Bereik (mm)	Meetonzekerheid U (mm)	Minimum grootte tolerantieveld werkstuk (mm)	
			Totale tolerantiegrootte: T	Bij symmetrische ligging:± T/2
Schuifmaat 0,05	0 - 300	0,050	0,30	± 0,15
Schuifmaat 0,02/digitale schuifmaat	0-100	0,020	0,12	± 0,06
Schuifmaat 0,02/digitale schuifmaat	100-300	0,030	0,18	± 0,09
Schroefmaat	0 - 25	0,004	0,024	± 0,012
Schroefmaat	25 - 50	0,004	0,024	± 0,012
Schroefmaat	50 - 75	0,005	0,030	± 0,015
Schroefmaat	75 - 100	0,005	0,030	± 0,015
Binnenschroefmaat	3 - 10	0,004	0,024	± 0,012
Binnenschroefmaat	10 - 50	0,004	0,024	± 0,012
Binnenschroefmaat	50-100	0,005	0,030	± 0,015
Binnenschroefmaat	100-150	0,006	0,036	± 0,018

Tabel 6. 5

6.7.4. Voorbeeld



Figuur 6. 59

N (mm)	T (mm)	Tolerantiegrootte (mm)	Meetinstrument	Meetonzekerheid (mm)
Ø 36h7	0/ -0,025	0,025	Schroefmaat 25-50	0,004
Ø 30m7	+0,008/+0,029	0,021	Schroefmaat 25-50	0,004
Ø 24j7	-0,008/+0,013	0,021	Schroefmaat 0-25	0,004
Ø 18f8	-0,015/-0,043	0,027	Schroefmaat 0-25	0,004
5	±0,05	0,100	2-puntbinnenschroefmaat	0,004
Ø15	±0,1	0,200	Schuifmaat 0,02/Dig.	0,020
Ø20	±0,1	0,200	Schuifmaat 0,02/Dig	0,020
Ø26	±0,1	0,200	Schuifmaat 0,02/Dig	0,020
32	±0,15	0,300	Schuifmaat 0,05 (beweegbare bekken)	0,050
62	±0,15	0,300	Schuifmaat0,05 (beweegbare bekken)	0,050
103	±0,15	0,300	Schuifmaat 0,05 (beweegbare bekken)	0,050
140	±0,2	0,400	Schuifmaat 0,05 (beweegbare bekken)	0,050

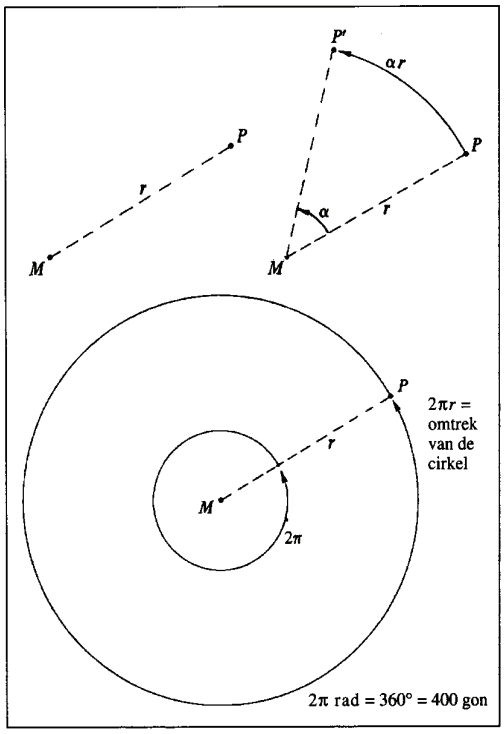
Tabel 6. 6

6.7.5. Besluit

Op deze manier kan men al een eerste keuze maken van een meetinstrument voor een bepaalde maat te controleren. Uit de studie van de andere afwijkingen kan men eventueel overgaan naar een nauwkeuriger meetinstrument.

7. METEN VAN HOEKEN

7.1. DEFINITIE VAN EEN HOEK



Figuur 7. 1

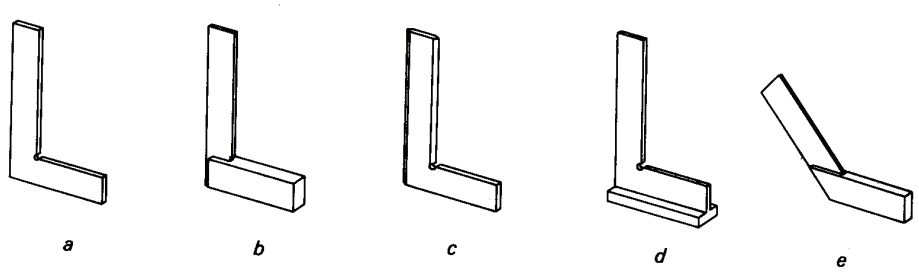
Een hoek is de ruimte tussen twee rechte lijnen (vlakke hoek α , in radiaal(rad)) of tussen twee of meer vlakken die elkaar ontmoeten (ruimtehoek Ω , in sterradiaal (sr)).

De radiaal is gedefinieerd als de grootte van de hoek tussen twee stralen van een cirkel, die op de omtrek een boog afsnijden met een lengte gelijk aan de straal van de cirkel.

7.2. HOEKMEETMIDDELEN

7.2.1. De winkelhaak (DIN 875)

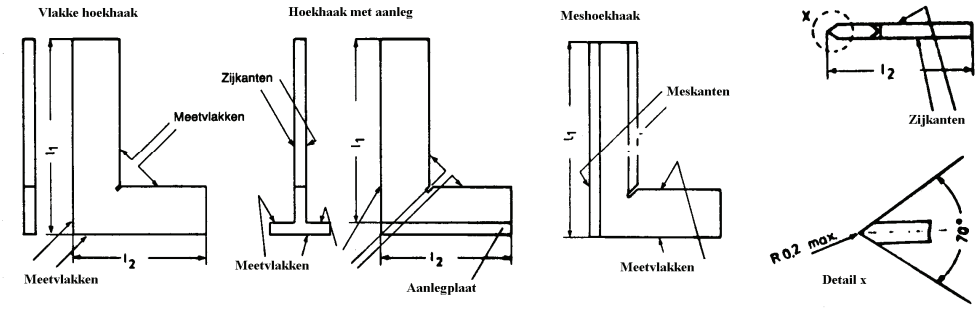
De winkelhaak is normaal een gehard en geslepen gereedschap om rechte hoeken af te zetten of te controleren. De winkelhaak bestaat uit twee benen die loodrecht op elkaar staan. De benen zijn reien die in combinatie een hoekkaliber vormen.
De lange rei wordt met blad aangeduid, de korte rei met blok of voet. Onder de voet kan een zool aangebracht zijn voor grotere stabiliteit bij verticaal gebruik, en als aanslag bij andere toepassingen.
Er zijn verschillende uitvoeringsvormen:



Figuur 7. 2

a. Vlakke hoekhaak (beide reien zijn even dik)
b. Blokhoekhaak (de korte rei is dikker)
c. Meshoekhaak (het blok is voorzien van een meskant)
d. Winkelhaak met aanslag
e. Winkelhaak met een andere hoek dan 90°

Het nazicht gebeurt door de winkelhaak rechtstreeks op het werkstuk te plaatsen of door het werkstuk en de winkelhaak op een vlakplaat te plaatsen. Men vergelijkt de gekende hoek van de winkelhaak met deze van het werkstuk en dit door het beoordelen van de lichtspleet tussen werkstuk en winkelhaak. De beslissing goed of fout is dus sterk afhankelijk van de ervaring van de waarnemer, de kwaliteit van de winkelhaak en die van de werkstukvlakken.
De nauwkeurigheid wordt volgens DIN 875 in vier kwaliteiten vastgelegd (00,0,1,2). De evenwijdigheidstoleranties van de zijkanten komen overeen met 6x de evenwijdigheidstoleranties van de meetvlakken.



Figuur 7. 3

Kwaliteit	Haaksheid (µm)	Rechtheid (µm)
00	$2 + l_1/100$	$2 + l_n/250$
0	$5 + l_1/50$	$2 + l_n/100$
1	$10 + l_1/20$	$4 + l_n/50$
2	$20 + l_1/10$	$8 + l_n/25$

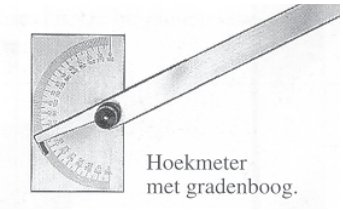
Tabel 7. 1

7.2.2. De hoekeindmaat

Zie hoofdstuk 5 Eindmaten

7.2.3. Hoekmeters

7.2.3.1. De gradenboog

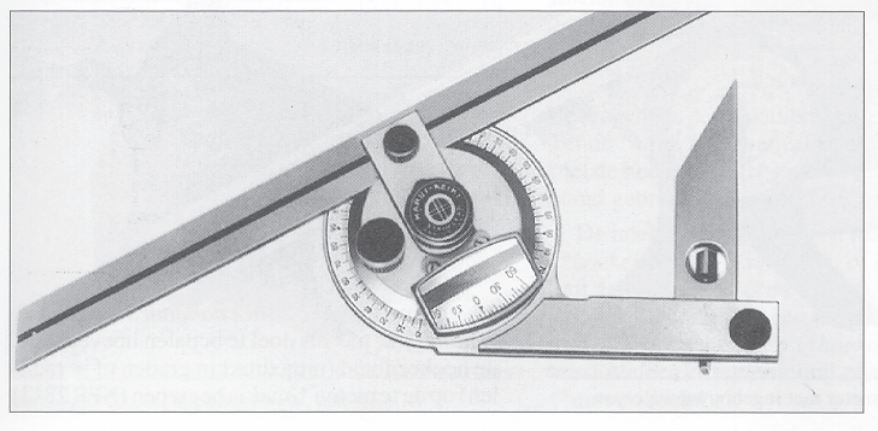


Figuur 7. 4

Eenvoudige hoekmeters bestaan uit een gradenboog en een zwenkbare rei.

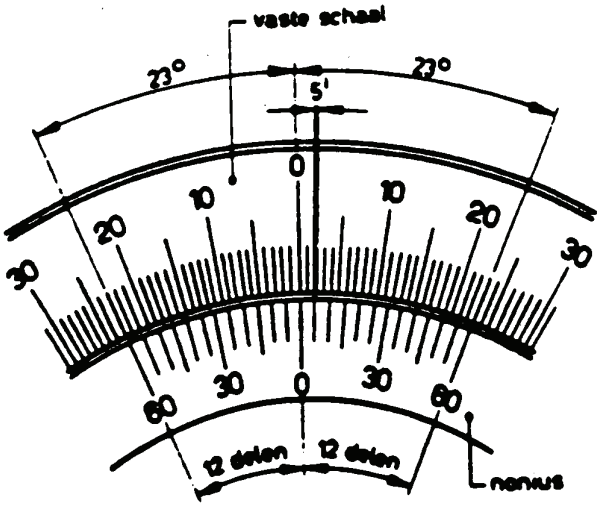
7.2.3.2. De universele hoekmeter

De universele hoekmeter bestaat uit:
- Vast deel: gradenboog 4 x 90° en een vaste lat loodrecht op de lijn van de nulpunten.
- Beweegbare lat met nonius



Figuur 7. 5

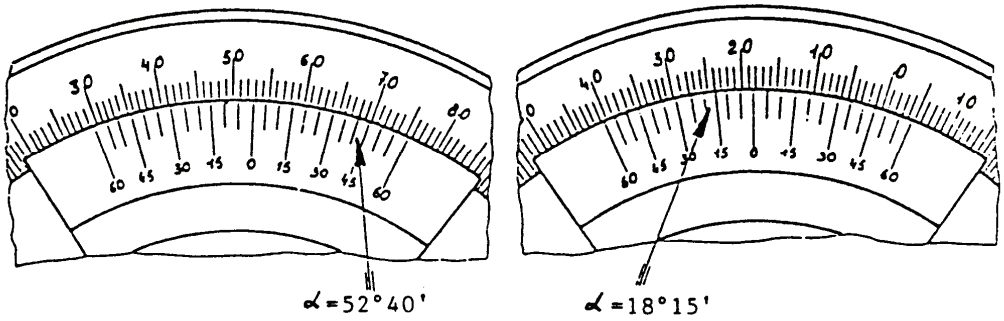
Om in een kleinere eenheid dan hele of halve graden af te lezen wordt de universele hoekmeter voorzien van een nonius.
De werking van de nonius is in principe geheel gelijk aan die van de schuifmaat. De universele hoekmeter kan uitgevoerd worden met twee soorten noniussen.We bespreken hier de universele hoekmeter met een gevoeligheid van 5'



Figuur 7. 6

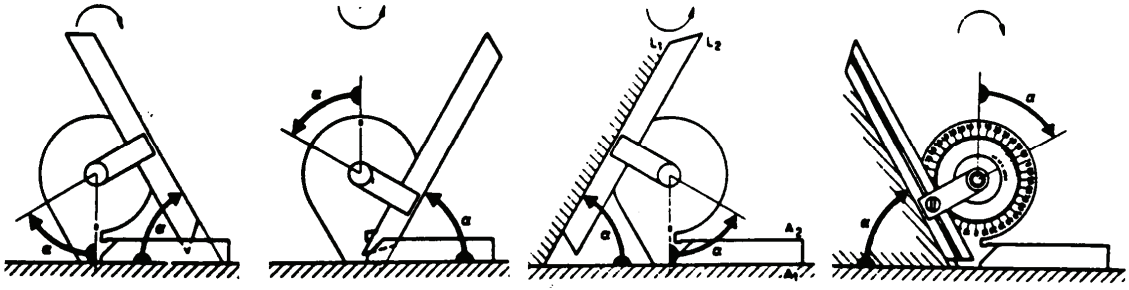
Lengte van de nonius: Nn = 23° (dubbel uitgevoerd 23 links, 23 rechts)
- Aantal noniusdelen: n = 12
- Hoek overeenkomstig 1 noniusdeel: N = 23/12°
- Gevoeligheid = 2S - N
  = 2°- 23/12° = 5'

Het aflezen van hoeken



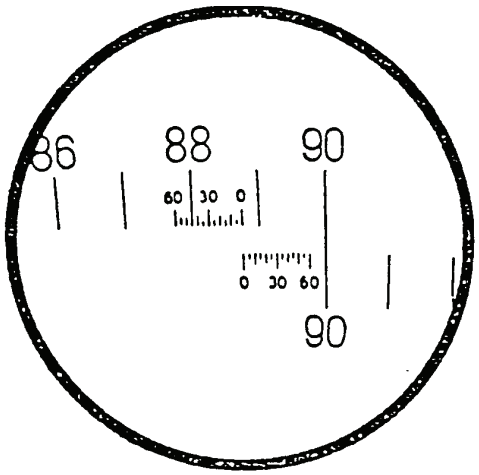
Figuur 7. 7

In onderstaande figuur is de hoekmeter in vier verschillende standen getekend, in elke stand met dezelfde aanwijzing. Uit de figuur blijkt dat de hoek die wordt afgelezen, steeds gelijk is aan de hoek tussen een basisvlak van het vaste deel en een meetvlak van de beweegbare lat. De beide meetvlakken van het vaste deel resp. de beweegbare lat zijn evenwijdig.



Figuur 7. 8

7.2.3.3. De optische hoekmeter



De gradenverdeling is aangebracht op een glazen plaat. Deze draait mee met de beweegbare lat en door een oculair wordt de gradenverdeling vergroot waargenomen. Op de figuur verdraait de gradenboog t.o.v. een vaste verdeling waarbij 1 verdeeld is in 12 delen, dus de gevoeligheid is 5'

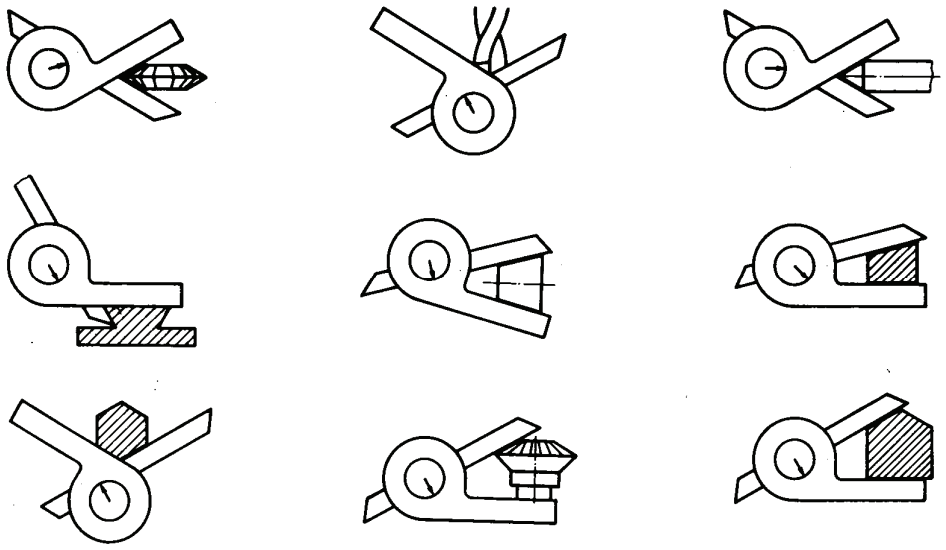
Figuur 7. 9

7.2.3.4. De digitale hoekmeter

Zoals bij de meeste meetinstrumenten zijn er ook digitale versies beschikbaar.

7.2.3.5. Toepassingsvoorbeelden

In onderstaande figuur worden enkele toepassingsvoorbeelden van hoekmeters weergegeven.

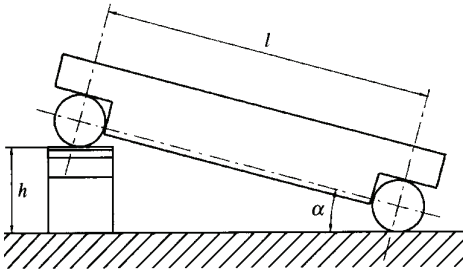


Figuur 7. 10

7.3. HET SINUSLINIAAL

Het sinusliniaal is een hulpmiddel voor zeer nauwkeurige hoekmetingen. Het sinusliniaal bestaat in principe uit een oplegvlak op twee cilinders, en is met eindmaten onder een nauwkeurig bekende hoek ten opzichte van een grondvlak in te stellen. De hoeken tot 45° kunnen zeer nauwkeurig gemeten worden. Voor hoeken tussen 45° en 60° wordt de hoekonzekerheid beduidend groter.

7.3.1. Principe van het sinusliniaal



Figuur 7. 11

De rei steunt op twee rollen, die op een bekende afstand en nauwkeurig evenwijdig aan elkaar geplaatst zijn.
Door onder een van de rollen een paar eindmaten te plaatsen, ontstaat een hoek α , waarvoor uit de figuur volgt:

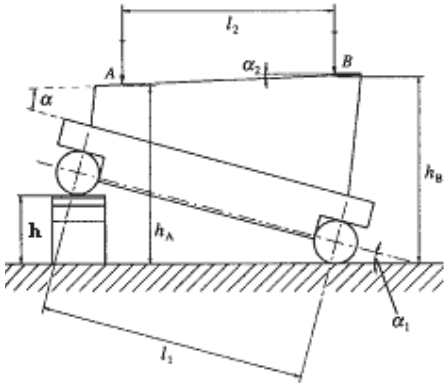
$$\sin\alpha = h/l$$

of

$$\alpha = \text{bgsin}(h/l)$$

De onzekerheid van de hoek hangt nauw samen met de nauwkeurigheid waarmee h en l bekend zijn.

7.3.2. Gebruik van een sinusliniaal



Figuur 7. 12

- We kunnen enkele praktische situaties onderscheiden:

*Er is een eindmatencombinatie waar uit de meetklokaanwijzing blijkt dat $h_a = h_b$. De hoek is dan rechtstreeks te berekenen uit:

$$\alpha = \alpha_1 = bg\sin\left(\frac{h}{l_1}\right)$$

*Uit de meetklokaanwijzijng blijkt dat $h_a \neq h_b$.

- We rekenen de meetklokaanwijzing om tot een correctie op h, namelijk. h':

h' = h + Δ h
met

$$\Delta h = l_1.\sin(\alpha_2)$$

$$\sin(\alpha_2) = \frac{(h_B - h_A)}{l_2}$$

$$h' = h + \frac{l_1}{l_2}.(h_B - h_A)$$

- Er wordt een nieuwe meetopstelling met h' gemaakt. Indien h_a - h_b voldoende klein is kunnen we de hoek α bepalen:

α = α1 + α2
met:

$$\sin\alpha_1 = \frac{h'}{l_1}.$$

$$\sin\alpha_2 = \frac{h_B - h_A}{l_2}.$$

7.3.3. De optredende afwijkingen bij het gebruik van een sinusliniaal

7.3.3.1. De hoekonzekerheid t.g.v. gebruik van eindmaten en sinuslinaal

De hoekonzekerheid U_α wordt op basis van DIN 2273 berekend

voor

$$\alpha = bg\sin\left(\frac{h}{l_1}\right)$$

geldt

$$U_\alpha(") = \pm 206,265.tg\left(\alpha.\sqrt{\left(\frac{U_h}{h}\right)^2 + \left(\frac{U_{l1}}{l1}\right)^2 + U_p^2}\right)$$

waarin

h = eindmatencombinatie (mm)
U_h= onzekerheid op de instelhoogte h (µm)
l_1 = asafstand van de steunrollen (mm)
U_{l1} = onzekerheid op de asafstand l_1 van de steunrollen (µm)
U_p= onzekerheid op de evenwijdigheid van het oplegvlak t.o.v. het basisvlak (µm/100mm)

Aanmaaktoleranties en toegelaten slijtage (DIN 2273)

Asafstand van de rollen		Oplegvlak
mm	U_{l1} (µm)	U_p (µm)
100	± 2	1µm/100mm
200	± 4	
300	± 6	
400	± 8	
500	± 10	

Tabel 6. 7

7.3.3.2. Hoekonzekerheid t.g.v. de meetklok (U_k)

Om de grootste meetnauwkeurigheid te verkrijgen gaan we uit van een meetklok met een schaalwaarde van 0,001 mm/sd (fijnmeetklok).

$$U_k(") = \pm bgtg(\frac{f_{ges}}{l_2}).3600 \quad \text{met } f_{ges} \text{ en } l_2 \text{ in mm}$$

Voorbeeld: een fijnmeetklok met een totale nauwkeurigheid $f_{ges} = \pm 1$ µm heeft over een lengte l_2 van 100 mm een hoekafwijking van $U_k = \pm$ 2".

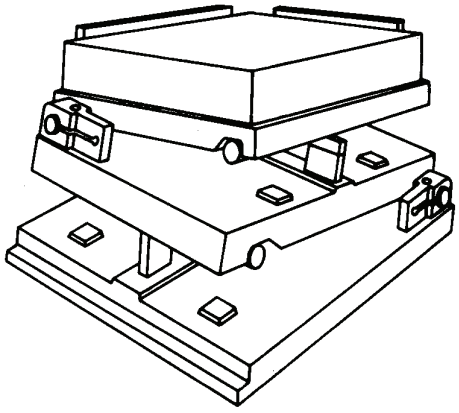
7.3.3.3. De totale hoekonzekerheid (U_T)

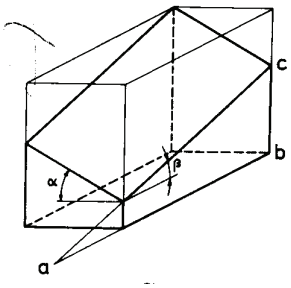
De totale hoekonzekerheid wordt bepaald door de kwadratische som van de onzekerheid van de hoekinstelling (Uα) en de waarschijnlijke afwijking van de meetklokaanwijzijng (U_k)

$$U_T(") = \pm\sqrt{(U_\alpha)^2 + (U_k)^2}$$

7.3.4. De sinustafel

De sinustafel is bedoeld om werkstukken onder een nauwkeurige hoek op stellen. In principe is de werking gelijk aan die van de sinusliniaal. Een van de draagcilinders is vervangen door een nauwkeurig gelagerde as, de liniaal is een brede tafel geworden waarop de werkstukken gespannen kunnen worden.
Op deze wijze kunnen de werkstukken correct worden gesteld voor een frees- of slijpbewerking. Er zijn ook uitvoeringen verkrijgbaar waarbij de opspantafel uit een magnetische plaat bestaat, waarop metalen werkstukken zonder meer vast te zetten zijn.



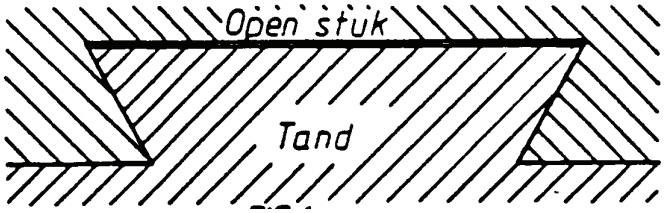


Figuur 7. 13

8. METEN MET MEETROLLEN (BEPALEN VAN DE DELEN VAN EEN ZWALUWSTAARTGELEIDING)

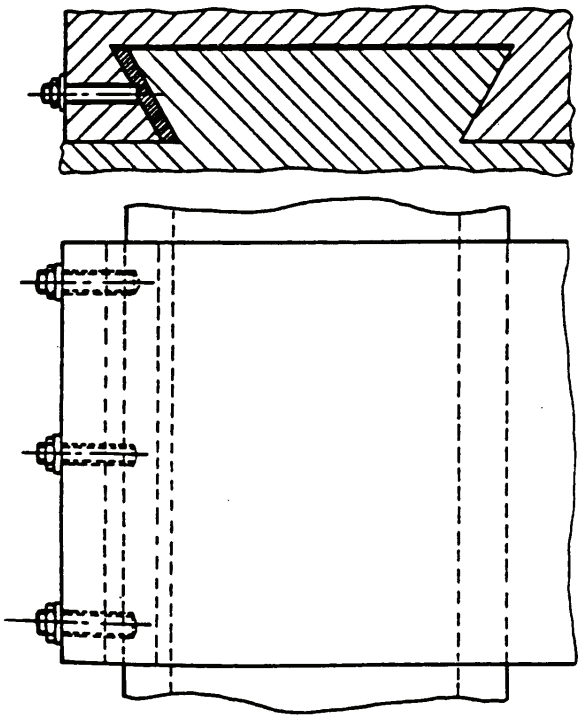
8.1. INLEIDING

Een zwaluwstaartgeleiding is opgebouwd uit twee delen: de tand en het open Stuk.

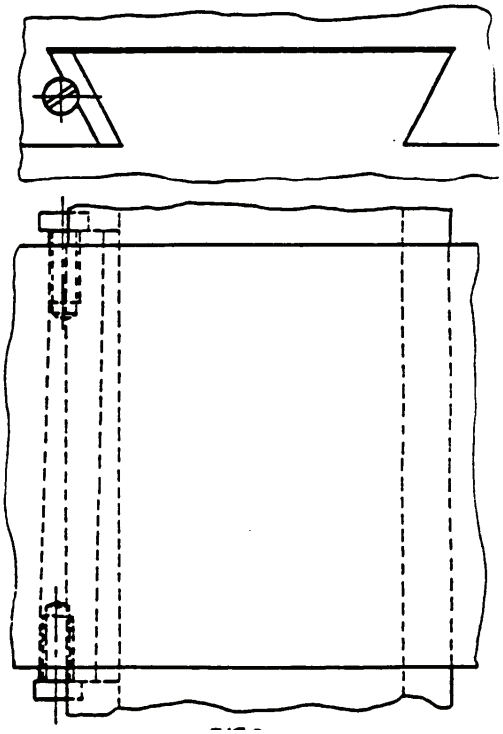


Figuur 8. 1

De doorsnede van tand en open stuk heeft de vorm van een gelijkbenig of rechthoekig trapezium. De ribben van de opstaande zijvlakken kunnen al of niet evenwijdig verlopen. In het geval van evenwijdig lopende ribben spreken we van een zwaluwstaartgeleiding met evenwijdig opstaande zijvlakken. (Figuur 8. 2). Het regelen van de speling kan hier gebeuren met een evenwijdige regellat. In het geval van niet evenwijdig lopende ribben spreken we van een zwaluwstaartgeleiding met niet evenwijdig opstaande zijvlakken (Figuur 8.3).
Het regelen van de speling geschiedt nu d.m.v. een tapse regellat.



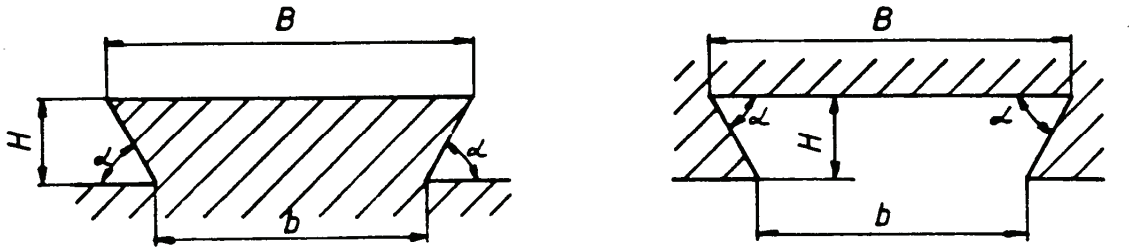
Figuur 8. 2



Figuur 8. 3

In deze tekst wordt enkel de zwaluwstaartgeleiding met evenwijdig opstaande zijvlakken besproken.

Het meten van de delen van een zwaluwstaartgeleiding omvat:



Figuur 8. 4

- Meten van de hoogte H.
- Meten van de basishoeken α.
- Meten van de grote basis B.
- Meten van de kleine basis b.
- Nazicht van de evenwijdigheid of schuinte van de opstaande zijvlakken.

8.2. METEN VAN DE DELEN VAN EEN ZWALUWSTAARTGELEIDING

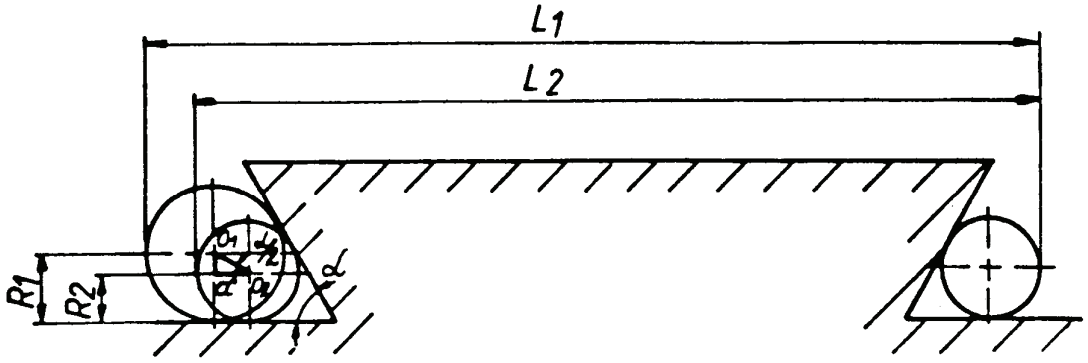
8.2.1. Meten van de hoogte

De meting kan uitgevoerd worden met behulp van een diepteschroefmaat, een hoogtemeter of een meetopstelling met meetklok.

8.2.2. Meten van de basishoeken

Klassieke meetinstrumenten voor het meten van hoeken zoals een hoekmeter of het meten met een sinusliniaal, kunnen in het geval van een zwaluwstaartgeleiding niet toegepast worden. Voor het bepalen van de basishoeken is men hier voornamelijk aangewezen op een meetmethode met behulp van meetrollen.

8.2.2.1. Tand



Figuur 8. 5

Meetmethode: Men plaatst in de te meten hoek een meetrol met straal R1 en men meet de lengte L1. Vervolgens vervangt men de meetrol met straal R1 door een meetrol met straal R2 en meet de lengte L2. Voor het meten van L1 en L2 dient men over een degelijke basis te beschikken. Een meetrol geplaatst in de tegenoverliggende basishoek

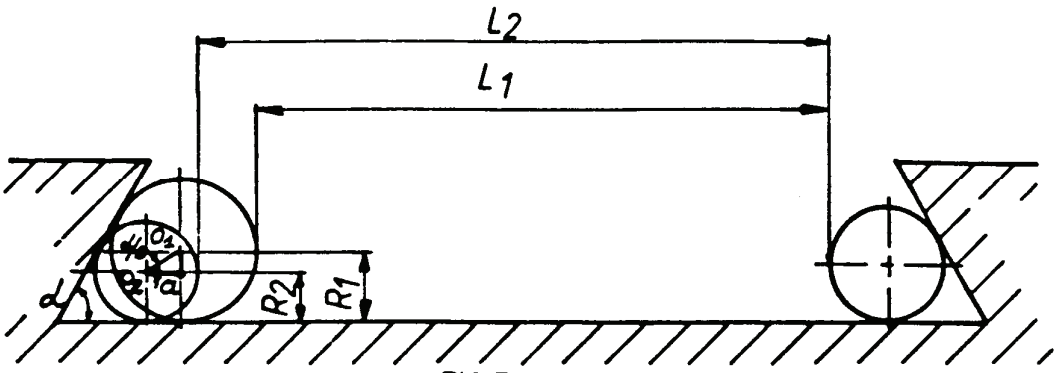
komt hiervoor het best in aanmerking. De lengten L1 en L2 kunnen hier het best gemeten worden door middel van een schijvenschroefmaat. Kies de meetrollen van een voldoende hoge kwaliteit. Kies voor de kleinste diameter van de meetrollen 2/3H tot 3/4H dan zal deze de zijflanken ongeveer in het midden raken. Voor de diameter van de grootste meetrol kiest men ongeveer 9/10H.

De hoek α vindt men terug in Δ aO_1O_2:

$$tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{aO_1}{aO_2} = \frac{R_1 - R_2}{(L_1 - R_1) - (L_2 - R_2)}$$

8.2.2.2. Open stuk

De meetmethode is analoog als bij de opstelling voor de tand. De lengten L1 en L2 worden nu het best gemeten d.m.v. de meetbekken voor binnenmaten van de schuifmaat of d.m.v. een binnenschroefmaat met meetbekken.



Figuur 8. 6

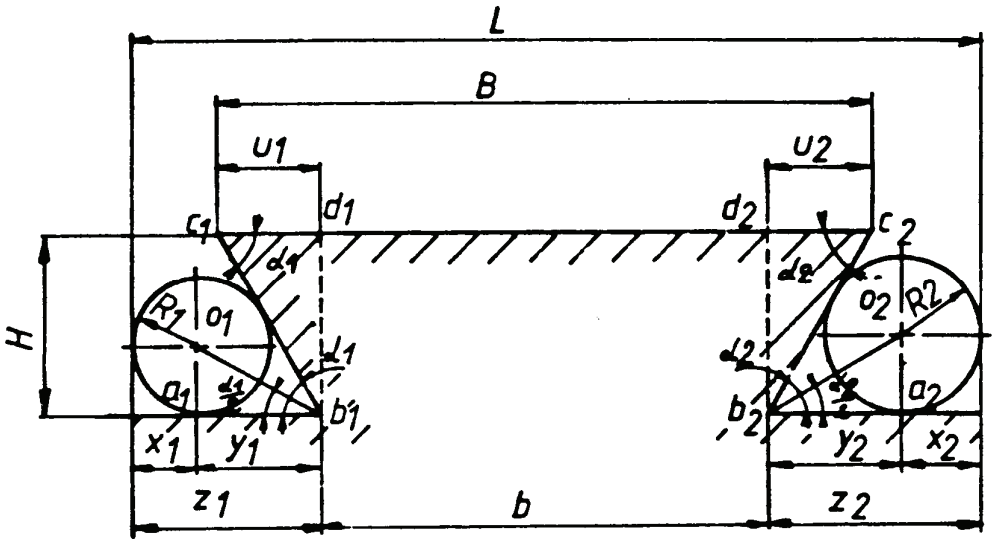
De hoek α vindt men terug in Δ aO_1O_2:

$$tg\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{aO_1}{aO_2} = \frac{R_1 - R_2}{(L_2 + R_2) - (L_1 + R_1)}$$

8.2.3. Meten van de kleine basis b en grote basis B

Het rechtstreeks meten van de basissen is gezien de dikte van de meetbekken (binnenhoeken) en het feit dat het materiaal ter hoogte van de scherpe hoeken kan afbreken of braamvorming mogelijk is (binnenhoeken en buitenhoeken) praktisch gezien onmogelijk. Bovendien zullen de scherpe hoeken in praktijk veelal afgevlakt worden. Het nauwkeurig bepalen van de basissen kan ook door metingen over meetrollen bepaalt worden.

8.2.3.1. Tand



Figuur 8. 7

Men plaatst in iedere basishoek een meetrol en meet vervolgens met een schijvenschroefmaat de lengte L over de meetrollen. Afhankelijk van de tekening moet men 2 gevallen onderscheiden:

- Op de tekening is de maat L aangegeven
- Op de tekening is de maat van één van de basissen gegeven.

Het eerste geval biedt geen moeilijkheden.
Voor het tweede geval zijn twee werkwijzen toepasbaar:

- Men berekent de waarde van de maat L steunend op de gegeven basismaat en men vergelijkt deze met de gemeten lengte L.
- Men berekent de maat van de basis uit de gemeten lengte L en men vergelijkt deze met de gegeven basismaat op de tekening.

Bepalen van de kleine basis b:

$$b = L - z_1 - z_2$$

met :

$$z_1 = x_1 + y_1$$

$$x_1 = R_1$$

$$y_1 = R_1 . \cot g\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)$$

$$z_1 = R_1\left(1 + \cot g\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)\right)$$

Analoog vinden we

$$z_2 = R_2\left(1 + \cot g\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)\right)$$

Besluit

$$b = L - R_1\left(1 + \cot g\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)\right) - R_2\left(1 + \cot g\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)\right)$$

Bepalen van grote basis B:

$$B = b + u_1 + u_2$$

Met:

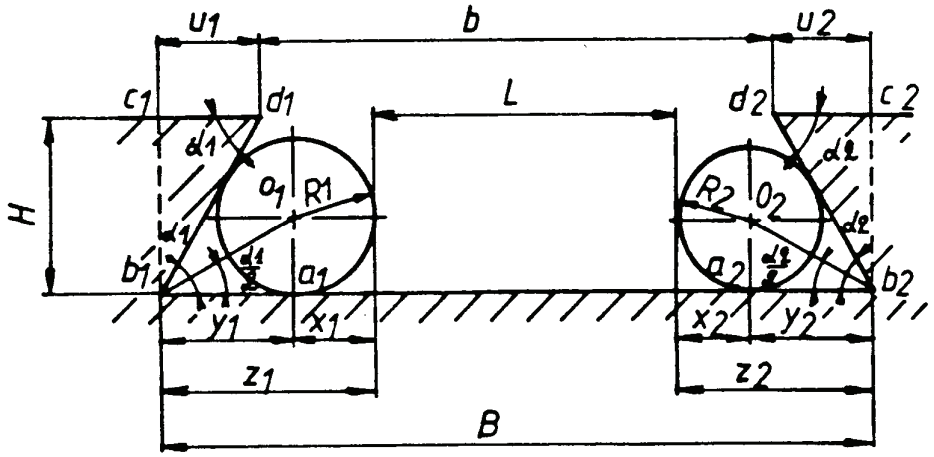
$$u_1 = H . \cot g(\alpha_1)$$

$$u_2 = H . \cot g(\alpha_2)$$

Besluit:

$$B = b + H.(\cot g(\alpha_1) + \cot g(\alpha_2))$$

8.2.3.2. Open stuk



Figuur 8. 8

Bepalen van de grote basis B

$$B = L + z_1 + z_2$$

Met

$$z_1 = x_1 + y_1$$

$$x_1 = R_1$$

$$y_1 = R_1.\cot g\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)$$

$$z_1 = R_1\left(1 + \cot g\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)\right)$$

Analoog vinden we

$$z_2 = R_2\left(1 + \cot g\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)\right)$$

Besluit:

$$B = L + R_1\left(1 + \cot g\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)\right) + R_2\left(1 + \cot g\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)\right)$$

Bepalen van kleine basis

$b = B - u_1 - u_2$

Met:

$$u_1 = H.\cot g(\alpha_1)$$

$$u_2 = H.\cot g(\alpha_2)$$

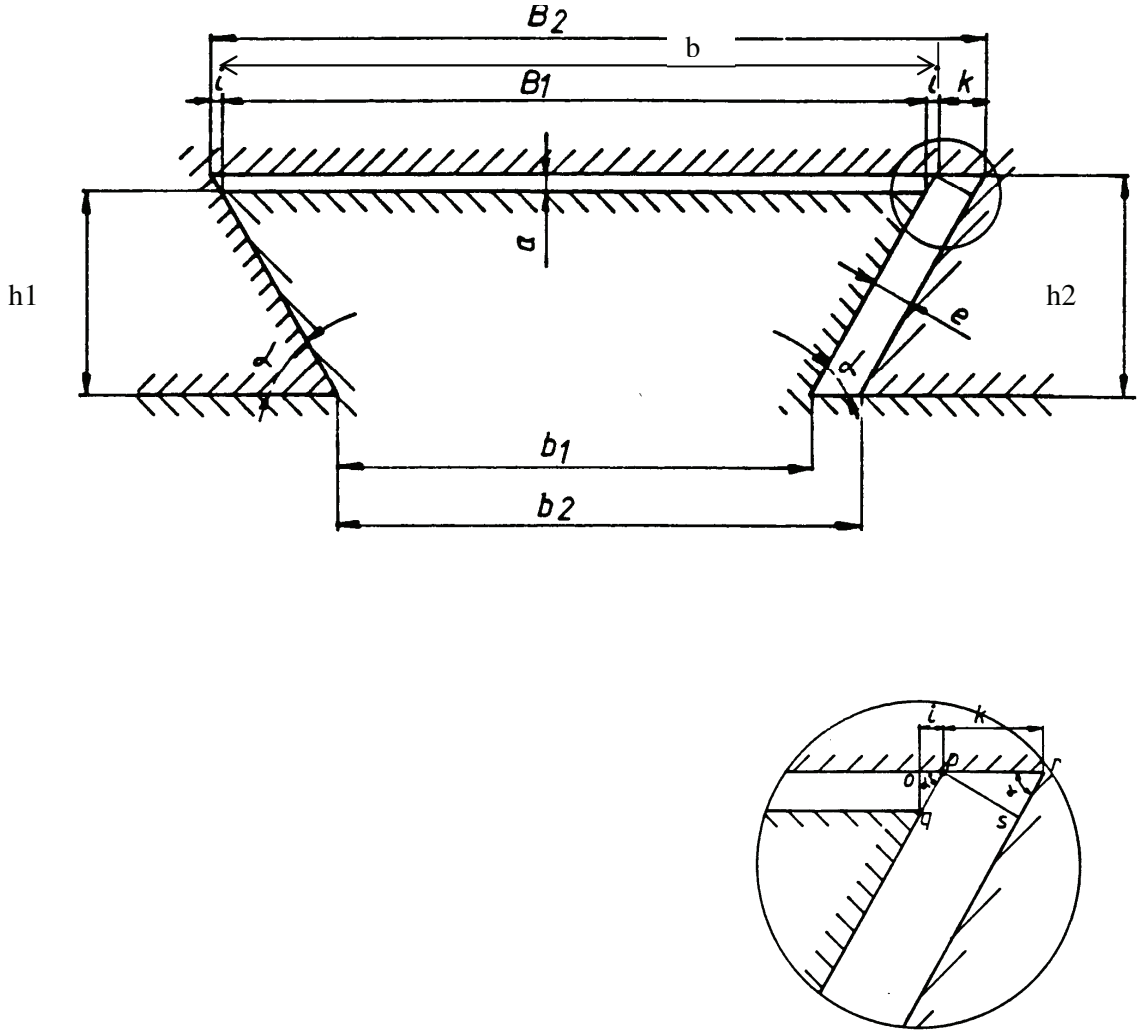
Besluit:

$$b = B - H.(\cot g(\alpha_1) + \cot g(\alpha_2))$$

8.3. NAZICHT EVENWIJDIGHEID VAN DE OPSTAANDE ZIJVLAKKEN

De maat L wordt op versschillende plaatsen opgemeten. Hieruit kan men de evenwijdigheid bepalen.

8.4. PRAKTISCHE UITVOERING EN NORMALISATIE VAN EEN ZWALUWSTAARTGELEIDING



Figuur 8. 9

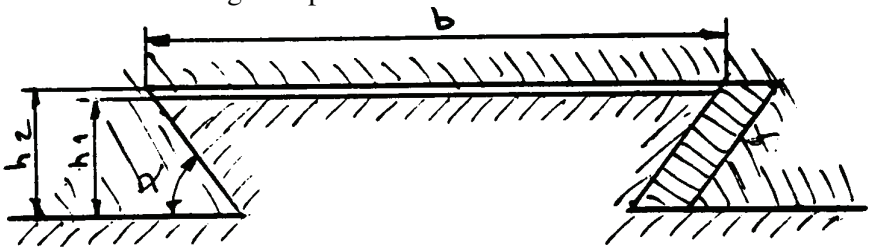
Bij een praktische uitvoering van een zwaluwstaartgeleiding voorziet men speelruimte a tussen de grote basissen. Wenst men de speelruimte op de zijvlakken te regelen, kan men gebruik maken van bijvoorbeeld een regellat. Hiertoe wordt tussen de zijvlakken een speelruimte e voorzien. De afmetingen van de tand zijn maatgevend voor de afmetingen van het open stuk. De afmetingen van het open stuk worden als volgt bepaald:

Uitvoering en afmetingen: notities in overeenstemming met DIN 69052 april 1971

8.4.1. Algemeen

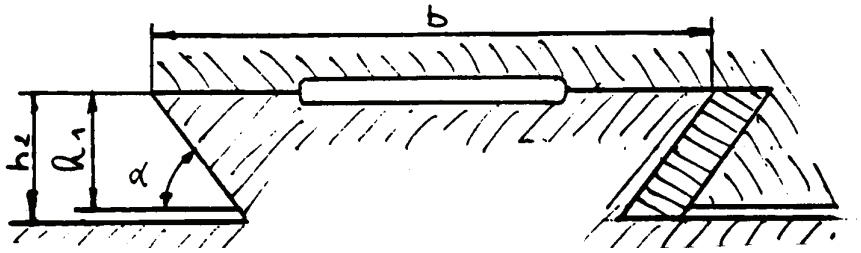
In deze norm werden de hoeken 50° en 55° met de daaraan verbonden hoogten en breedten vastgelegd. Geleidingen met deze hoeken en breedten zijn zowel voor glijdend als rollende uitvoering geschikt.
De hoeken 50° en 55° werden op basis van onderzoeken als voordeligst vastgelegd. De keuze tussen beide hangt enkel af van de beschikbare gereedschappen en kalibers.

Er zijn twee mogelijke vormen: Vorm A of Vorm B .
Vorm A: dragend op de buitenkant



Figuur 8. 10

Vorm B: dragend op de binnenkant



Figuur 8. 11

Aanduiding van een zwaluwstaartgeleiding van de vorm A met h_1 = 20 mm en b = 100 mm: Zwaluwstaartgeleiding A20 x 100 DIN 69052.

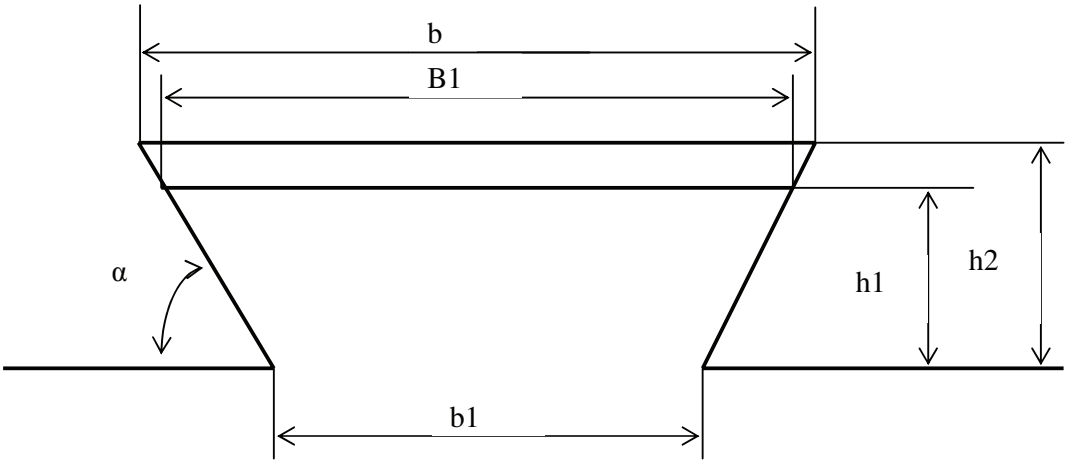
8.4.2. Nominale maten en toleranties

h_1	h_2	b									
5	$5,5\ ^{+0,1}_{0}$	16	20	25	32						
6	$6,5\ ^{+0,1}_{0}$	20	25	32	40						
8	$8,5\ ^{+0,1}_{0}$	25	32	40	40						
10	$10,5\ ^{+0,1}_{0}$	32	40	50	63	80	100				
12	$12,5\ ^{+0,1}_{0}$	40	50	63	80	100	125				
16	$16,5\ ^{+0,1}_{0}$	50	63	80	100	125	160	200			
20	$20,5\ ^{+0,1}_{0}$		80	100	125	160	200	250			
25	$25,5\ ^{+0,1}_{0}$			125	160	200	250	315	355		
32	$32,5\ ^{+0,1}_{0}$				200	250	315	355	400		
40	$40,5\ ^{+0,1}_{0}$				250	315	355	400	450	500	560
50	$50,5\ ^{+0,1}_{0}$				315	355	400	450	500	560	630
63	$63,8\ ^{+0,2}_{0}$				355	400	450	500	560	360	710
80	$80,8\ ^{+0,2}_{0}$				400	450	500	560	630	710	800
100	$100,8\ ^{+0,2}_{0}$					500	560	630	710	800	900

Tabel 6. 8Toelaatbare maatafwijkingen voor maten zonder tolerantieaangifte: (ISO276-1 m)

8.4.3. Voorbeeld

Zwaluwstaartvorm A: dragend op de buitenkant
Voor: h_1 = 20 mm, b = 80 mm en = 55° met een regellat met e=10 mm.



Figuur 8. 12

KLEINE BASIS TAND

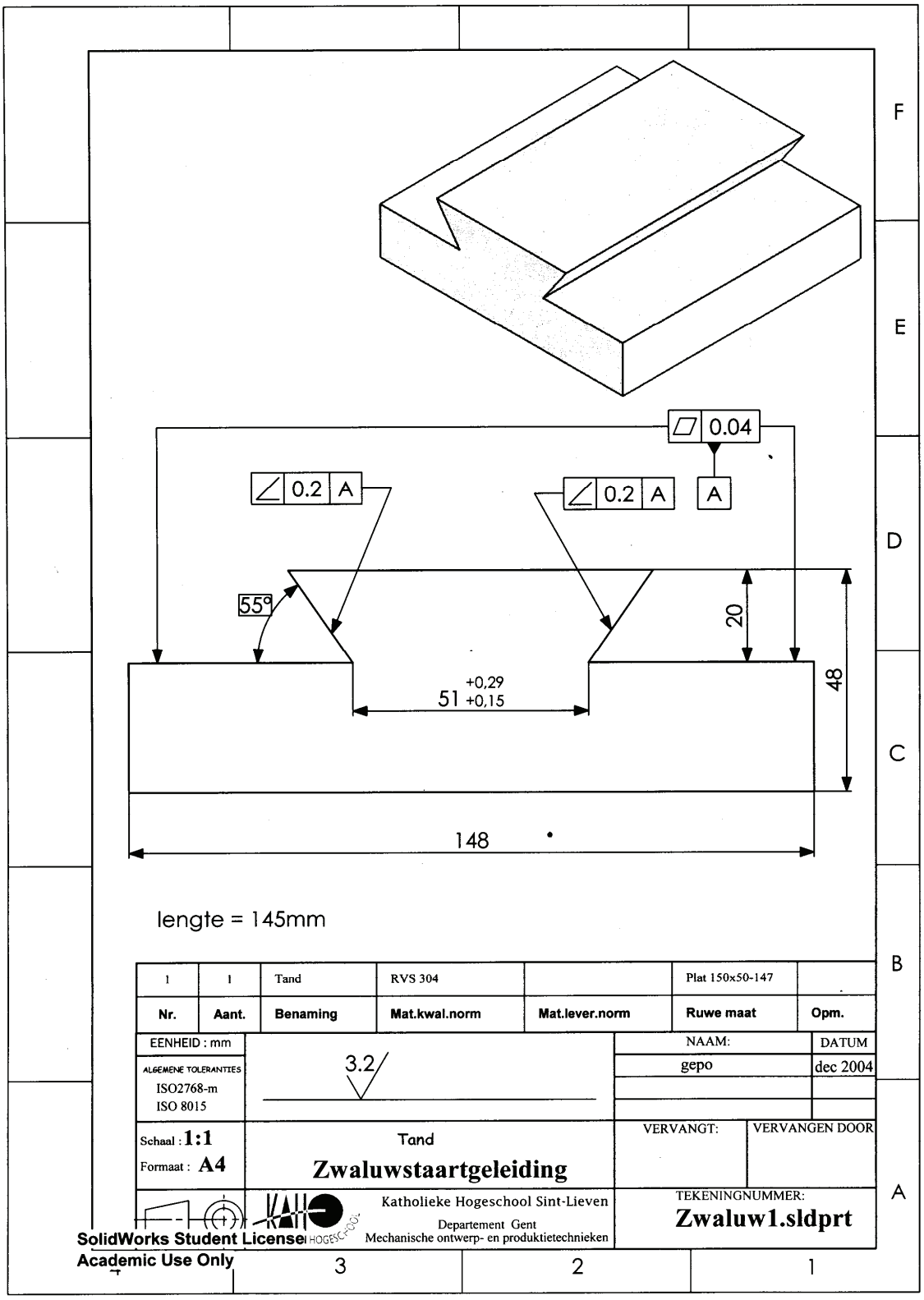
$$b_{1\max} = b - 2.\frac{h_{2\min}}{tg(\alpha)} = 80 - 2.\frac{20,5}{tg(55)} = 51,29mm$$

$$b_{1\min} = b - 2.\frac{h_{2\max}}{tg(\alpha)} = 80 - 2.\frac{20,6}{tg(55)} = 51,15mm$$

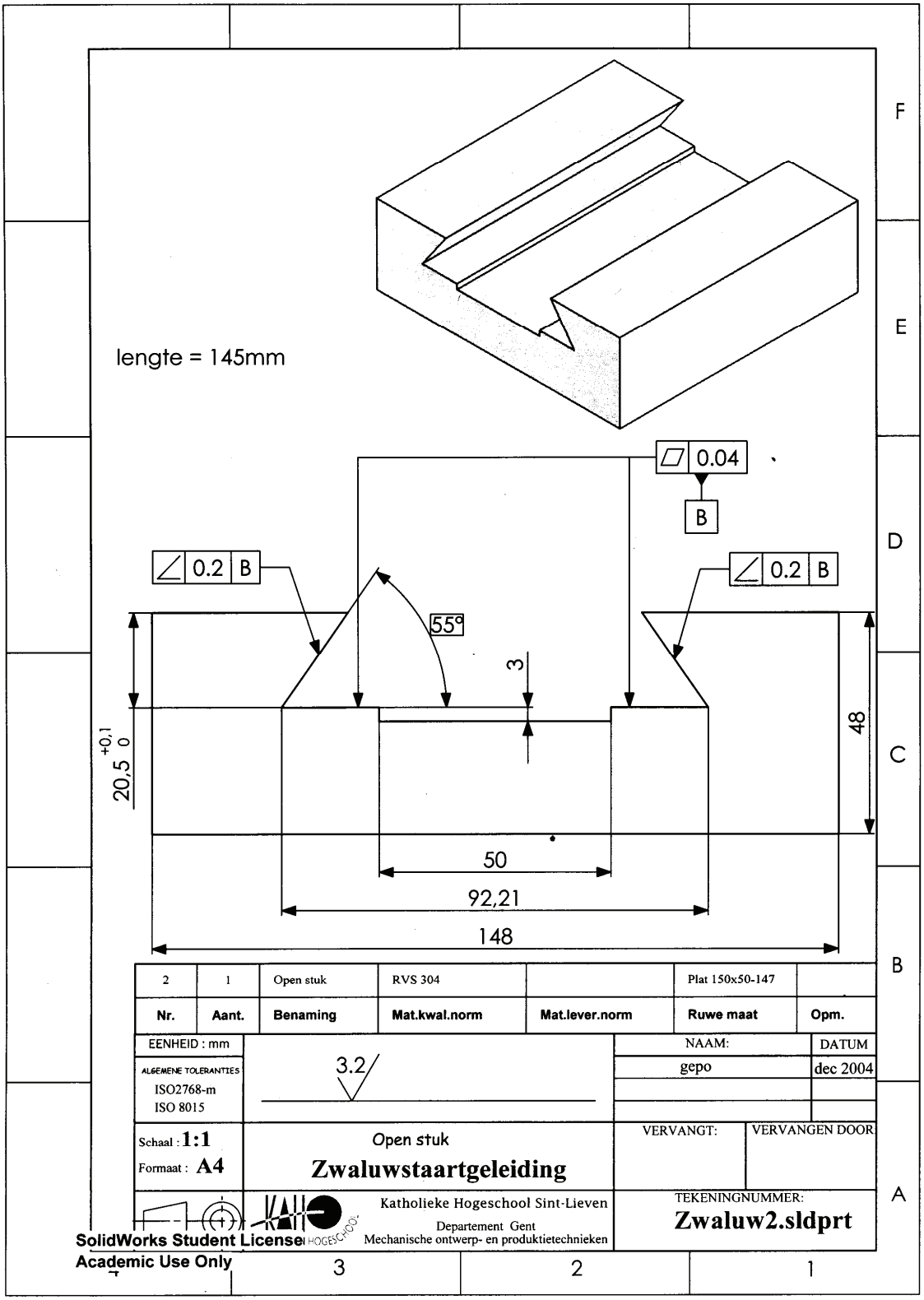
GROTE BASIS OPEN STUK

$$B_2 = b + k \;\; = b + \frac{e}{\sin(\alpha)} = 80 + \frac{10}{\sin(55)} = 92,21mm$$

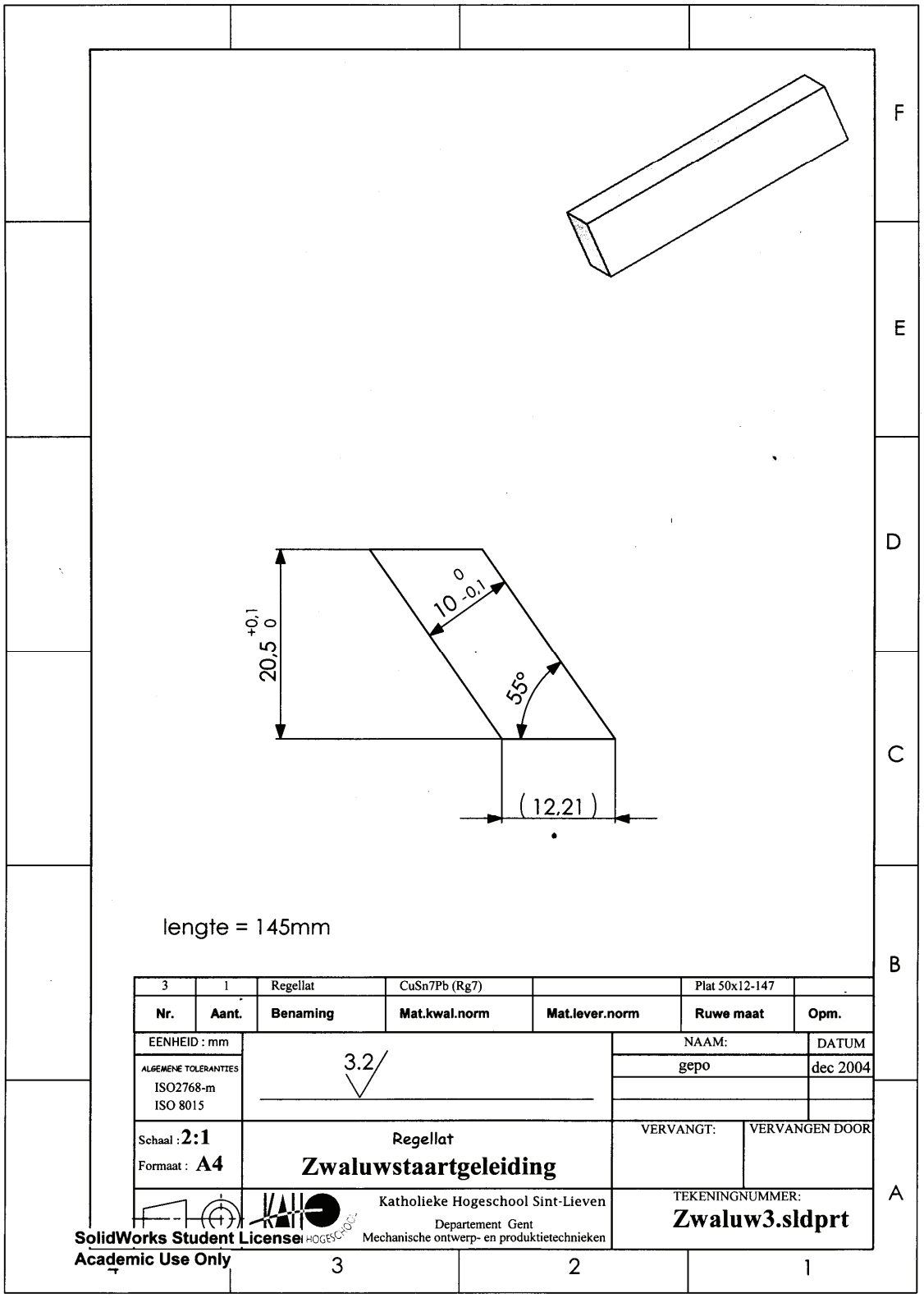
-Besluit: zie werkstuktekeningen volgende pagina.


F
E
D
C
B
A
0.04
0.2 A
0.2 A
A
55°
20
48
+0,29
51 +0,15
148
lengte = 145mm
1 1 Tand RVS 304 Plat 150x50-147
Nr. Aant. Benaming Mat.kwal.norm Mat.lever.norm Ruwe maat Opm.
EENHEID : mm
NAAM: DATUM
gepo dec 2004
ALGEMENE TOLERANTIES
ISO2768-m
ISO 8015
3.2
Schaal : 1:1
Formaat : A4
Tand
Zwaluwstaartgeleiding
VERVANGT:
VERVANGEN DOOR
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Departement Gent
Mechanische ontwerp- en produktietechnieken
TEKENINGNUMMER:
Zwaluw1.sldprt
SolidWorks Student License
Academic Use Only
3
2
1

Figuur 6. 60


lengte = 145mm
0.04
B
0.2 B
0.2 B
55°
3
48
20,5 +0,1 0
50
92,21
148
2 1 Open stuk RVS 304 Plat 150x50-147
Nr. Aant. Benaming Mat.kwal.norm Mat.lever.norm Ruwe maat Opm.
EENHEID : mm
NAAM: gepo
DATUM dec 2004
ALGEMENE TOLERANTIES ISO2768-m ISO 8015
3.2
Schaal : 1:1
Formaat : A4
Open stuk
Zwaluwstaartgeleiding
VERVANGT:
VERVANGEN DOOR
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Departement Gent
Mechanische ontwerp- en produktietechnieken
TEKENINGNUMMER:
Zwaluw2.sldprt
SolidWorks Student License
Academic Use Only
F
E
D
C
B
A
3
2
1

Figuur 6. 61


F
E
D
C
B
A
0
10 -0,1
+0,1
0
20,5
55°
(12,21)
lengte = 145mm
3 | 1 | Regellat | CuSn7Pb (Rg7) | | Plat 50x12-147 |
Nr. | Aant. | Benaming | Mat.kwal.norm | Mat.lever.norm | Ruwe maat | Opm.
EENHEID : mm
ALGEMENE TOLERANTIES
ISO2768-m
ISO 8015
3.2
NAAM: gepo
DATUM dec 2004
Schaal : 2:1
Formaat : A4
Regellat
Zwaluwstaartgeleiding
VERVANGT:
VERVANGEN DOOR
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Departement Gent
Mechanische ontwerp- en produktietechnieken
TEKENINGNUMMER:
Zwaluw3.sldprt
SolidWorks Student License
Academic Use Only
3
2
1

Figuur 6. 62

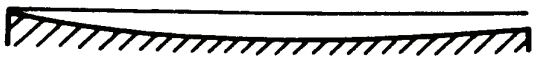
9. OPPERVLAKTERUWHEID

9.1. PROFIELEN (DIN 4760 DIN 4761)

Bij het vervaardigen van een werkstuk is het niet mogelijk de werkstukvlakken volmaakt geometrisch af te werken. Het werkelijke profiel van het werkstuk kan ten opzichte van het normale profiel (ideale meetkundige vorm op tekening) volgende afwijkingen vertonen:

- vormafwijking
- golving
- oppervlakteruwheid

9.1.1. Vormprofiel



Figuur 9. 1

Vormafwijkingen bestrijken gewoonlijk een groot, willekeurig oppervlak en zijn te wijten aan:

- doorbuiging van het werkstuk onder invloed van het verspanen of het opspannen
- inwendige materiaalspanningen
- geometrische afwijking van de machine

9.1.2. Golfprofiel (W-profiel)

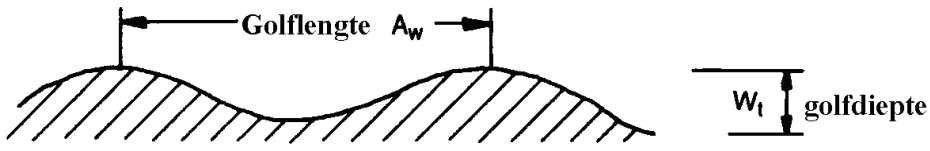


Figuur 9. 2

Golfafwijkingen vertonen een golvend karakter, waarvan de golflengte groot is t.o.v. de diepte. Deze afwijkingen kunnen te wijten zijn aan:

- het niet rechtlijnig bewegen van sleden
- excentrisch opgespannen frezen
- ongelijkmatig geslepen tanden bij het frezen
- trillingen

Men spreekt van een golfprofiel wanneer A_w = 100 tot 1000 x W_t

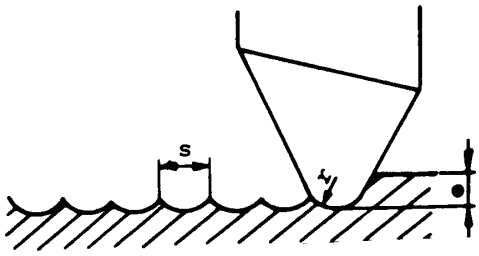


Figuur 9. 3

9.1.3. Ruwheidprofiel (R-profiel)

Ruwheidafwijkingen hebben een al of niet regelmatig karakter waarbij de diepte van de groeven groot is t.o.v. de breedte. Deze afwijkingen zijn bepaald door:

- de vorm, voeding en aanzet van het snijgereedschap



Figuur 9. 4

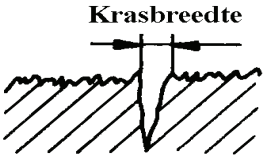
- de korrelstructuur van de slijpsteen
- de vonkinslag bij vonkverspanen
- de afdruk van de korrels van vormzand bij zandgieten

Men spreekt van een ruwheidprofiel wanneer S_m = 5 tot 100 R_z



Figuur 9. 5

OPMERKING: Lokale oppervlakte afwijkingen zoals krassen, spleten zijn geen ruwheidafwijkingen maar kunnen wel invloed hebben bij ruwheidmetingen. Men spreekt van een kras wanneer:
de krasbreedte <5 x krashoogte



Figuur 9. 6

9.1.4. Werkelijk profiel (D-profiel)



Figuur 9. 7

De bovengenoemde afwijkingen t.o.v. de theoretische vorm treden gewoonlijk samen op. In bovenstaande figuur is de superpositie van de afwijkingen voorgesteld.

9.2. CUT-OFF λ_C.(DIN 4768)

Er is een bepaalde golf (golflengte) dat net niet meer bij de ruwheid (R-profiel) hoort en als golving (W-profiel) beschouwd wordt.
Deze golflengte komt overeen met de lengte van de cut-off λ_c (of grensgolflengte)!
Dit betekent dat golven die langer zijn dan de cut-off praktisch volledig in het W-profiel zouden moetenterechtkomen. Cut-off wordt genoteerd als LC, als Lc en als λc.
Wanneer de ruwheid met de tastermeetmethode (9.9.2) gemeten wordt zal met behulp van profielfilters uit het ongefilterde D-profiel de andere profielen gefilterd worden.

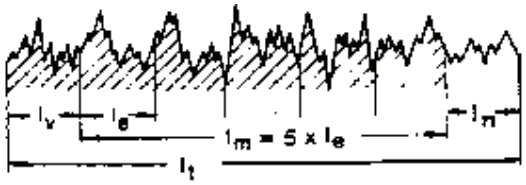
9.2.1. Keuze cut-off

Volgens DIN 4768 wordt de cut-off bij **periodieke profielen** (draaien en schaven) bepaald door de rilafstand S_m.
Deze komt overeen met de voedingsafstand per toer.
Bij **a-periodieke profielen** (frezen, slijpen…) kiest men de cut-off in functie van de geschatte ruwheidswaarden R_a of R_z.
In onderstaande tabel vindt men de cut-off lengte in functie van de rilafstand en de geschatte ruwheidswaarden R_a of R_z:

Rilafstand (boven-t.e.m)	Geschatte ruwheidparameter (boven- t.e.m.)		Cut-off	Aftastlengte
S_m (mm)	R_a (µm)	R_z (µm)	λ_c (mm)	L_t (mm)
0,01 – 0,04	< 0,02	< 0,1	0,08	0,56
0,04 – 0,13	0,02 - 0,1	0,1 - 0,5	0,25	1,75
0,13 – 0,4	0,1 - 2	0,5 - 10	0,8	5,6
0,4 –1,3	2 - 10	10 - 50	2,5	17,5
1,3 - 4	> 10	> 50	8	56

Tabel 6. 9

9.2.2. De aftastlengte l_t en de meetlengte l_m

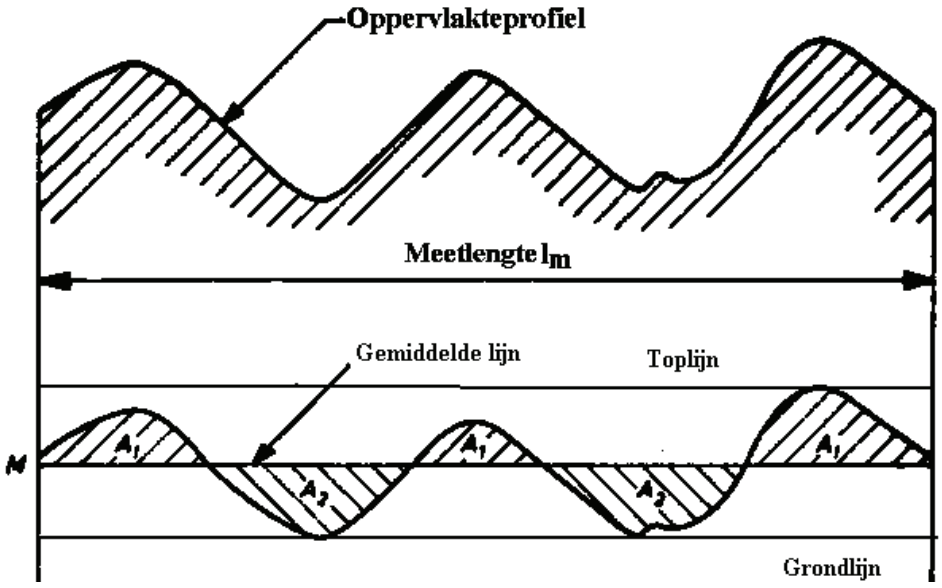


Figuur 9. 8

Belangrijk is het onderscheid te kennen tussen verschillende lengten:

- l_t = aftastlengte = lengte waarover de taster zich verplaatst.
- l_e = basismeetlengte = meetlengte die overkomt met de cut-off λc.
- l_m = meetlengte = 5 x basismeetlengte = de lengte waarvan het ruwheidprofiel tot ruwheidparameters wordt verwerkt.
- l_v = voorlooplengte = lengte om inloopverschijnselen in het ruwheidprofiel te vermijden.
- l_n = nalooplengte = lengte om de uitloopverschijnselen in het ruwheidprofiel te vermijden.

9.3. REFERENTIESYSTEEM



Figuur 9. 9

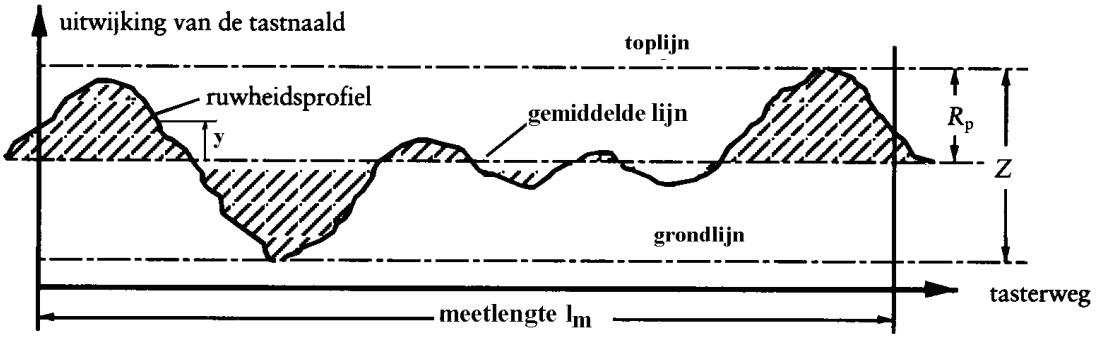
Gemiddelde lijn
Dit is de lijn, die binnen de grenzen van de meetlengte l_m, zo geplaatst is dat de sommen van de oppervlakten boven en onder de lijn gelijk zijn.

Toplijn
Lijn die, binnen de grenzen van de meetlengte l_m evenwijdig aan de gemiddelde lijn het profiel in zijn hoogste punt raakt.

Grondlijn
Lijn, die binnen de grenzen van de meetlengte l_m, evenwijdig aan de gemiddelde lijn het profiel in zijn laagste punt raakt.

9.4. RUWHEIDSPARAMETERS (DIN 4771/DIN4774)

9.4.1. Rekenkundig gemiddelde ruwheidswaarde Ra (µm)

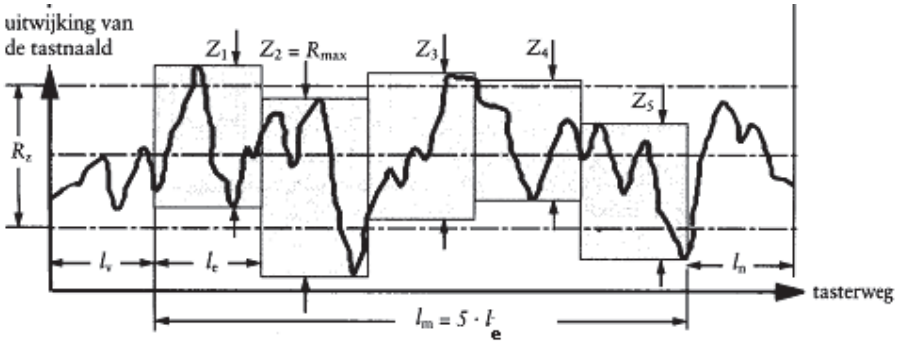


Figuur 9. 10

Ra is het rekenkundig gemiddelde van de absolute waarden van de afstanden tussen de gemiddelde lijn en het profiel:

$$Ra = \frac{1}{l_m}\int_0^{l_m} |y(x)|dx$$

9.4.2. Ruwheidsdiepte R_z (µm) en Maximale Ruwheidsdiepte R_{max} (µm)



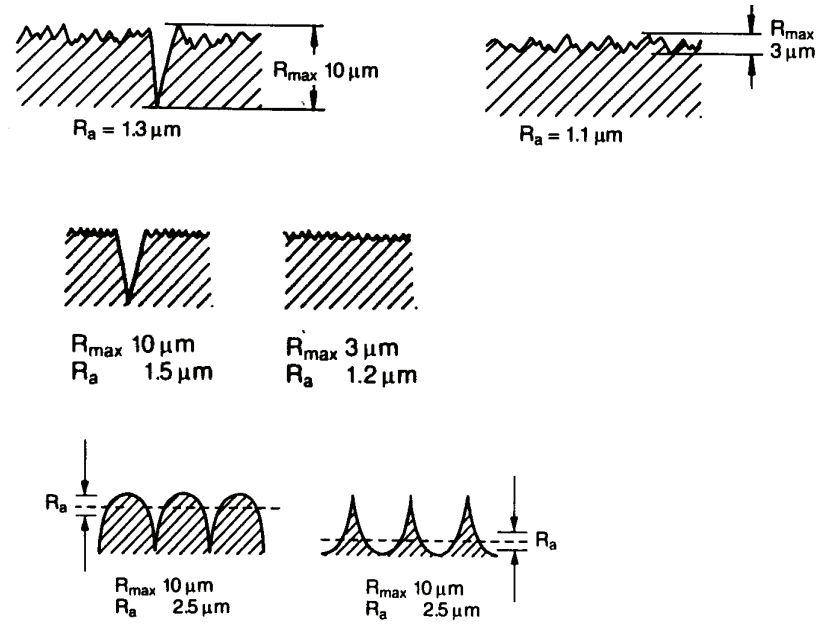
Figuur 9. 11

Voor het bepalen van R_z verdeelt men de meetlengte l_m in 5 gelijke delen. Van ieder deel bepaalt men de verticale afstand tussen de hoogte en de laagste waarde. Het gemiddelde van deze 5 individuele waarden is de R_z-waarde:

$$Rz = \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5}{5}$$

R_{max} is de grootste van de vijf Z-waarden.

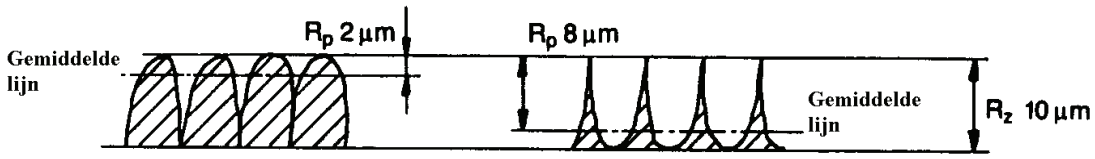
OPMERKING: Ondanks het feit dat R_a weinig informatie heeft over de oppervlaktegesteldheid en praktische interpretatie héél moeilijk is wordt R_a héél veel toegepast. Oppervlakken met totaal andere R_{max} en R_z –waarden kunnen ongeveer dezelfde R_a-waarde hebben:



Figuur 9. 12

9.4.3. Maximale profielhoogte R_p

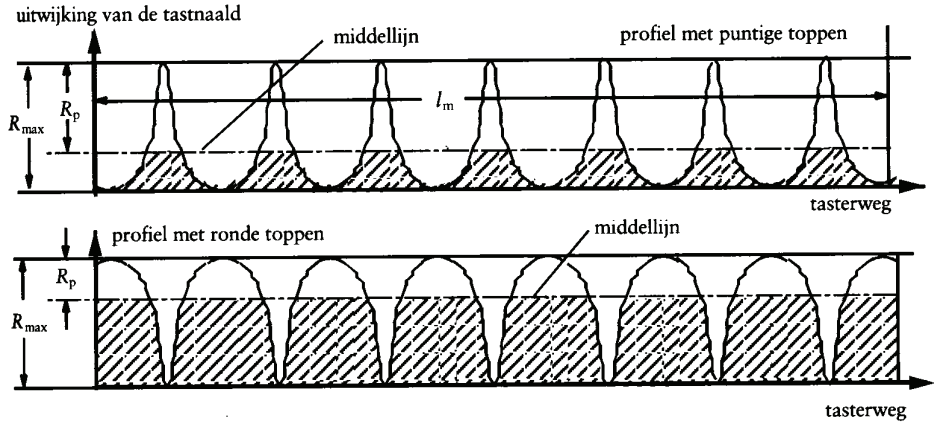
De maximale profielhoogte is de afstand tussen de toplijn en de gemiddelde lijn. Hoe groter de profielhoogte hoe minder slijtvast het oppervlak. Onderstaand figuur heeft twee profielen met een zelfde R_z-waarde maar een andere R_p-waarde. De oppervlakte met een kleine R_p-waarde is meer slijtvast.



Figuur 9. 13

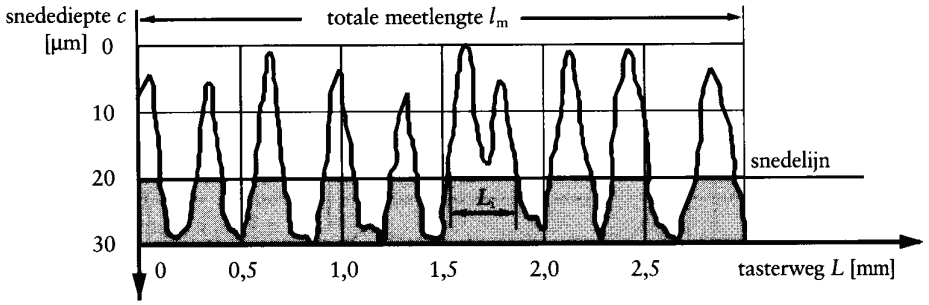
9.4.4. Abbotdraagcurve

De tot dusver genoemde oppervlaktematen zeggen nauwelijks iets over de profielvorm van het oppervlakteprofiel, die voor de functie van grote betekenis kan zijn. Aan oppervlakken met een goed 'draagvermogen' wil men zoveel mogelijk materiaal in de buurt van het referentieprofiel (DIN 4765). Het profiel met de ronde toppen voldoet beter aan deze eis dan het profiel met de puntige toppen



Figuur 9. 14

In het profieldiagram zijn de draageigenschappen van het oppervlak te herkennen wanneer men evenwijdig aan het referentieprofiel horizontale lijnen trekt en daardoor het bovenste deel van het profiel afsnijdt. De verhouding van de door het materiaal verlopende lengten tot de totale meetlengte L_m wordt materiaalaandeel M_r genoemd:

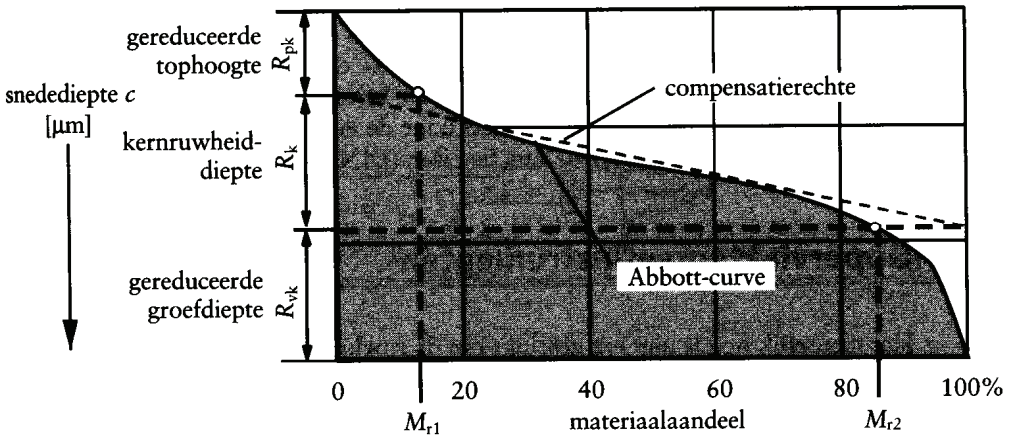


Figuur 9. 15

$$M_r = \frac{(L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + ...L_n)}{l_m}.100(\%)$$

Afhankelijk van de afstand van de snedelijnen tot het referentieprofiel bedraagt het materiaalaandeel 0 %...100 %. De dragende lengten L_i worden bepaald in een snedelijn. De afstand c tot het referentieprofiel in µm dient als aanvulling van M_r te worden vermeld: M_{rc}

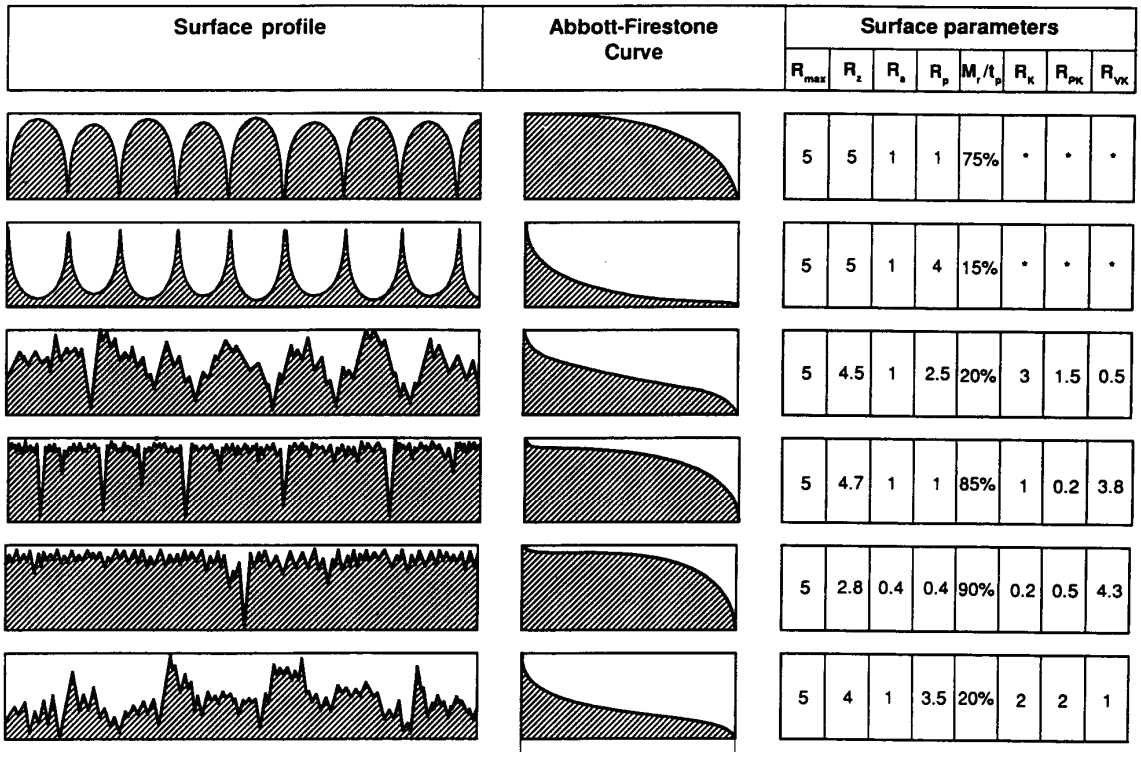
Worden op een oppervlak materiaalaandelen M_{rc} bij verschillende snedelijnafstanden c bepaald, dan kan een M_{rc} -curve als functie van de snedelijndiepte c worden uitgezet; deze curve wordt ook wel Abbott-curve (ISO 13565-1 en -2) genoemd



Figuur 9. 16

Deze curve is heel nuttig als men verschillen in de profielvorm van een oppervlak zichtbaar moet maken.

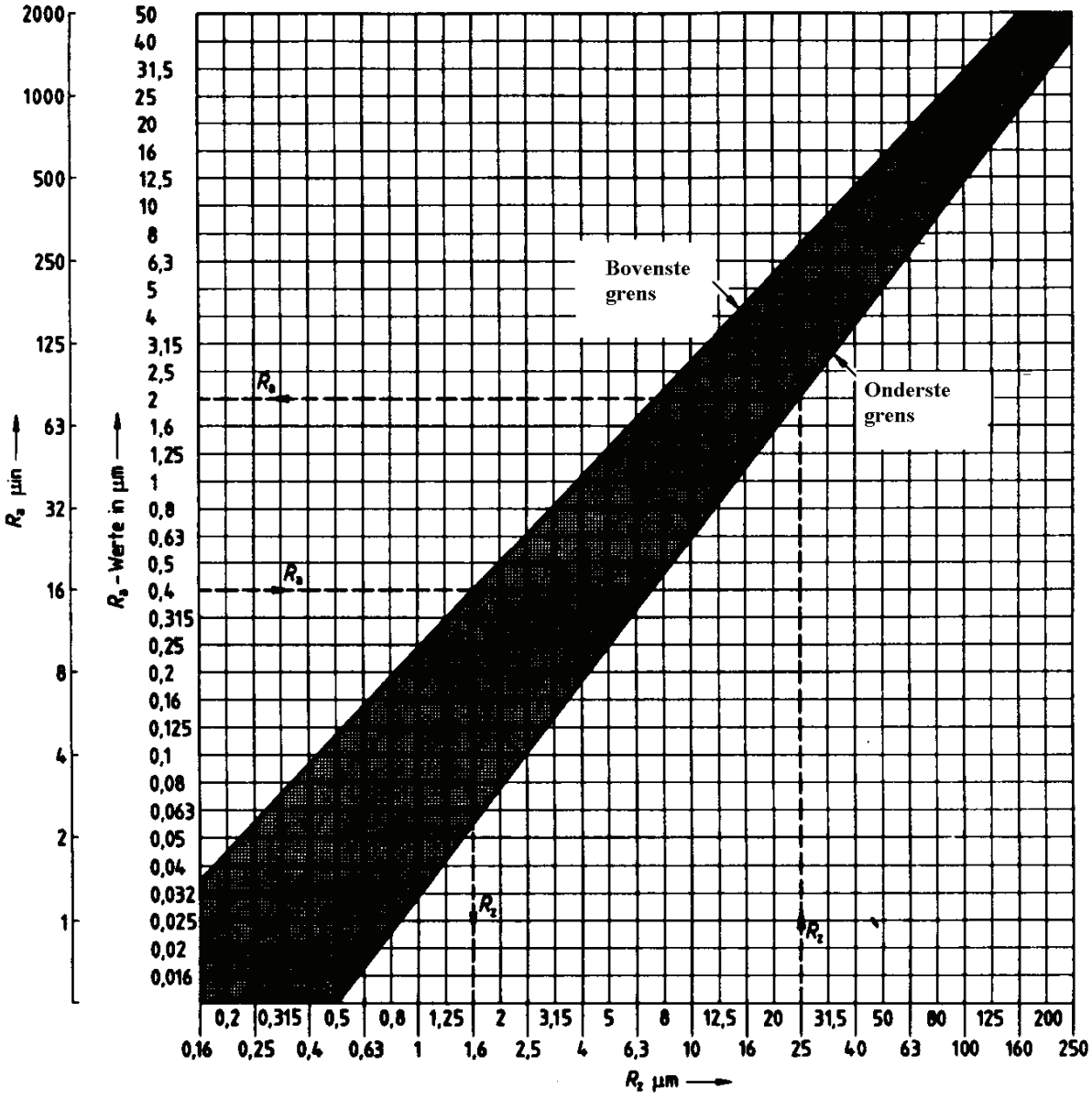
- Het 'symmetrische' profiel van een geschaafd vlak leidt tot een lineaire Abbott-curve.
- Productieprocessen voor een fijne bewerking (fijnslijpen, leppen, honen) produceren een profiel met ronde toppen. De Abbott-curve verloopt eerst bijna horizontaal en hij daalt pas bij een grotere snedediepte. Deze eigenschap is gewenst voor glijvlakken met hoge belasting.
- Andere processen kunnen uiteenlopende profielen en daarbij horende eigenschappen veroorzaken.



Figuur 9. 17

Om het materiaalaandeel in het ruwheidprofiel te beschrijven kunnen aan de hand van de Abbott-curve de ruwheidgrootheden R_k, R_{pk}, R_{vk}' M_{r1} en M_{r2} volgens DIN 4776 worden toegelicht. Hiertoe wordt door het middelste gedeelte van de Abbott-curve een compensatierechte getekend en de snijpunten met de ordinaten bij 0% en 100% bepaald. M_{rl} en M_{r2} bepalen het kleinste en het grootste materiaalaandeel van het ruwheidkernprofiel. Op deze wijze worden 'uitschieters' van de toppen en de dalen gescheiden. De kernruwheiddiepte R_k is de diepte van het ruwheidkernprofiel, de gereduceerde tophoogte R_{pk} de hoogte van de boven het kernbereik uitstekende toppen, en de gereduceerde groefdiepte R_{vk} de diepte van de groeven, die het kernbereik naar beneden overschrijden. De kernruwheiddiepte R_k is dus de diepte van het ruwheidprofiel na het afsnijden van uitstekende profieltoppen en -groeven. Bij een ideaal geometrisch oppervlak, bij benadering ook bij een 'plateaugehoond' oppervlak, verloopt de compensatierechte horizontaal en gaat de kernruwheiddiepte R_k naar nul.

9.5. OMZETTING VAN RA IN R_Z EN OMGEKEERD (DIN 4768-1)



Figuur 9. 18

Met behulp van bovenstaande figuur kan men de R_z-waarde bepalen als een R_a-waarde voorgeschreven is, en omgekeerd. Het diagram geldt voor oppervlakken die m.b.v. verspanende bewerkingsmethoden vervaardigd werden. Daar ertussen R_a en R_z geen wiskundig verband bestaan, weten we van het resultaat alleen dat het tussen een bepaalde onder- en bovengrens ligt. We nemen de kleinste waarde als resultaat.

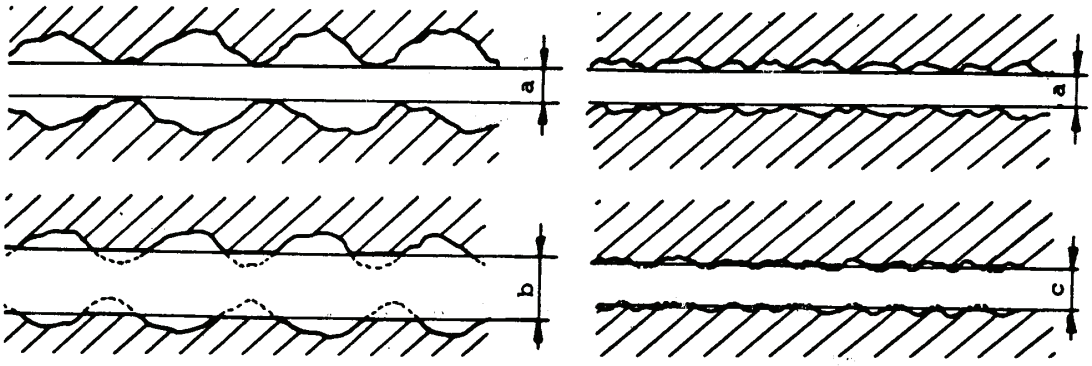
9.6. RUWHEIDMETING EN AANVAARDING (DIN 4775)

Technisch gezien kan men stellen dat de meting van de oppervlakteruwheid geen noemenswaardige moeilijkheden meer stelt bij het gebruik van de toestellen die hierna besproken worden. Wel is het probleem dat het te controleren oppervlak nooit homogeen is. Uitgevoerde metingen van R_a en R_z op verspanend bekomen oppervlakken leverden standaardafwijkingen op tot 30 % en meer van de gemiddelde waarde. Men zal zich dus aan bepaalde regels moeten houden voor afkeuring of aanvaarding van het gemeten oppervak. Een leidraad wordt hiervoor gegeven door DIN 4775. Hierbij worden twee groepen parameters onderscheiden.
Een eerste groep vormen deze parameters die zelf de index "max" dragen. Wanneer de opdrachtgever in zijn werktekening een dergelijke parameter vermeldt, geldt deze als grens die in geen enkel geval mag overschreden worden. Als het oppervlak visueel homogeen is volstaan drie metingen, gelijkmatig verspreid over dat oppervlak. Als men visueel reeds vaststelt dat het oppervlak niet homogeen is dient de meting in de ruwste gebieden te gebeuren.
Bij de tweede groep parameters die zelf niet de index "max" bevatten, is de op de tekening aangegeven waarde deze die door hoogstens 16% van de meetwaarden mag overschreden worden.

9.7. BELANG VAN DE OPPERVLAKTERUWHEID

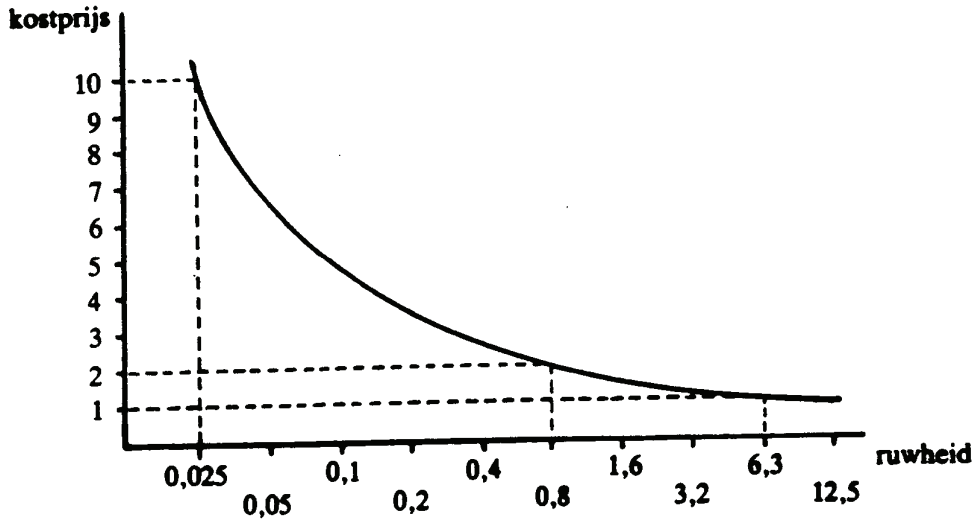
De oppervlakteruwheid is in veel gevallen van groot belang.

- Wrijvingscoëfficient (olieverlies, slijtage)
- Bij stukken die een passing vormen worden door het glijden van de stukken over elkaar, de hoogste punten van het ruwheidprofiel platgedrukt en weggesleten. Het gevolg is dus dat bij een glijdende passing de speling groter wordt en bij een klempassing de klemming kleiner



Figuur 9. 19

- Voor stukken die aan een wisselende belasting onderworpen zijn is het gebleken dat de vermoeidheidsverschijnselen gemakkelijker optreden naarmate de oppervlakteruwheid groter is.
- Weerstand tegen de stroming van gassen en vloeistoffen.
- Voor de mogelijkheid tot kleven van beschermende lagen.
- De kostprijs (grotere bewerkingstijd, beter gereedschap) ligt hoger naarmate er gestreefd wordt naar een kleinere oppervlakteruwheid



Figuur 9. 20

9.8. RUWHEIDAANDUIDING OP TEKENING (DIN ISO 1302)

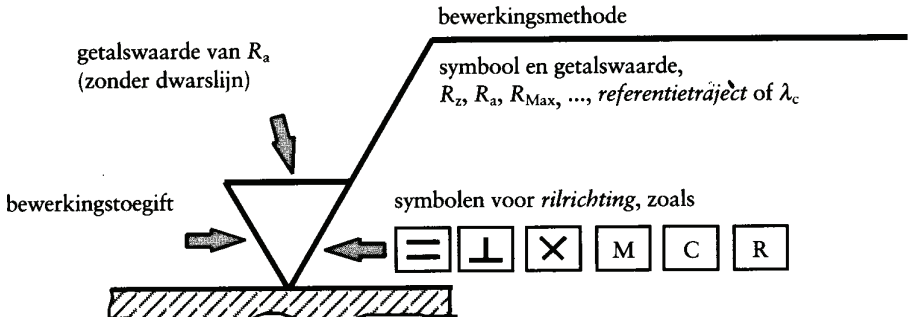
De aanduiding voor de oppervlakteruwheid op tekeningen, heeft alleen waarde, indien de functie van het werkstukoppervlak dit vereist. De oppervlakteruwheid wordt met één van de onderstaande symbolen op de tekening aangegeven:



Figuur 9. 21

1. Het oppervlak ontstaat door een willekeurige vormgeving.
2. Het oppervlak ontstaat door een vormgeving door middel van het verwijderen van materiaal.
3. Het oppervlak ontstaat door een vormgeving door middel van het (ver)vormen van het materiaal.

Bij de symbolen kunnen in de aangegeven plaatsen de volgende gegevens worden vermeld:



Figuur 9. 22

De **bewerkingsmethode** omvat de gegevens met betrekking tot de bewerking, bedekking of behandeling van het werkstukoppervlak. Vereist de functie van het werkstukoppervlak een specifieke bewerking of behandeling, dan kan op deze plaats bijvoorbeeld worden ingevuld: gefreesd, geslepen, verchroomd, enz.

De **geometrische gegevens** omvatten de gegevens over het vereiste oppervlaktepatroon. Het wordt bepaald door de overheersende bewerkingssporen. Voor de meest voorkomende oppervlaktepatronen zijn de in onderstaande figuur getekende symbolen vastgesteld:

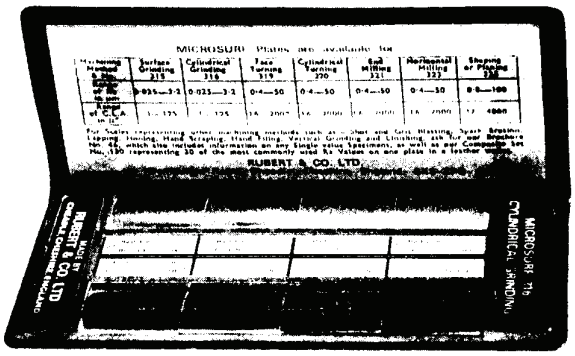
Symbool	Verklaring	
=	Bewerkingssporen evenwijdig aan de lijn die het oppervlak voorstelt waarvoor het symbool is toegepast.	
⊥	Bewerkingssporen loodrecht op de lijn die het oppervlak voorstelt waarvoor het symbool is toegepast.	
X	Bewerkingssporen in twee schuine richtingen t.o.v. de lijn die het oppervlak voorstelt waarvoor het symbool is toegepast.	
M	Bewerkingssporen in willekeurig verschillende richtingen.	
C	Bewerkingssporen bij benadering concentrisch t.o.v. de begrenzing van het oppervlak waarvoor het symbool is toegepast.	
R	Bewerkingssporen bij benadering radiaal verlopend t.o.v. het middelpunt van het oppervlak waarvoor het symbool is toegepast.	

Figuur 9. 23

9.9. MEETMETHODEN (DIN 4769-1….4)

9.9.1. Ruwheidmonsters

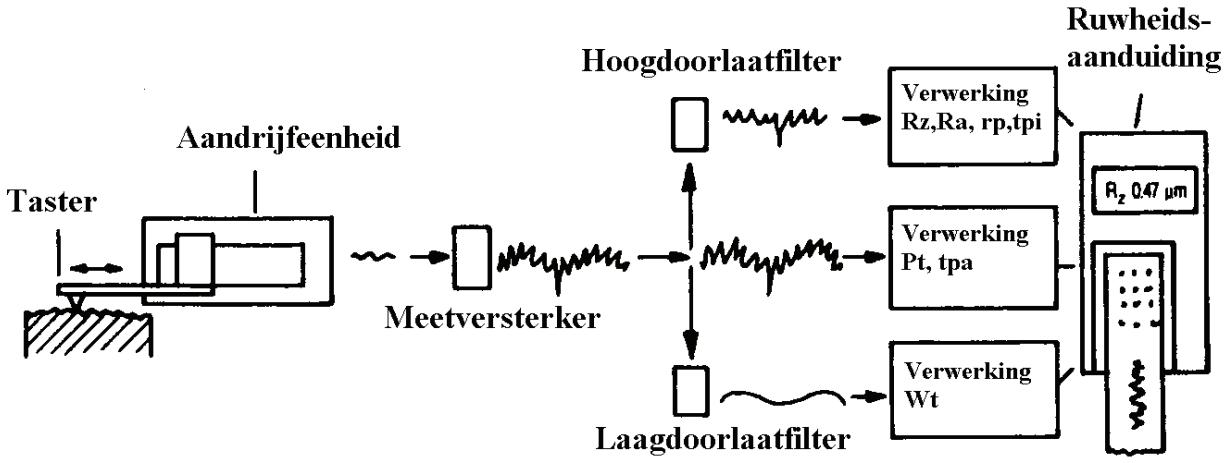
Een ruwheidmonster is een model op ware grootte van een oppervlak zoals dat kan ontstaan bij het op een bepaalde manier bewerken van een gegeven materiaal. Het zo ontstane monster van de oppervlakteruwheid is bedoeld om met de vingernagel of met een scherp voorwerp af te tasten of door kijken vergeleken te worden met andere oppervlakten van materialen, die op dezelfde manier bewerkt zijn.
Ruwheidmonsters zijn geschikt voor keuzebepalingen in ontwerpfasen en voor het bemonsteren van afgewerkte oppervlakken.
De ruwheid van de monsters wordt gekarakteriseerd door de grootheden Ra en Rz (µm). Deze volstaan voor de globale toetsing die met ruwheidmodellen mogelijk is. Voor een betrouwbare bepaling van de ruwheid is deze methode niet bruikbaar



Figuur 9. 24

9.9.2. Tastermeetmethode

Deze methode berust op het aftasten van het werkstukoppervlak met een puntige diamant en levert direct meetwaarden voor vele verschillende oppervlakteparameters.Het principe van de tastermeetmethode wordt op onderstaande figuur voorgesteld:

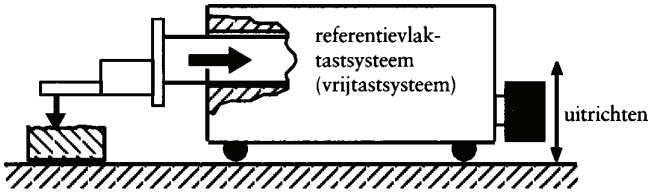


Figuur 9. 25

9.9.2.1. De taster

- Tastsystemen

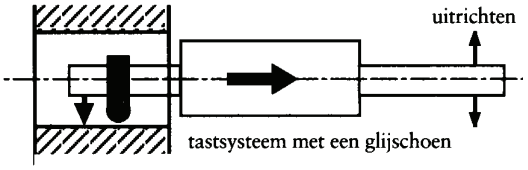
- Referentievlaktastsysteem



Figuur 9. 26

Het referentievlaktastsysteem geldt als het ideale systeem voor de oppervlaktemeting. Afhankelijk van het meettraject registreert het ruwheid, golving en vormafwijkingen. De overige tastsystemen waarbij de glijschoenen over het te meten oppervlak glijden, vertekenen het oppervlakteprofiel. Bij het referentievlaktastsysteem liggen de ver uitstekende taster, de rechtgeleiding en het meetstatief in het meetcircuit met het te meten object. Het gevolg daarvan is, dat het meetresultaat door trillingen (schokken) kan worden beïnvloed. De met een referentievlaktastsysteem uitgeruste oppervlaktemeetinstrumenten moeten in een trillingsvrije ruimte worden opgesteld en door passende maatregelen (silentblocks) tegen trillingen uit de omgeving worden beschermd. Een nadeel van het referentievlaktastsysteem is ook het tijdrovende uitrichten van de geleiding op het oppervlak van het te meten object

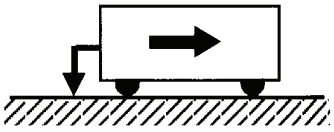
- Tastsysteem met glijschoen



Figuur 9. 27

Het tastsysteem met een glijschoen is wat betreft het uitrichten minder kritisch; het gebruikt het te meten oppervlak als geleiding, heeft kleine afmetingen en is ook geschikt voor slecht toegankelijke plaatsen (bijvoorbeeld in kleine gaten).

- Pendeltastsysteem



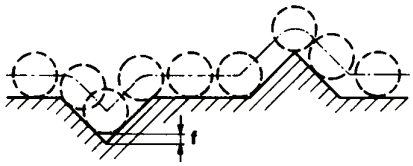
Figuur 9. 28

Ook het pendeltastsysteem gebruikt het oppervlak van het meetobject als referentie en stelt zich vanzelf in. Het is ongevoelig voor trillingen, heeft grotere afmetingen en vereist daardoor een groter meetvlak. De in de

werkplaats gebruikte eenvoudiger tastermeetinstrumenten zijn gewoonlijk uitgerust met een pendelsysteem.

- Geometrie tasterpunt

Het oppervlakteprofiel ontstaat als omhullend profiel op het meettechnisch niet te registreren 'werkelijke' profiel. Vooral bij oppervlakken met kleine ruwheiddiepten ($R_z < 1$ µm) kan het omhullende profiel aanmerkelijk verschillen van het werkelijke profiel.



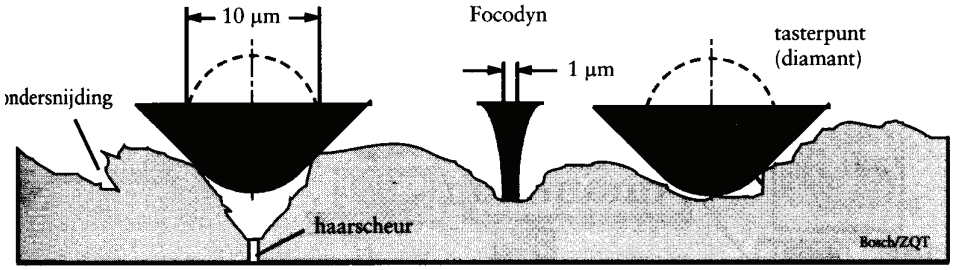
Figuur 9. 29

- Tasterpunt uit diamant

De geometrie van de tasterpunt bepaalt dus de grens van de te registreren ruwheid. De tasterpunt bestaat uit diamant en heeft de vorm van een kegel of een piramide. De tophoek bedraagt volgens ISO 3274 60° of 90°, de straal van de punt mag 2, 5 of 10 µm zijn. Desondanks kan de tasterpunt niet in alle diepten van het oppervlak komen. Ondersnijdingen en haarscheurtjes worden niet geregistreerd.

- Laserstraal

De diameter van de laserstraal van een optisch tastsysteem 'Focodyn' van Mahr of Microfocus' van UBM, die volgens de focusseermethode werken, bedraagt ongeveer 1 µm en registreert daardoor nog fijnere structuren van het oppervlak

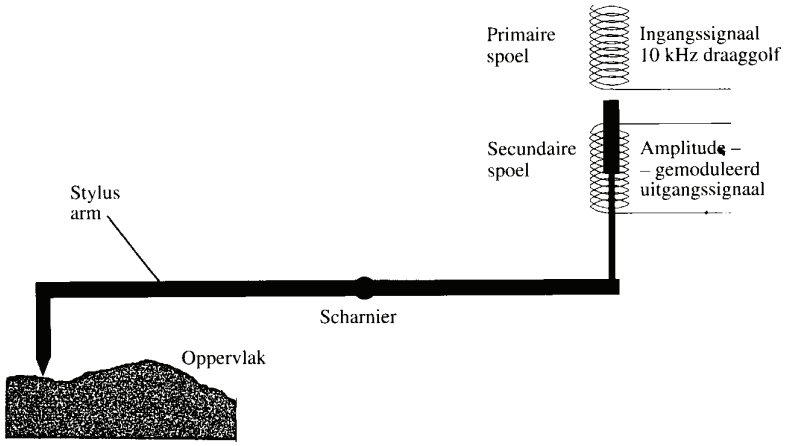


Figuur 9. 30

9.9.2.2. Soorten opnemer

Een opnemer zorgt dat de aftasting van het oppervlak in een wisselend elektrisch signaal wordt omgezet.

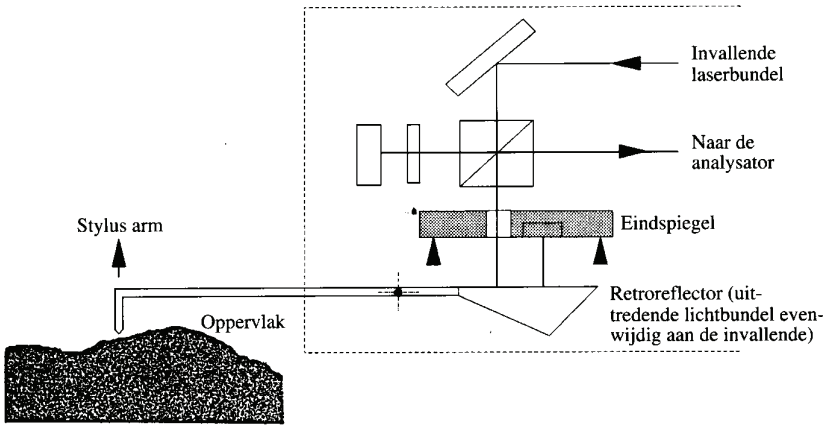
- Inductieve opnemer



Figuur 9. 31

De inductieve opnemer die bij de tastermeetinstrumenten meestal worden gebruikt, hebben als kenmerk een kleine lineaire afwijking en een klein meetbereik. Voor ruwheids- en golvingmetingen zijn meetbereiken van hoogstens 100 µm voldoende. Vormmetingen, die boven het meetbereik van de inductieve lengteopnemer uitgaan, zijn met inductieve tastsystemen niet mogelijk.

-Laser met optisch tastsysteem

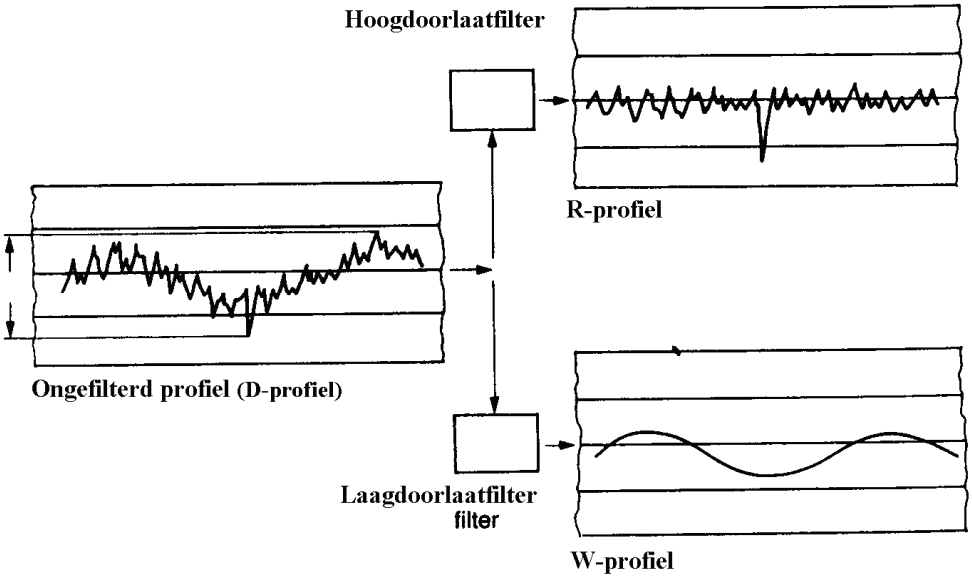


Figuur 9. 32

Ruwheidsmeters met een ingebouwde laserinterferometer paren een grote gevoeligheid aan een groot meetgebied, en zijn daardoor universeel toepasbaar (bijvoorbeeld bij het controleren van de combinatie van vorm- en oppervlaktemetingen bij het controleren van een kogellagerlichaam).

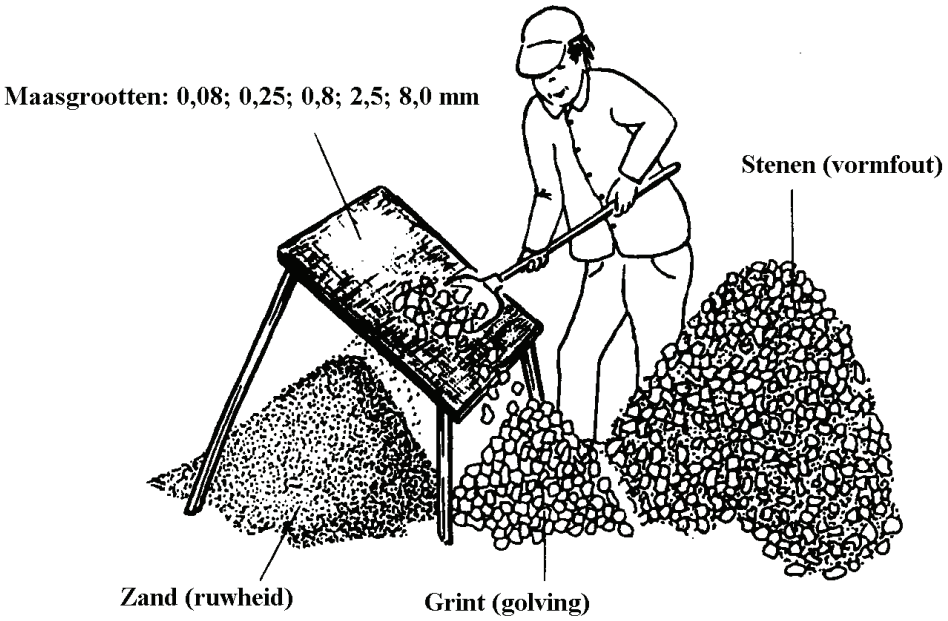
9.9.2.3. Profielfilters

Bij de tastmeetinstrumenten worden elektrische filters gebruikt om vormfouten, ruwheid en golving te kunnen onderscheiden. Er bestaan twee soorten filters: hoogdoorlaat- en laagdoorlaatfilter.
De hoogdoorlaatfilter onderdrukt de golving en de vormafwijkingen. De laagdoorlaatfilter onderdrukt de ruwheidsfrequenties.



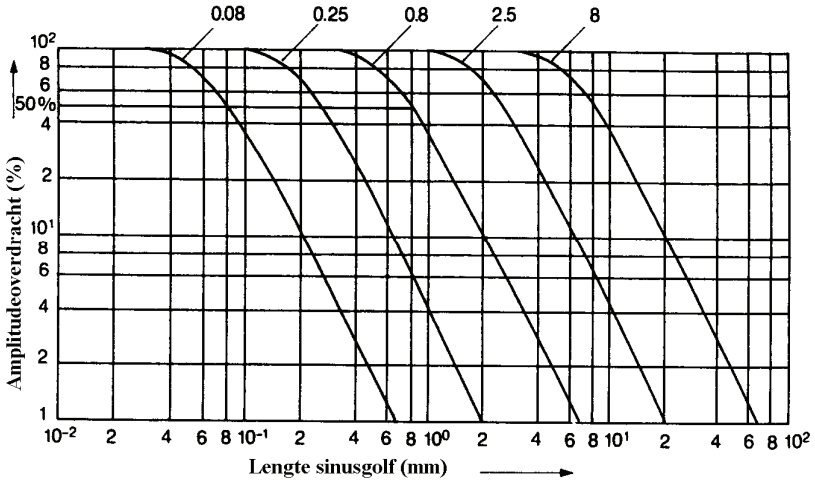
Figuur 9. 33

Deze filters kan je vergelijken met een zeefsysteem met verschillende maasgrootten.

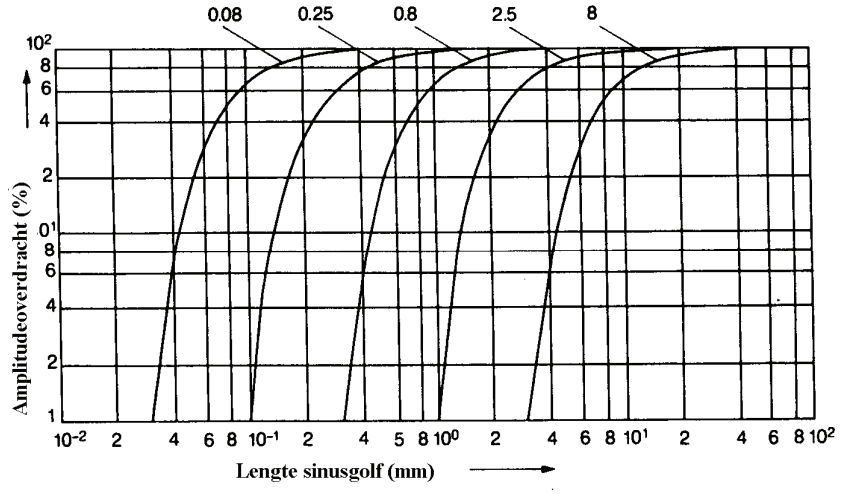


Figuur 9. 34

Met behulp van de hoogdoorlaatfilter wordt uit het ongefilterde profiel het ruwheidprofiel bepaald en tegelijkertijd wordt het middenprofiel verkregen, waarop de berekende ruwheidsmeetgrootheden betrekking hebben. Laagdoorlaat filters dienen voor het produceren van het golvingprofiel. De karakteristieken van dergelijke filters zijn in onderstaande figuren in dubbele logaritmische schaal afgebeeld.



Figuur 9. 35 : Hoogdoorlaatfilter

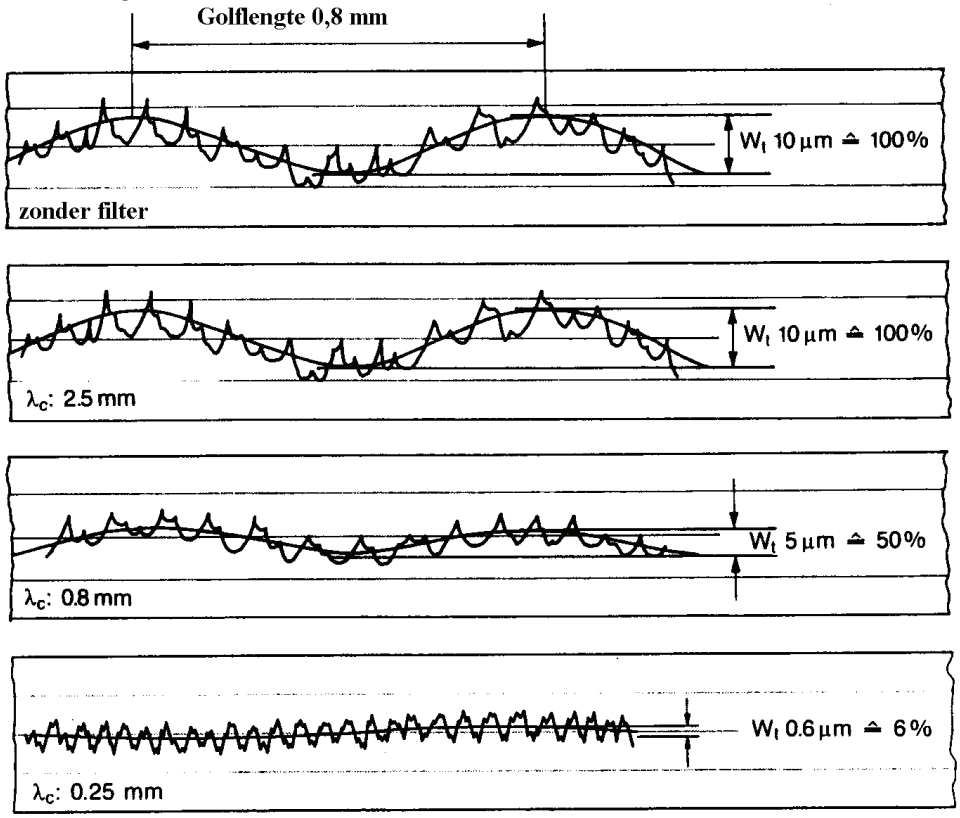


Figuur 9. 36: Laagdoorlaatfilter

De keuze van de grensgolflengte λc is in punt 9.2 besproken. Dit is de golflengte, waarvan de amplitude nog tot 50% wordt doorgelaten. Het ongefilterde profiel kan men zich voorstellen als superpositie van meerdere sinusgolven met verschillende golflengten. Heeft een van deze sinusgolven een golflengte van precies 0,8 mm en een amplitude van 2 µm, dan zal het hoogdoorlaatfilter met de grensgolflengte λc = 0,8 mm 50% van de amplitude onderdrukken en 50% doorlaten. Dat wil zeggen: de amplitude na filtering nog 1 µm groot is. De amplitudes van de golven met grotere golflengten worden in nog sterkere mate onderdrukt. Volgens Figuur 9. 35 : Hoogdoorlaatfilter, wordt een sinusvormig oppervlak met de golflengte van 2 mm op basis van hetzelfde filter met λc = 0,8 mm slechts tot ongeveer 10 % van de amplitude

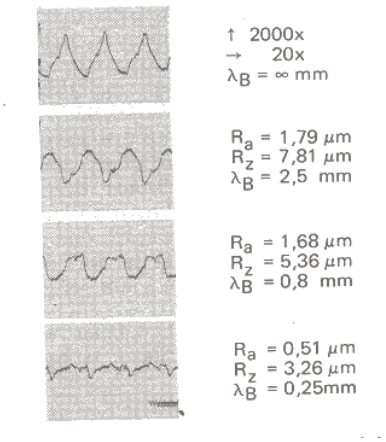
weergegeven. Vroeger werden als hoogdoorlaatfilters analoge 2 RC-filters uitgevoerd met weerstanden [R] en condensatoren [C]) gebruikt, die tot aanzienlijke faseverschuivingen leidden en waarbij de grensgolflengte van een hoogdoorlaatfilter als een sinusprofielamplitudeoverdracht van 75% was gedefinieerd.
Tegenwoordig worden in ISO 11562 zogenaamde fasecorrecte profielfilters beschreven. De middenlijn ontstaat met een fasecorrect filter, doordat voor elk punt van het oppervlakteprofiel een gewogen gemiddelde waarde wordt bepaald. Bij het G-filter (Gauss-filter) dient de normale verdeling als gewichtsfunctie.

Op onderstaande figuur wordt aangetoond hoe signalen door hoogdoorlaatfilters met verschillende λc-waarden verwerkt worden.



Figuur 9. 37

Dit betekent ook dat wanneer een signaal door een verkeerde filter wordt verwerkt dat het overgebleven profiel en de daarbij horende ruwheidparameters vertekend zijn.



Figuur 9. 38: Vertekening bij een gefreesd oppervlakte

9.9.2.4. Interpretatie

- Versterking;

Profielweergaven zijn meestal versterkt. Om het meetbereik (schrijfbreedte) te kunnen benutten, wordt een hoge verticale vergroting ingesteld: om te zorgen dat de diagrammen niet te lang worden, kiest men een kleine horizontale vergroting. De verhouding tussen verticale en horizontale vergroting noemt ment de versterking:

$$Versterking = \frac{Vertikale - vergroting}{Horizontale - vergroting}$$

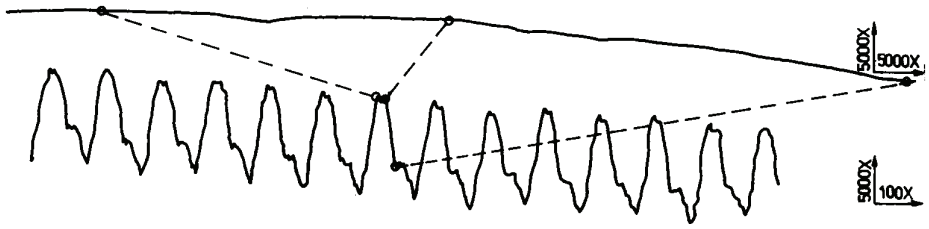
Aanbevolen versterkingen:

R_z (µm)	Vv/Vh
- 1	1000x
1 – 2,5	250x
2,5 -	100x

Tabel 6. 10

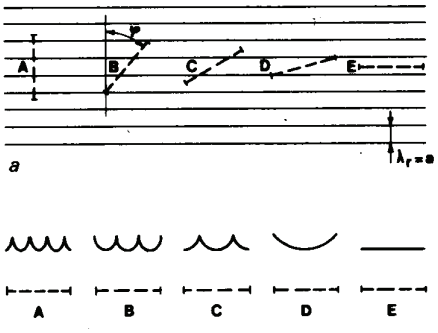
- Vertekend beeld

Door de verschillende vergrotingen krijgt men een sterk vertekend beeld:



Figuur 9. 39

- Aftastrichting



Figuur 9. 40

De aftastrichting moet loodrecht op de bewerkingssporen liggen. Aftasten onder een hoek heeft een lagere ruwheidwaarde.

9.9.2.5. Kalibratie

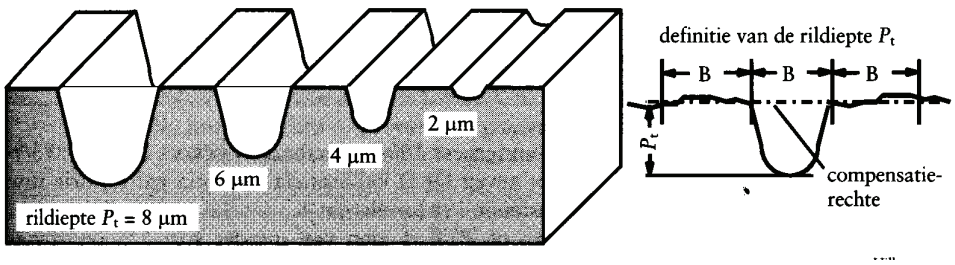
De vele verschillende normen en richtlijnen voor de oppervlaktemeting, de complexiteit van de meetinstrumenten en de fouten die de meettechnicus kan maken, en de bijzonderheden van het te meten object, leiden vaak tot verschillende meetresultaten. De gebruiker is niet in staat het meetsignaal te volgen in de totale meetketen van meetwaardeopnemer met de diamantnaald tot de computer die het meetsignaal verwerkt. Hij kan echter wel vaststellen of het totale meetsysteem betrouwbare resultaten levert door het tastermeetinstrument te testen met gekalibreerde standaarden. Daarvoor heeft hij het volgende nodig:

- een vlakglas;
- een diepte-instelstandaard met meerdere rillen met verschillende diepte;
- ruwheidsstandaarden met verschillende ruwheden.

- Meting op het vlakglas:

De Rz-waarde van een goed vlakglas hoort ongeveer te liggen bij Rz = 0,01 µm. Meetwaarden> 0,1 µm wijzen op invloeden vanuit de meetopstelling en de omgeving. De uitwerking van trillingen van het voedingsapparaat en het gebouw (ook trillingen afkomstig van de airconditioning) kunnen door een gunstige opbouw van het meetcircuit worden verminderd. Een zekere 'ruis' is onvermijdelijk. Het meetcircuit moet echter zo klein en zo stijf mogelijk zijn.

- De diepte-instelstandaard (rilstandaard)



Figuur 9. 41

Er bestaan tastermeetinstrumenten waarbij de rillen met handmatige voeding moeten worden doorgeschoven. Aangezien het bovenvlak van de dieptestandaard niet absoluut vlak is, verlopen de tastsneden naast de ril ook niet precies recht. Het gebied naast de ril op een afstand die overeenkomt met de rilbreedte **B,** moeten worden benaderd door een compensatierechte, die als referentie voor de meting van de rildiepte dient. Staan er meerdere tastsystemen ter beschikking, dan moet deze procedure voor elke taster worden uitgevoerd. Afleesafwijkingen worden gecorrigeerd door de tasterconstante in te stellen.

- Controle met een PTB-ruwheidsstandaard

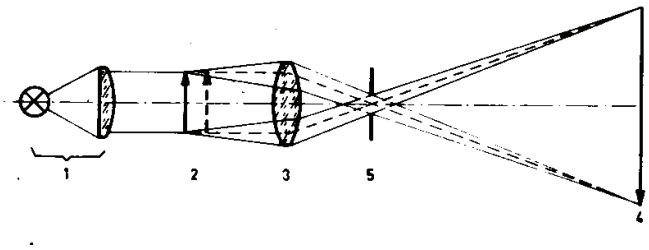
PTB- ruwheidsstandaarden bezitten over het totale meetvlak een zeer gelijkmatig niet- periodiek profiel en zijn verkrijgbaar voor ruwheidshoogten Rz = 1,5 tot 10 µm, waarvan de specificaties Ra, Rz en RMax volgens DIN 4768 op het gefilterde profiel (GS-filter, λ_c = 0,8 mm, L_m = 4 mm) worden gemeten. Op elke ruwheidstandaard worden twaalf metingen uitgevoerd, waarbij de meettrajecten zo ten opzichte van elkaar liggen, dat ze elkaar niet beïnvloeden.

10. OPTISCHE MEETSYSTEMEN

Optische meetsystemen zijn systemen die de maat en coördinatenmetingen van een kleine vlakke meetobjecten met optische componenten en verschijnselen bepalen.
De coördinatenmetingen kunnen zowel in het cartesisch als in het poolcoördinatenstelsel worden uitgevoerd. Alle metingen waarbij meer dan één lengte of één hoek gelijktijdig wordt bepaald, vallen onder de coördinatenmetingen.
Bij het cartesisch coördinatenstelsel wordt er van uitgegaan dat de richting van de verschillende ordinaten loodrecht op elkaar staan. Deze voorwaarde maakt het vrijwel onmogelijk deze metingen met de eenvoudige lengtemeetinstrumenten uit te voeren.
De coördinatenmetingen worden daarom met speciaal daarvoor ontworpen coördinaten meetinstrumenten uitgevoerd. (Profielprojectoren en meetmicroscopen worden in dit deel besproken. De 3D-coördinatenmeetmachines worden in deel 2 besproken.)

10.1. TELECENTRISCHE STRALENGANG

De basis van optische meetsystemen is de telecentrische stralengang. Het telecentrisch optisch systeem heeft als belangrijke eigenschap, dat een evenwijdige lichtbundel wordt gevormd die niet gevoelig is voor focuseringsfouten. Het is een waarborg voor een nauwkeurige afbeelding.



Figuur 10. 1

1. lamp met condensor
2. meetobject
3. objectief
4. beeldscherm
5. diafragma

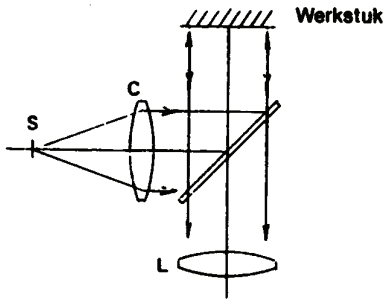
10.2. SOORTEN VERLICHTING

Optische meetsystemen kunnen 1 of meerdere van volgende verlichtingen toepassen:

10.2.1. Doorvallende verlichting (Contourverlichting)

Deze wordt toegepast bij de projectie van contouren van het werkstuk in het telecentrisch optisch systeem.

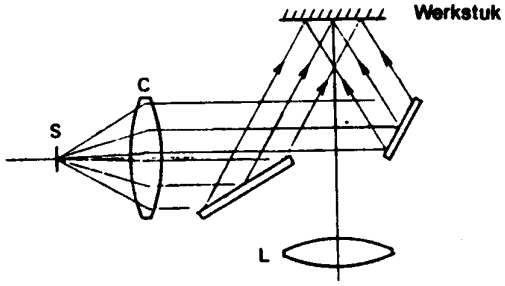
10.2.2. Verticale oppervlakte verlichting



Figuur 10. 2

Een halfdoorlatende spiegel wordt toegepast om een verticale verlichtingsbundel op het werkstuk te laten vallen. Deze methode wordt gebruikt om de vorm van het werkstuk te kunnen beoordelen.
De halfdoorlatende spiegel wordt voor geringe vergrotingen voor het objectief geplaatst en voor sterkere vergrotingen erachter. Als de lichtbundel voldoende evenwijdig verloopt en het te meten oppervlak van het werkstuk vlak is, worden de voordelen van de telecentrische verlichting optimaal benut

10.2.3. Schuinsopvallende oppervlakte verlichting



Figuur 10. 3

Er worden spiegels gebruikt om de voorkant van het werkstuk zodanig te verlichten dat de lichtbundel schuin op het werkstuk valt. Met deze methode kan het contrast van de afbeelding groter zijn dan bij verticale verlichting. Het nadeel is dan dat er meetfouten kunnen optreden.

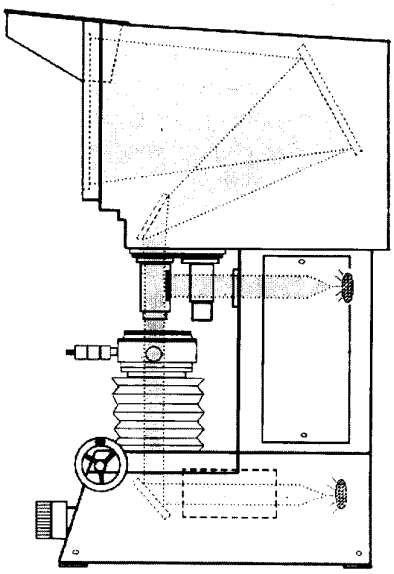
Hieronder worden twee soorten optische meetinstrumenten besproken: de profielprojector en de meetmicroscoop.

10.3. DE PROFIELPROJECTOR

Een profielprojector geeft op een scherm een vergroot beeld van een, op een bepaalde plaats, in de stralengang geplaatst voorwerp. Een profielprojector vergroot het voorwerp met een van tevoren nauwkeurig bekende vergrotingen men kan met verschillende personen gelijktijdig de afwijkingen van een stuk beoordelen.

10.3.1. Soorten

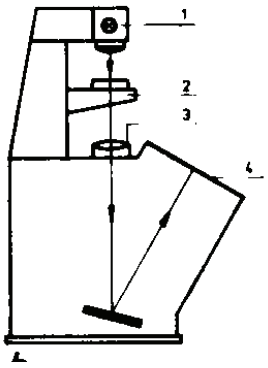
10.3.1.1. Profielprojector met verticale stralengang en verticaal scherm.



Het werkstuk wordt verlicht door een lichtbron, die zich onder het werkstuk bevindt. De verticale stralengang leent zich uitstekend voor werkstukken van geringe dikte, waarbij de contouren worden gecontroleerd.
Een voordeel van dit type profielprojector is dat men er snel mee kan werken. Het te onderzoeken gedeelte is naar de meettechnicus gekeerd. Het scherm bevindt zich daarbij op ooghoogte

Figuur 10. 4

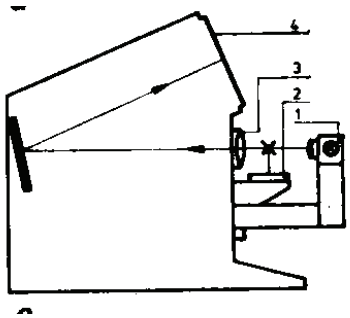
10.3.1.2. Profielprojector met verticale stralengang en liggend scherm.



Bij dit model bevindt de lichtbron zich boven het werkstuk, terwijl het meetvlak naar omlaag is gekeerd. Het type wordt gekenmerkt door de schuine stand (10°-25°) van het beeldscherm, hetgeen inspectie van het geprojecteerd beeld vergemakkelijkt. Omdat echter het beeldscherm zich tussen de controleur en de coördinatenmeettafel bevindt, vormt een groot beeldscherm een belemmering voor het verstellen van deze tafel. Dit type meetprojector wordt meestal klein uitgevoerd. Ze wordt gebruikt voor de meting van kleine en lichte werkstukken.
Dit type profielprojector is vooral geschikt voor de controle van het beeld. Dit gebeurt met op het beeldscherm gelegde meetplaten of referentietekeningen

Figuur 10. 5

10.3.1.3. Profielprojector met horizontale stralengang en verticaal scherm.



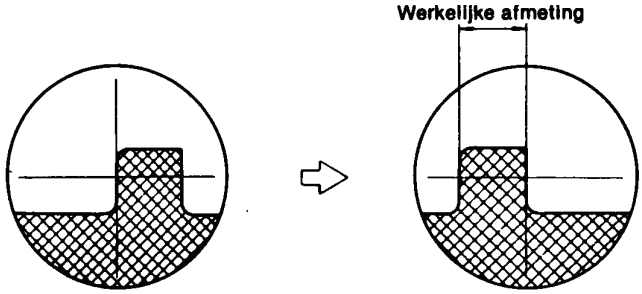
Figuur 10. 6

Het werkstuk wordt verlicht door een lichtbron die in hetzelfde vlak is gemonteerd als het werkstuk, dat verticaal in het instrument wordt geplaatst.
In deze profielprojector valt het licht niet door de coördinatenmeettafel maar er overheen. Hierdoor kan deze meettafel robuust uitgevoerd worden. Daarom is horizontale model geschikt voor zware werkstukken, gietstukken

10.3.2. Meetmogelijkheiden

10.3.2.1. Manuele uitlijning:

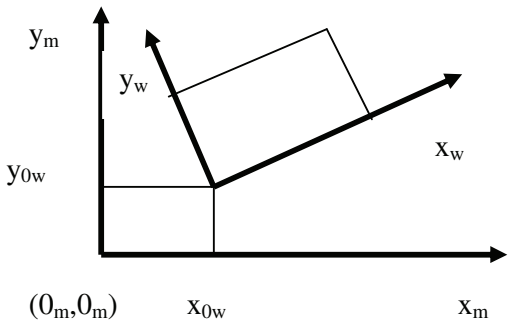
Het assenkruis van het werkstuk moet worden afgesteld op de bewegingsrichting van de meettafel. De verplaatsing van de meettafel geeft de coördinaatwaarden aan. Het is niet eenvoudig om het assenkruis van het werkstuk in overeenstemming te brengen met de bewegingsrichting van de meettafel. Het werk kan echter sterk vereenvoudigd worden door een zwenk- of draaitafel te gebruiken



Figuur 10. 7

10.3.2.2. Automatisch uitlijnen

De verplaatsing van de coördinatenmeettafel wordt met twee elektronische meetopnemers of elektronische ingebouwde schroefmaten bepaald.. Deze zijn verbonden met een tweedimensionaal gegevensverwerkingsysteem. Bij het automatische uitrichten wordt het werkstuk willekeurig opgespannen en worden een aantal referentiepunten gemeten. Uit de meetresultaten van deze referentiepunten wordt door de computer de richting en de positie (nulpunt) van het assenkruis van het werkstuk t.o.v. dat van de profielprojector berekend. De plaats van de meetpunten wordt als machinecoördinaten door de computer ingenomen en na verwerking door de computer als werkstukcoördinaten gepresenteerd



Figuur 10. 8

10.3.2.3. Metingen met normmeetplaten

Normmeetplaten zijn gemaakt van thermoshardende kunststof met een lage rek en krimp. Er zijn verschillende normmeetplaten leverbaar. Met behulp van deze normmeetplaten kan men schroefdraden, tandwielen, boringen, concentriciteit, radii, de steek tussen gaten, hoek.controleren.

10.3.3. Factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden

10.3.3.1. Het verlichtingssysteem

De lamp is het belangrijkste element in het verlichtingssysteem. De lamp moet bij voorkeur een zo klein mogelijk filament hebben, om de ideale puntvormige lichtbron te benaderen, en een hoge lichtintensiteit leveren. Een grote lichtsterkte houdt vaak een grote warmtestraling in. Het verlichtingssysteem moet bij voorkeur een telecentrische stralengang waarborgen.

10.3.3.2. Het werkstuk.

In de schematische voorstellingen van de stralengang van de profielprojectoren is te zien dat het werkstuk eigenlijk oneindig dun moet zijn om scherp beeld te leveren. De nauwkeurigheid van projectoren is afhankelijk van de lengte van het werkstuk in de stralengang en de randkwaliteit van het werkstuk. De nauwkeurigheid van een goede profielprojector is:

$$\pm\left(\frac{150}{\beta}+K+\frac{L}{2}\right)\mu m$$

Met

- β= vergroting
- K= randkwaliteit van het werkstuk (1: geslepen stuk, 2: vlak stuk met dikte tot 1 mm, 3: vlak werkstuk met dikte tot 3 mm)
- L= meetlengte van het werkstuk

10.3.3.3. De werkstuktafel.

De werkstuktafel dient voor het ondersteunen of fixeren van het werkstuk in de optische stralengang van de profielprojector. De werkstuktafel is, bij de projectoren met verticale stralengang, voorzien van een glasplaat.
Is de afbeelding van het werkstuk te groot of is de aard van de werkstukeisen zo dat de nauwkeurige verplaatsing van het werkstuk noodzakelijk is, dan moet de profielprojector van meetsleden zijn voorzien. Hierbij is het gewenst dat de meetslede met een draaitafel van ±5° is uitgevoerd om het werkstuk eenvoudig ten opzichte van de bewegingsassen van de meetsleden te kunnen uitrichten. De verplaatsing van de meetslede kan met schroefmaten, optische linialen of numerieke maataanwijzing zijn uitgerust

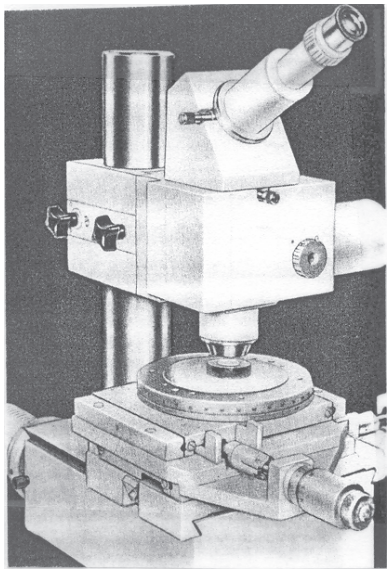
10.3.3.4. Het vergrotingssysteem.

Zie desbetreffende literatuur.

10.3.3.5. Het scherm.

De plaats en de kwaliteit van het scherm zijn belangrijk voor de juiste vergroting. De mattering van het scherm moet fijn zijn en in ieder geval zodanig dat details, in de ordegrootte van het oplossend vermogen van het menselijk oog (0,05 à 0,1 mm), kunnen worden herkend

10.4. MEETMICROSCOOP



Figuur 10. 9

10.4.1. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de meetmicroscoop is gelijkaardig aan deze van de profielprojector en vult deze aan bij volgende situaties:
- Het meten van zeer kleine details aan werkstukken door toepassing van hoge vergrotingen (tot x 1000)
- Het controleren van werkstukken die door te gering contrast in de afbeelding op een profielprojector niet of nauwelijks gemeten kunnen worden.

Merk op Objectveld (zichtbaar deel van het werkstuk) van het objectief is kleiner dan deze van de profielprojector.

10.4.2. Werking

De manuele werking van de meetmicroscoop kan als volgt kort beschreven worden:
De tafel van de meetmicroscoop kan gekalibreerde verplaatsingen ondergaan in twee horizontale, onderling loodrechte richtingen.
Boven de tafel is een microscoop aangebracht. Behalve een vergroot beeld van het te meten voorwerp levert deze ook mogelijkheden tot meten. Daartoe zijn tal van accessoires verkrijgbaar zoals sjablonen, schalen en bijzondere oculairen. Ook voor het opleggen en opspannen van de meest uiteenlopende werkstukken op de objecttafel zijn doorgaans vele hulpstukken mogelijk.
De meeste nieuwe meetmicroscopen zijn momenteel voorzien van digitale meetlatten waarvan de waarden automatisch door de computer worden binnengehaald en verwerkt in speciaal daarvoor voorzien softwarepakketten. Het oculair wordt aangevuld met een camera zodat het beeld van het werkstuk rechtstreeks op het scherm te zien is.

10.5. VOOR- EN NADELEN OPTISCHE MEETSYSTEMEN

10.5.1. Voordelen

1. De unieke combinatie contractloos meten en contractloos aftasten voorkomt het vervormen van werkstukken.
2. De contactloze maatoverdracht waarborgt een blijvende nauwkeurigheid van de maatdrager.
3. De hoge linearisering en nauwkeurigheid kunnen ook over grotere lengten worden gewaarborgd.

10.5.2. Nadelen

1. De optische instrumenten zijn meestal volumineus en zwaar.
2. De instrumenten zijn in vergelijking met de mechanische duur.
3. De optische systemen zijn zeer gevoelig voor vuil, stoten en trillingen.
4. De noodzakelijke lichtbron vormt door de warmtestraling een vaak hinderlijke foutenbron.
5 De oppervlaktekwaliteit en de vorm van het werkstuk bepalen bij contactloze meetsystemen in sterke mate de beeldkwaliteit en dus de nauwkeurigheid.
6. Voor het verkrijgen van betrouwbare meetresultaten is een grote meetervaring van de meetoperator noodzakelijk.
7. Het uitvoeren van de metingen is vaak tijdrovend.

10.6. OPMERKING

Optische metingen met Laser: zie cursus Geometrische Meettechniek 2

11. DOELSTELLINGEN

Hieronder staan de doelstellingen van deze cursus beschreven. Vergeet ook niet naar de ECTS-fiche (http://ects.kahosl.be/) te kijken. Daar staan de doelstellingen van het opleidingsonderdeel Meettechniek (theorie en labo) volledig beschreven. Op het examen zal er ook gepeild worden naar kennis opgedaan tijdens het labo.

1. Inleiding

Het doel is inzicht krijgen in het meetproces en de verschillende factoren die het meetproces beïnvloeden.

2. ISO-tolerantie en passingen

-Van de toleranties op een werkstuktekening moet men de betekenis van de gebruikte symbolen kennen.

- Men moet de bovenste en onderste maatafwijking van het tolerantieveld in tabel kunnen opzoeken en daaruit de BTG, OTG, grootte en ligging van het tolerantieveld kunnen bepalen.
- Men moet het principe van een passing kennen en het verschil kunnen uitleggen tussen Stelsel eenheidsas en Stelsel eenheidsboring.
- Men moet de bijhorende speling en klemming van een passing kunnen bepalen.
- Men moet inzicht hebben in de verschillende typen passingen en een aanwijzing van keuze kunnen geven bij een gegeven situatie gebruikmakend van de tabellen " Aanbevolen passingen".

3. Het keuren van ISO-toleranties

- Men moet de BTG en OTG kunnen interpreteren om ze te controleren met een kaliber of een aanwijsbaar meettoestel.
- Van een kaliber moet men de aanmaaktoleranties en de toegelaten slijtage bepalen om zo te kunnen oordelen als het kaliber nog mag gebruikt worden.

4. De grondbeginselen van het geometrisch meten

- Men moet inzicht hebben in de oorzaken van een meetafwijking bij een meetproces en de daarbij horende meetonzekerheid.
- Het onderscheid kennen tussen meetgevoeligheid (of resolutie) en meetonzekerheid. Het leren verwerken van meetgegevens.

5. Eindmaten

Men moet de nauwkeurigheid, de soorten en het gebruik van eindmaten kennen.

6. Meetmiddelen voor het meten van 1 ordinaat

- Van de maatlat, de schuifmaat, de schroefmaat, de meetklok, de hoogtemeter en de lengtemeter moet men de nauwkeurigheid, de soorten, het gebruik en de kalibratie kennen.
- Men moet een meetinstrument in functie van de werkstuktolerantie kunnen kiezen.

7. Meten van de delen van een zwaluwstaartgeleiding

Men moet de meetopstellingen en bij horende berekeningen kennen om de afmetingen van de verschillende delen te kunnen bepalen.

8. Het meten van een hoek

Men moet de verschillende meetinstrumenten en meetopstellingen kennen om de hoek te bepalen. Daarbij is het belangrijk de gevoeligheid en de nauwkeurigheid van de meetopstelling te kunnen bepalen.

9. Oppervlakteruwheid

Men moet de betekenis van de verschillende profielen en ruwheidsparameters kennen. Men moet de principes van de meetmethoden kunnen bespreken en toepassen.

10. Optische meetsystemen

Men moet de basisprincipes van optische meetsystemen kennen.

12. BIBLIOGRAFIE

- Catalogussen: Mitutoyo, Mahr, Tesa, Perthen
- Cursus Meettechniek: H. D'Hauwe
- DIN-normen (zie desbetreffende hoofdstukken)
- Lengtemeettechniek:J.J. Sohier
- Productiemeettechniek: Wolfgang Dutschke
- Schut's atlas der geometrische meettechniek
- Werkplaatsmeettechniek:F. Langenreis

13. FORMULARIUM

Het formularium op de volgende bladzijden zal tijdens het examen ter beschikking zijn.

Eenheidsgatstelsel I.S.O. of Stelsel normale naaf

Maatverschillen van de nominale middellijn in microns

Nominale middellijn in mm		Zeer nauwkeurig werk								Nauwkeurig werk										Gewoon werk										Ruw werk					
		Gat	As							Gat	As									Gat	As									Gat	As				
			zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing			ruime passing	ruim lopend	lopende passing	zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing	pers passing		ruime passing	ruim lopend	lopende passing	zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing		zeer ruime passing		ruime passing	glijdende passing
		H 6	g 5	h 5	j 5	k 5	m 5	n 5	H 7	d 9	e 8	f 7	g 6	h 6	j 6	k 6	m 6	n 6	p 6	H 8	d 10	e 9	f 8	h 8	h 7	j 7	k 7	m 7	n 7	H 11	a 11	b 11	c 11	d 11	h 11
* 1 ÷ 3	goedkeur	0	− 2	0	+ 2	+ 4	+ 6	+ 8	0	− 20	− 14	− 6	− 2	0	+ 4	+ 6	+ 8	+ 10	+ 12	0	− 20	− 14	− 6	0	0	+ 6	+ 10	+ 12	+ 14	0	− 270	− 140	− 60	− 20	0
	afkeur	+ 6	− 6	− 4	− 2	− 0	+ 2	+ 4	+ 10	− 45	− 28	− 16	− 8	− 6	− 2	0	+ 2	+ 4	+ 6	+ 14	− 60	− 39	− 20	− 14	− 10	− 4	0	+ 2	+ 4	+ 60	− 330	− 200	− 120	− 80	− 60
> 3 ÷ 6	goedkeur	0	− 4	0	+ 4	+ 5	+ 9	+ 13	0	− 30	− 20	− 10	− 4	0	+ 6	+ 9	+ 12	+ 16	+ 20	0	− 30	− 20	− 10	0	0	+ 8	+ 13	+ 16	+ 20	0	− 270	− 140	− 70	− 30	0
	afkeur	+ 8	− 9	− 5	− 1	+ 1	+ 4	+ 8	+ 12	− 60	− 38	− 22	− 12	− 8	− 2	+ 1	+ 4	+ 8	+ 12	+ 18	− 78	− 50	− 28	− 18	− 12	− 4	+ 1	+ 4	+ 8	+ 75	− 345	− 215	− 145	− 105	− 75
> 6 ÷ 10	goedkeur	0	− 5	0	+ 4	+ 7	+ 12	+ 16	0	− 40	− 25	− 13	− 5	0	+ 7	+ 10	+ 15	+ 19	+ 24	0	− 40	− 25	− 13	0	0	+ 10	+ 16	+ 21	+ 25	0	− 280	− 150	− 80	− 40	0
	afkeur	+ 9	− 11	− 6	− 2	+ 1	+ 6	+ 10	+ 15	− 76	− 47	− 28	− 14	− 9	− 2	+ 1	+ 6	+ 10	+ 15	+ 22	− 98	− 61	− 35	− 22	− 15	− 5	+ 1	+ 6	+ 10	+ 90	− 370	− 240	− 170	− 130	− 90
> 10 ÷ 18	goedkeur	0	− 6	0	+ 5	+ 9	+ 15	+ 20	0	− 50	− 32	− 16	− 6	0	+ 8	+ 12	+ 18	+ 23	+ 29	0	− 50	− 32	− 16	0	0	+ 12	+ 19	+ 25	+ 30	0	− 290	− 150	− 95	− 50	0
	afkeur	+ 11	− 14	− 8	− 3	+ 1	+ 7	+ 12	+ 18	− 93	− 59	− 34	− 17	− 11	− 3	+ 1	+ 7	+ 12	+ 18	+ 27	− 120	− 75	− 43	− 27	− 18	− 6	+ 1	+ 7	+ 12	+ 110	− 400	− 260	− 205	− 160	− 110
> 18 ÷ 30	goedkeur	0	− 7	0	+ 5	+ 11	+ 17	+ 24	0	− 65	− 40	− 20	− 7	0	+ 9	+ 15	+ 21	+ 28	+ 35	0	− 65	− 40	− 20	0	0	+ 13	+ 23	+ 29	+ 36	0	− 300	− 160	− 110	− 65	0
	afkeur	+ 13	− 16	− 9	− 4	+ 2	+ 8	+ 15	+ 21	− 117	− 73	− 41	− 20	− 13	− 4	+ 2	+ 8	+ 15	+ 22	+ 33	− 149	− 92	− 53	− 33	− 21	− 8	+ 2	+ 8	+ 15	+ 130	− 430	− 290	− 240	− 195	− 130
> 30 ÷ 50	goedkeur	0	− 9	0	+ 6	+ 13	+ 20	+ 28	0	− 80	− 50	− 25	− 9	0	+ 11	+ 18	+ 25	+ 33	+ 42	0	− 80	− 50	− 25	0	0	+ 15	+ 27	+ 34	+ 42	0	− 310	− 170	− 120	− 80	0
	afkeur	+ 16	− 20	− 11	− 5	+ 2	+ 9	+ 17	+ 25	− 142	− 89	− 50	− 25	− 16	− 5	+ 2	+ 9	+ 17	+ 26	+ 39	− 180	− 112	− 64	− 39	− 25	− 10	+ 2	+ 9	+ 17	+ 160	− 480	− 340	− 290	− 240	− 160
> 50 ÷ 80	goedkeur	0	− 10	0	+ 6	+ 15	+ 24	+ 33	0	− 100	− 60	− 30	− 10	0	+ 12	+ 21	+ 30	+ 39	+ 51	0	− 100	− 60	− 30	0	0	+ 18	+ 32	+ 41	+ 50	0	− 340	− 190	− 140	− 100	0
	afkeur	+ 19	− 23	− 13	− 7	+ 2	+ 11	+ 20	+ 30	− 174	− 106	− 60	− 29	− 19	− 7	+ 2	+ 11	+ 20	+ 32	+ 46	− 220	− 134	− 76	− 46	− 30	− 12	+ 2	+ 11	+ 20	+ 190	− 550	− 390	− 340	− 290	− 190
> 80 ÷ 120	goedkeur	0	− 12	0	+ 6	+ 18	+ 28	+ 38	0	− 120	− 72	− 36	− 12	0	+ 13	+ 25	+ 35	+ 45	+ 59	0	− 120	− 72	− 36	0	0	+ 20	+ 38	+ 48	+ 58	0	− 380	− 220	− 170	− 120	0
	afkeur	+ 22	− 27	− 15	− 9	+ 3	+ 13	+ 23	+ 35	− 207	− 126	− 71	− 34	− 22	− 9	+ 3	+ 13	+ 23	+ 37	+ 54	− 260	− 159	− 90	− 54	− 35	− 15	+ 3	+ 13	+ 23	+ 220	− 630	− 460	− 400	− 340	− 220
> 120 ÷ 180	goedkeur	0	− 14	0	+ 7	+ 21	+ 33	+ 45	0	− 145	− 85	− 43	− 14	0	+ 14	+ 28	+ 40	+ 52	+ 68	0	− 145	− 85	− 43	0	0	+ 22	+ 43	+ 55	+ 67	0	− 460	− 260	− 200	− 145	0
	afkeur	+ 25	− 32	− 18	− 11	+ 3	+ 15	+ 27	+ 40	− 245	− 148	− 83	− 39	− 25	− 11	+ 3	+ 15	+ 27	+ 43	+ 63	− 305	− 185	− 106	− 63	− 40	− 18	+ 3	+ 15	+ 27	+ 250	− 830	− 560	− 480	− 395	− 250
> 180 ÷ 250	goedkeur	0	− 15	0	+ 7	+ 24	+ 37	+ 51	0	− 170	− 100	− 50	− 15	0	+ 16	+ 33	+ 46	+ 60	+ 79	0	− 170	− 100	− 50	0	0	+ 25	+ 50	+ 63	+ 77	0	− 660	− 340	− 240	− 170	0
	afkeur	+ 29	− 35	− 20	− 13	+ 4	+ 17	+ 31	+ 46	− 285	− 172	− 96	− 44	− 29	− 13	+ 4	+ 17	+ 31	+ 50	+ 72	− 355	− 215	− 122	− 72	− 46	− 21	+ 4	+ 17	+ 31	+ 290	− 1110	− 710	− 570	− 460	− 290
> 250 ÷ 315	goedkeur	0	− 17	0	+ 7	+ 27	+ 43	+ 57	0	− 190	− 110	− 56	− 17	0	+ 16	+ 36	+ 52	+ 66	+ 88	0	− 190	− 110	− 56	0	0	+ 26	+ 56	+ 72	+ 86	0	− 920	− 480	− 300	− 190	0
	afkeur	+ 32	− 40	− 23	− 16	+ 4	+ 20	+ 34	+ 52	− 320	− 191	− 108	− 49	− 32	− 16	+ 4	+ 20	+ 34	+ 56	+ 81	− 400	− 240	− 137	− 81	− 52	− 26	+ 4	+ 20	+ 34	+ 320	− 1370	− 860	− 650	− 510	− 320
> 315 ÷ 400	goedkeur	0	− 18	0	+ 7	+ 29	+ 46	+ 62	0	− 210	− 125	− 62	− 18	0	+ 18	+ 40	+ 57	+ 73	+ 98	0	− 210	− 125	− 62	0	0	+ 29	+ 61	+ 78	+ 94	0	− 1200	− 600	− 360	− 210	0
	afkeur	+ 36	− 43	− 25	− 18	+ 4	+ 21	+ 37	+ 57	− 350	− 214	− 119	− 54	− 36	− 18	+ 4	+ 21	+ 37	+ 62	+ 89	− 440	− 265	− 151	− 89	− 57	− 28	+ 4	+ 21	+ 37	+ 360	− 1710	− 1040	− 760	− 570	− 360
> 400 ÷ 500	goedkeur	0	− 20	0	+ 7	+ 32	+ 50	+ 67	0	− 230	− 135	− 68	− 20	0	+ 20	+ 45	+ 63	+ 80	+ 108	0	− 230	− 135	− 68	0	0	+ 31	+ 68	+ 86	+ 103	0	− 1500	− 760	− 440	− 230	0
	afkeur	+ 40	− 47	− 27	− 20	+ 5	+ 23	+ 40	+ 63	− 385	− 232	− 131	− 60	− 40	− 20	+ 5	+ 23	+ 40	+ 68	+ 97	− 480	− 290	− 165	− 97	− 63	− 32	+ 5	+ 23	+ 40	+ 400	− 2050	− 1240	− 880	− 630	− 400

* inclusief 1

Eenheidsasstelsel I.S.O. of Stelsel normale as

Maatverschillen van de nominale middellijn in microns

Nominale middellijn in mm		Zeer nauwkeurig werk								Nauwkeurig werk										Gewoon werk										Gewoon werk						Ruw werk					
		As	Gat							As	Gat									As	Gat									As	Gat					As	Gat				
			zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing			ruime passing	ruim lopend	lopende passing	zuiver lopend	glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing	pers passing		glijdende passing	schuif passing	klem passing	druk passing	l. pers passing					ruime passing	ruim lopend	lopende passing		zeer ruime passing		ruime passing	glijdende passing
		h 5	G 6	H 6	J 6	K 6	M 6	N 6	h 6	D 9	E 8	F 7	G 7	H 7	J 7	K 7	M 7	N 7	P 7	h 7	H 8	J 8	K 8	M 8	N 8	h 8	D 10	E 9	F 8	h 11	A 11	B 11	C 11	D 11	H 11
* 1 − 3	afkeur	− 4	+ 8	+ 6	+ 2	0	− 2	− 4	− 6	+ 45	+ 28	+ 16	+ 12	+ 10	+ 4	− 0	− 2	− 4	− 6	− 10	+ 14	+ 6	0	− 2	− 4	− 14	+ 60	+ 39	+ 20	− 60	+ 330	+ 200	+ 120	+ 80	+ 60
	goedkeur	0	+ 2	0	− 4	− 6	− 8	− 10	0	+ 20	+ 14	+ 6	+ 2	0	− 6	− 10	− 12	− 14	− 16	0	0	− 8	− 14	− 16	− 18	0	+ 20	+ 14	+ 6	0	+ 270	+ 140	+ 60	+ 20	0
> 3 ÷ 6	afkeur	− 5	+ 12	+ 8	+ 5	+ 2	− 1	− 5	− 8	+ 60	+ 38	+ 22	+ 16	+ 12	+ 6	+ 3	0	− 4	− 8	− 12	+ 18	+ 10	+ 5	+ 2	− 2	− 18	+ 78	+ 50	+ 28	− 75	+ 345	+ 215	+ 145	+ 105	+ 75
	goedkeur	0	+ 4	0	− 3	− 6	− 9	− 13	0	+ 30	+ 20	+ 10	+ 4	0	− 6	− 9	− 12	− 16	− 20	0	0	− 8	− 13	− 16	− 20	0	+ 30	+ 20	+ 10	0	+ 270	+ 140	+ 70	+ 30	0
> 6 ÷ 10	afkeur	− 6	+ 14	+ 9	+ 5	+ 2	− 3	− 7	− 9	+ 76	+ 47	+ 28	+ 20	+ 15	+ 8	+ 5	0	− 4	− 9	− 15	+ 22	+ 12	+ 6	+ 1	− 3	− 22	+ 98	+ 61	+ 35	− 90	+ 370	+ 240	+ 170	+ 130	+ 90
	goedkeur	0	+ 5	0	− 4	− 7	− 12	− 16	0	+ 40	+ 25	+ 13	+ 5	0	− 7	− 10	− 15	− 19	− 24	0	0	− 10	− 16	− 21	− 25	0	+ 40	+ 25	+ 13	0	+ 280	+ 150	+ 80	+ 40	0
> 10 ÷ 18	afkeur	− 8	+ 17	+ 11	+ 6	+ 2	− 4	− 9	− 11	+ 93	+ 59	+ 34	+ 24	+ 18	+ 10	+ 6	0	− 5	− 11	− 18	+ 27	+ 15	+ 8	+ 2	− 3	− 27	+ 120	+ 75	+ 43	− 110	+ 400	+ 260	+ 205	+ 160	+ 110
	goedkeur	0	+ 6	0	− 5	− 9	− 15	− 20	0	+ 50	+ 32	+ 16	+ 6	0	− 8	− 12	− 18	− 23	− 29	0	0	− 12	− 19	− 25	− 30	0	+ 50	+ 32	+ 16	0	+ 290	+ 150	+ 95	+ 50	0
> 18 ÷ 30	afkeur	− 9	+ 20	+ 13	+ 8	+ 2	− 4	− 11	− 13	+ 117	+ 73	+ 41	+ 28	+ 21	+ 12	+ 6	0	− 7	− 14	− 21	+ 33	+ 20	+ 10	+ 4	− 3	− 33	+ 149	+ 92	+ 53	− 130	+ 430	+ 290	+ 240	+ 195	+ 130
	goedkeur	0	+ 7	0	− 5	− 11	− 17	− 24	0	+ 65	+ 40	+ 20	+ 7	0	− 9	− 15	− 21	− 28	− 35	0	0	− 13	− 23	− 29	− 36	0	+ 65	+ 40	+ 20	0	+ 300	+ 160	+ 110	+ 65	0
> 30 ÷ 50	afkeur	− 11	+ 25	+ 16	+ 10	+ 3	− 4	− 12	− 16	+ 142	+ 89	+ 50	+ 34	+ 25	+ 14	+ 7	0	− 8	− 17	− 25	+ 39	+ 24	+ 12	+ 5	− 3	− 39	+ 180	+ 112	+ 64	− 160	+ 480	+ 340	+ 290	+ 240	+ 160
	goedkeur	0	+ 9	0	− 6	− 13	− 20	− 28	0	+ 80	+ 50	+ 25	+ 9	0	− 11	− 18	− 25	− 33	− 42	0	0	− 15	− 27	− 34	− 42	0	+ 80	+ 50	+ 25	0	+ 310	+ 170	+ 120	+ 80	0
> 50 ÷ 80	afkeur	− 13	+ 29	+ 19	+ 13	+ 4	− 5	− 14	− 19	+ 174	+ 106	+ 60	+ 40	+ 30	+ 18	+ 9	0	− 9	− 21	− 30	+ 46	+ 28	+ 14	+ 5	− 4	− 46	+ 220	+ 134	+ 76	− 190	+ 550	+ 390	+ 340	+ 290	+ 190
	goedkeur	0	+ 10	0	− 6	− 15	− 24	− 33	0	+ 100	+ 60	+ 30	+ 10	0	− 12	− 21	− 30	− 39	− 51	0	0	− 18	− 32	− 41	− 50	0	+ 100	+ 60	+ 30	0	+ 340	+ 190	+ 140	+ 100	0
> 80 ÷ 120	afkeur	− 15	+ 34	+ 22	+ 16	+ 4	− 6	− 16	− 22	+ 207	+ 126	+ 71	+ 47	+ 35	+ 22	+ 10	0	− 10	− 24	− 35	+ 54	+ 34	+ 16	+ 6	− 4	− 54	+ 260	+ 159	+ 90	− 220	+ 630	+ 460	+ 400	+ 340	+ 220
	goedkeur	0	+ 12	0	− 6	− 18	− 28	− 38	0	+ 120	+ 72	+ 36	+ 12	0	− 13	− 25	− 35	− 45	− 59	0	0	− 20	− 38	− 48	− 58	0	+ 120	+ 72	+ 36	0	+ 380	+ 220	+ 170	+ 120	0
> 120 ÷ 180	afkeur	− 18	+ 39	+ 25	+ 18	+ 4	− 8	− 20	− 25	+ 245	+ 148	+ 83	+ 54	+ 40	+ 26	+ 12	0	− 12	− 28	− 40	+ 63	+ 41	+ 20	+ 8	− 4	− 63	+ 305	+ 185	+ 106	− 250	+ 830	+ 560	+ 480	+ 395	+ 250
	goedkeur	0	+ 14	0	− 7	− 21	− 33	− 45	0	+ 145	+ 85	+ 43	+ 14	0	− 14	− 28	− 40	− 52	− 68	0	0	− 22	− 43	− 55	− 67	0	+ 145	+ 85	+ 43	0	+ 460	+ 260	+ 200	+ 145	0
> 180 ÷ 250	afkeur	− 20	+ 44	+ 29	+ 22	+ 5	− 8	− 22	− 29	+ 285	+ 172	+ 96	+ 61	+ 46	+ 30	+ 13	0	− 14	− 33	− 46	+ 72	+ 47	+ 22	+ 9	− 5	− 72	+ 355	+ 215	+ 122	− 290	+ 1110	+ 710	+ 570	+ 460	+ 290
	goedkeur	0	+ 15	0	− 7	− 24	− 37	− 51	0	+ 170	+ 100	+ 50	+ 15	0	− 16	− 33	− 46	− 60	− 79	0	0	− 25	− 50	− 63	− 77	0	+ 170	+ 100	+ 50	0	+ 660	+ 340	+ 240	+ 170	0
> 250 ÷ 315	afkeur	− 23	+ 49	+ 32	+ 25	+ 5	− 9	− 25	− 32	+ 320	+ 191	+ 108	+ 69	+ 52	+ 36	+ 16	0	− 14	− 36	− 52	+ 81	+ 55	+ 25	+ 9	− 5	− 81	+ 400	+ 240	+ 137	− 320	+ 1370	+ 860	+ 650	+ 510	+ 320
	goedkeur	0	+ 17	0	− 7	− 27	− 41	− 57	0	+ 190	+ 110	+ 56	+ 17	0	− 16	− 36	− 52	− 66	− 88	0	0	− 26	− 56	− 72	− 86	0	+ 190	+ 110	+ 56	0	+ 920	+ 480	+ 300	+ 190	0
> 315 ÷ 400	afkeur	− 25	+ 54	+ 36	+ 29	+ 7	− 10	− 26	− 36	+ 350	+ 214	+ 119	+ 75	+ 57	+ 39	+ 17	0	− 16	− 41	− 57	+ 89	+ 60	+ 28	+ 11	− 5	− 89	+ 440	+ 265	+ 151	− 360	+ 1710	+ 1040	+ 760	+ 570	+ 360
	goedkeur	0	+ 18	0	− 7	− 29	− 46	− 62	0	+ 210	+ 125	+ 62	+ 18	0	− 18	− 40	− 57	− 73	− 98	0	0	− 29	− 61	− 78	− 94	0	+ 210	+ 125	+ 62	0	+ 1200	+ 600	+ 360	+ 210	0
> 400 ÷ 500	afkeur	− 27	+ 60	+ 40	+ 33	+ 8	− 10	− 27	− 40	+ 385	+ 232	+ 131	+ 83	+ 63	+ 43	+ 18	0	− 17	− 45	− 63	+ 97	+ 66	+ 29	+ 11	− 6	− 97	+ 480	+ 290	+ 165	− 400	+ 2050	+ 1240	+ 880	+ 630	+ 400
	goedkeur	0	+ 20	0	− 7	− 32	− 50	− 67	0	+ 230	+ 135	+ 68	+ 20	0	− 20	− 45	− 63	− 80	− 108	0	0	− 31	− 68	− 86	− 103	0	+ 230	+ 135	+ 68	0	+ 1500	+ 760	+ 440	+ 230	0

13.2. ISO 2768-1

Toegelaten lineaire maatafwijkingen (mm)

Nauwkeurigheidsgraad	Nominale maten (mm)							
	1) 0,5 t.e.m. 3	Boven 3 t.e.m 6	Boven 6 t.e.m 30	Boven 30 t.e.m 120	Boven 120 t.e.m 400	Boven 400 t.e.m 1000	Boven 1000 t.e.m 2000	Boven 2000 t.e.m 4000
f verzorgd (fijn)	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-
m middelmatig	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
c grof	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
v zeer grof	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

1)voor nominalen < 0,5 mm : maatafwijkingen expliciet aangegeven.

Toegelaten maatafwijkingen voor afrondingsstralen en hoogten van afschuiningen (mm)

Nauwkeurigheidsgraad	Nominale maten (mm)		
	1)0,5 t.e.m. 3	Boven 3 t.e.m. 6	Boven 6
f verzorgd (fijn)	±0.2	±0.5	±1
m middelmatig			
c grof	±0.4	±1	±2
v zeer grof			

1)voor nominalen < 0,5 mm : maatafwijkingen expliciet aangegeven.

Toegelaten hoekmaatafwijkingen (graden)

Nauwkeurigheidsgraad	Nominale maten voor hoeken: de lengte van het kortste been (mm)				
	t.e.m. 10	Boven 10 t.e.m. 50	Boven 50 t.e.m. 120	Boven 120 t.e.m. 400	Boven 400
f verzorgd (fijn)	±1°	±0°30’	±0°20’	±0°10’	±0°5’
m middelmatig					
c grof	±1°30’	±1°	±0°30’	±0°15’	±0°10’
v zeer grof	±3°	±2°	±1°	±0°30’	±0°20’

13.3. KALIBERS

M: Maat, V: Vorm

Werkstuk-tolerantie	IT4		IT5		IT6		IT7		IT8 - IT10		IT 11 – IT12		IT13 – IT 18	
Kaliber-tolerantie	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V
Penkaliber H	-	-	-	-	2	1	3	2	3	2	5	4	7	5
Segmentvormig Gatkaliber H	-	-	-	-	2	1	3	2	3	2	5	4	7	5
Ringkaliber H_1	-	-	2	2	3	2	3	2	4	3	5	4	7	5
Bekkaliber H_1	-	-	2	2	3	2	3	2	4	3	5	4	7	5

13.3.1. Kalibers voor boringen

Nominale maat mm		symbolen	Werkstukkwaliteit volgens de ISO-toleranties											
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
vanaf 1 t.e.m. 3		T	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	
		H/2	0,6	1		1		2		5		5		
		y	1	1,5	3	0		0		0		0		
		z	1	1,5	2	5		10		20		40		
vanaf 3 t.e.m. 6		T	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	
		H/2	0,75	1,25		1,25		2,5		6		6		
		y	1	1,5	3	0		0		0		0		
		z	1,5	2	3	6		12		24		48		
vanaf 6 t.e.m. 10		T	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	
		H/2	0,75	1,25		1,25		3		7,5		7,5		
		$H_s/2$	0,75	0,75		0,75		2		4,5		4,5		
		y	1	1,5	3	0		0		0		0		
		z	1,5	2	3	7		14		28		56		
vanaf 10 t.e.m. 18		T	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	
		H/2	1	1,5		1,5		4		9		9		
		$H_s/2$	1	1		1		2,5		5,5		5,5		
		y	1,5	2	4	0		0		0		0		
		z	2	2,5	4	8		16		32		64		
vanaf 18 t.e.m. 30		T	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	
		H/2	1,25	2		2		4,5		10,5		10,5		
		$H_s/2$	1,25	1,25		1,25		3		6,5		6,5		
		y	1,5	3	4	0		0		0		0		
		z	2	3	5	9		19		36		72		
vanaf 30 t.e.m. 50		T	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	
		H/2	1,25	2		2		5,5		12,5		12,5		
		$H_s/2$	1,25	1,25		1,25		3,5		8		8		
		y	2	3	5	0		0		0		0		
		z	2,5	3,5	6	11		22		42		80		
vanaf 50 t.e.m. 80		T	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	
		H/2	1,5	2,5		2,5		6,5		15		15		
		$H_s/2$	1,5	1,5		1,5		4		9,5		9,5		
		y	2	3	5	0		0		0		0		
		z	2,5	4	7	13		25		48		90		
vanaf 80 t.e.m. 120		T	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	
		H/2	2	3		3		7,5		17,5		17,5		
		$H_s/2$	2	2		2		5		11		11		
		y	3	4	6	0		0		0		0		
		z	3	5	8	15		28		54		100		
vanaf 120 t.e.m. 180		T	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	
		H/2	2,5	4		4		9		20		20		
		$H_s/2$	2,5	2,5		2,5		6		12,5		12,5		
		y	3	4	6	0		0		0		0		
		z	4	6	9	18		32		60		110		

13.3.2. Kalibers voor assen

Nominale maat mm	Symbolen	Werkstukkwaliteit volgens ISO-toleranties											
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
vanaf 1 t.e.m. 3	T	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
	$H_1/2$	0,6	1		1,5	1,5		2		5		5	
	$H_p/2$	0,4	0,4		0,6	0,6		0,6		1		1	
	y_1	1	1,5		3	0		0		0		0	
	z_1	1	1,5		2	5		10		20		40	
vanaf 3 t.e.m. 6	T	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
	$H_1/2$	0,75	1,25		2	2		2,5		6		6	
	$H_p/2$	0,5	0,5		0,75	0,75		0,75		1,25		1,25	
	y_1	1	1,5		3	0		0		0		0	
	z_1	1	2		3	6		12		24		48	
vanaf 6 t.e.m. 10	T	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
	$H_1/2$	0,75	1,25		2	2		3		7,5		7,5	
	$H_p/2$	0,5	0,5		0,75	0,75		0,75		1,25		1,25	
	y_1	1	1,5		3	0		0		0		0	
	z_1	1	2		3	7		14		28		56	
vanaf 10 t.e.m. 18	T	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
	$H_1/2$	1	1,5		2,5	2,5		4		9		9	
	$H_p/2$	0,6	0,6		1	1		1		1,5		1,5	
	y_1	1,5	2		4	0		0		0		0	
	z_1	1,5	2,5		4	8		16		32		64	
vanaf 18 t.e.m. 30	T	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
	$H_1/2$	1,25	2		3	3		4,5		10,5		10,5	
	$H_p/2$	0,75	0,75		1,25	1,25		1,25		2		2	
	y_1	2	3		4	0		0		0		0	
	z_1	1,5	3		5	9		19		36		72	
vanaf 30 t.e.m. 50	T	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
	$H_1/2$	1,25	2		3,5	3,5		5,5		12,5		12,5	
	$H_p/2$	0,75	0,75		1,25	1,25		1,25		2		2	
	y_1	2	3		5	0		0		0		0	
	z_1	2	3,5		6	11		22		42		80	
vanaf 50 t.e.m. 80	T	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
	$H_1/2$	1,5	2,5		4	4		6,5		15		15	
	$H_p/2$	1	1		1,5	1,5		1,5		2,5		2,5	
	y_1	2	3		5	0		0		0		0	
	z_1	2	4		7	13		25		48		90	
vanaf 80 t.e.m. 120	T	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
	$H_1/2$	2	3		5	5		7,5		17,5		17,5	
	$H_p/2$	1,25	1,25		2	2		2		3		3	
	y_1	3	4		6	0		0		0		0	
	z_1	2,5	5		8	15		28		54		100	

13.4. EINDMATEN

Oplopend met .... mm.	Nominale maat (mm)	Aantal
	1,0005	1
0,001	1,001 - 1,009	9
0,01	1,01 - 1,49	49
0,5	0,5 - 24,5	49
25	25, 50, 75, 100	4

Tabelle 4: Grenzabmaße t_e der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle der Meßfläche und Toleranzen t_v für die Abweichungsspanne

Nennmaßbereich mm	Kalibrierklasse K		Toleranzklasse 0		Toleranzklasse 1		Toleranzklasse 2	
	Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle $\pm t_e$ µm	Toleranz für die Abweichungs-spanne t_v µm	Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle $\pm t_e$ µm	Toleranz für die Abweichungs-spanne t_v µm	Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle $\pm t_e$ µm	Toleranz für die Abweichungs-spanne t_v µm	Grenzabmaße der Länge vom Nennmaß an beliebiger Stelle $\pm t_e$ µm	Toleranz für die Abweichungs-spanne t_v µm
von 0,5 bis 10	0,2	0,05	0,12	0,1	0,2	0,16	0,45	0,3
über 10 bis 25	0,3	0,05	0,14	0,1	0,3	0,16	0,6	0,3
über 25 bis 50	0,4	0,06	0,2	0,1	0,4	0,18	0,8	0,3
über 50 bis 75	0,5	0,06	0,25	0,12	0,5	0,18	1	0,35
über 75 bis 100	0,6	0,07	0,3	0,12	0,6	0,2	1,2	0,35
über 100 bis 150	0,8	0,08	0,4	0,14	0,8	0,2	1,6	0,4
über 150 bis 200	1	0,09	0,5	0,16	1	0,25	2	0,4
über 200 bis 250	1,2	0,1	0,6	0,16	1,2	0,25	2,4	0,45
über 250 bis 300	1,4	0,1	0,7	0,18	1,4	0,25	2,8	0,5
über 300 bis 400	1,8	0,12	0,9	0,2	1,8	0,3	3,6	0,5
über 400 bis 500	2,2	0,14	1,1	0,25	2,2	0,35	4,4	0,6
über 500 bis 600	2,6	0,16	1,3	0,25	2,6	0,4	5,0	0,7
über 600 bis 700	3	0,18	1,5	0,3	3	0,45	6,0	0,7
über 700 bis 800	3,4	0,2	1,7	0,3	3,4	0,5	6,5	0,8
über 800 bis 900	3,8	0,2	1,9	0,35	3,8	0,5	7,5	0,9
über 900 bis 1 000	4,2	0,25	2,0	0,4	4,2	0,6	8	1

13.5. SCHUIFMATEN: DIN 862

Te meten lengte (mm)	Tolerantie G (µm)*		
	Schaalverdeling met nonius (mm)		Digitale aflezing (mm)
	0,1 en 0,05	0,02	0,01
50	50	20	20
100			
200		30	30
300			

*Normaal gesproken wordt in de praktische meettechniek gewerkt met symmetrische afwijkgrenzen. Daarom wordt slechts één enkele waarde aangegeven.

13.6. SCHROEFMATEN: DIN 863

Meetbereik mm	Tolerantiegrens G µm	Tolerantie parallelliteit Aantal interferentielijnen of -ringen	µm
0 25	4	6	2
25 50	4	6	2
50 75	5	10	3
75 100	5	10	3
100 125	6	—	3
125 150	6	—	3
150 175	7	—	4
175 200	7	—	4
200 225	8	—	4
225 250	8	—	4
250 275	9	—	5
275 300	9	—	5
300 325	10	—	5
325 350	10	—	5
350 375	11	—	6
375 400	11	—	6
400 425	12	—	6
425 450	12	—	6
450 475	13	—	7
475 500	13	—	7

Richtlijnen voor vlakheid van het meetvlak voor schroefmaten met een bereik tot 300 mm volgens JIS B7502-1978

Resolutie	Aantal interferentielijnen
0,01	3
0,001	2

13.7. MEETKLOKKEN DIN 878

Meetbereik mm	f_e µm	f_t µm	f_{ges} µm	f_w µm	f_u µm
0,4	7	5	9	3	3
0,8	7		9		
3	10		12		
5	12		14		
10	15		17		

13.8. SINUSLINIAAL

hoekonzekerheid

$$U_\alpha('') = \pm 206{,}265.tg\left(\alpha.\sqrt{\left(\frac{U_h}{h}\right)^2 + \left(\frac{U_{l1}}{l1}\right)^2 + U_p^2}\right)$$

waarin

h = eindmatencombinatie (mm)
U_h= onzekerheid op de instelhoogte h (µm)
l_1 = asafstand van de steunrollen (mm)
U_{l1} = onzekerheid op de asafstand l_1 van de steunrollen (µm)
U_p= onzekerheid op de evenwijdigheid van het oplegvlak t.o.v. het basisvlak (µm/100mm)

Aanmaaktoleranties en toegelaten slijtage (DIN 2273)

Asafstand van de rollen		Oplegvlak
mm	U_{l1} (µm)	U_p (µm)
100	± 2	1µm/100mm
200	± 4	
300	± 6	
400	± 8	
500	± 10	

13.9. RUWHEID

Rilafstand (boven-t.e.m)	Geschatte ruwheidparameter (boven- t.e.m.)		Cut-off	Aftastlengte
S_m (mm)	R_a (µm)	R_z (µm)	λ_c (mm)	L_t (mm)
0,01 – 0,04	< 0,02	< 0,1	0,08	0,56
0,04 – 0,13	0,02 - 0,1	0,1 - 0,5	0,25	1,75
0,13 – 0,4	0,1 - 2	0,5 - 10	0,8	5,6
0,4 –1,3	2 - 10	10 - 50	2,5	17,5
1,3 - 4	> 10	> 50	8	56